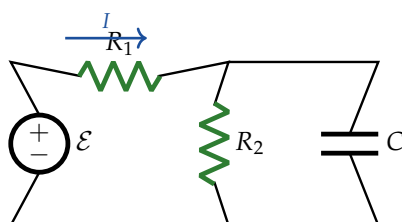


Eletricidade Básica,

Circuitos Elétricos
e Eletromagnetismo

Questões e Gabarito

Volume 1 — Corrente Contínua



Prof. Francisco Viana

3ª Edição

Apresentação

Este material foi desenvolvido como ferramenta prática de apoio ao ensino e à formação técnica de estudantes e profissionais da área elétrica, especialmente daqueles envolvidos com **Eletricidade Básica, Análise de Circuitos Elétricos e Eletromagnetismo**.

A proposta desta coletânea é oferecer uma base sólida e progressiva de conhecimentos por meio da resolução de problemas contextualizados, que auxiliam na fixação dos conceitos teóricos e no desenvolvimento do raciocínio aplicado à eletricidade e ao magnetismo.

Como usar este material

- 1. Níveis de dificuldade.** Cada questão traz uma marcação de nível: ★☆☆☆ *fixação* (aplicação direta de uma definição), ★★☆☆ *aplicação* (exige interpretação e uma ou duas etapas de cálculo), ★★★☆ *aprofundamento* (várias etapas ou combinação de conceitos) e ★★★★ *desafio* (síntese, demonstração, otimização ou modelagem não rotineira). O Nível 4 é usado apenas quando a complexidade realmente justifica essa classificação. Dentro de cada seção as questões estão **ordenadas em ordem crescente de dificuldade**.
- 2. Gabarito comentado.** Ao final de cada seção há a chave de respostas seguida das *resoluções comentadas*. Resolva primeiro; consulte depois.
- 3. Lembretes teóricos.** As caixas azuis no início de cada seção reúnem as fórmulas e os princípios necessários para resolver as questões daquele bloco.

Desejo a todos uma excelente jornada de estudos.

Prof. Francisco

Orientação de uso

Este volume reúne somente os **enunciados das questões** da apostila e os respectivos **gabaritos**. As resoluções comentadas foram reunidas em um PDF separado. A numeração das questões é a mesma da apostila completa.

Como interpretar as estrelas

As estrelas ao lado do número de cada questão indicam o **nível de dificuldade**. Quanto maior o número de estrelas preenchidas, maior a complexidade esperada da questão.

★☆☆☆☆ Fixação ★☆☆☆☆ Aplicação ★☆☆☆☆ Aprofundamento ★★★★★ Desafio

★☆☆☆☆ **Nível 1 — Fixação:** aplicação direta de definições, propriedades ou fórmulas fundamentais.

★☆☆☆☆ **Nível 2 — Aplicação:** exige interpretação do problema e uma ou duas etapas de cálculo.

★☆☆☆☆ **Nível 3 — Aprofundamento:** combina conceitos e normalmente exige várias etapas de raciocínio ou cálculo.

★★★★★ **Nível 4 — Desafio:** problemas de maior complexidade, envolvendo síntese, demonstração, otimização, modelagem ou estratégias não rotineiras.

A recomendação é avançar progressivamente dos níveis 1 e 2 para os níveis 3 e 4. O gabarito deve ser consultado somente após a tentativa de resolução; as soluções completas encontram-se no volume separado de **Resoluções Comentadas**.

Sumário

Apresentação	1
Orientação de uso	2
1 Eletrostática	5
1.1 Cargas elétricas	5
Gabarito — 1.1 Cargas elétricas	15
1.2 Lei de Coulomb	15
Gabarito — 1.2 Lei de Coulomb	24
1.3 Campo elétrico	25
Gabarito — 1.3 Campo elétrico	32
1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais	33
Gabarito — 1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais	41
2 Conceitos Iniciais: Leis de Ohm, Potência, Fontes e Kirchhoff	42
2.1 Corrente elétrica e carga	42
Gabarito — 2.1 Corrente elétrica e carga	48
2.2 Lei de Ohm e resistividade	49
Gabarito — 2.2 Lei de Ohm e resistividade	56
2.3 Potência elétrica e energia	57
Gabarito — 2.3 Potência elétrica e energia	62
2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff	63
Gabarito — 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff	69
3 Associação de Resistores e Transformações	70
3.1 Circuitos em série	70
Gabarito — 3.1 Circuitos em série	77
3.2 Circuitos em paralelo	78
Gabarito — 3.2 Circuitos em paralelo	85
3.3 Circuitos mistos	85
Gabarito — 3.3 Circuitos mistos	93
3.4 Transformação estrela-triângulo	94
Gabarito — 3.4 Transformação estrela-triângulo	99
4 Divisor de Tensão e de Corrente	100
4.1 Divisor de tensão	100
Gabarito — 4.1 Divisor de tensão	106
4.2 Divisor de corrente	106
Gabarito — 4.2 Divisor de corrente	112
5 Potência Elétrica e Máxima Transferência	113
Gabarito — Capítulo 5 — Potência e máxima transferência	119
6 Análise Nodal	119
Gabarito — Capítulo 7 — Análise Nodal	133
7 Método de Maxwell (Análise de Malhas)	133
Gabarito — Capítulo 9 — Método de Maxwell	143
8 Capacitores e Indutores	144
8.1 Capacitores	144
Gabarito — 10.1 Capacitores	151
8.2 Indutores	152
Gabarito — 10.2 Indutores	159
9 Circuitos de Primeira e Segunda Ordem	159

Gabarito — Nível 1	160
Gabarito — Nível 2	162
Gabarito — Nível 2 — circuitos e chaveamento	164
Gabarito — Nível 2 — fontes dependentes	165
Gabarito — Nível 3	167
Gabarito — Nível 3 — análise integrada e formas de onda	170
Gabarito — Nível 3 — fontes dependentes	171
Gabarito — Nível 4	173
Gabarito — Nível 4 — projeto, diagnóstico e síntese	175
Gabarito — Nível 4 — fontes dependentes	177
10 Eletromagnetismo	177
10.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos	177
Gabarito — 12.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos	182
10.2 Campo magnético	183
Gabarito — 12.2 Campo magnético	188
10.3 Fluxo magnético	189
Gabarito — 12.3 Fluxo magnético	194
10.4 Força magnética	195
Gabarito — 12.4 Força magnética	201
10.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética	202
Gabarito — 12.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética	213

CAPÍTULO 1**Eletrostática****1.1 Cargas elétricas****Nível 1 — Fixação de conceitos****1** ★☆☆☆☆ ()

O princípio da conservação da carga elétrica estabelece que:

- a) as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem.
- b) cargas elétricas de sinais opostos se atraem.
- c) a soma algébrica das cargas elétricas é constante em um sistema eletricamente isolado.
- d) a soma das cargas positivas e negativas é diferente de zero em um sistema neutro.
- e) os elétrons livres se atraem.

2 ★☆☆☆☆ ()

Dois corpos de materiais diferentes, inicialmente neutros, são atritados entre si, de forma isolada do meio. É correto afirmar que:

- a) um fica eletrizado positivamente e o outro, negativamente.
- b) um fica eletrizado negativamente e o outro permanece neutro.
- c) um fica eletrizado positivamente e o outro permanece neutro.
- d) ambos ficam eletrizados negativamente.
- e) ambos ficam eletrizados positivamente.

3 ★☆☆☆☆ ()

Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã, ambos inicialmente neutros. Pode-se afirmar que:

- a) só a lã fica eletrizada.
- b) só o bastão fica eletrizado.
- c) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal.
- d) o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos.
- e) nenhuma das anteriores.

4 ★☆☆☆☆ ()

A tabela apresenta parte de uma **série triboelétrica**: ao serem atritados, o material que aparece *mais acima* tende a ceder elétrons ao que aparece mais abaixo.

Ordem	Material
1	Pele de coelho
2	Vidro
3	Lã
4	Seda
5	Plástico (PVC)
6	Teflon

Tabela 1 – Série triboelétrica simplificada.

Atritando-se um bastão de **PVC** com um pedaço de **lã**, os sinais das cargas adquiridas pelo PVC e pela lã são, respectivamente:

- a) positivo e positivo.
- b) positivo e negativo.
- c) negativo e positivo.
- d) negativo e negativo.
- e) nulo e nulo.

5 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas elétricas Q_1 e Q_2 atraem-se quando colocadas próximas uma da outra.

- a) O que se pode afirmar sobre os sinais de Q_1 e Q_2 ?
- b) Sabe-se que Q_1 é repelida por uma terceira carga Q_3 , positiva. Qual é o sinal de Q_2 ?

6 ★☆☆☆☆ ()

Com relação à eletrização de um corpo, assinale **todas** as afirmativas corretas:

- a) Um corpo eletricamente neutro que perde elétrons fica eletrizado positivamente.
- b) Um corpo eletricamente neutro não possui cargas elétricas.
- c) Um dos processos de eletrização consiste em retirar prótons do corpo.
- d) Um corpo eletricamente neutro não pode ser atraído por um corpo eletrizado.
- e) Friccionando-se dois corpos constituídos do mesmo material, um se eletriza positivamente e o outro, negativamente.

7 ★☆☆☆☆ ()

Em uma cabine de **pintura eletrostática**, as gotículas de tinta são eletrizadas negativamente e a peça metálica a ser pintada é ligada ao terminal positivo da fonte. Esse arranjo é usado porque:

- a) as gotículas se repelem entre si e são atraídas pela peça, reduzindo o desperdício.
- b) as gotículas se atraem entre si, formando gotas maiores.
- c) a tinta se torna condutora e adere melhor.
- d) o processo elimina a necessidade de secagem.
- e) a peça precisa estar eletrizada com o mesmo sinal da tinta.

8 ★☆☆☆☆ ()

Um corpo, inicialmente neutro, é eletrizado com carga $Q = 48 \mu\text{C}$.

Dados: carga elementar $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- a) O corpo ficou com falta ou com excesso de elétrons?
- b) Qual é o número de elétrons retirado do corpo ou a ele fornecido?

9 ★☆☆☆☆ ()

Um bastão carregado positivamente atrai um objeto isolado, suspenso por um fio. Sobre esse objeto, é correto afirmar que:

- a) necessariamente possui elétrons em excesso.
- b) é obrigatoriamente condutor.
- c) trata-se de um isolante.
- d) está carregado positivamente.

e) pode estar neutro.

Nível 2 — Aplicação

10 ★★☆☆☆ ()

Uma barra eletrizada negativamente é aproximada de um corpo metálico AB, inicialmente neutro e apoiado sobre suportes isolantes, conforme a figura.

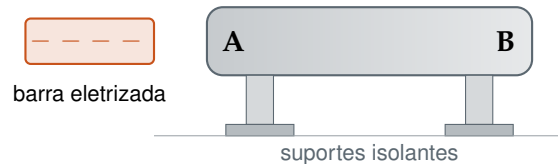


Figura 1 – Barra negativa aproximada do condutor neutro AB.

Podemos afirmar que:

- a) não haverá movimento de elétrons livres no corpo AB.
- b) os elétrons livres do corpo AB deslocam-se para a extremidade A.
- c) o sinal da carga que aparece em B é positivo.
- d) ocorre no corpo metálico o fenômeno da indução eletrostática.
- e) após a separação de cargas, a carga total do corpo é não nula.

11 ★★☆☆☆ ()

Um corpo eletrizado **positivamente** é aproximado de um corpo metálico neutro, cujas extremidades são X (mais próxima) e Y (mais afastada).

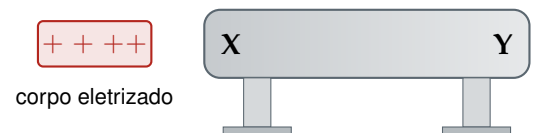


Figura 2 – Indução eletrostática em um condutor neutro.

Podemos afirmar que:

- a) não haverá movimentação de cargas negativas no corpo neutro.
- b) a carga que aparece em X é positiva.
- c) a carga que aparece em Y é negativa.
- d) haverá força de interação elétrica entre os dois corpos.
- e) todas as afirmativas acima estão erradas.

12 ★★☆☆☆ ()

Duas esferas condutoras descarregadas, x e y , colocadas sobre suportes isolantes, estão inicialmente em contato. Um bastão carregado positivamente é aproximado da esfera x , como mostra a figura.

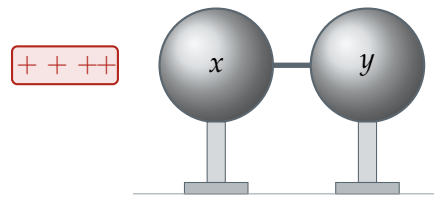


Figura 3 – Eletrização por indução com separação das esferas.

Em seguida, a esfera y é afastada de x , **mantendo-se o bastão em sua posição**. Ao final, as cargas de x e y são, respectivamente:

- a) nula e positiva.
- b) negativa e positiva.
- c) nula e nula.
- d) negativa e nula.
- e) positiva e negativa.

13 ★★★★★ ()

A figura mostra um eletroscópio de folhas, inicialmente neutro. Um bastão eletrizado negativamente é aproximado do disco, **sem tocá-lo**.

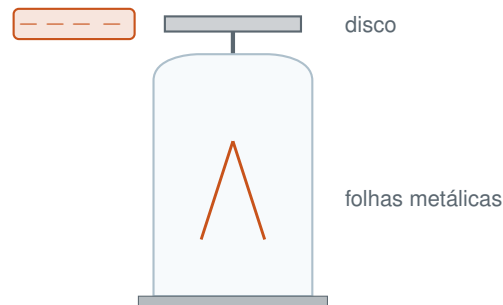


Figura 4 – Eletroscópio de folhas sob indução.

Sobre a situação descrita, é correto afirmar que:

- a) as folhas permanecem fechadas, pois o eletroscópio continua neutro.
- b) as folhas se abrem e o disco fica com carga positiva.
- c) as folhas se abrem e o disco fica com carga negativa.
- d) as folhas se abrem porque o eletroscópio adquiriu carga negativa total.
- e) as folhas se fecham ainda mais.

14 ★★★★★ ()

Três bolas metálicas podem ser carregadas eletricamente. Observa-se que cada uma das três bolas **atrai uma e repele outra**. Considere as hipóteses:

- I Apenas uma das bolas está carregada.
- II Duas das bolas estão carregadas.
- III As três bolas estão carregadas.

O fenômeno pode ser explicado:

- a) somente pelas hipóteses II ou III.
- b) somente pela hipótese I.
- c) somente pela hipótese III.
- d) somente pela hipótese II.
- e) somente pelas hipóteses I ou II.

15 ★★☆☆☆ ()

Três esferas metálicas podem ser carregadas eletricamente. Aproximando-as duas a duas, observa-se que **em todos os casos ocorre atração**. Considere:

- I Somente uma das esferas está carregada.
- II Duas esferas estão carregadas.
- III As três esferas estão carregadas.

Quais hipóteses explicam o fenômeno descrito?

- a) Apenas a hipótese I.
- b) Apenas a hipótese II.
- c) Apenas a hipótese III.
- d) Apenas as hipóteses I e II.
- e) Nenhuma das três hipóteses.

16 ★★☆☆☆ ()

Uma estudante colocou sobre uma mesa horizontal três pêndulos eletrostáticos idênticos, equidistantes entre si, como se cada um ocupasse o vértice de um triângulo equilátero. As esferas metálicas dos pêndulos atraíram-se mutuamente. A estudante pode concluir corretamente que:

- a) as três esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal.
- b) duas esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal e uma com sinal oposto.
- c) duas esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal e uma neutra.
- d) duas esferas estavam eletrizadas com cargas de sinais opostos e uma neutra.
- e) uma esfera estava eletrizada e duas, neutras.

17 ★★☆☆☆ ()

Eletriza-se por atrito um bastão de plástico com um pedaço de papel. Em seguida, o bastão é aproximado de um pêndulo eletrostático já eletrizado e observa-se **repulsão**. Em qual alternativa a carga de cada elemento corresponde a essa descrição?

	Papel	Bastão	Pêndulo
a)	positiva	positiva	positiva
b)	negativa	positiva	negativa
c)	negativa	negativa	positiva
d)	positiva	positiva	negativa
e)	positiva	negativa	negativa

Tabela 2 – Alternativas da questão.

18 ★★☆☆☆ ()

Duas esferas condutoras de dimensões iguais, A e B, estão eletrizadas com $Q_A = 5C$ e $Q_B = -1C$, e são ligadas por um fio condutor com uma chave C, inicialmente aberta.

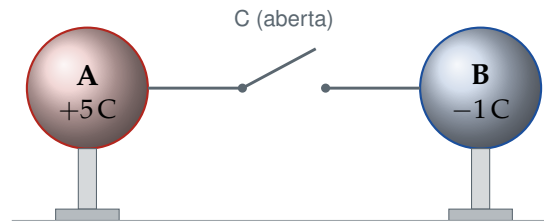


Figura 5 – Esferas idênticas ligadas por fio condutor com chave.

Quando a chave é fechada, passam elétrons:

- a) de A para B, e a nova carga de A é 2 C.
- b) de A para B, e a nova carga de B é -1 C.
- c) de B para A, e a nova carga de A é 1 C.
- d) de B para A, e a nova carga de B é -1 C.
- e) de B para A, e a nova carga de A é 2 C.

19 ★★★★★ ()

Duas esferas condutoras idênticas, K e L, com cargas $Q_K = 3 \mu\text{C}$ e $Q_L = 1 \mu\text{C}$, são ligadas por um fio condutor com uma chave C, inicialmente aberta.

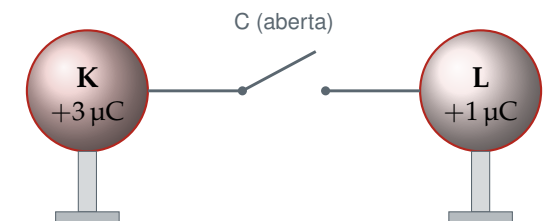


Figura 6 – Esferas idênticas com cargas de mesmo sinal.

Quando a chave é fechada:

- a) não ocorre fluxo de elétrons, pois ambas estão com cargas positivas.
- b) passam elétrons de L para K, transportando carga de $2 \mu\text{C}$.
- c) passam elétrons de L para K, transportando carga de $-1 \mu\text{C}$.
- d) passam elétrons de K para L, transportando carga de $1 \mu\text{C}$.
- e) passam elétrons de K para L, transportando carga de $-1 \mu\text{C}$.

20 ★★★★★ ()

Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com $5Q$ e $-3Q$. Encostando-se uma na outra e separando-as em seguida, cada esfera ficará com carga elétrica igual a:

- | | | |
|---------|---------|--------|
| a) $8Q$ | c) $3Q$ | e) Q |
| b) $5Q$ | d) $2Q$ | |

21 ★★★★★ ()

Uma pequena esfera metálica está eletrizada com carga $8.0 \times 10^{-8} \text{ C}$. Colocando-a em contato com outra idêntica, porém neutra, o número de elétrons que passa de uma esfera para a outra é:

Dados: $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

a) 4.0×10^{12}

c) 4.0×10^{10}

e) 2.5×10^{11}

b) 4.0×10^{11}

d) 2.5×10^{12}

22 ★★☆☆☆ ()

Um estudante afirma ter medido, em um pequeno corpo eletrizado, a carga $Q = 2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$. Sabendo que $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, esse resultado é possível? Justifique.

Nível 3 — Aprofundamento

23 ★★☆☆☆ ()

Três esferas metálicas A, B e C, idênticas e no vácuo, encontram-se inicialmente com A carregada com $+Q$ e B e C neutras. A esfera A é colocada em contato com B e, posteriormente, com C. Os valores finais das cargas de A, B e C são, respectivamente:

a) $\frac{Q}{3}, \frac{Q}{3}, \frac{Q}{3}$

d) $\frac{Q}{4}, \frac{Q}{2}, \frac{Q}{4}$

b) $\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}$

e) $\frac{Q}{2}, \frac{Q}{2}, \frac{Q}{4}$

c) $\frac{Q}{4}, \frac{Q}{4}, \frac{Q}{4}$

24 ★★☆☆☆ ()

Quatro esferas metálicas idênticas estão isoladas entre si. As esferas A, B e C estão neutras e a esfera D está eletrizada com carga Q . A esfera D é colocada em contato sucessivamente com A, depois com B e, por fim, com C. Ao final do processo, as cargas de C e D são, respectivamente:

a) $\frac{Q}{8}$ e $\frac{Q}{8}$

c) $\frac{Q}{4}$ e $\frac{Q}{8}$

b) $\frac{Q}{8}$ e $\frac{Q}{4}$

d) $\frac{Q}{2}$ e $\frac{Q}{2}$

e) Q e $-Q$

25 ★★☆☆☆ ()

Considere três esferas metálicas X, Y e Z, de diâmetros iguais. Y e Z estão fixas e suficientemente afastadas para que efeitos de indução sejam desprezíveis. A situação inicial é: X neutra, Y com carga $+Q$ e Z com carga $-Q$. As esferas não trocam cargas com o ambiente. Fazendo-se X tocar **primeiro** Y e **depois** Z, a carga final de X será:

a) zero

d) $\frac{Q}{8}$

b) $\frac{2Q}{3}$

e) $-\frac{Q}{4}$

c) $-\frac{Q}{2}$

26 ★★☆☆☆ ()

Duas esferas metálicas idênticas, A e B, estão carregadas com $16 \mu\text{C}$ e $4 \mu\text{C}$, respectivamente. Uma terceira esfera C, idêntica às anteriores, está inicialmente descarregada. Coloca-se C em contato com A; desfeito o contato, C é colocada em contato com B. Supondo que não haja troca de cargas com o exterior, a carga final de C é:

a) $8 \mu\text{C}$

c) $4 \mu\text{C}$

e) nula

b) $6 \mu\text{C}$

d) $3 \mu\text{C}$

27 ★★★★★ ()

Três esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. A esfera A está inicialmente neutra, e as outras duas estão carregadas com $q_B = 6 \mu\text{C}$ e $q_C = 7 \mu\text{C}$. Com a esfera A, toca-se primeiro B e depois C. As cargas de A, B e C após os contatos são, respectivamente:

- a) zero, zero e $13 \mu\text{C}$
- b) $7 \mu\text{C}$, $3 \mu\text{C}$ e $5 \mu\text{C}$
- c) $5 \mu\text{C}$, $3 \mu\text{C}$ e $5 \mu\text{C}$
- d) $6 \mu\text{C}$, $7 \mu\text{C}$ e zero
- e) todas iguais a $4,3 \mu\text{C}$

28 ★★★★★ ()

Na eletrização por contato entre duas esferas condutoras de raios R e $2R$, sabe-se que, após o contato, a razão entre a carga adquirida por cada esfera e o seu respectivo raio é constante. Se, inicialmente, a esfera de raio R possui carga $3Q$ e a de raio $2R$ possui $2Q$, calcule a carga final de cada esfera.

29 ★★★★★ ()

Uma esfera metálica isolada possui carga inicial Q_0 . Ela é colocada em contato, uma única vez e sucessivamente, com n esferas idênticas a ela e inicialmente neutras.

- a) Obtenha a expressão da carga final da esfera original em função de Q_0 e n .
- b) A partir de quantos contatos a carga da esfera original cai abaixo de 1 % de Q_0 ?

30 ★★★★★ ()

Um gerador de Van de Graaff transporta carga para sua cúpula a uma taxa constante de $1 \mu\text{A}$.

- a) Que carga é acumulada em 10 s?
- b) Quantos elétrons isso representa?
- c) Se a cúpula é uma esfera de raio 25 cm, qual é o potencial atingido? O ar rompe a cerca de 3 MV/m — haverá descarga?

Dados: $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

31 ★★★★★ ()

Um fio de cobre tem massa 1 g. Sabendo que cada átomo de cobre contribui com *um* elétron livre:

- a) Calcule o número de elétrons livres no fio.
- b) Determine a carga total desses elétrons.
- c) Compare com a carga típica obtida por atrito ($\sim 1 \mu\text{C}$) e interprete o resultado.

Dados: $N_A = 6,02 \times 10^{23} / \text{mol}$; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g/mol}$; $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

32 ★★★★★ ()

Três esferas condutoras isoladas têm raios R , $2R$ e $3R$. A primeira está carregada com Q e as demais estão neutras. Sabe-se que, ao se tocarem, duas esferas de raios diferentes repartem a carga de modo que o *potencial* de ambas fique igual, o que implica $\frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2}$.

Encosta-se a esfera A (raio R) na esfera B (raio $2R$); separa-se; em seguida, encosta-se A na esfera C (raio $3R$).

- a) Determine a carga final de cada esfera.
- b) Verifique a conservação da carga total.
- c) Generalize: qual é a carga final de A após tocar sucessivamente esferas de raios $2R, 3R, \dots, nR$?

Nível 3 — Aprofundamento

33 ★★★★★ ()

Um sistema isolado contém 5 prótons e 3 elétrons livres. Após uma reorganização interna, dois elétrons passam a orbitar dois dos prótons, formando átomos neutros.

- a) Determine a carga total antes e depois.
- b) Justifique o resultado.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

34 ★★★★★ ()

Um bastão isolante adquire, por atrito, carga de -5 nC .

- a) Determine o número de elétrons transferidos.
- b) Determine a massa correspondente e compare com a massa do bastão (20 g).

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

35 ★★★★★ ()

(Série geométrica dos contatos.) Uma esfera A com carga Q é tocada sucessivamente por esferas idênticas *neutras* $B_1, B_2, \dots, B_n$, uma de cada vez, sendo cada uma retirada após o contato.

- a) Determine a carga de A após n contatos.
- b) Determine a carga de cada esfera B_k .
- c) Verifique a conservação da carga total.

36 ★★★★★ ()

(Limite de eletrização.) Uma esfera condutora de raio $R = 10 \text{ cm}$ é carregada no ar, cuja rigidez dielétrica é $E_{rup} = 3 \times 10^6 \text{ V/m}$.

- a) Determine a carga máxima que ela pode reter.
- b) Determine o potencial correspondente.
- c) Explique o que ocorre se tentarmos ultrapassar esse valor.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

37 ★★★★★ ()

(Poder das pontas.) Duas esferas condutoras de raios $R = 10 \text{ cm}$ e $r = 1 \text{ cm}$ são ligadas por um fio longo e carregadas até $V = 30 \text{ kV}$.

- a) Determine a razão entre as cargas e entre as densidades superficiais.
- b) Determine o campo na superfície de cada uma.
- c) Explique o efeito e cite duas aplicações.

38 ★★★★★ ()

(Ordem de grandeza do atrito.) Um bastão de vidro de 20 g adquire 5 nC por atrito. A massa molar média do vidro é cerca de 60 g/mol .

- a) Estime o número de átomos do bastão.
- b) Determine a fração de átomos que perdeu um elétron.
- c) Interprete o resultado.

Dados: $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ 1/mol}$

39 ★★★★★ ()

(Força elétrica contra peso.) Duas esferas idênticas de 1 g estão a 5 cm uma da outra, cada uma com carga q .

- a) Determine a força para $q = 5 \text{ nC}$ e para $q = 50 \text{ nC}$.
- b) Determine a carga necessária para que a força iguale o peso.
- c) Comente a viabilidade.

Dados: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

40 ★★★★★ ()

(Conservação em processos nucleares.) Verifique a conservação da carga nos processos abaixo.

- a) Decaimento beta: $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$.
- b) Aniquilação: $e^- + e^+ \rightarrow 2\gamma$.
- c) Discuta o alcance do princípio.

41 ★★★★★ ()

(Copo de Faraday.) Um corpo carregado é introduzido, sem tocar as paredes, no interior de um recipiente metálico fechado ligado a um eletrômetro.

- a) Explique o que o instrumento indica e por quê.
- b) Explique por que a leitura não depende da posição do corpo dentro do recipiente.
- c) Descreva o que ocorre se o corpo tocar a parede interna.

42 ★★★★★ ()

(Blindagem eletrostática.) Uma malha metálica aterrada envolve um instrumento sensível.

- a) Explique por que o campo externo não penetra.
- b) Determine se a blindagem funciona também no sentido inverso.
- c) Discuta a diferença entre malha aterrada e não aterrada.

Gabarito — 1.1 Cargas elétricas

1. (c)
2. (a)
3. (d)
4. (c)
5. (a) sinais opostos; (b) negativo
6. Apenas (a)
7. (a)
8. (a) falta de elétrons; (b) $n = 3.0 \times 10^{14}$ elétrons
9. (e)
10. (d)
11. (d)
12. (b)
13. (b)
14. (c)
15. (d)
16. (d)
17. (e)
18. (e)
19. (c)
20. (e)
21. (e)
22. Não: a carga não é múltipla inteira de e .
23. (d)
24. (a)
25. (e)
26. (b)
27. (c)
28. $Q_1 = \frac{5Q}{3}$ (raio R) e $Q_2 = \frac{10Q}{3}$ (raio $2R$)
29. (a) $Q_n = Q_0/2^n$; (b) $n = 7$
30. (a) $10 \mu\text{C}$; (b) 6.25×10^{13} ; (c) $V = 360 \text{ kV}$, $E = 1,44 \text{ MV/m}$ — sem descarga
31. (a) $\approx 9.5 \times 10^{21}$; (b) $\approx 1517 \text{ C}$; (c) razão $\sim 10^9$
32. (a) $Q_A = \frac{Q}{12}$, $Q_B = \frac{2Q}{3}$, $Q_C = \frac{Q}{4}$; (b) soma = Q ; (c) $Q_A^{(n)} = Q \prod_{j=2}^n \frac{1}{j+1}$
33. $Q = +2e = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ nos dois instantes
34. $n = 3.1 \times 10^{10}$ elétrons; $\Delta m = 2.8 \times 10^{-20} \text{ kg}$
35. $Q_A = Q/2^n$; $Q_{B_k} = Q/2^k$; a soma reconstitui Q
36. $Q_{\max} = 3,33 \mu\text{C}$; $V = 300 \text{ kV}$
37. $Q_R/Q_r = 10$; $\sigma_r/\sigma_R = 10$; $E_R = 300 \text{ kV/m}$ e $E_r = 3 \text{ MV/m}$
38. $\approx 2 \times 10^{23}$ átomos; fração de 1.6×10^{-13}
39. $90 \mu\text{N}$ e 9 mN ; $q \approx 52 \text{ nC}$
40. Conservada em ambos: $0 = +e - e + 0 - e + e = 0$
41. O eletrômetro indica exatamente a carga do corpo, independentemente da posição
42. Blinda o interior contra campos externos; o aterramento é necessário para blindar o exterior contra fontes internas

1.2 Lei de Coulomb

Nível 1 — Fixação de conceitos

43 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas $q_1 = 2 \mu\text{C}$ e $q_2 = -3 \mu\text{C}$ estão separadas por 4 cm no vácuo. Determine o módulo e o tipo (atração ou repulsão) da força entre elas.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

44 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas $q_1 = q_2 = 5 \mu\text{C}$ estão a 2 cm no vácuo. Determine o módulo e o tipo da força.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

45 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas puntiformes se repelem com força de intensidade $42 \times 10^{-5} \text{ N}$. Reduzindo-se a distância entre elas à **metade**, a nova força de repulsão será:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| a) $10.5 \times 10^{-5} \text{ N}$ | d) $168 \times 10^{-5} \text{ N}$ |
| b) $21 \times 10^{-5} \text{ N}$ | e) inalterada |
| c) $84 \times 10^{-5} \text{ N}$ | |

Nível 2 — Aplicação

50 ★★★★★ ()

Uma pequena esfera de massa 2 g, eletrizada com carga q , permanece em equilíbrio, suspensa, sob a ação combinada do peso e de um campo elétrico uniforme vertical de intensidade 10^5 N/C , dirigido para cima. Determine a carga q .

Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Nível 3 — Aprofundamento

51 ★★★★★ ()

Duas cargas Q_1 e $Q_2 = 4Q_1$ (ambas positivas) estão fixas nos pontos A e B, distantes 30 cm. Em que posição x , medida a partir de A sobre a reta AB, deve-se colocar uma carga Q_3 para que ela fique em equilíbrio sob ação apenas de forças elétricas?

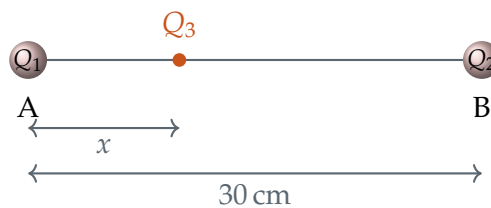


Figura 9 – Circuito da questão 51.

Posição de equilíbrio entre duas cargas.

52 ★★★★★ ()

Quatro cargas ocupam os vértices de um quadrado: duas delas são $+Q$ e $-Q$ (mesmo módulo), e as outras duas, q_1 e q_2 , são desconhecidas. Coloca-se uma carga de prova positiva no centro e observa-se que a força resultante sobre ela aponta na direção da diagonal, *do vértice $-Q$ para o vértice $+Q$* . Sobre q_1 e q_2 (nos outros dois vértices), pode-se afirmar que, para que essa força resultante fique exatamente sobre a diagonal $-Q - +Q$:

- a) devem ser iguais em módulo e de mesmo sinal entre si.
- b) devem ser iguais em módulo e de sinais opostos.
- c) devem ser ambas nulas.
- d) devem ser ambas positivas e diferentes.
- e) nada se pode afirmar.

53 ★★★★★ ()

Duas cargas fixas, $q_1 = 9 \mu\text{C}$ em $x = 0$ e $q_2 = 4 \mu\text{C}$ em $x = 10 \text{ cm}$, estão sobre o eixo x . Uma terceira carga q_3 é colocada sobre esse eixo.

- a) Determine a posição em que q_3 fica em equilíbrio.
- b) Mostre que existe uma *segunda* raiz matemática e explique por que ela deve ser descartada.
- c) O equilíbrio encontrado é *estável* ou *instável*? Analise para q_3 positiva e negativa.

54 ★★★★★ ()

Compare a força elétrica e a força gravitacional entre dois elétrons.

- a) Mostre que a razão F_e/F_g *independe* da distância.
 b) Calcule seu valor numérico.
 c) Que conclusão isso permite sobre a estrutura da matéria e sobre a astronomia?

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9$; $G = 6,67 \times 10^{-11}$; $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C; $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg (SI).

55 ★★★★★ ()

Duas pequenas esferas idênticas, de massa 0,5 g cada, são suspensas do mesmo ponto por fios isolantes de 20 cm. Ao receberem cargas iguais q , elas se afastam até que cada fio forme 10° com a vertical.

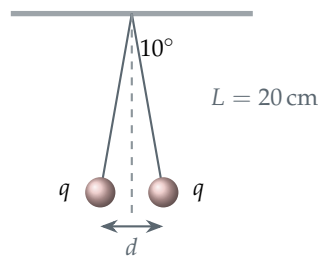


Figura 10 – Circuito da questão 55.

Pêndulos eletrostáticos idênticos.

- a) Determine a separação d entre as esferas.
 b) Calcule a força elétrica entre elas.
 c) Determine a carga q de cada esfera.

Dados: $g = 10$ m/s²; $\sin 10^\circ = 0,174$; $\tan 10^\circ = 0,176$; $k_0 = 9 \times 10^9$.

56 ★★★★★ ()

Quatro cargas de mesmo módulo $q = 1$ μ C ocupam os vértices de um quadrado de lado $a = 10$ cm, **alternando os sinais** (+, −, +, − ao percorrer o perímetro). Determine o módulo e a direção da força resultante sobre uma das cargas positivas.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9$; $\sqrt{2} \approx 1,41$.

57 ★★★★★ ()

Duas cargas fixas, $q_1 = +q$ e $q_2 = +4q$, estão separadas por d . Deseja-se colocar uma terceira carga q_3 de modo que **as três** fiquem em equilíbrio simultaneamente.

- a) Determine a posição de q_3 .
 b) Determine o valor e o sinal de q_3 .
 c) Esse equilíbrio é estável?

58 ★★★★★ ()

Uma pequena esfera de massa $m = 10$ g, eletrizada com carga q , é suspensa por um fio isolante de massa desprezível em uma região de campo elétrico *horizontal* e uniforme, de intensidade $E = 10^4$ N/C. No equilíbrio, o fio forma 30° com a vertical.

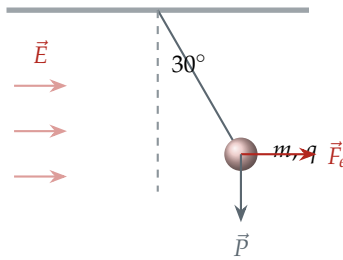


Figura 11 – Circuito da questão 58.

Pêndulo eletrostático em campo horizontal.

- Determine a carga q da esfera.
- Calcule a tração no fio.
- Se o campo dobrasse, o ângulo dobraria? Justifique quantitativamente.

Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\tan 30^\circ \approx 0,577$.

59 ★★★★★ ()

Três cargas puntiformes estão sobre uma reta: $+Q$ na origem, $-2Q$ em $x = a$ e $+Q$ em $x = 2a$ (um *quadrupolo linear*).

- Determine a força resultante sobre a carga central.
- Determine a força resultante sobre a carga da extremidade em $x = 0$.
- Explique por que o sistema, embora tenha carga total nula, ainda exerce força sobre uma carga externa distante.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

60 ★★★★★ ()

Uma carga Q é dividida em duas partes, q e $(Q - q)$, que são então colocadas a uma distância fixa d uma da outra.

- Obtenha a expressão da força entre elas em função de q .
- Determine o valor de q que **maximiza** essa força.
- Qual é a força máxima?

Nível 1 — Fixação de conceitos

61 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas puntiformes $q_1 = 20 \text{ nC}$ e $q_2 = 30 \text{ nC}$ estão separadas por 3 cm no vácuo. Determine o módulo da força elétrica e classifique-a.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

62 ★☆☆☆☆ ()

Duas esferas idênticas recebem cargas iguais q e se repelem com força de 0,90 N quando separadas por 20 cm.

- Determine q .

b) Quantos elétrons foram **retirados** de cada esfera?

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

63 ★★★★★ ()

Duas cargas de $5 \mu\text{C}$ cada devem exercer uma sobre a outra força de $2,5 \text{ N}$ no vácuo. A que distância devem ser colocadas?

64 ★★★★★ ()

Duas cargas puntiformes se atraem com força F . Mantendo as cargas e **dobrando** a distância entre elas, a nova força será:

a) $F/4$

c) F

e) $4F$

b) $F/2$

d) $2F$

65 ★★★★★ ()

Duas cargas separadas por uma distância fixa exercem força de $0,80 \text{ N}$ no vácuo. Todo o conjunto é então imerso em um líquido isolante de permissividade relativa $\epsilon_r = 4$. Determine a nova força.

66 ★★★★★ ()

Um bastão carregado positivamente é aproximado — sem tocar — de uma esfera metálica **neutra** e isolada. A força entre eles é:

a) nula, pois a esfera é neutra

c) repulsiva

b) atrativa

d) atrativa ou repulsiva, dependendo da distância

67 ★★★★★ ()

Estime a força entre duas cargas de 1 C separadas por 1 km e comente o resultado.

Nível 2 — Aplicação

68 ★★★★★ ()

Três cargas estão fixas sobre o eixo x : $q_1 = 3 \mu\text{C}$ em $x = 0$, $q_2 = 2 \mu\text{C}$ em $x = 20 \text{ cm}$ e $q_3 = -5 \mu\text{C}$ em $x = 50 \text{ cm}$. Determine a força resultante sobre q_2 (módulo e sentido).

69 ★★★★★ ()

Duas esferas metálicas idênticas com $q_1 = 8 \mu\text{C}$ e $q_2 = -2 \mu\text{C}$ estão a 30 cm . Elas são postas em contato e recolocadas na mesma posição.

a) Calcule a força antes do contato.

b) Calcule a força depois.

70 ★★★★★ ()

Duas cargas fixas exercem entre si $0,60 \text{ N}$ no vácuo. O conjunto é mergulhado em óleo com $\epsilon_r = 2,5$.

a) Qual é a nova força, mantida a distância?

b) Que fração da distância original restauraria a força de $0,60 \text{ N}$?

71 ★★☆☆☆ ()

A força entre duas cargas q_1 e q_2 separadas por d vale F . Se q_1 for **triplicada** e a distância for reduzida à **metade**, a nova força será:

a) $1,5F$ c) $6F$ e) $24F$ b) $3F$ d) $12F$

72 ★★☆☆☆ ()

Em uma impressora a jato eletrostático, cada gota de tinta tem massa 1.0×10^{-11} kg e é carregada pela remoção de 2.0×10^5 elétrons. Duas gotas vizinhas ficam a 1,0 mm. Compare a força elétrica entre elas com o peso de uma gota.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C; $g = 9,8$ m/s²

73 ★★☆☆☆ ()

Duas cargas positivas, $q_1 = 4 \mu\text{C}$ em $x = 0$ e $q_2 = 9 \mu\text{C}$ em $x = 50$ cm, estão fixas. Determine o ponto onde uma terceira carga ficaria em equilíbrio.

74 ★★☆☆☆ ()

Uma carga q e outra $100q$ interagem. Sobre os módulos das forças que uma exerce sobre a outra, é correto afirmar:

a) a força sobre q é 100 vezes maior

c) as forças têm o mesmo módulo

b) a força sobre $100q$ é 100 vezes maior

d) depende das massas

75 ★★☆☆☆ ()

No modelo de Bohr para o hidrogênio, o elétron orbita o próton a 5.3×10^{-11} m. Determine a força elétrica e a aceleração centrípeta do elétron.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C; $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

76 ★★☆☆☆ ()

Duas esferas metálicas idênticas com cargas $+Q$ e $+3Q$, separadas por d , repelem-se com força F . Elas são postas em contato e depois afastadas até $2d$. Determine a nova força em função de F .

77 ★★☆☆☆ ()

Compare a força entre duas cargas de $1,0 \mu\text{C}$ separadas por 1,0 cm com o peso de um corpo de 1,0 kg, e interprete.

Dados: $g = 9,8$ m/s²

Nível 3 — Aprofundamento

78 ★★☆☆☆ ()

Duas cargas fixas sobre o eixo x : $q_1 = 4 \mu\text{C}$ em $x = 0$ e $q_2 = -1 \mu\text{C}$ em $x = 30$ cm. Determine todos os pontos do eixo onde a força sobre uma carga de prova seria nula.

79 ★★☆☆☆ ()

Seis cargas iguais $Q = 2 \mu\text{C}$ ocupam os vértices de um hexágono regular de lado $a = 10 \text{ cm}$, com uma carga $q = 1 \mu\text{C}$ no centro.

a) Qual é a força resultante sobre q ?

b) Uma das seis cargas é removida. Qual passa a ser a força sobre q (módulo e direção)?

80 ★★★★★ ()

Três cargas ocupam os vértices de um triângulo retângulo: $q_A = 2 \mu\text{C}$ na origem, $q_B = 3 \mu\text{C}$ em $(30 \text{ cm}, 0)$ e $q_C = 4 \mu\text{C}$ em $(0, 40 \text{ cm})$. Determine a força resultante sobre q_A : módulo e ângulo com o eixo x .

81 ★★★★★ ()

Duas pequenas esferas metálicas idênticas, separadas por 10 cm , **atraem-se** com força de $0,108 \text{ N}$. Postas em contato e recolocadas na mesma distância, passam a **repelir-se** com $0,036 \text{ N}$. Determine as cargas iniciais.

82 ★★★★★ ()

Um pequeno bloco de massa $m = 20 \text{ g}$, com carga $q = 1 \mu\text{C}$, repousa sobre um plano inclinado **liso** de 30° . Uma carga fixa $Q = 1 \mu\text{C}$ está presa na base do plano, e a força elétrica atua ao longo da superfície. Determine a distância de equilíbrio d medida sobre o plano.

Dados: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

83 ★★★★★ ()

Um dipolo é formado por $+q$ e $-q$, com $q = 1 \mu\text{C}$, fixos em $(\pm 5 \text{ cm}, 0)$. Uma carga $Q = 2 \mu\text{C}$ é colocada em $(0, 12 \text{ cm})$, sobre a mediatriz.

a) Mostre que a resultante sobre Q é paralela ao eixo do dipolo.

b) Calcule seu módulo.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

84 ★★★★★ ()

(Modelagem experimental.) Em uma reprodução da balança de torção, duas esferas com cargas iguais $q = 0,10 \mu\text{C}$ foram mantidas a várias distâncias e a força foi medida:

$r \text{ (m)}$	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060
$F \text{ (N)}$	0,223	0,101	0,0558	0,0362	0,0249

a) Proponha uma linearização que permita testar a hipótese $F = C r^n$.

b) Estime n e discuta se os dados sustentam a lei do inverso do quadrado.

c) Obtenha o valor experimental de k_0 e compare com o tabelado.

85 ★★★★★ ()

(Otimização com cálculo.) Um anel fino de raio R , com carga total Q uniformemente distribuída, está no plano yz . Uma carga puntiforme q é colocada sobre o eixo do anel, a uma distância x do centro.

a) Mostre que $F(x) = \frac{k_0 Q q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$.

b) Determine o valor de x que **maximiza** a força.

c) Calcule $F_{\max}$ para $Q = 10 \mu\text{C}$, $q = 2 \mu\text{C}$ e $R = 10 \text{ cm}$.

86 ★★★★★ ()

(Distribuição contínua.) Um bastão isolante retilíneo de comprimento L possui carga Q uniformemente distribuída. Uma carga puntiforme q está sobre o prolongamento do bastão, a uma distância d da extremidade mais próxima.

a) Deduza $F = \frac{k_0 Q q}{d(d+L)}$.

b) Verifique o comportamento para $L \ll d$.

c) Calcule F para $Q = 4 \mu\text{C}$, $L = 20 \text{ cm}$, $q = 1 \mu\text{C}$ e $d = 10 \text{ cm}$.

87 ★★★★★ ()

(Demonstração — estabilidade.) Duas cargas $+Q$ estão fixas em $x = -d$ e $x = +d$. Uma carga q é colocada na origem.

a) Mostre que a origem é posição de equilíbrio para qualquer q .

b) Para $q > 0$, analise a estabilidade a um pequeno deslocamento *longitudinal* ($\pm x$).

c) Repita para um deslocamento *transversal* ($\pm y$) e conclua.

88 ★★★★★ ()

(Série infinita.) Cargas puntiformes de mesmo módulo Q e **sinais alternados** ocupam as posições $x = a, 2a, 3a, \dots$ sobre um eixo: $-Q$ em a , $+Q$ em $2a$, $-Q$ em $3a$ e assim por diante, indefinidamente. Uma carga $+q$ está na origem.

a) Escreva a força resultante sobre q como uma série.

b) Some a série e obtenha a expressão fechada.

Dados: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$

89 ★★★★★ ()

(Oscilações.) Uma partícula de massa $m = 1,0 \text{ g}$ e carga $-q = -2 \mu\text{C}$ é liberada em repouso sobre o eixo de um anel de raio $R = 10 \text{ cm}$ e carga $Q = 5 \mu\text{C}$, a uma distância $x_0 \ll R$ do centro.

a) Mostre que, para $x \ll R$, o movimento é harmônico simples.

b) Obtenha ω e o período T .

90 ★★★★★ ()

(Modelagem com taxas.) Duas esferas idênticas de massa $m = 2,0 \text{ g}$, cada uma com carga q , pendem de fios isolantes de comprimento $L = 60 \text{ cm}$ presos ao mesmo ponto. Elas se afastam até uma separação $x \ll L$. Por fuga de carga para o ar úmido, as esferas se aproximam lentamente.

a) Mostre que $x^3 = \frac{2k_0 q^2 L}{mg}$.

b) Demonstre que $\frac{dx}{dt} = \frac{2x}{3q} \frac{dq}{dt}$.

c) Se em certo instante $x = 6,0 \text{ cm}$ e as esferas se aproximam a $1,0 \text{ mm/s}$, calcule dq/dt .

Dados: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

91 ★★★★★ ()

(Simetria e integração.) Um fio semicircular de raio $R = 5,0 \text{ cm}$ possui carga $Q = 3 \mu\text{C}$ distribuída uniformemente. Uma carga $q = 1 \mu\text{C}$ ocupa o centro do semicírculo.

a) Justifique por que a resultante é dirigida ao longo do eixo de simetria.

b) Mostre que $F = \frac{2k_0 Q q}{\pi R^2}$ e calcule seu valor.

92 ★★★★★ ()

(Síntese — equilíbrio de um sistema.) Quatro cargas iguais $Q = 2 \mu\text{C}$ ocupam os vértices de um quadrado de lado a . Uma quinta carga q é colocada no centro.

a) Determine q (sinal e módulo, em função de Q) para que **cada** carga dos vértices fique em equilíbrio.

b) Calcule q numericamente.

c) O sistema completo está em equilíbrio estável? Justifique.

Gabarito — 1.2 Lei de Coulomb

43. $F = 33,75 \text{ N}$, atrativa

44. $F = 562,5 \text{ N}$, repulsiva

45. (d)

46. (e)

47. (d)

48. $F_R \approx 6,24 \text{ N}$

49. $F_R \approx 1,72 \text{ N}$

50. $q = 0,2 \mu\text{C}$

51. $x = 10 \text{ cm}$ a partir de A

52. (a)

53. (a) $x = 6 \text{ cm}$; (b) $x = 30 \text{ cm}$ (fora do segmento); (c) estável para $q_3 < 0$, instável para $q_3 > 0$

54. (a) demonstracão; (b) $\approx 4,2 \times 10^{42}$; (c) ver comentário

55. (a) $d \approx 6,9 \text{ cm}$; (b) $F \approx 0,88 \text{ mN}$; (c) $q \approx 22 \text{ nC}$

56. $F_R \approx 0,82 \text{ N}$, dirigida ao centro do quadrado

57. (a) a $d/3$ de q_1 ; (b) $q_3 = -\frac{4q}{9}$; (c) instável

58. (a) $q \approx 5,8 \mu\text{C}$; (b) $T \approx 0,115 \text{ N}$; (c) não — o ângulo cresce menos que proporcionalmente

59. (a) nula, por simetria; (b) $F = \frac{7k_0 Q^2}{4a^2}$ dirigida para $+x$; (c) ver comentário

60. (a) $F = \frac{k_0 q(Q-q)}{d^2}$; (b) $q =$

$Q/2$; (c) $F_{\max} = \frac{k_0 Q^2}{4d^2}$

61. $F = 6 \text{ mN}$, repulsiva

62. (a) $q = 2 \mu\text{C}$; (b) $n = 1,25 \times 10^{13}$ elétrons

63. $r = 0,30 \text{ m}$

64. (a)

65. $F' = 0,20 \text{ N}$

66. (b)

67. $F = 9 \text{ kN}$ (o peso de cerca de 900 kg)

68. $F = 2,35 \text{ N}$, no sentido $+x$

69. (a) $1,6 \text{ N}$, atrativa; (b) $0,9 \text{ N}$, repulsiva

70. (a) $0,24 \text{ N}$; (b) $r' = r/\sqrt{2,5} \approx 0,63 r$

71. (d)

72. $F_e = 9,2 \times 10^{-12} \text{ N}$; $P = 9,8 \times 10^{-11} \text{ N}$; $F_e/P \approx 0,094$

73. $x = 20 \text{ cm}$

74. (c)

75. $F = 8,2 \times 10^{-8} \text{ N}$; $a = 9,0 \times 10^{22} \text{ m/s}^2$

76. $F' = F/3$

77. $F = 90 \text{ N}$ contra $P = 9,8 \text{ N}$; razão $\approx 9,2$

78. Um único ponto: $x = 60 \text{ cm}$

79. (a) nula; (b) $1,8 \text{ N}$, apontando para o vértice vazio

80. $F = 0,75 \text{ N}$, a $216,9^\circ$ (isto é, $36,9^\circ$ abaixo do semieixo $-x$)

81. $q_1 = 0,6 \mu\text{C}$ e $q_2 = -0,2 \mu\text{C}$ (ou a permuta)

82. $d \approx 30,3 \text{ cm}$

83. (a) as componentes verticais se cancelam; (b) $F = 0,82 \text{ N}$, no sentido $-x$ (de $+q$ para $-q$)

84. (a) $\log F = \log C + n \log r$; (b) $n \approx -2,00$; (c) $k_0 \approx 9,1 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ (erro $\approx 1\%$)

85. (b) $x = R/\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ cm}$; (c) $F_{\max} = \frac{2k_0 Q q}{3\sqrt{3} R^2} = 6,93 \text{ N}$

86. (b) $F \rightarrow k_0 Q q/d^2$; (c) $F = 1,2 \text{ N}$

87. (a) por simetria; (b) estável, com $F \approx -4k_0 Q q x/d^3$; (c) instável, com $F \approx +2k_0 Q q y/d^3$ — não há equilíbrio estável em todas as direções

88. $F = \frac{\pi^2}{12} \cdot \frac{k_0 Q q}{a^2} \approx 0,822 \frac{k_0 Q q}{a^2}$, atrativa (sentido $+x$)

89. (b) $\omega = \sqrt{k_0 Q q/(mR^3)} = 300 \text{ rad/s}$; $T \approx 20,9 \text{ ms}$

90. (c) $q \approx 19,8 \text{ nC}$ e $dq/dt \approx -0,49 \text{ nC/s}$

91. $F = 6,9 \text{ N}$, ao longo do eixo de simetria

92. (a) $q = -\frac{Q(2\sqrt{2}+1)}{4}$; (b) $q \approx -1,91 \mu\text{C}$; (c) não — o equilíbrio é instável

Campo no ponto médio entre duas cargas.

No **Caso I** ($+Q$ e $-Q$) e no **Caso II** (ambas $+Q$), o campo resultante em M é, respectivamente:

- a) nulo em I e nulo em II.
- b) não-nulo em I e nulo em II.
- c) nulo em I e não-nulo em II.
- d) não-nulo em ambos.
- e) nulo em ambos.

Nível 3 — Aprofundamento

99 ★★★★★ ()

As cargas $q_1 = 20\text{ C}$ e $q_2 = 64\text{ C}$ estão fixas no vácuo nos pontos A e B, separados por 9 m. Determine a posição, sobre o segmento AB, onde o campo elétrico resultante é nulo.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

100 ★★★★★ ()

A intensidade do campo elétrico de uma carga puntiforme positiva, em função da distância d , obedece ao gráfico $E \times d$ abaixo (curva do tipo $E = c/d^2$). Sabendo que a 3 m o campo vale 80 N/C , determine o campo a 6 m.

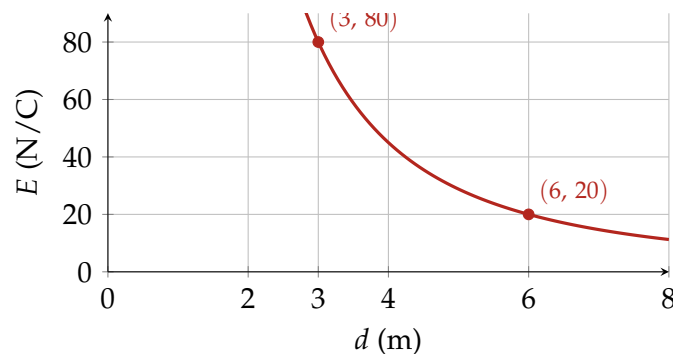


Figura 13 – Campo elétrico em função da distância ($E \propto 1/d^2$).

101 ★★★★★ ()

Duas cargas $q_1 = 9\text{ }\mu\text{C}$ e $q_2 = 4\text{ }\mu\text{C}$ estão fixas e separadas por 10 cm. Determine a que distância da carga q_1 , sobre a reta que as une, o campo elétrico resultante é nulo.

102 ★★★★★ ()

Duas cargas puntiformes, $+4Q$ e $-Q$, estão fixas no vácuo, separadas por uma distância d .

- a) Mostre que existe um ponto sobre a reta que as une onde o campo elétrico resultante é **nulo**, e determine sua posição.
- b) Explique por que esse ponto está *fora* do segmento que une as cargas, e do lado da carga de *menor* módulo.
- c) Nesse mesmo ponto, o potencial elétrico é nulo? Justifique.

103 ★★★★★ ()

Um elétron entra com velocidade horizontal $v_0 = 2 \times 10^7 \text{ m/s}$ na região entre duas placas

paralelas de comprimento $L = 5 \text{ cm}$, onde existe campo elétrico uniforme $E = 10^4 \text{ V/m}$, perpendicular à velocidade.

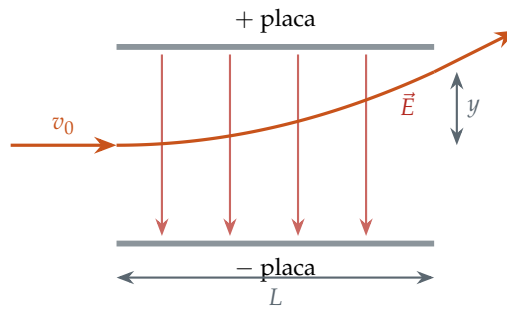


Figura 14 – Circuito da questão 103.

Deflexão de um elétron em campo elétrico uniforme.

- Calcule a aceleração do elétron.
- Determine o tempo de permanência entre as placas e o desvio vertical y .
- Calcule o ângulo de saída em relação à direção inicial.

Dados: $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

104 ★★★★★ ()

Quatro cargas de módulo $q = 1 \mu\text{C}$ ocupam os vértices de um quadrado de lado $a = 10 \text{ cm}$. Compare o **campo elétrico no centro** em três configurações:

- todas positivas;
- duas positivas e duas negativas, alternadas $(+, -, +, -)$;
- duas positivas e duas negativas, adjacentes $(+, +, -, -)$.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9$; $\sqrt{2} \approx 1,41$.

105 ★★★★★ ()

Uma carga $-Q$ está na origem e uma carga $+4Q$ está em $x = d$.

- Determine o ponto sobre o eixo x onde o campo resultante é nulo.
- Explique por que ele fica *fora* do segmento e do lado da carga de menor módulo.
- Nesse ponto, quanto vale o potencial elétrico?

106 ★★★★★ ()

Um anel isolante de raio R está uniformemente carregado com carga total Q . Considere um ponto P sobre o eixo do anel, a uma distância x do centro.

- Explique, por simetria, por que o campo em P é paralelo ao eixo.
- Sabendo que $E(x) = \frac{k_0 Q x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$, determine E no centro do anel e no limite $x \gg R$.
- Mostre que o campo é *máximo* em $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)**107** ★★★★★ ()

Uma haste isolante fina de comprimento L está uniformemente carregada com carga total Q (densidade linear $\lambda = Q/L$). Considere um ponto P sobre o prolongamento da haste, a uma distância a da extremidade mais próxima.

a) Monte a integral que fornece o campo elétrico em P .

b) Mostre que $E = \frac{k_0 Q}{a(a+L)}$.

c) Verifique o comportamento no limite $a \gg L$ e interprete.

108 ★★★★★ ()

Um dipolo elétrico é formado por cargas $+q$ e $-q$ separadas por uma pequena distância 2ℓ . Define-se o **momento de dipolo** $p = q(2\ell)$.

a) Mostre que, sobre a mediatriz do dipolo, a uma distância $r \gg \ell$ do centro, o campo vale $E \approx \frac{k_0 p}{r^3}$.

b) Por que o campo do dipolo decai mais rápido que o de uma carga isolada?

c) Um dipolo colocado em campo uniforme sofre força resultante? E torque?

Nível 1 — Fixação de conceitos**109** ★☆☆☆☆ ()

Determine o módulo do campo elétrico produzido por $Q = +3 \mu\text{C}$ a 30 cm de distância.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

110 ★☆☆☆☆ ()

Determine o campo produzido por $Q = -5 \mu\text{C}$ a 50 cm, indicando o sentido.

111 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga $q = +2 \mu\text{C}$ é colocada em um ponto onde $E = 5000 \text{ N/C}$. Determine a força sobre ela.

112 ★☆☆☆☆ ()

Determine a carga que produz $E = 2000 \text{ N/C}$ a 30 cm.

113 ★☆☆☆☆ ()

A que distância de $Q = +8 \mu\text{C}$ o campo vale 200 kN/C ?

114 ★☆☆☆☆ ()

O campo elétrico em um ponto, medido com carga de prova q_0 , vale E . Se a carga de prova for **dobrada**, o valor medido:

a) dobra

b) cai à metade

c) não se altera

d) depende do sinal de q_0

115 ★★★★★ ()

Mostre que N/C e V/m são a mesma unidade.

116 ★★★★★ ()

Uma carga negativa é colocada em uma região de campo elétrico uniforme. Sobre seu movimento inicial, é correto afirmar que ela:

- a) acelera no sentido do campo c) permanece em repouso
b) acelera no sentido oposto ao campo d) move-se perpendicularmente ao campo

Nível 2 — Aplicação

117 ★★★★★ ()

Uma carga $q_0 = -1 \mu C$ é colocada em um campo uniforme de $E = 2000 N/C$.

- a) Determine a força.
b) Determine sua aceleração, se a massa for 4 g.

118 ★★★★★ ()

Um próton é abandonado em um campo uniforme de $E = 1 \times 10^4 N/C$. Determine sua aceleração.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19} C$; $m_p = 1.67 \times 10^{-27} kg$

119 ★★★★★ ()

Duas cargas estão sobre o eixo x : $+4 \mu C$ em $x = 0$ e $-2 \mu C$ em $x = 0,30 m$. Determine o campo em $x = 0,60 m$.

120 ★★★★★ ()

Duas cargas iguais $Q = +2 \mu C$ estão em $(\pm 0,30 m, 0)$. Determine o campo no ponto $(0, 0,40 m)$.

121 ★★★★★ ()

Duas placas paralelas separadas por 2 mm estão submetidas a 600 V. Determine o campo entre elas.

122 ★★★★★ ()

Uma placa condutora extensa tem densidade superficial de carga $\sigma = 2 \mu C/m^2$. Determine o campo próximo à sua superfície.

Dados: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m$

123 ★★★★★ ()

Compare o campo produzido por $Q_1 = +9 \mu C$ a 30 cm com o de $Q_2 = +4 \mu C$ a 20 cm.

124 ★★★★★ ()

Uma carga em um ponto sofre campos de $3 kN/C$ na direção x e $4 kN/C$ na direção y , produzidos por duas fontes distintas. Determine o campo resultante.

125 ★★☆☆☆ ()

Em uma representação por linhas de campo, o que indica uma região onde as linhas estão mais próximas entre si?

- a) potencial maior
- b) campo mais intenso
- c) carga maior naquele ponto
- d) ausência de campo

126 ★★☆☆☆ ()

Uma carga produz campo de 8 kN/C no vácuo. O conjunto é imerso em um dielétrico de $\epsilon_r = 4$. Determine o novo campo.

127 ★★☆☆☆ ()

Uma gota de massa 2 mg e carga 1 nC deve ficar suspensa em repouso. Determine o campo elétrico necessário.

Dados: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Nível 3 — Aprofundamento

128 ★★☆☆☆ ()

Duas cargas iguais $Q = +1 \text{ } \mu\text{C}$ ocupam $(\pm 0,20 \text{ m}, 0)$.

- a) Determine o campo em $(0, 0,20 \text{ m})$.
- b) Determine o campo no ponto médio e justifique.

129 ★★☆☆☆ ()

Um dipolo é formado por $+q$ e $-q$ separadas por $2a$. Considere um ponto do eixo perpendicular à linha que as une, a distância y do centro.

- a) Deduza a expressão exata do campo.
- b) Obtenha a forma assintótica para $y \gg a$.
- c) Compare a queda com a de uma carga isolada.

130 ★★☆☆☆ ()

Duas placas condutoras extensas e paralelas têm densidades superficiais $+\sigma$ e $-\sigma$, com $\sigma = 1 \text{ } \mu\text{C/m}^2$.

- a) Determine o campo entre as placas.
- b) Determine o campo fora delas.
- c) Justifique fisicamente.

131 ★★☆☆☆ ()

Uma esfera condutora de raio $R = 10 \text{ cm}$ tem carga $Q = 5 \text{ } \mu\text{C}$.

- a) Determine o campo no interior, na superfície e a 30 cm do centro.
- b) Avalie se a configuração é fisicamente sustentável no ar.

132 ★★☆☆☆ ()

Um elétron parte do repouso em um campo uniforme de $E = 1000 \text{ V/m}$ e percorre 2 cm .

- a) Determine a aceleração e o tempo de percurso.
- b) Determine a velocidade final e a energia adquirida.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

133 ★★☆☆ ()

Compare a queda do campo com a distância para três configurações: carga puntiforme, fio infinito carregado e plano infinito carregado.

- a) Escreva a dependência de cada uma.
- b) Explique a origem geométrica das diferenças.

134 ★★☆☆ ()

Uma haste isolante fina é carregada de modo que produz, em certo ponto, campo de 600 N/C . A haste é então partida ao meio, e apenas uma das metades permanece.

- a) O campo cai à metade? Justifique.
- b) Determine em que condição isso valeria.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

135 ★★★★★ ()

(Campo nulo com potencial não nulo.) Construa uma configuração em que $\vec{E} = \vec{0}$ em um ponto onde $V \neq 0$.

- a) Proponha o arranjo mais simples e determine os valores.
- b) Explique por que isso é possível.
- c) Determine se o inverso ($V = 0$ com $\vec{E} \neq \vec{0}$) também ocorre.

136 ★★★★★ ()

(Linhas de campo.) Analise as linhas de campo de um dipolo elétrico.

- a) Descreva seu traçado.
- b) Demonstre que linhas de campo nunca se cruzam.
- c) Explique o que ocorre em pontos de campo nulo.

137 ★★★★★ ()

(Projeto de acelerador de placas.) Projete um arranjo de placas paralelas que imprima aceleração de $a = 2 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$ a um elétron.

- a) Determine o campo necessário.
- b) Determine a tensão para separação de 1 cm .
- c) Determine o tempo de trânsito e a velocidade de saída.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

138 ★★★★★ ()

(Cavidade em condutor.) Uma carga puntiforme $+q$ é colocada no interior de uma cavidade vazia dentro de um condutor *neutro* e isolado.

- a) Determine a carga induzida em cada superfície.
- b) Determine o campo dentro do metal e fora do condutor.
- c) Analise o que muda se o condutor for aterrado.

139 ★★★★★ ()

(Esfera isolante uniformemente carregada.) Uma esfera isolante maciça de raio R tem carga Q distribuída uniformemente em seu *volume*.

- a) Determine o campo para $r < R$ e para $r > R$.
- b) Identifique onde o campo é máximo.
- c) Compare com a esfera *condutora* de mesma carga.

140 ★★★★★ ()

(Traçado numérico de linhas de campo.) Descreva um procedimento computacional para traçar linhas de campo a partir de uma expressão conhecida de $\vec{E}(x, y)$.

- a) Formule o algoritmo.
- b) Indique como escolher os pontos de partida.
- c) Aponte as dificuldades numéricas e como contorná-las.

141 ★★★★★ ()

(Limite de campo em capacitor.) Um capacitor de placas paralelas com $d = 0,1$ mm usa dielétrico de rigidez 20 kV/mm e $\epsilon_r = 3$.

- a) Determine a tensão máxima e o campo correspondente.
- b) Determine a densidade superficial de carga no limite.
- c) Discuta o compromisso entre capacitância e tensão.

Dados: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m

142 ★★★★★ ()

(Superposição vetorial em anel.) Um anel de raio R tem carga Q uniformemente distribuída.

- a) Explique por que o campo é nulo no centro.
- b) Determine, sem integrar, o campo em um ponto muito distante no eixo.
- c) Discuta o que ocorre se metade do anel for removida.

Gabarito — 1.3 Campo elétrico

93. $E = 1.2 \times 10^9$ N/C

94. (c)

95. (a) $E = 1.0 \times 10^7$ N/C, vertical para baixo; (b) $F = 3 \times 10^4$ N96. $E = 9.0 \times 10^5$ N/C, radial, afastando-se de Q

97. (b)

98. (b)

99. A 4 m de A (e 5 m de B)

100. $E = 20$ N/C101. A 6 cm de q_1 102. (a) a $2d$ da carga $+4Q$ (isto é, a d além de $-Q$); (b) e (c) ver comentário103. (a) $a \approx 1,76 \times 10^{15}$ m/s²; (b) $t = 2,5$ ns, $y \approx 5,5$ mm; (c) $\theta \approx 12,4^\circ$ 104. (a) $\vec{E} = 0$; (b) $\vec{E} = 0$; (c) $E \approx 5.1 \times 10^6$ N/C105. (a) $x = -d$ (a uma distância d à esquerda de $-Q$); (b) e (c) ver comentário; $V = \frac{k_0 Q}{d}$ 106. (b) $E(0) = 0$ e $E \rightarrow k_0 Q/x^2$; (c) demonstração107. (b) demonstração; (c) $E \rightarrow k_0 Q/a^2$ (carga puntiforme)

108. (a) demonstracão; (b) e (c) ver comentário

109. $E = 300 \text{ kN/C}$

110. $E = 180 \text{ kN/C}$, apontando para a carga

111. $F = 10 \text{ mN}$, no sentido do campo

112. $Q = 20 \text{ nC}$

113. $r = 0,6 \text{ m}$

114. (c)

115. $V = \text{J/C}$ e $J = \text{N m}$

116. (b)

117. $F = 2 \text{ mN}$, oposta a $\vec{E}$; $a = 0,5 \text{ m/s}^2$

118. $a = 9,6 \times 10^{11} \text{ m/s}^2$

119. $E = 100 \text{ kN/C}$, no sentido $-x$

120. $E = 115,2 \text{ kN/C}$, ao longo de $+y$

121. $E = 300 \text{ kV/m}$

122. $E = 226 \text{ kN/C}$

123. $E_1 = E_2 = 900 \text{ kN/C}$ — iguais

124. $E = 5 \text{ kN/C}$, a $53,1^\circ$ do eixo x

125. (b)

126. $E = 2 \text{ kN/C}$

127. $E = 19,6 \text{ kN/C}$

128. (a) $E = 159 \text{ kN/C}$ ao longo de $+y$; (b) $\vec{E} = \vec{0}$

129. $E = \frac{2k_0qa}{(y^2 + a^2)^{3/2}} \rightarrow \frac{2k_0qa}{y^3}$

130. Entre: $E = 113 \text{ kN/C}$; fora: $E = 0$

131. 0; $4,5 \text{ MV/m}$; 500 kV/m — insustentável

132. $a = 1,76 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$; $t = 15,1 \text{ ns}$; $v = 2,65 \times 10^6 \text{ m/s}$; 20 eV

133. $1/r^2$, $1/r$ e constante

134. Não necessariamente — só vale se a metade removida contribuisse com exatamente metade do campo

135. Duas cargas iguais $+Q$; no ponto médio $\vec{E} = \vec{0}$ e $V = 2k_0Q/a$

136. Saem de $+q$ e entram em $-q$; não se cruzam porque $\vec{E}$ tem direção única em cada ponto

137. $E = 11,4 \text{ V/m}$; $U = 0,114 \text{ V}$; $t = 100 \text{ ns}$; $v = 2 \times 10^5 \text{ m/s}$

138. $-q$ na parede da cavidade, $+q$ na superfície externa; campo nulo no metal e não nulo fora

139. $E = \frac{k_0Qr}{R^3}$ dentro e $\frac{k_0Q}{r^2}$ fora; máximo na superfície

140. Integrar $\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$ a partir de pontos distribuídos em torno das cargas

141. $U_{\text{max}} = 2 \text{ kV}$; $E = 2 \times 10^7 \text{ V/m}$; $\sigma = 531 \mu\text{C/m}^2$

142. Centro: $\vec{E} = \vec{0}$ por simetria; longe: $E \rightarrow k_0Q/x^2$; com meio anel, campo não nulo no centro

1.4 Potencial elétrico e superfícies equipotenciais

Nível 1 — Fixação de conceitos

143 ★☆☆☆☆ ()

Sobre superfícies equipotenciais, é correto afirmar que:

- a) o campo elétrico é tangente a elas.
- b) o campo elétrico é perpendicular a elas.
- c) o potencial varia ao longo de uma mesma superfície.
- d) é necessário realizar trabalho para mover uma carga sobre a superfície.
- e) elas sempre coincidem com as linhas de campo.

144 ★☆☆☆☆ ()

Considere dois pontos A e B de um campo elétrico uniforme de intensidade $E = 10^4 \text{ N/C}$, separados por 5 cm ao longo da direção do campo. Calcule a ddp entre A e B.

Nível 2 — Aplicação

145 ★☆☆☆☆ ()

A figura representa três superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme, com $V_A = 60 \text{ V}$, $V_B = 40 \text{ V}$ e $V_C = 20 \text{ V}$, igualmente espaçadas de 2 cm .

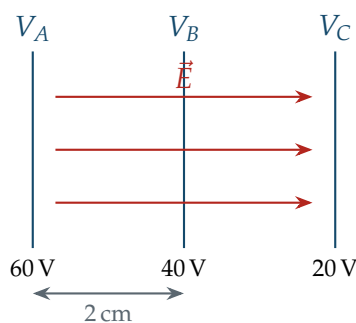


Figura 15 – Circuito da questão 145.

Superfícies equipotenciais em campo uniforme.

- Determine a intensidade do campo elétrico.
- Qual é o trabalho para levar uma carga de $5 \mu\text{C}$ de A até C?

146 ★★☆☆☆ ()

A figura mostra linhas equipotenciais no campo gerado por duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos. São dados $V_A = 30 \text{ V}$, $V_B = 10 \text{ V}$ e $V_C = -10 \text{ V}$. Calcule a ddp entre A e B, e entre B e C.

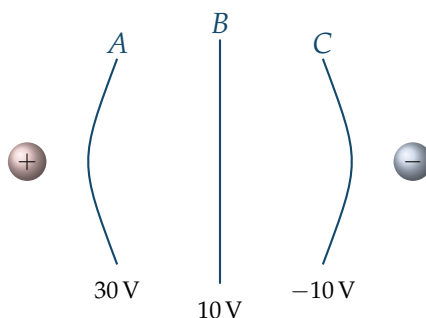


Figura 16 – Circuito da questão 146.

Linhas equipotenciais de um dipolo elétrico.

147 ★★☆☆☆ ()

As linhas cheias da figura representam linhas de força de um campo eletrostático e as tracejadas, linhas equipotenciais, com $V_A > V_B > V_C$. Uma partícula de carga $q = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ é levada de A até C.

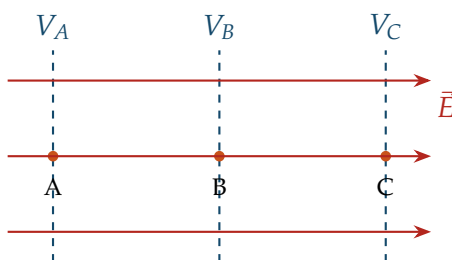


Figura 17 – Circuito da questão 147.

Linhas de força (cheias) e equipotenciais (tracejadas).

Sobre o trabalho da força elétrica nesse deslocamento, é correto afirmar que:

- a) é nulo, pois A e C estão na mesma linha de força.
- b) é positivo, pois a carga se move no sentido do campo.
- c) é negativo, pois a carga se move contra o campo.
- d) depende do caminho seguido entre A e C.
- e) é máximo se a carga for levada de A até B.

148 ★★☆☆☆ ()

A figura representa as linhas equipotenciais e as linhas de força do campo gerado por uma carga puntiforme Q fixa no vácuo. As equipotenciais são círculos concêntricos.

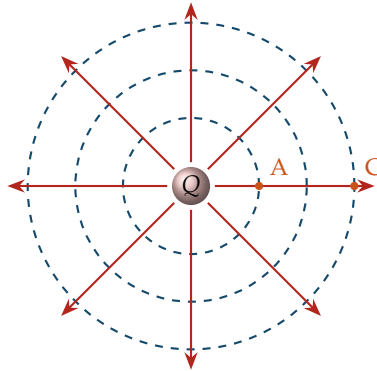


Figura 18 – Circuito da questão 148.

Campo e equipotenciais de uma carga puntiforme positiva.

Como as linhas de força *apontam para fora* de Q , pode-se concluir que:

- a) Q é negativa e o potencial aumenta com a distância.
- b) Q é positiva e o potencial diminui com a distância.
- c) Q é positiva e o potencial aumenta com a distância.
- d) o potencial é o mesmo em A e C.
- e) o campo é uniforme.

149 ★★☆☆☆ ()

A figura mostra a configuração das linhas de força do campo gerado por duas partículas carregadas A e B. As linhas *saem* de A e *entram* em B.

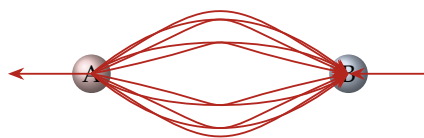


Figura 19 – Circuito da questão 149.

Linhas de força de duas cargas A e B.

Os sinais das cargas A e B são, respectivamente:

- a) positivo e positivo.
- b) positivo e negativo.
- c) negativo e positivo.
- d) negativo e negativo.
- e) ambos nulos.

150 ★★★★★ ()

Uma carga elétrica cria, em um ponto P situado a 20 cm dela, um campo de intensidade 900 N/C . O módulo do potencial elétrico em P é:

- a) 45 V c) 180 V e) 900 V
b) 90 V d) 450 V

151 ★★★★★ ()

Próximo ao solo, em um dia limpo, a atmosfera apresenta um campo elétrico aproximadamente uniforme, vertical, apontando para baixo, de intensidade 120 V/m . Considere dois pontos M (mais alto) e N (mais baixo), separados verticalmente por 10 m.

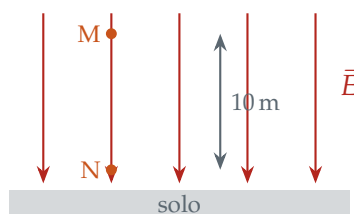


Figura 20 – Circuito da questão 151.

Campo elétrico atmosférico próximo ao solo.

A diferença de potencial entre M e N vale:

- a) 12 V d) 12 000 V
b) 120 V e) zero
c) 1200 V

Nível 3 — Aprofundamento

152 ★★★★★ ()

Duas cargas $Q_1 = 2 \mu\text{C}$ e $Q_2 = -2 \mu\text{C}$ estão fixas, separadas por 20 cm. Determine o potencial elétrico no ponto médio M do segmento que as une.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

153 ★★★★★ ()

Uma carga puntiforme $Q = 5 \mu\text{C}$ está fixa no vácuo. Uma segunda carga $q = 2 \mu\text{C}$ é trazida do infinito até um ponto a 30 cm de Q.

- a) Qual é o potencial criado por Q nesse ponto?
b) Qual é o trabalho realizado pela força externa para trazer q (supondo-a trazida lentamente)?

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$; $V_\infty = 0$.

154 ★★★★★ ()

Um elétron ($q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) parte do repouso e é acelerado por uma ddp de 200 V. Determine a energia cinética adquirida e a velocidade final do elétron.

155 ★★★★★ ()

O diagrama representa o potencial elétrico V criado por uma carga puntiforme em função da distância d até ela.

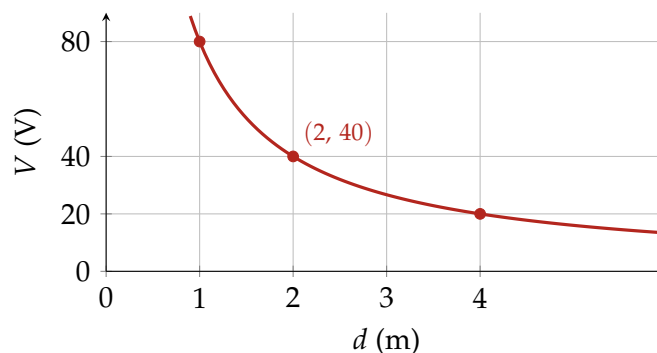


Figura 21 – Potencial de uma carga puntiforme em função da distância.

Sabendo que, a 2 m, o potencial vale 40 V, o potencial a 4 m e o campo elétrico a 2 m valem, respectivamente:

- | | |
|------------------|------------------|
| a) 20 V e 20 V/m | d) 40 V e 40 V/m |
| b) 20 V e 40 V/m | e) 10 V e 20 V/m |
| c) 10 V e 10 V/m | |

156 ★★★★★ ()

Na figura, uma partícula de carga $Q > 0$ está fixa em P. As superfícies A, B e C são equipotenciais, e um ponto D situa-se sobre uma linha de força entre B e C.

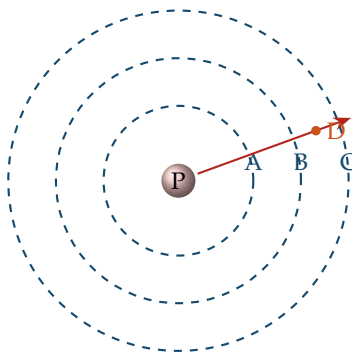


Figura 22 – Circuito da questão 156.

Equipotenciais de uma carga puntiforme positiva.

Sobre os potenciais, é correto afirmar que:

- a) $V_A < V_B < V_C$.
- b) $V_A > V_B > V_C$.
- c) $V_A = V_B = V_C$.
- d) V_C é o maior, por estar mais longe.
- e) nada se pode afirmar sem o valor de Q .

157 ★★★★★ ()

Uma esfera condutora de raio $R = 10$ cm está carregada com $Q = 6 \mu\text{C}$, isolada no vácuo. Os gráficos mostram o campo elétrico e o potencial em função da distância d ao centro.

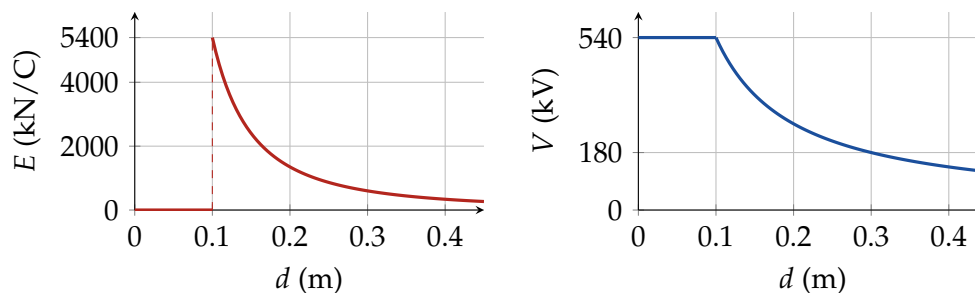


Figura 23 – Campo e potencial de uma esfera condutora carregada.

- Calcule E e V na superfície da esfera.
- Determine E e V a 30 cm do centro.
- Explique por que, *dentro* da esfera, $E = 0$ mas $V \neq 0$.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

158 ★★★★★ ()

Três cargas puntiformes iguais, $q = 1 \mu\text{C}$, são trazidas *uma a uma* desde o infinito até ocuparem os vértices de um triângulo equilátero de lado $L = 10 \text{ cm}$.

- Calcule o trabalho externo necessário para trazer cada carga.
- Determine a energia potencial total da configuração.
- Se as cargas forem liberadas simultaneamente, qual é a energia cinética total quando estiverem infinitamente afastadas?

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

159 ★★★★★ ()

Dois esferas condutoras, de raios R e $3R$, estão distantes entre si e são ligadas por um fio condutor longo e fino. A carga total do sistema é Q .

- Determine a carga final de cada esfera.
- Compare os campos elétricos nas superfícies das duas esferas.
- Explique o "poder das pontas" a partir desse resultado.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

160 ★★★★★ ()

Quatro cargas iguais $q = 1 \mu\text{C}$ ocupam os vértices de um quadrado de lado $a = 10 \text{ cm}$.

- Calcule a energia potencial elétrica total da configuração.
- Quanto trabalho externo seria necessário para trazer uma quinta carga q desde o infinito até o centro do quadrado?
- Se todas fossem liberadas, qual seria a energia cinética total no infinito?

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9$; $\sqrt{2} \approx 1,41$.

161 ★★★★★ ()

Uma esfera condutora oca de raio interno a e raio externo b envolve, no centro, uma carga puntiforme $+Q$. A casca está inicialmente *neutra* e isolada.

- a) Determine as cargas induzidas nas superfícies interna e externa da casca.
- b) Esboce o comportamento de $E(r)$ nas quatro regiões ($r < a$, $a < r < b$, $r > b$).
- c) Se a casca for **aterrada**, o que muda?

Nível 1 — Fixação de conceitos

162 ★☆☆☆☆ ()

Determine o potencial a 30 cm de uma carga $Q = +2 \mu\text{C}$, adotando $V(\infty) = 0$.

Dados: $k_0 = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$

163 ★☆☆☆☆ ()

Determine o potencial a 60 cm de uma carga $Q = -4 \mu\text{C}$.

164 ★☆☆☆☆ ()

A que distância de $Q = +3 \mu\text{C}$ o potencial vale 45 kV?

165 ★☆☆☆☆ ()

Determine a carga que produz -18 kV a 0,5 m de distância.

166 ★☆☆☆☆ ()

Sobre o potencial criado por várias cargas em um ponto, é correto afirmar:

- a) soma-se vetorialmente
- b) soma-se algebricamente, com sinal
- c) soma-se em módulo
- d) depende do caminho até o ponto

167 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga $q = +3 \mu\text{C}$ é colocada em um ponto onde $V = 200 \text{ V}$. Determine sua energia potencial elétrica.

Nível 2 — Aplicação

168 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga $q = +2 \mu\text{C}$ desloca-se de um ponto a 50 V para outro a 20 V.

- a) Determine o trabalho realizado pela força elétrica.
- b) Determine a variação da energia potencial.

169 ★☆☆☆☆ ()

Duas cargas estão fixas: $q_1 = +3 \mu\text{C}$ a 30 cm do ponto P , e $q_2 = -2 \mu\text{C}$ a 20 cm de P . Determine o potencial em P .

170 ★☆☆☆☆ ()

Em um campo uniforme de $E = 500 \text{ V/m}$, dois pontos estão separados por 4 cm ao longo da direção do campo. Determine a diferença de potencial.

171 ★★☆☆☆ ()

Um elétron é acelerado através de uma diferença de potencial de 500 V.

- a) Determine a energia adquirida, em joules e em elétron-volts.
- b) Determine sua velocidade final, partindo do repouso.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

172 ★★☆☆☆ ()

Duas cargas, $q_1 = +4 \mu\text{C}$ em $x = 0$ e $q_2 = -1 \mu\text{C}$ em $x = 0,5 \text{ m}$, estão fixas. Determine o ponto do segmento entre elas onde o potencial é nulo.

Nível 3 — Aprofundamento

173 ★★☆☆☆ ()

Duas cargas $+Q$ e $-Q$, com $Q = 2 \mu\text{C}$, estão separadas por 40 cm.

- a) Determine o potencial no ponto médio.
- b) Determine o campo no ponto médio.
- c) Explique a aparente contradição.

174 ★★☆☆☆ ()

O potencial ao longo de um eixo é dado por $V(x) = 200 - 50x$ (com V em volts e x em metros), no trecho $0 \leq x \leq 4 \text{ m}$.

- a) Determine o campo elétrico.
- b) Determine o trabalho para levar $q = +2 \mu\text{C}$ de $x = 1$ a $x = 3 \text{ m}$.
- c) Identifique as superfícies equipotenciais.

175 ★★☆☆☆ ()

Uma carga $q = +1 \mu\text{C}$ é trazida do infinito até 20 cm de uma carga fixa $Q = +5 \mu\text{C}$.

- a) Determine o trabalho realizado por um agente externo.
- b) Determine a energia potencial do par.
- c) Interprete o sinal.

176 ★★☆☆☆ ()

Compare, para duas cargas positivas iguais, o lugar geométrico dos pontos de potencial nulo e o dos pontos de campo nulo.

- a) Determine onde $V = 0$.
- b) Determine onde $\vec{E} = \vec{0}$.
- c) Explique a diferença.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

177 ★★★★★ ()

(Demonstração — trabalho e independência do caminho.) Prove que o trabalho da força

elétrica entre dois pontos independe do caminho, e deduza a relação com a diferença de potencial.

- a) Calcule o trabalho para o campo de uma carga puntiforme.
- b) Generalize para uma distribuição qualquer.
- c) Explique por que isso permite *definir* o potencial.

178 ★★★★★ ()

(Projeto — $V = 0$ com $E \neq 0$.) Projete um par de cargas de sinais opostos e módulos *diferentes* tal que exista um ponto do segmento onde $V = 0$ mas $\vec{E} \neq \vec{0}$.

- a) Determine a condição geral.
- b) Escolha valores e localize o ponto.
- c) Verifique que o campo não é nulo ali.

179 ★★★★★ ()

(Estabilidade em um mínimo de potencial.) Uma curva $V(x)$ apresenta mínimo local em x_0 .

- a) Analise a estabilidade de uma carga positiva colocada em x_0 .
- b) Repita para uma carga negativa.
- c) Relacione com o teorema de Earnshaw.

180 ★★★★★ ()

(Condutor em equilíbrio.) Demonstre que toda a superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático é equipotencial.

- a) Prove a partir da condição de equilíbrio.
- b) Mostre que o interior também está no mesmo potencial.
- c) Deduza a orientação do campo na superfície.

181 ★★★★★ ()

(Do potencial ao campo.) O potencial em uma região é $V(x, y) = 100 - 20x + 5y^2$ (volts, com x, y em metros).

- a) Determine $\vec{E}(x, y)$.
- b) Avalie em $(x, y) = (2; 1)$.
- c) Determine a forma das equipotenciais.

182 ★★★★★ ()

(Equipotenciais e linhas de campo.) Compare os dois conjuntos de curvas para duas cargas positivas iguais.

- a) Descreva as equipotenciais perto de cada carga e muito longe do par.
- b) Descreva as linhas de campo, incluindo o ponto médio.
- c) Estabeleça as regras gerais que relacionam os dois conjuntos.

- 143.** (b)
144. $U_{AB} = 500 \text{ V}$
145. (a) $E = 1000 \text{ V/m}$; (b) $W = 2 \times 10^{-4} \text{ J}$
146. $U_{AB} = 20 \text{ V}$; $U_{BC} = 20 \text{ V}$
147. (b)
148. (b)
149. (b)
150. (c)
151. (c)
152. $V_M = 0$
153. (a) $V = 1,5 \times 10^5 \text{ V}$; (b) $W = 0,3 \text{ J}$
154. $E_c = 3,2 \times 10^{-17} \text{ J}$; $v \approx 8,4 \times 10^6 \text{ m/s}$
155. (a)
156. (b)
157. (a) $E = 5,4 \times 10^6 \text{ N/C}$, $V = 540 \text{ kV}$; (b) $E = 6 \times 10^5 \text{ N/C}$, $V = 180 \text{ kV}$; (c) ver comentário
158. (a) 0, 0,09 J, 0,18 J; (b) $U = 0,27 \text{ J}$; (c) 0,27 J
159. (a) $Q_1 = Q/4$, $Q_2 = 3Q/4$; (b) $E_1/E_2 = 3$; (c) ver comentário
160. (a) $U \approx 0,49 \text{ J}$; (b) $W \approx 0,51 \text{ J}$; (c) $\approx 0,49 \text{ J}$
161. (a) $-Q$ na interna, $+Q$ na externa; (b) e (c) ver comentário
162. $V = 60 \text{ kV}$
163. $V = -60 \text{ kV}$
164. $r = 0,6 \text{ m}$
165. $Q = -1 \mu\text{C}$
166. (b)
167. $U = 0,6 \text{ mJ}$
168. $W = 60 \mu\text{J}$; $\Delta U = -60 \mu\text{J}$
169. $V = 0$
170. $U = 20 \text{ V}$
171. $500 \text{ eV} = 8 \times 10^{-17} \text{ J}$; $v = 1,33 \times 10^7 \text{ m/s}$
172. $x = 0,4 \text{ m}$
173. $V = 0$; $E = 900 \text{ kV/m}$
174. $E = 50 \text{ V/m}$ no sentido $+x$;
 $W = 200 \mu\text{J}$
175. $W_{\text{ext}} = U = 0,225 \text{ J}$
176. V nunca se anula (exceto no infinito); $\vec{E}$ se anula no ponto médio
177. $W_{AB} = q(V_A - V_B)$, com $V = k_0 Q/r$
178. Condição: $|q_1|/r_1 = |q_2|/r_2$; com $+4 \mu\text{C}$ e $-1 \mu\text{C}$ a $0,5 \text{ m}$, o ponto é $x = 0,4 \text{ m}$
179. Positiva: **instável**; negativa: estável em x — mas nenhuma é estável em três dimensões
180. Campo interno nulo $\Rightarrow V$ constante em todo o condutor; o campo externo é **perpendicular** à superfície
181. $\vec{E} = (20; -10y) \text{ V/m}$; em $(2; 1)$, $\vec{E} = (20; -10)$ com $|E| = 22,4 \text{ V/m}$
182. Perto: esferas em torno de cada carga; longe: esferas em torno do par; o ponto médio é ponto de sela do potencial

CAPÍTULO 2

Conceitos Iniciais: Leis de Ohm, Potência, Fontes e Kirchhoff

2.1 Corrente elétrica e carga

Nível 1 — Fixação de conceitos

183 ★☆☆☆☆ ()

Se uma corrente de 3 A percorre um fio durante 2 min, a carga que atravessa sua seção reta, em coulombs, vale:

- a)60** **c)360** **e)180**
b)110 **d)220**

184 ★★★★★ ()

Uma carga de 120 C passa uniformemente pela seção de um fio durante 1 min. A intensidade da corrente é:

- a)** $\frac{1}{30}$ A **b)** $\frac{1}{2}$ A **d)** 30 A
c) 2 A **e)** 120 A

185 ★★★★★ ()

Uma lâmpada permanece acesa durante 5 min sob corrente de 2 A. A carga total que circula, em coulombs, é:

- a)0,4 c)10 e)600**
- b)2,5 d)150**

Nível 2 — Aplicação

186 ★★☆☆☆ ()

Um condutor metálico é percorrido por uma corrente contínua e constante de 32 mA. Determine:

- a carga que atravessa uma seção reta por segundo;
- o número de elétrons correspondente.

Dados: $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

187 ★★☆☆☆ ()

O gráfico mostra a intensidade da corrente i em um condutor em função do tempo. Determine a carga que atravessa uma seção do condutor nos cinco primeiros segundos.

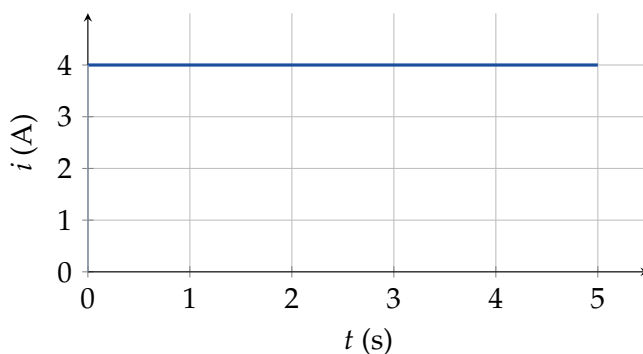


Figura 24 – Corrente constante em função do tempo.

188 ★★☆☆☆ ()

O gráfico representa a corrente elétrica i que atravessa um condutor em função do tempo. Determine a carga total que passa por uma seção reta entre $t = 0$ e $t = 6 \text{ s}$.

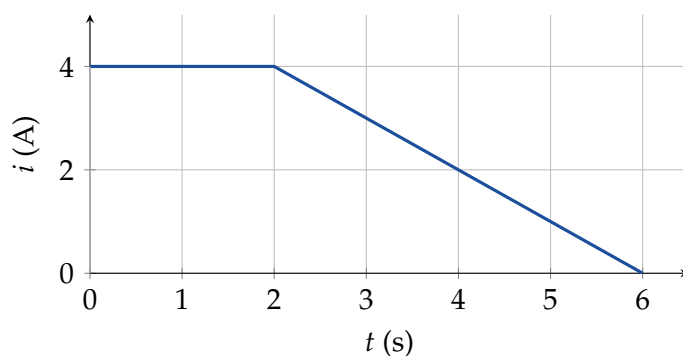


Figura 25 – Corrente variável em função do tempo.

189 ★★☆☆☆ ()

Qual é a carga elétrica que atravessa, durante 10 h, a seção de um condutor percorrido por corrente constante de 5 A?

- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| a) 50 C | c) 90 000 C | e) 360 000 C |
| b) 1000 C | d) 180 000 C | |

Nível 3 — Aprofundamento

190 ★★★★★ ()

O gráfico mostra a corrente em um condutor variando linearmente de 6 A a 2 A entre $t = 0$ e $t = 8$ s.

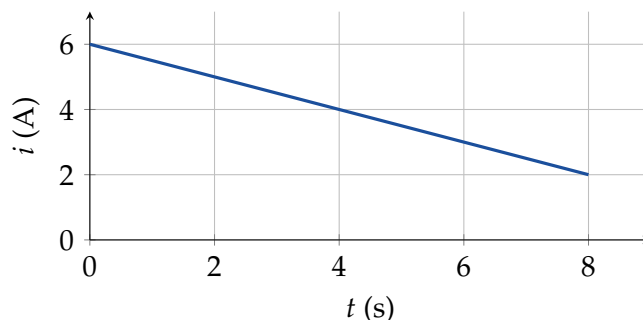


Figura 26 – Corrente decrescente em função do tempo.

- Determine a carga total que atravessa o condutor nesse intervalo.
- Calcule a corrente *média* e verifique a coerência com o item (a).
- Em que instante a corrente instantânea iguala a média?

191 ★★★★★ ()

Um fio de cobre de seção $A = 1 \text{ mm}^2$ conduz corrente constante de 10 A. O cobre possui aproximadamente $n = 8,5 \times 10^{28}$ elétrons livres por metro cúbico.

- Determine a *velocidade de deriva* dos elétrons.
- Quanto tempo um elétron leva para percorrer 1 m de fio?
- Como conciliar esse resultado com o fato de uma lâmpada acender *instantaneamente* ao acionarmos o interruptor?

Dados: $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Nível 1 — Fixação de conceitos

192 ★★★★★ ()

Uma corrente constante de 1,5 A circula durante 40 s. Determine a carga transportada.

193 ★★★★★ ()

Uma carga de 90 C atravessa a seção de um condutor em 45 s. Determine a corrente média.

194 ★★★★★ ()

Determine o tempo necessário para transportar 60 C com corrente de 250 mA.

195 ★★★★★ ()

Determine o número de elétrons que atravessa uma seção quando circula 16 C.

Dados: $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

196 ★★★★★ ()

Sobre o sentido convencional da corrente, é correto afirmar:

- a) coincide com o movimento dos elétrons em um metal
b) é oposto ao movimento dos elétrons em um metal
c) existe apenas em semicondutores
d) depende da intensidade da corrente

Nível 2 — Aplicação**197** ★★☆☆☆ ()

Por um condutor passam 240 C em 120 s.

- a) Determine a corrente média.
b) Determine o número de elétrons.

198 ★★☆☆☆ ()

Uma bateria de celular tem capacidade de 2000 mA h.

- a) Converta para coulombs.
b) Determine por quanto tempo ela alimenta uma carga de 250 mA.

199 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente pulsada vale 5 A durante 20 ms e zero durante os 80 ms seguintes, repetindo-se.

- a) Determine a carga por ciclo.
b) Determine a corrente média.

200 ★★☆☆☆ ()

Um condutor de seção $1,5 \text{ mm}^2$ conduz 15 A. Determine a densidade de corrente.

201 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor de $100 \mu\text{F}$, inicialmente descarregado, recebe corrente constante de 2 mA durante 5 s.

- a) Determine a carga acumulada.
b) Determine a tensão final.

202 ★★☆☆☆ ()

Em uma solução de NaCl, íons Na^+ movem-se para a direita transportando 3 C por segundo, enquanto Cl^- movem-se para a esquerda transportando 2 C por segundo em módulo. Determine a corrente resultante.

203 ★★☆☆☆ ()

Uma bateria descarregada de 1200 mA h é recarregada com corrente constante de 400 mA.

- a) Determine o tempo teórico de recarga.
b) Explique por que o tempo real é maior.

204 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente de 8 A atravessa um fusível cuja especificação é $I^2t = 50 \text{ A}^2 \text{ s}$. Determine o tempo até a fusão.

Nível 3 — Aprofundamento

205 ★★★★★ ()

A corrente em um circuito varia segundo $i(t) = 1 + 2t$ (ampères, com t em segundos), no intervalo $0 \leq t \leq 2$ s.

- a) Determine a carga total transferida.
- b) Determine a corrente média e compare com a média dos extremos.

206 ★★★★★ ()

Um pulso de corrente cresce linearmente de zero a 6 A em 2 ms e retorna a zero em mais 3 ms.

- a) Determine a carga transferida.
- b) Determine a corrente média no pulso.

207 ★★★★★ ()

Uma corrente trapezoidal sobe de 0 a 4 A em 1 s, permanece constante por 3 s e cai a zero em 2 s.

- a) Determine a carga total.
- b) Determine a corrente média.

208 ★★★★★ ()

Uma corrente alterna entre +4 A por 3 s e -6 A por 2 s, repetindo-se.

- a) Determine a carga líquida por ciclo.
- b) Determine a carga total *transportada* em módulo.
- c) Interprete a diferença.

209 ★★★★★ ()

Uma corrente de descarga vale $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$, com $I_0 = 2$ A e $\tau = 50$ ms.

- a) Determine a carga total transferida.
- b) Determine a fração transferida no primeiro τ .

210 ★★★★★ ()

Uma corrente de 2 A atravessa uma célula eletrolítica de cobre durante 30 min.

- a) Determine a carga transferida.
- b) Determine a massa de cobre depositada.

Dados: $M_{Cu} = 63,5$ g/mol; valência $z = 2$; $F = 96\,500$ C/mol

211 ★★★★★ ()

Um condutor de $2,5 \text{ mm}^2$ deve conduzir 20 A.

- a) Determine a densidade de corrente.
- b) Compare com o limite usual de 5 A/mm^2 e determine a seção adequada.

212 ★★★★★ ()

Um capacitor de $470\ \mu\text{F}$ carregado a $100\ \text{V}$ apresenta corrente de fuga aproximadamente constante de $20\ \mu\text{A}$.

- a) Determine a carga armazenada.
- b) Estime o tempo para descarga completa.
- c) Comente a validade da hipótese de corrente constante.

213 ★★★★★ ()

Compare a carga transportada e o aquecimento produzido por duas correntes de mesma média: (A) $2\ \text{A}$ constantes; (B) $10\ \text{A}$ durante 20% do tempo e zero no restante.

- a) Determine a carga em $10\ \text{s}$ para cada uma.
- b) Determine o valor eficaz de cada uma.
- c) Compare o aquecimento em um resistor de $1\ \Omega$.

214 ★★★★★ ()

Um circuito recebe pulsos de $50\ \text{A}$ com duração de $100\ \mu\text{s}$, a uma taxa de $200/\text{s}$.

- a) Determine a carga por pulso e a corrente média.
- b) Determine o ciclo de trabalho.
- c) Determine o valor eficaz.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

215 ★★★★★ ()

(Autonomia sob corrente variável.) Uma bateria de $2,4\ \text{A h}$ alimenta uma carga cuja corrente alterna entre $0,4\ \text{A}$ por $20\ \text{min}$ e $1,2\ \text{A}$ por $5\ \text{min}$, repetidamente.

- a) Determine a carga consumida por ciclo e a corrente média.
- b) Determine a autonomia.
- c) Discuta por que a autonomia real será menor.

216 ★★★★★ ()

(Erro de estimativa pelo pico.) Um técnico estima a carga de um pulso triangular ($0 \rightarrow 6\ \text{A} \rightarrow 0$ em $5\ \text{ms}$) como $Q \approx I_{\text{pico}} T$.

- a) Determine o erro cometido.
- b) Generalize para formas de onda quaisquer.
- c) Proponha uma regra prática.

217 ★★★★★ ()

(Projeto de forma de onda.) Projete uma corrente em dois patamares que transfira exatamente $10\ \text{C}$ em $4\ \text{s}$, com valores comerciais simples.

- a) Estabeleça a condição geral.
- b) Proponha duas soluções e compare o valor eficaz.
- c) Indique qual é preferível e por quê.

218 ★★★★★ ()

(Corrente bipolar.) Uma corrente periódica é positiva em parte do ciclo e negativa no restante.

- a) Formule a condição para carga líquida nula.
- b) Determine se isso implica ausência de efeitos.
- c) Cite duas aplicações em que essa condição é imposta deliberadamente.

219 ★★★★★ ()

(Medição — média contra instantâneo.) Dois instrumentos medem a mesma corrente pulsada: um indica a média temporal, outro o valor instantâneo.

- a) Explique por que os resultados diferem.
- b) Determine qual usar para estimar carga, aquecimento e pico.
- c) Projete uma medição que forneça os três.

220 ★★★★★ ()

(Integração de sinal ruidoso.) Uma corrente medida contém ruído aditivo de média zero.

- a) Explique por que integrar melhora a estimativa da carga.
- b) Determine como o erro decresce com o tempo de integração.
- c) Indique em que situação integrar *piora* o resultado.

221 ★★★★★ ()

(Por que a LKC é tão precisa.) A lei dos nós afirma que a carga não se acumula em um nó. Quantifique o quanto ela poderia, em princípio, ser violada.

- a) Estime a capacitância parasita de um nó típico e relacione carga acumulada com potencial.
- b) Determine o desequilíbrio de corrente necessário para elevar o nó em 1 V.
- c) Conclua sobre o caráter da lei.

222 ★★★★★ ()

(Deriva contra propagação.) Um fio de cobre de $2,5 \text{ mm}^2$ conduz 10 A, com densidade de portadores $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ 1/m}^3$.

- a) Determine a velocidade de deriva dos elétrons.
- b) Determine o tempo para um elétron percorrer 1 m.
- c) Compare com o tempo de propagação do sinal e explique o paradoxo aparente.

Gabarito — 2.1 Corrente elétrica e carga

183. (c)

184. (c)

185. (e)

186. (a) 32 mC ; (b) $n = 2.0 \times 10^{17}$ elétrons187. $Q = 20 \text{ C}$ 188. $Q = 16 \text{ C}$

189. (d)

190. (a) $Q = 32 \text{ C}$; (b) $i_m = 4 \text{ A}$; (c) $t = 4 \text{ s}$ 191. (a) $v_d \approx 0,74 \text{ mm/s}$; (b) $\approx 1360 \text{ s}$ ($\approx 23 \text{ min}$); (c) ver comen-

tário

192. $Q = 60 \text{ C}$ 193. $I = 2 \text{ A}$ 194. $t = 240 \text{ s} = 4 \text{ min}$ 195. $n = 1 \times 10^{20}$ elétrons

196. (b)

197. $I = 2 \text{ A}; n = 1.5 \times 10^{21}$

198. $Q = 7200 \text{ C}; t = 8 \text{ h}$

199. $Q = 100 \text{ mC}; I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$

200. $J = 10 \text{ A/mm}^2 = 1 \times 10^7 \text{ A/m}^2$

201. $Q = 10 \text{ mC}; U = 100 \text{ V}$

202. $I = 5 \text{ A}$ para a direita

203. $t = 3 \text{ h}$ teórico; na prática, 20 a 40% mais

204. $t \approx 0,78 \text{ s}$

205. $Q = 6 \text{ C}; I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

206. $Q = 15 \text{ mC}; I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

207. $Q = 18 \text{ C}; I_{\text{méd}} = 3 \text{ A}$

208. Líquida: 0 C ; total: 24 C

209. $Q = 0,1 \text{ C}$; 63,2%

210. $Q = 3600 \text{ C}; m = 1,18 \text{ g}$

211. $J = 8 \text{ A/mm}^2$ — excessiva; adotar 4 mm^2 ou mais

212. $Q = 47 \text{ mC}; t \approx 39 \text{ min}$

213. Mesma carga (20 C); $I_{\text{rms}} = 2$ e $4,47 \text{ A}$; aquecimento 5 vezes maior em (B)

214. 5 mC por pulso; $I_{\text{méd}} = 1 \text{ A}$; $D = 2\%$; $I_{\text{rms}} = 7,07 \text{ A}$

215. $0,233 \text{ A h}$ por ciclo; $I_{\text{méd}} = 0,56 \text{ A}$; autonomia $\approx 4,3 \text{ h}$

216. Erro de $+100\%$ — o dobro do valor real

217. Condição: $I_1 t_1 + I_2 t_2 = 10$ com $t_1 + t_2 = 4$; a solução mais

uniforme minimiza o aquecimento

218. $\int_0^T i \, dt = 0$; os efeitos térmicos e mecânicos permanecem

219. Média para carga, eficaz para aquecimento, instantâneo para pico

220. O erro relativo decresce como $1/\sqrt{N}$; integrar piora se houver *deriva* (ruído de média não nula)

221. Com $C \approx 1 \text{ pF}$, basta 1 pC para 1 V — um desequilíbrio de $1 \mu\text{A}$ por $1 \mu\text{s}$

222. $v_d = 0,29 \text{ mm/s}$; 57 min para 1 m ; o sinal leva 5 ns

2.2 Lei de Ohm e resistividade

Nível 1 — Fixação de conceitos

223 ★☆☆☆☆ ()

De acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência de um fio condutor:

- a) aumenta com a área da seção e diminui com o comprimento.
- b) aumenta com o comprimento e diminui com a área da seção.
- c) depende apenas do material.
- d) independe da temperatura.
- e) é sempre igual para todos os materiais.

224 ★☆☆☆☆ ()

O gráfico mostra a resistência de um fio em função de seu comprimento, mantida a área constante.

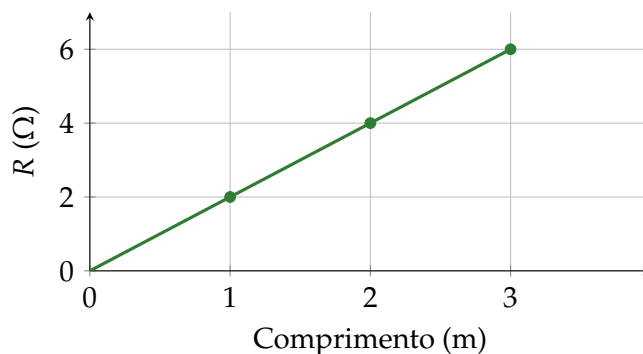


Figura 27 – Resistência proporcional ao comprimento.

- a) Qual é a constante de proporcionalidade k da reta $R = kL$?
- b) Qual seria a resistência de um fio de 5 m do mesmo tipo?
- c) Que lei essa proporcionalidade confirma?

Nível 2 — Aplicação

a)0,6

c)1,6

e)4,4

b)1,0

d)2,8

230 ★★☆☆ ()

Um fio de cobre tem comprimento $L = 2 \text{ m}$ e seção transversal $A = 1 \text{ mm}^2$. Calcule sua resistência.

Dados: $\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

231 ★★☆☆ (Apostila original revisada)

Um fio possui resistência elétrica R . Mantendo o mesmo material, seu comprimento é duplicado e sua área de seção transversal é reduzida à metade. Determine a nova resistência em função de R .

Nível 3 — Aprofundamento

232 ★★☆☆ ()

Um fio de aço e um de cobre, de mesmo comprimento e mesma área, são ligados individualmente à mesma tensão. Sabendo que $\rho_{\text{aço}} = 10 \rho_{\text{cobre}}$, compare:

- a) as correntes em cada fio;
- b) as potências dissipadas em cada um.

233 ★★☆☆ ()

Dois fios de *mesmo comprimento e mesma seção*, um de cobre ($\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$) e outro de alumínio ($\rho_{\text{Al}} = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$), são emendados em série e ligados a 12 V.

- a) Determine a razão entre as tensões em cada trecho.
- b) Calcule a tensão em cada fio.
- c) Em qual dos dois há maior dissipação de calor? Justifique.

234 ★★☆☆ ()

A resistência de um condutor metálico varia com a temperatura segundo $R = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$, onde α é o coeficiente de temperatura. Para o cobre, $\alpha \approx 4 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$.

Um enrolamento de cobre de um motor mede 10Ω a 20°C (motor frio). Após operar em regime, sua resistência sobe para $12,4 \Omega$.

- a) Determine a temperatura do enrolamento em operação.
- b) Se a tensão aplicada for mantida em 220 V, qual é a variação percentual da potência dissipada entre o motor frio e o quente?
- c) Explique como esse efeito é usado, na prática, para medir a temperatura interna de máquinas elétricas sem sensores.

235 ★★☆☆ (Apostila original revisada)

A resistividade de um material varia aproximadamente de forma linear com a temperatura. Foram medidos os valores $\rho(0^\circ\text{C}) = 1,5 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ e $\rho(100^\circ\text{C}) = 2,5 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

- a) Determine a taxa de variação da resistividade por grau Celsius.
- b) Estime a resistividade a 150°C , mantendo o modelo linear.

Nível 1 — Fixação de conceitos**236** ★☆☆☆☆ ()

Um resistor de $470\ \Omega$ é percorrido por 15 mA. Determine a tensão em seus terminais.

237 ★☆☆☆☆ ()

Uma tensão de 9 V produz corrente de 30 mA em um componente ôhmico. Determine sua resistência.

238 ★☆☆☆☆ ()

Determine a corrente em um resistor de $2,2\ \text{k}\Omega$ submetido a 12 V.

239 ★☆☆☆☆ ()

Um condutor de cobre ($\rho = 1,7 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$) tem 50 m e seção de $2,5\ \text{mm}^2$. Determine sua resistência.

240 ★☆☆☆☆ ()

Determine a condutância de um resistor de $25\ \Omega$.

241 ★☆☆☆☆ ()

Segundo a segunda lei de Ohm, dobrar o **comprimento** de um fio, mantida a seção, faz a resistência:

a) dobrar

c) quadruplicar

b) cair à metade

d) não se alterar

242 ★☆☆☆☆ ()

Dobrar a **área** da seção de um fio, mantido o comprimento, faz a resistência:

a) dobrar

c) quadruplicar

b) cair à metade

d) não se alterar

243 ★☆☆☆☆ ()

Dois fios de mesmo material e mesmo comprimento têm diâmetros d e $2d$. Determine a razão entre suas resistências.

Nível 2 — Aplicação**244** ★☆☆☆☆ ()

Determine o comprimento de um fio de níquel-cromo ($\rho = 1,1 \times 10^{-6}\ \Omega\text{m}$) de seção $0,2\ \text{mm}^2$ necessário para obter $22\ \Omega$.

245 ★☆☆☆☆ ()

Um cabo de alumínio ($\rho = 2,8 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$) de 200 m deve ter resistência de $0,5\ \Omega$. Determine a seção e o diâmetro.

246 ★☆☆☆☆ ()

Mediu-se $R = 2,5\ \Omega$ em um fio de 30 m e seção $0,5\ \text{mm}^2$. Determine a resistividade e identifique o material provável.

247 ★★☆☆☆ ()

Um fio cilíndrico é **esticado** até dobrar seu comprimento, conservando o volume e o material. Determine a nova resistência.

248 ★★☆☆☆ ()

Um resistor de fio tem $50\ \Omega$ a $20\ ^\circ\text{C}$, com $\alpha = 0,0039/^{\circ}\text{C}$. Determine sua resistência a $80\ ^\circ\text{C}$.

249 ★★☆☆☆ ()

Um estudante mediu, em um componente, os pares $(2\ \text{V}; 20\ \text{mA})$, $(4\ \text{V}; 40\ \text{mA})$ e $(6\ \text{V}; 57\ \text{mA})$. O componente é ôhmico?

250 ★★☆☆☆ ()

Compare a seção necessária para obter a mesma resistência com cobre ($\rho = 1,7 \times 10^{-8}$) e com alumínio ($2,8 \times 10^{-8}\ \Omega\ \text{m}$), mantido o comprimento.

251 ★★☆☆☆ ()

Um fio de cobre de $100\ \text{m}$ e $1,5\ \text{mm}^2$ conduz $10\ \text{A}$. Determine a resistência, a queda de tensão e a potência dissipada.

Nível 3 — Aprofundamento

252 ★★☆☆☆ ()

Projete um resistor de fio de $10\ \Omega$ usando material de $\rho = 5 \times 10^{-7}\ \Omega\ \text{m}$ e fio de $0,5\ \text{mm}$ de diâmetro.

- a) Determine o comprimento necessário.
- b) Determine a corrente máxima para $5\ \text{W}$ de dissipação.
- c) Comente a construção.

253 ★★☆☆☆ ()

Um resistor nominal de $100\ \Omega$ tem tolerância de $5\ \%$ e coeficiente térmico de $400\ \text{ppm}/^{\circ}\text{C}$, especificado a $20\ ^\circ\text{C}$. Determine a faixa total de resistência na operação entre $0\ ^\circ\text{C}$ e $70\ ^\circ\text{C}$.

254 ★★☆☆☆ ()

Uma lâmpada incandescente apresenta $2,00\ \text{A}$ a $12,0\ \text{V}$ e $2,02\ \text{A}$ a $12,5\ \text{V}$.

- a) Determine a resistência estática no primeiro ponto.
- b) Determine a resistência dinâmica.
- c) Explique a diferença.

255 ★★☆☆☆ ()

Um cabo de cobre deve alimentar uma carga de $20\ \text{A}$ a $220\ \text{V}$, a $40\ \text{m}$ de distância, com queda de tensão inferior a $3\ \%$.

- a) Determine a resistência máxima admissível do cabo.
- b) Determine a seção mínima.
- c) Escolha a bitola comercial.

256 ★★★★★ ()

Um fio é esticado até que seu comprimento fique n vezes maior, conservando o volume.

- a) Deduza a nova resistência em função de n .
- b) Avalie para $n = 3$ e $n = 5$.
- c) Determine a redução do diâmetro em cada caso.

257 ★★★★★ ()

Uma barra condutora de comprimento $L = 1$ m tem seção que varia linearmente segundo $A(x) = A_0 (1 + x/L)$, com $A_0 = 1 \text{ mm}^2$ e $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

- a) Determine a resistência total.
- b) Compare com uma barra uniforme de seção A_0 e com uma de seção média.

258 ★★★★★ ()

Um sensor Pt100 tem $R_0 = 100 \Omega$ a 0°C e $\alpha = 0,00385/^\circ\text{C}$, alimentado por corrente constante de 1 mA.

- a) Determine a tensão a 0°C e a sensibilidade em $\text{mV}/^\circ\text{C}$.
- b) Explique a vantagem da alimentação por corrente constante.
- c) Verifique o autoaquecimento.

259 ★★★★★ ()

Mede-se um resistor de $0,1 \Omega$ com um ohmímetro cujos cabos têm $0,2 \Omega$ cada.

- a) Determine a leitura pelo método de **dois fios**.
- b) Determine o erro.
- c) Explique como o método de **quatro fios** o elimina.

260 ★★★★★ ()

Dois resistores têm o mesmo valor nominal de 100Ω , mas potências de $\frac{1}{4}$ W e 5 W.

- a) Determine a tensão e a corrente máximas de cada um.
- b) Ambos obedecem igualmente à lei de Ohm?
- c) Explique o que a especificação de potência realmente limita.

261 ★★★★★ ()

Um resistor de 100Ω com $\alpha = 0,004/^\circ\text{C}$ dissipa 1 W e tem resistência térmica de $100^\circ\text{C}/\text{W}$.

- a) Determine a elevação de temperatura e a nova resistência.
- b) Analise o efeito sob tensão constante e sob corrente constante.

262 ★★★★★ ()

Um resistor de 100Ω e $\frac{1}{4}$ W deve ser testado quanto à ohmicidade. Projete o ensaio.

- a) Determine a faixa segura de tensão.
- b) Proponha os pontos de medição e o critério de decisão.
- c) Indique os cuidados experimentais.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)**263** ★★★★★ ()

(Demonstração — deformação e resistência.) Um fio de comprimento L e seção A sofre pequena deformação axial $\varepsilon = \Delta L/L$, a volume constante.

- a) Deduza $\Delta R/R$ em primeira ordem.
- b) Determine o fator de sensibilidade.
- c) Discuta o efeito de a resistividade também variar com a deformação.

264 ★★★★★ ()

(Integração — seção variável.) Uma barra tem seção $A(x) = A_0(1 + x/L)$.

- a) Deduza R por integração.
- b) Generalize para $A(x) = A_0(1 + kx/L)$.
- c) Analise os limites $k \rightarrow 0$ e $k \rightarrow \infty$.

265 ★★★★★ ()

(Ponto de operação com fonte não ideal.) Um resistor de $100\ \Omega$ é ligado a uma fonte cuja característica é $U = 24 - 8I$ (com U em volts e I em ampères).

- a) Determine o ponto de operação.
- b) Determine a potência no resistor e o rendimento.
- c) Repita para um resistor de $8\ \Omega$ e compare.

266 ★★★★★ ()

(Estabilidade térmica.) Um resistor de resistência R , coeficiente α e resistência térmica $R_{\text{tér}}m$ é alimentado por corrente constante I .

- a) Deduza a condição de estabilidade térmica.
- b) Avalie para $R = 100\ \Omega$, $\alpha = 0,004/^{\circ}\text{C}$, $R_{\text{tér}}m = 100\ ^{\circ}\text{C}/\text{W}$ e $I = 100\ \text{mA}$.
- c) Determine a corrente crítica.

267 ★★★★★ ()

(Dois critérios de dimensionamento.) Um cabo deve alimentar $30\ \text{A}$ a $220\ \text{V}$, com queda máxima de 4% .

- a) Determine a seção exigida pelo critério de queda de tensão, para $20\ \text{m}$ e para $80\ \text{m}$.
- b) Sabendo que $6\ \text{mm}^2$ suporta cerca de $41\ \text{A}$, determine qual critério domina em cada caso.
- c) Formule a regra geral.

268 ★★★★★ ()

(Sensor a corrente constante.) Compare duas formas de converter a variação de um sensor resistivo em tensão.

- a) Obtenha $U(R)$ para excitação por corrente constante e para divisor de tensão.
- b) Compare a linearidade das duas.
- c) Determine a sensibilidade de cada uma no ponto de operação $R = R_{\text{fixo}}$.

269 ★★★★★ ()

(Resistividade e temperatura.) A resistividade de um metal varia como $\rho(T) = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$.

- a) Mostre que a mesma lei vale para R , e identifique a hipótese oculta.
- b) Determine o erro cometido ao ignorar a dilatação térmica das dimensões.
- c) Avalie para cobre entre 20°C e 120°C .

270 ★★★★★ ()

(Medição a quatro fios.) Quantifique a vantagem do método de Kelvin.

- a) Deduza o erro relativo do método de dois fios em função de R_{cabo}/R_x .
- b) Determine a partir de qual valor de R_x o método de dois fios dá erro inferior a 1%, com cabos de $0,2\ \Omega$ cada.
- c) Explique por que o método de quatro fios não elimina *todos* os erros.

271 ★★★★★ ()

(Condutor composto.) Um cabo de alta tensão tem alma de aço ($\rho_{\text{aço}} = 1,5 \times 10^{-7}\ \Omega\text{m}$, $A = 20\text{ mm}^2$) envolvida por alumínio ($\rho_{\text{Al}} = 2,8 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$, $A = 100\text{ mm}^2$), com 1 km de comprimento.

- a) Determine a resistência de cada material e a do conjunto.
- b) Determine a fração de corrente em cada um.
- c) Explique a função da alma de aço.

272 ★★★★★ ()

(Limites da lei de Ohm.) Discuta situações em que a relação $U = RI$ deixa de descrever o comportamento de um condutor.

- a) Enumere ao menos quatro mecanismos, com exemplos.
- b) Explique por que a lei de Ohm não é uma lei fundamental.
- c) Indique como se procede quando ela falha.

Gabarito — 2.2 Lei de Ohm e resistividade

223. (b)

224. (a) $k = 2\ \Omega/\text{m}$; (b) $10\ \Omega$; (c) 2ª lei de Ohm225. $L \approx 4,55\text{ m}$

226. (c)

227. (b)

228. $A_1/A_2 = 1$ (áreas iguais)

229. (c)

230. $R = 34\text{ m}\Omega$ 231. $R' = 4R$ 232. (a) $I_{\text{cobre}} = 10 I_{\text{aço}}$; (b) $P_{\text{cobre}} = 10 P_{\text{aço}}$ 233. (a) $U_{\text{Al}}/U_{\text{Cu}} \approx 1,65$; (b) $4,53\text{ V}$ e $7,47\text{ V}$; (c) no alumínio234. (a) $T = 80^\circ\text{C}$; (b) a potênciacai $\approx 19\%$; (c) ver comentário235. (a) $1,0 \times 10^{-10}\ \Omega\text{m}/^\circ\text{C}$; (b) $3,0 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$ 236. $U = 7,05\text{ V}$ 237. $R = 300\ \Omega$ 238. $I = 5,45\text{ mA}$ 239. $R = 0,34\ \Omega$ 240. $G = 0,04\text{ S}$

241. (a)

242. (b)

243. $R_1/R_2 = 4$ 244. $L = 4\text{ m}$ 245. $A = 11,2\text{ mm}^2$; $d = 3,78\text{ mm}$ 246. $\rho = 4,2 \times 10^{-8}\ \Omega\text{m}$ — compatível com latão ou zinco247. $R' = 4R$ 248. $R = 61,7\ \Omega$ 249. Não — a razão U/I cresce de 100 para 105 Ω 250. $A_{\text{Al}}/A_{\text{Cu}} = 1,65$ 251. $R = 1,13\ \Omega$; $\Delta U = 11,3\text{ V}$; $P = 113\text{ W}$ 252. (a) $L = 3,93\text{ m}$; (b) $I = 0,707\text{ A}$ 253. de $94,2\ \Omega$ a $107,1\ \Omega$ ($-5,8\%$ a $+7,1\%$)254. $R_{\text{est}} = 6\ \Omega$; $r_{\text{din}} = 25\ \Omega$ 255. $R \leq 0,33\ \Omega$; $A \geq 4,12\text{ mm}^2$; adotar 6 mm^2 256. $R' = n^2 R$; $9R$ e $25R$; $d'/d = 1/\sqrt{n}$

$$257. R = \frac{\rho L \ln 2}{A_0} = 11,8 \text{ m}\Omega$$

$$258. U_0 = 100 \text{ mV}; 0,385 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

259. Leitura de $0,5 \Omega$ — erro de 400%

260. $5 \text{ V}/50 \text{ mA}$ e $22,4 \text{ V}/224 \text{ mA}$; ambos são ôhmicos

$$261. \Delta T = 100^\circ\text{C}; R = 140 \Omega$$

262. Até 5 V ; usar 20% da potência nominal como teto prático

$$263. \Delta R/R \approx 2\epsilon; \text{fator} \approx 2$$

$$264. R = \frac{\rho L}{A_0} \cdot \frac{\ln(1+k)}{k}; \text{para } k = 1, \ln 2$$

$$265. I = 0,222 \text{ A}, U = 22,2 \text{ V}; P = 4,94 \text{ W}, \eta = 92,6\%$$

266. Condição: $\alpha R I^2 R_{\text{term}} < 1$; aqui $0,4$ — estável; $I_c = 158 \text{ mA}$

267. $3,87 \text{ mm}^2$ e $15,5 \text{ mm}^2$; a corrente domina no cabo curto, a queda no longo

268. Corrente constante: $U = IR$, exatamente linear; divisor: $U =$

$U_0 R / (R + R_f)$, não linear

269. A hipótese oculta é dimensões constantes; o erro é da ordem de 0,05% — desprezível

270. Erro = $2R_{\text{cabo}}/R_x$; é preciso $R_x \geq 40 \Omega$

271. $R_{\text{aço}} = 7,5 \Omega$, $R_{\text{Al}} = 0,28 \Omega$, $R_{\text{eq}} = 0,270 \Omega$; o aço conduz 3,6%

272. Autoaquecimento, não linearidade intrínseca, efeitos de alta frequência e ruptura do meio

2.3 Potência elétrica e energia

Nível 1 — Fixação de conceitos

273 ★★★★★ ()

A tensão nos terminais de um condutor é 12 V e ele dissipa 24 W .

a) Qual é a corrente que o percorre?

b) Qual é o valor de sua resistência?

274 ★★★★★ ()

Um aparelho opera em 220 V e consome 440 W .

a) Qual é a corrente que ele consome?

b) Qual sua resistência equivalente?

275 ★★★★★ (Apostila original revisada)

Uma fonte fornece 100 W a um circuito, mas somente 95 W são aproveitados pela carga. Determine o rendimento do circuito e a potência dissipada em perdas.

Nível 2 — Aplicação

276 ★★★★★ ()

Uma lâmpada de especificação $60 \text{ W}/220 \text{ V}$ é ligada, por engano, a uma rede de 110 V . Sua potência dissipada passa a ser:

a) inalterada.

b) reduzida à metade.

c) duplicada.

d) reduzida à quarta parte.

e) aumentada quatro vezes.

277 ★★★★★ ()

Um chuveiro elétrico tem especificações $220 \text{ V}/4400 \text{ W}$. Se for ligado a uma rede de 110 V , a potência dissipada será:

a) 550 W

b) 1100 W

c) 2200 W

d) 4400 W

e) 8800 W

278 ★★☆☆☆ ()

Dois resistores $R_1 = 10\ \Omega$ e $R_2 = 20\ \Omega$ estão em série sob uma tensão total de 60 V.

- a) Qual é a corrente do circuito?
- b) Qual é a potência dissipada em cada resistor?

279 ★★☆☆☆ ()

Um chuveiro elétrico de 5500 W opera em 220 V.

- a) Qual é a corrente que ele exige da rede?
- b) Qual é a resistência da sua resistência de aquecimento?
- c) O disjuntor do circuito é de 20 A. Ele suporta esse chuveiro?

280 ★★☆☆☆ (Apostila original revisada)

Em uma residência, a tarifa média foi obtida de uma conta de R\$ 80,00 para um consumo de 200 kWh. Um chuveiro de 3 kW é utilizado durante 30 min por dia, ao longo de 30 dias. Calcule a energia mensal consumida pelo chuveiro e seu custo.

Nível 3 — Aprofundamento

281 ★★☆☆☆ ()

Em uma residência permanecem ligados, durante 2 h, um ferro elétrico de 1440 W/120 V e duas lâmpadas de 60 W/120 V. Mantida a tensão em 120 V, determine a corrente total no fusível e a energia elétrica consumida.

282 ★★☆☆☆ ()

Uma residência utiliza, por dia: uma lâmpada de 100 W acesa 5 h, um chuveiro de 4400 W ligado 0,5 h e uma geladeira de 200 W que funciona, em média, 8 h por dia. Calcule o consumo mensal de energia (30 dias) e o custo, considerando a tarifa de 0,80 R\$/kWh.

283 ★★☆☆☆ ()

Duas lâmpadas incandescentes de especificações 60 W/220 V e 100 W/220 V são ligadas **em série** à rede de 220 V.

- a) Calcule a resistência de cada lâmpada (suposta constante).
- b) Determine a potência dissipada por cada uma nessa ligação.
- c) **Qual delas brilha mais?** O resultado contraria a intuição? Explique.

284 ★★☆☆☆ ()

Um chuveiro elétrico de 220 V possui uma resistência de aquecimento com uma *derivação central*, permitindo duas posições: na posição "verão", usa-se a resistência inteira ($8,8\ \Omega$); na posição "inverno", apenas *metade* dela.

- a) Calcule a potência em cada posição.
- b) Determine a corrente em cada caso e verifique se um disjuntor de 40 A é adequado.
- c) Sabendo que a água entra a 20°C com vazão de 3 L/min, estime a temperatura de saída no inverno.

Dados: $c_{\text{água}} = 4180\text{ J}/(\text{kg } ^\circ\text{C})$; $\rho_{\text{água}} = 1\text{ kg/L}$.

Nível 1 — Fixação de conceitos**285** ★☆☆☆☆ ()

Um resistor de $8\ \Omega$ é percorrido por 2,5 A. Determine a potência dissipada.

286 ★☆☆☆☆ ()

Um resistor de $44\ \Omega$ é submetido a 220 V. Determine a potência.

287 ★☆☆☆☆ ()

Converta 250 W h para joules.

288 ★☆☆☆☆ ()

Conhecendo apenas a tensão sobre um resistor e o valor de sua resistência, a expressão adequada para a potência é:

a) $P = UI$

c) $P = U^2 / R$

b) $P = RI^2$

d) $P = U / R$

289 ★☆☆☆☆ ()

Um dispositivo de 60 W opera por 5 min. Determine a energia consumida em joules.

Nível 2 — Aplicação**290** ★☆☆☆☆ ()

Um chuveiro de 5500 W opera em 220 V. Determine a corrente e a resistência.

291 ★☆☆☆☆ ()

Projete a resistência de um aquecedor de 1200 W para 220 V e determine a corrente nominal e o disjuntor adequado.

292 ★☆☆☆☆ ()

Duas lâmpadas incandescentes de 60 W são fabricadas para 127 V e para 220 V. Determine a resistência de cada uma.

293 ★☆☆☆☆ ()

Um aparelho opera em dois modos: 1500 W durante 20 min e 600 W durante 40 min, todos os dias. Determine o consumo mensal (30 d) e o custo a R\$ 0,95 por kW h.

294 ★☆☆☆☆ ()

Um resistor é submetido a pulsos de 50 W com ciclo de trabalho de 10 %. Determine a potência média.

295 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte com rendimento de 90 % alimenta um conversor de 85 %. Determine o rendimento global e a potência de entrada necessária para entregar 100 W úteis.

296 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga alterna entre 500 W por 5 min e 100 W por 15 min, em ciclos de 20 min. Determine a potência média e a energia por ciclo.

Nível 3 — Aprofundamento

297 ★★★★★ ()

Um resistor de $10\ \Omega$ conduz 4 A durante 25 % do tempo e nada nos 75 % restantes.

- a) Determine a corrente média e a potência calculada a partir dela.
- b) Determine a potência média verdadeira.
- c) Explique a discrepância.

298 ★★★★★ ()

Um resistor com potência nominal de 10 W recebe pulsos de 50 W com ciclo de trabalho de 10 %.

- a) Determine a potência média e compare com o nominal.
- b) Estabeleça o critério para decidir se o componente sobrevive.
- c) Analise dois casos: pulsos de 1 ms e de 10 s.

299 ★★★★★ ()

Um sistema tem uma fonte de 92 % em cascata com um conversor de 85 %.

- a) Determine o rendimento global.
- b) Compare o ganho de melhorar o estágio pior (de 85 para 92 %) com o de melhorar o melhor (de 92 para 97 %).
- c) Formule a regra geral.

300 ★★★★★ ()

Um aparelho consome 4 W em espera, permanentemente.

- a) Determine o consumo anual e o custo a R\$ 0,95/kWh.
- b) Estime o impacto de dez aparelhos semelhantes.
- c) Proponha uma decisão de engenharia.

301 ★★★★★ ()

Um aparelho projetado para 220 V e 1000 W é ligado por engano em 127 V.

- a) Determine a potência resultante, supondo resistência constante.
- b) Analise o caso inverso: aparelho de 127 V em 220 V.

302 ★★★★★ ()

Um resistor de $4\ \Omega$ é percorrido por $i(t) = 5\ \text{A} \cdot e^{-t/\tau}$, com $\tau = 20\ \text{ms}$.

- a) Determine a potência inicial.
- b) Determine a energia total dissipada.
- c) Determine o instante em que metade da energia já foi dissipada.

303 ★★★★★ ()

Compare uma lâmpada incandescente de 60 W com uma de LED de 9 W e mesmo fluxo luminoso, usadas 5 h por dia.

- a) Determine o consumo e o custo anual de cada uma, a R\$ 0,95/kW h.
- b) Determine o tempo de retorno se a lâmpada de LED custar R\$ 15,00 a mais.

304 ★★☆☆ ()

Uma instalação alimenta uma carga de 10 kW por um cabo de resistência total $0,2 \Omega$, em 220 V.

- a) Determine a corrente e a perda no cabo.
- b) Determine a fração da energia perdida.
- c) Repita para 440 V e comente.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

305 ★★★★★ ()

(Demonstração — potência média e valor eficaz.) Prove que a potência média em um resistor depende do valor *eficaz* da corrente.

- a) Deduza $P_{\text{média}} = R I_{\text{rms}}^2$ a partir da definição.
- b) Mostre que $I_{\text{rms}} \geq I_{\text{média}}$, com igualdade apenas para corrente constante.
- c) Aplique a uma onda quadrada de 0 A e 4 A com ciclo de 25 %.

306 ★★★★★ ()

(Integração — energia em transitório.) Um resistor R conduz $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$.

- a) Deduza a energia total dissipada.
- b) Determine a "potência média equivalente" ao longo de 5τ .
- c) Compare com a energia de um pulso retangular de mesma amplitude e duração τ .

307 ★★★★★ ()

(Projeto de proteção.) Um resistor de 100Ω e $\frac{1}{4}$ W deve ser protegido contra sobrecarga.

- a) Determine a tensão e a corrente máximas admissíveis.
- b) Projete um resistor limitador em série, para uma fonte de 24 V.
- c) Verifique a potência do limitador.

308 ★★★★★ ()

(Análise de retorno.) Dois equipamentos entregam a mesma energia útil de 1000 kW h por ano: o modelo A tem rendimento de 80 % e o B, de 92 %.

- a) Determine a energia de entrada de cada um e a diferença.
- b) Determine o tempo de retorno se B custar R\$ 800 a mais, com tarifa de R\$ 0,95/kW h.
- c) Discuta os fatores que a análise simples ignora.

309 ★★★★★ ()

(Restrição orçamentária.) Deseja-se limitar a R\$ 90,00 o custo mensal de um aquecedor de 1,5 kW, com tarifa de R\$ 1,00/kW h.

- a) Determine o tempo de uso admissível.
- b) Determine a potência que permitiria uso de 4 h diárias dentro do mesmo orçamento.
- c) Discuta qual das duas soluções é preferível.

310 ★★★★★ ()

(Otimização econômica de condutor.) Um cabo alimenta uma carga de 40 A por 4000 h ao ano. O custo do cabo é proporcional à seção, e a resistência é inversamente proporcional a ela.

- a) Escreva o custo total como função da seção.
- b) Determine a condição de mínimo.
- c) Interprete o resultado.

311 ★★★★★ ()

(Balanço energético de um chuveiro.) Um chuveiro de 5500 W aquece água de 20 °C a 40 °C.

- a) Determine a vazão máxima, supondo rendimento de 100 %.
- b) Determine o custo de um banho de 8 min a R\$ 0,95/kW h.
- c) Discuta por que o rendimento é tão alto neste caso.

Dados: $c_{\text{água}} = 4180 \text{ J}/(\text{kg K})$

312 ★★★★★ ()

(Diagnóstico por consumo.) A conta de energia de uma residência subiu de 180 kW h para 320 kW h mensais, sem mudança de hábitos.

- a) Determine a potência contínua equivalente ao acréscimo.
- b) Levante hipóteses compatíveis com esse valor.
- c) Proponha um procedimento de investigação.

Gabarito — 2.3 Potência elétrica e energia

- | | | |
|---|---|---|
| 273. (a) 2 A; (b) 6 Ω | 285. $P = 50 \text{ W}$ | 298. $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$; a decisão depende da constante térmica |
| 274. (a) 2 A; (b) 110 Ω | 286. $P = 1100 \text{ W}$ | 299. (a) 78,2%; (b) 84,6% contra 82,5% — melhorar o pior rende mais |
| 275. $\eta = 95\%$; perdas de 5 W | 287. 900 kJ | 300. 35 kW h e R\$ 33,29 por aparelho; R\$ 333 para dez |
| 276. (d) | 288. (c) | 301. (a) 333 W (33%); (b) potência triplicada — destruição |
| 277. (b) | 289. $E = 18 \text{ kJ}$ | 302. (a) 100 W; (b) 1 J; (c) $t = 6,93 \text{ ms}$ |
| 278. (a) 2 A; (b) $P_1 = 40 \text{ W}$, $P_2 = 80 \text{ W}$ | 290. $I = 25 \text{ A}$; $R = 8,8 \Omega$ | 303. (a) R\$ 104,02 contra R\$ 15,60; (b) cerca de 2 meses |
| 279. (a) 25 A; (b) 8,8 Ω; (c) não | 291. $R = 40,3 \Omega$; $I = 5,45 \text{ A}$; disjuntor de 10 A | 304. (a) 45,5 A, 414 W; (b) 4,1%; (c) 103 W, 1,0% |
| 280. 45 kW h; R\$ 18,00 | 292. 268,8 Ω e 806,7 Ω | 305. $I_{\text{rms}} = 2 \text{ A}$ contra $I_{\text{média}} = 1 \text{ A}$; $P = RI_{\text{rms}}^2$ |
| 281. $I = 13 \text{ A}$; $E = 3,12 \text{ kW h}$ | 293. 27 kW h; R\$ 25,65 | |
| 282. $E \approx 127,5 \text{ kW h}$; custo $\approx$ R\$ 102,00 | 294. $P_{\text{média}} = 5 \text{ W}$ | |
| 283. (a) 806,7 Ω e 484 Ω; (b) 23,4 W e 14,1 W; (c) a de 60 W | 295. $\eta = 76,5\%$; $P_{\text{entrada}} = 130,7 \text{ W}$ | |
| 284. (a) 5500 W e 11 000 W; (b) 25 A e 50 A — disjuntor insuficiente; (c) $\approx 72 \text{ °C}$ | 296. $P_{\text{média}} = 200 \text{ W}$; $E = 66,7 \text{ W h}$ | |
| | 297. (a) 1 A e 10 W (errado); (b) 40 W; (c) a potência depende de $\langle i^2 \rangle$ | |

306. $E = \frac{RI_0^2\tau}{2}$; equivale à potência inicial mantida por $\tau/2$

307. $U_{\max} = 5\text{ V}$, $I_{\max} = 50\text{ mA}$; limitador de $380\ \Omega$

308. (a) 1250 e 1087 kWh, diferença

de 163 kWh; (b) cerca de 5,2 year

309. (a) 60 h por mês, ou 2 h por dia; (b) 750 W

310. No ótimo, o custo anualizado do cabo iguala o custo anual da

energia perdida

311. (a) $0,0658\text{ kg/s} \approx 3,9\text{ L/min}$; (b) R\$ 0,70

312. Acréscimo de 140 kWh, equivalente a 194 W contínuos

2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff

Nível 1 — Fixação de conceitos

313 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito tem duas fontes ideais de 6 V e 4 V ligadas em série e em **oposição**.

a) Qual é a tensão total fornecida ao circuito?

b) Se a resistência total for $5\ \Omega$, qual é a corrente?

314 ★☆☆☆☆ ()

No nó da figura, as correntes $I_1 = 5\text{ A}$ e $I_2 = 3\text{ A}$ entram, e I_3 sai. Pela lei dos nós de Kirchhoff, I_3 vale:

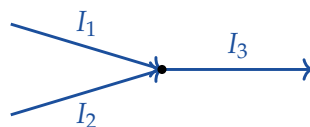


Figura 29 – Circuito da questão 314.

Nível 2 — Aplicação

315 ★☆☆☆☆ ()

Uma bateria de fem $\mathcal{E} = 12\text{ V}$ e resistência interna $r = 0,5\ \Omega$ alimenta um resistor externo $R = 5,5\ \Omega$. Determine a corrente e a tensão nos terminais da bateria.

316 ★☆☆☆☆ ()

Uma bateria de fem $\mathcal{E}$ e resistência interna $r = 0,4\ \Omega$ apresenta tensão de 12 V em seus terminais quando fornece 5 A. Determine a fem e a tensão em vazio (corrente nula).

317 ★☆☆☆☆ ()

No nó da figura, são conhecidas quatro das cinco correntes. Determine I_5 , indicando se entra ou sai do nó.

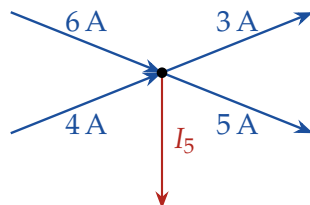


Figura 30 – Circuito da questão 317.

Nó com cinco ramos.

Nível 3 — Aprofundamento

318 ★★★★★ ()

No circuito de duas malhas da figura, aplique as leis de Kirchhoff para determinar as correntes I_1 , I_2 e a corrente I_3 no resistor central.

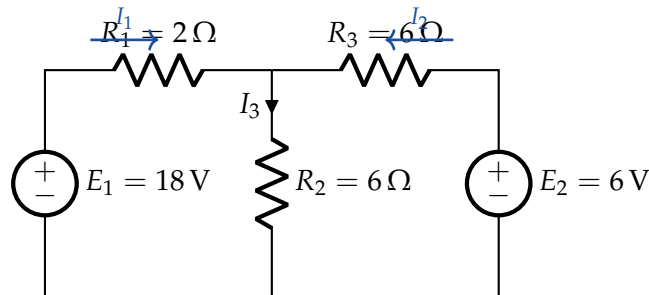


Figura 31 – Circuito da questão 318.

319 ★★★★★ ()

No circuito de duas malhas da figura, determine as três correntes de ramo (I_1 , I_2 , I_3) aplicando as leis de Kirchhoff.

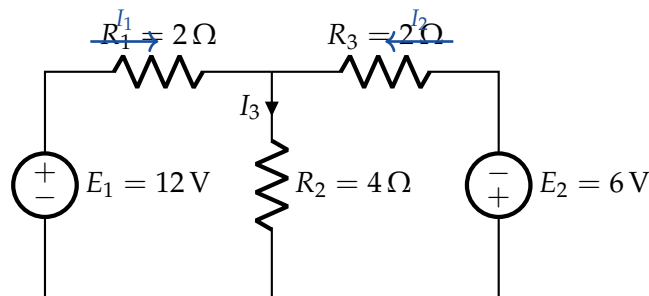


Figura 32 – Circuito da questão 319.

320 ★★★★★ ()

No circuito da figura, quatro fontes ideais de tensão estão interligadas, e os terminais a , b e c estão **abertos** (nenhuma carga conectada). Observe atentamente a *polaridade* indicada dentro de cada fonte.

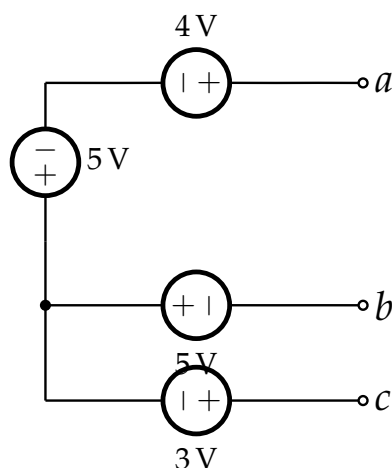


Figura 33 – Circuito da questão 320.

- a) Determine V_{ac} .
- b) Determine também V_{ab} e V_{bc} , e verifique a consistência ($V_{ab} + V_{bc} = V_{ac}$).
- c) Por que os valores *não* dependem das resistências dos fios?

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

321 ★★★★★ ()

Duas baterias de fem $\mathcal{E}_1 = 12\text{ V}$ ($r_1 = 0,2\ \Omega$) e $\mathcal{E}_2 = 12,6\text{ V}$ ($r_2 = 0,1\ \Omega$) são ligadas em **paralelo** para alimentar uma carga $R_L = 2\ \Omega$ — situação comum em bancos de baterias e em sistemas com gerador e bateria em paralelo.

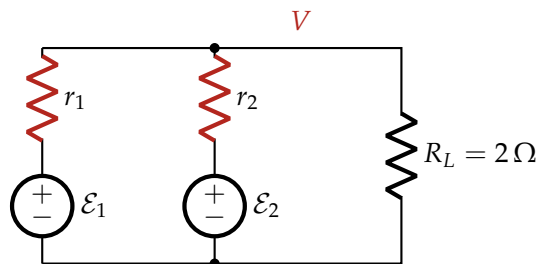


Figura 34 – Circuito da questão 321.

- a) Determine a tensão V sobre a carga (use análise nodal).
- b) Calcule a corrente fornecida por *cada* bateria.
- c) Interprete o sinal obtido e explique o risco prático dessa associação.

Nível 1 — Fixação de conceitos

322 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de $\mathcal{E} = 6\text{ V}$ e $r = 1\ \Omega$ fornece 1 A . Determine a tensão em seus terminais.

323 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de $\mathcal{E} = 9\text{ V}$ apresenta $8,4\text{ V}$ nos terminais quando fornece 2 A . Determine sua resistência interna.

324 ★☆☆☆☆ ()

Em um nó entram $2,5\text{ A}$ e $1,5\text{ A}$, e sai uma única corrente. Determine seu valor.

325 ★☆☆☆☆ ()

Uma malha simples contém uma fonte ideal de 12 V e resistores de $4\ \Omega$ e $8\ \Omega$. Determine a corrente pela lei das malhas.

326 ★☆☆☆☆ ()

Sobre a diferença entre fonte ideal e fonte real, é correto afirmar:

- a) a ideal mantém a tensão constante para qualquer corrente
- b) a real mantém a tensão constante para qualquer corrente
- c) ambas mantêm a corrente constante
- d) a ideal tem resistência interna maior

327 ★★☆☆☆ ()

Uma pilha de $\mathcal{E} = 1,5 \text{ V}$ tem $r = 0,25 \Omega$. Determine sua corrente de curto-circuito.

Nível 2 — Aplicação**328** ★★☆☆☆ ()

Uma bateria de $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$ e $r = 0,6 \Omega$ alimenta $R = 5,4 \Omega$.

- a) Determine a corrente e a tensão terminal.
- b) Determine as potências e o rendimento.

329 ★★☆☆☆ ()

Um carregador de 14 V é ligado a uma bateria de 12 V , com resistência total de $0,4 \Omega$ no circuito.

- a) Determine a corrente de carga.
- b) Determine a tensão nos terminais da bateria.

330 ★★☆☆☆ ()

Em um nó, entram 3 A , 4 A e 2 A ; sai 6 A por um ramo e I_5 por outro. Determine I_5 .

331 ★★☆☆☆ ()

Uma malha contém fontes ideais de 24 V e 6 V em oposição, com resistores somando 6Ω . Determine a corrente e identifique qual fonte absorve energia.

332 ★★☆☆☆ ()

Duas pilhas de $1,5 \text{ V}$ e $r = 0,2 \Omega$ cada são associadas. Determine a f.e.m. e a resistência interna equivalentes em série e em paralelo.

333 ★★☆☆☆ ()

Determine o número de equações independentes de LKC e de LKT para um circuito com $n = 5$ nós e $b = 8$ ramos.

334 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$ e $r = 0,5 \Omega$ alimenta duas cargas em paralelo, de 12Ω e 6Ω . Determine a tensão terminal e a corrente de cada carga.

335 ★★☆☆☆ ()

Uma bateria em uso apresenta $\mathcal{E} = 1,5 \text{ V}$ e $r = 0,3 \Omega$ quando nova, e $\mathcal{E} = 1,3 \text{ V}$ com $r = 1,2 \Omega$ ao final da vida. Compare a tensão entregue a uma carga de 3Ω .

336 ★★☆☆☆ ()

Verifique o balanço de potência de um circuito com fonte de $\mathcal{E} = 20 \text{ V}$, $r = 1 \Omega$ e carga de 9Ω .

Nível 3 — Aprofundamento

337 ★★★★★ ()

Duas fontes reais alimentam a mesma carga: $\mathcal{E}_1 = 12 \text{ V}$ com $r_1 = 1 \Omega$ e $\mathcal{E}_2 = 6 \text{ V}$ com $r_2 = 1 \Omega$, ambas ligadas a $R = 4 \Omega$.

- a) Determine a tensão comum e as três correntes.
- b) Identifique o comportamento de cada fonte.

338 ★★★★★ ()

Um banco é formado por quatro pilhas de $1,5 \text{ V}$ e $r = 0,2 \Omega$.

- a) Compare série e paralelo quanto a $\mathcal{E}$, r e corrente de curto.
- b) Determine a potência máxima disponível em cada arranjo.
- c) Estabeleça o critério de escolha.

339 ★★★★★ ()

Aplique a LKC a uma **superfície fechada** que envolva dois nós de um circuito, e explique por que o resultado é válido.

- a) Enuncie a forma generalizada.
- b) Justifique a partir da conservação de carga.
- c) Dê um exemplo de uso.

340 ★★★★★ ()

Uma fonte foi ensaiada sob diferentes cargas, obtendo-se:

$I \text{ (A)}$	0,50	1,00	2,00
$V \text{ (V)}$	11,75	11,50	11,00

- a) Determine $\mathcal{E}$ e r .
- b) Verifique a linearidade do modelo.
- c) Estime a corrente de curto e discuta a extrapolação.

341 ★★★★★ ()

Um circuito tem $n = 6$ nós, $b = 9$ ramos e 2 fontes de corrente ideais.

- a) Determine o número de equações de Kirchhoff necessárias.
- b) Explique como as fontes de corrente reduzem o trabalho.
- c) Compare com a contagem para análise nodal.

342 ★★★★★ ()

Uma fonte tem resistência interna que *cresce* com a corrente, segundo $r = 0,2 + 0,1 I$ (com r em Ω e I em A), com $\mathcal{E} = 6 \text{ V}$.

- a) Determine a corrente para uma carga de 1Ω .
- b) Compare com a previsão do modelo linear com $r = 0,2 \Omega$.

343 ★★★★★ ()

Uma bateria de $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$ e $r = 0,5 \Omega$ deve entregar tensão terminal de pelo menos $11,4 \text{ V}$.

- a) Determine a corrente máxima admissível.

- b) Determine a menor carga que pode ser conectada.
- c) Determine a potência entregue nessa condição.

344 ★★☆☆ ()

Um circuito contém uma fonte **dependente** de tensão de valor $3I_x$ (em volts, com I_x em ampères) em série com 2Ω , além de uma fonte independente de 20 V e um resistor de 8Ω , em malha única. A corrente de controle I_x é a própria corrente da malha.

- a) Escreva a LKT e resolva.
- b) Explique por que Kirchhoff continua válido.

345 ★★☆☆ ()

Uma fonte alimenta uma carga através de um cabo de $0,3\Omega$ (ida e volta). A fonte tem $\mathcal{E} = 24\text{ V}$ e $r = 0,2\Omega$; a carga vale $9,5\Omega$.

- a) Determine a corrente, a tensão na carga e a tensão nos terminais da fonte.
- b) Determine onde a energia é perdida.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

346 ★★★★★ ()

(Ensaio de caracterização.) Descreva como obter $\mathcal{E}$ e r de uma fonte por ensaios em vazio e em curto-circuito.

- a) Deduza as relações.
- b) Analise os riscos do ensaio em curto.
- c) Proponha uma alternativa segura e compare.

347 ★★★★★ ()

(Demonstração — balanço de potência.) Prove que a soma algébrica das potências de todos os elementos de um circuito é nula.

- a) Estabeleça a convenção de sinais.
- b) Demonstre a partir das leis de Kirchhoff.
- c) Explique por que o resultado independe da natureza dos elementos.

348 ★★★★★ ()

(Formulação com fonte ideal entre dois nós.) Um circuito tem dois nós não referenciais, A e B , com uma fonte ideal de tensão $\mathcal{E}$ ligada diretamente entre eles.

- a) Explique por que a LKC não pode ser escrita isoladamente em A nem em B .
- b) Formule o sistema corretamente.
- c) Determine a corrente na fonte após resolver.

349 ★★★★★ ()

(Projeto de verificação experimental.) Elabore um ensaio de laboratório para verificar a LKC em um nó com três ramos, considerando incertezas dos instrumentos.

- a) Descreva o procedimento.
- b) Propague as incertezas e estabeleça o critério de aceitação.

c) Interprete um resíduo de 0,35 A em correntes de alguns ampères.

350 ★★★★★ ()

(Baterias em série desequilibradas.) Quatro células de 1,5 V estão em série alimentando uma carga, mas uma delas está gasta, com $\mathcal{E} = 0,9 \text{ V}$ e $r = 1,5 \Omega$ (as demais mantêm $r = 0,2 \Omega$). A carga vale 5Ω .

- a) Determine a corrente e a tensão em cada célula.
- b) Identifique o que ocorre com a célula gasta.
- c) Discuta a implicação prática.

351 ★★★★★ ()

(Modelagem — fonte com limitação de corrente.) Uma fonte de bancada tem $\mathcal{E} = 20 \text{ V}$ e $r = 0,1 \Omega$, com limitação eletrônica em 2 A.

- a) Descreva a característica $V \times I$ completa.
- b) Determine o ponto de operação para cargas de 50Ω , 10Ω e 2Ω .
- c) Explique por que o modelo de fonte real deixa de valer.

352 ★★★★★ ()

(Sistema completo por Kirchhoff.) Um circuito de duas malhas tem $\mathcal{E}_1 = 18 \text{ V}$ com $r_1 = 1 \Omega$ no primeiro ramo, $\mathcal{E}_2 = 12 \text{ V}$ com $r_2 = 2 \Omega$ no segundo, e $R = 6 \Omega$ no ramo comum.

- a) Escreva as equações de Kirchhoff e resolva.
- b) Verifique o balanço de potência.
- c) Identifique o papel de cada fonte.

Gabarito — 2.4 Fontes reais e Leis de Kirchhoff

313. (a) 2 V; (b) 0,4 A

314. $I_3 = 8 \text{ A}$

315. $I = 2 \text{ A}$; $U = 11 \text{ V}$

316. $\mathcal{E} = 14 \text{ V}$; em vazio, $U = 14 \text{ V}$

317. $I_5 = 2 \text{ A}$, saindo do nó

318. $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = 1 \text{ A}$, $I_3 = 2 \text{ A}$

319. $I_1 = 2,4 \text{ A}$, $I_2 = -0,6 \text{ A}$, $I_3 = 1,8 \text{ A}$

320. (a) $V_{ac} = 6 \text{ V}$; (b) $V_{ab} = 14 \text{ V}$, $V_{bc} = -8 \text{ V}$; (c) ver comentário

321. (a) $V = 12 \text{ V}$; (b) $I_1 = 0$, $I_2 = 6 \text{ A}$; (c) ver comentário

322. $V = 5 \text{ V}$

323. $r = 0,3 \Omega$

324. $I = 4 \text{ A}$

325. $I = 1 \text{ A}$

326. (a)

327. $I_{cc} = 6 \text{ A}$

328. $I = 2 \text{ A}$, $V = 10,8 \text{ V}$; $P_R = 21,6 \text{ W}$, $P_r = 2,4 \text{ W}$, $\eta = 90\%$

329. $I = 5 \text{ A}$; $V = 14 \text{ V}$

330. $I_5 = 3 \text{ A}$, saindo

331. $I = 3 \text{ A}$; a de 6 V absorve

332. Série: 3 V e $0,4 \Omega$; paralelo: 1,5 V e $0,1 \Omega$

333. 4 de LKC e 4 de LKT, totalizando 8

334. $V = 10,67 \text{ V}$; $0,89 \text{ A}$ e $1,78 \text{ A}$

335. 1,36 V contra 0,93 V — queda de 32%

336. Fornecido 40 W; dissipado 4 + 36 W

337. $V = 8 \text{ V}$; $I_1 = 4 \text{ A}$, $I_2 = -2 \text{ A}$, $I_R = 2 \text{ A}$ — a fonte 2 é carregada

338. Série: 6 V/ $0,8 \Omega$; paralelo: 1,5 V/ $0,05 \Omega$; $P_{\max} = 11,25 \text{ W}$ nos dois

339. A soma das correntes que atravessam qualquer superfície fechada é nula

340. $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$, $r = 0,5 \Omega$; $I_{cc} = 24 \text{ A}$

341. 5 LKC + 4 LKT = 9; as fontes de corrente fixam duas correntes

de ramo, restando 7 incógnitas

342. $I = 3,80 \text{ A}$ contra 5 A previstos

343. $I \leq 1,2 \text{ A}$; $R \geq 9,5 \Omega$; $P = 13,68 \text{ W}$

344. $I = 1,54 \text{ A}$ (fonte dependente em oposição)

345. $I = 2,4 \text{ A}$; $V_{carga} = 22,8 \text{ V}$; $V_{fonte} = 23,52 \text{ V}$

346. $\mathcal{E} = V_{oc}$ e $r = V_{oc}/I_{cc}$; o curto é destrutivo em fontes de baixa impedância

347. $\sum_k v_k i_k = 0$ — consequência direta de LKC e LKT

348. Usar supernó: uma LKC envolvendo A e B, mais a restrição $V_A - V_B = \mathcal{E}$

349. Critério: resíduo compatível com $u_c \approx \sqrt{\sum u_k^2}$; 0,35 A indica erro real

350. $I = 0,76 \text{ A}$; a célula gasta apre-

senta $-0,24\text{ V}$ — está sendo **invertida**

351. Duas regiões: fonte de tensão até 2 A , fonte de corrente depois

352. $I_1 = 3,6\text{ A}$, $I_2 = -1,2\text{ A}$, $I_R = 2,4\text{ A}$

CAPÍTULO 3

Associação de Resistores e Transformações

3.1 Circuitos em série

Nível 1 — Fixação de conceitos

353 ★★★★★ ()

Em uma associação de resistores **em série**, é correto afirmar que:

- a) a tensão é a mesma em todos os resistores.
- b) a corrente é a mesma em todos os resistores.
- c) a resistência equivalente é menor que a menor das resistências.
- d) a corrente se divide proporcionalmente às resistências.
- e) a potência dissipada é a mesma em todos os resistores.

354 ★★★★★ ()

Três resistores de $4\ \Omega$, $6\ \Omega$ e $10\ \Omega$ são ligados em série a uma fonte de 40 V de resistência interna desprezível. Determine:

- a) a resistência equivalente;
- b) a corrente do circuito;
- c) a tensão em cada resistor.

355 ★★★★★ ()

Para cada circuito, calcule a resistência equivalente e a corrente I .

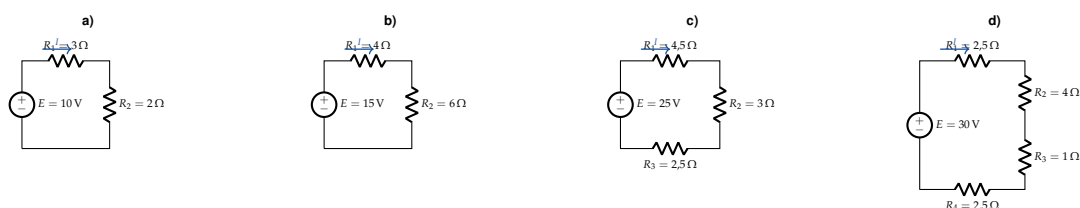


Figura 35 – Circuito da questão 355.

356 ★★★★★ ()

Uma associação em série de n resistores iguais de $15\ \Omega$ apresenta resistência equivalente de $105\ \Omega$. O valor de n é:

- a) 3
- b) 5
- c) 6
- d) 7
- e) 9

Nível 2 — Aplicação

357 ★★★★★ ()

No circuito da figura, duas fontes ideais estão ligadas em **oposição**.

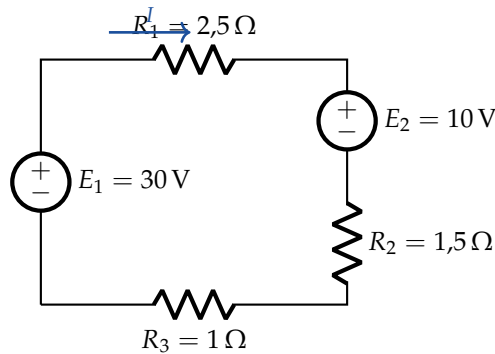


Figura 36 – Circuito da questão 357.

Determine a corrente do circuito e a tensão sobre R_1 .

358 ★★★★★ ()

Uma bateria de força eletromotriz $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$ e resistência interna $r = 0,5 \Omega$ alimenta um resistor $R = 5,5 \Omega$.

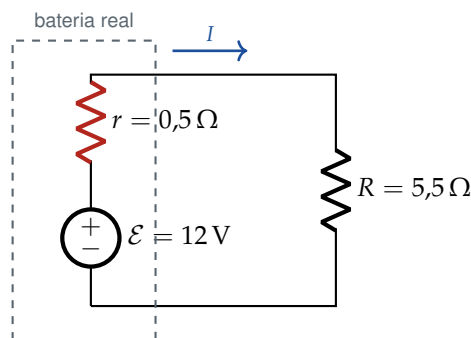


Figura 37 – Circuito da questão 358.

Determine:

- a) a corrente do circuito;
- b) a tensão nos terminais da bateria;
- c) a potência dissipada internamente.

359 ★★★★★ ()

Seis lâmpadas idênticas, de resistência 40Ω cada, são ligadas **em série** a uma fonte de 120 V .

- a) Calcule a corrente e a tensão em cada lâmpada.
- b) Uma das lâmpadas queima (filamento aberto). O que acontece com as demais? Justifique.

360 ★★★★★ ()

Três resistores estão em série sob 120 V : $R_1 = 20 \Omega$, R_2 desconhecido e $R_3 = 30 \Omega$. Deseja-se que a tensão sobre R_2 seja de 20 V . O valor de R_2 deve ser:

a) $5\ \Omega$ c) $15\ \Omega$ e) $25\ \Omega$ b) $10\ \Omega$ d) $20\ \Omega$

Nível 3 — Aprofundamento

361 ★★★★★ ()

Uma carga de $9,6\ \Omega$ é alimentada por uma fonte de 24 V por meio de um cabo de dois condutores, cada um com resistência de $0,2\ \Omega$.

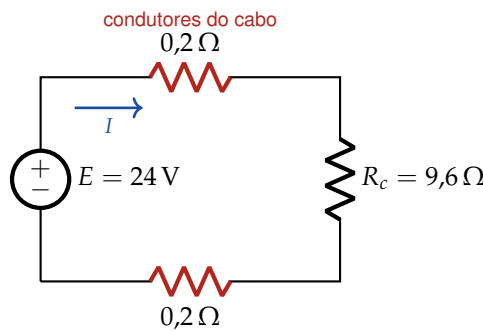


Figura 38 – Circuito da questão 361.

Determine:

- a) a corrente na linha;
- b) a queda de tensão total no cabo;
- c) a tensão efetivamente entregue à carga;
- d) o rendimento da transmissão, $\eta = P_{\text{carga}} / P_{\text{total}}$.

362 ★★★★★ ()

Dispõe-se de resistores de $100\ \Omega$, todos idênticos, e de uma fonte ideal de 50 V . Deseja-se obter, a partir dessa fonte, uma saída de exatamente 20 V em vazio (sem carga conectada à saída), usando apenas uma associação série desses resistores como divisor de tensão.

- a) Qual é o menor número de resistores capaz de fornecer essa tensão?
- b) Nessa configuração, quanto vale a corrente que circula pelo divisor?

363 ★★★★★ ()

Uma linha de transmissão de 2 km alimenta uma carga de $10\ \Omega$ a partir de uma fonte de 240 V . O cabo é de cobre ($\rho = 1,7 \times 10^{-8}\ \Omega\text{ m}$) e deve-se escolher sua seção A de modo que a queda de tensão na linha não ultrapasse 4% da tensão da fonte.

- a) Determine a resistência máxima admissível para o par de condutores.
- b) Calcule a seção mínima do cabo.
- c) Determine o rendimento da transmissão nessa condição e a potência perdida.

Nível 1 — Fixação de conceitos

364 ★★★★★ ()

Determine a resistência equivalente de $R_1 = 1,2\text{ k}\Omega$, $R_2 = 470\ \Omega$ e $R_3 = 2,2\text{ k}\Omega$ em série.

365 ★☆☆☆☆ ()

Uma associação série de três resistores tem $R_{eq} = 75 \Omega$. Sabendo que $R_1 = 22 \Omega$ e $R_2 = 33 \Omega$, determine R_3 .

366 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte ideal de 24 V alimenta $R_1 = 4 \Omega$ em série com $R_2 = 8 \Omega$. Determine a corrente do circuito.

367 ★☆☆☆☆ ()

Em uma cadeia série percorrida por 0,5 A, determine a queda de tensão em um resistor de 68Ω .

368 ★☆☆☆☆ ()

Acrescentando-se mais um resistor **em série** a um circuito alimentado por fonte ideal, a corrente total:

a) aumenta

c) não se altera

b) diminui

d) pode aumentar ou diminuir, conforme o valor

369 ★☆☆☆☆ ()

Dois resistores de 15Ω e 45Ω são ligados em série a uma fonte. Trocando-se a **ordem** deles no circuito, o que muda?

a) a resistência equivalente

c) a queda em cada resistor

b) a corrente do circuito

d) nada

Nível 2 — Aplicação

370 ★☆☆☆☆ ()

$R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$ e $R_3 = 15 \Omega$ estão em série sob 60 V. Determine a corrente e as três quedas de tensão.

371 ★☆☆☆☆ ()

No circuito da questão anterior, calcule a potência dissipada em cada resistor e confronte com a potência fornecida pela fonte.

372 ★☆☆☆☆ ()

Em uma cadeia série de três resistores, mediu-se 18 V sobre o resistor de 90Ω . Os outros dois valem 30Ω e 60Ω . Determine a tensão da fonte.

373 ★☆☆☆☆ ()

Dois lâmpadas incandescentes, de resistências 240Ω e 960Ω , são ligadas **em série** a 120 V. Qual brilha mais e por quê?

374 ★☆☆☆☆ ()

Deseja-se limitar a 150 mA a corrente de uma carga de 60Ω alimentada por 24 V. Determine o resistor em série necessário e sua potência.

375 ★★☆☆☆ ()

Duas montagens têm a mesma $R_{eq} = 100 \Omega$ sob 50 V: (A) dois resistores de 50Ω ; (B) um de 10Ω e outro de 90Ω . Compare corrente total, potência total e a potência do resistor mais solicitado.

376 ★★☆☆☆ ()

Uma cadeia série de 48Ω é alimentada por 12 V e protegida por fusível. Determine a corrente normal de operação e justifique a escolha de um fusível de 500 mA.

377 ★★☆☆☆ ()

Um reostato de 0Ω a 100Ω está em série com uma carga de 50Ω , sob 30 V. Determine a faixa de variação da corrente.

378 ★★☆☆☆ ()

Em uma cadeia série sob tensão fixa, se um dos resistores tiver seu valor **dobrado**, a queda sobre ele:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a) dobra | c) não se altera |
| b) aumenta, mas menos que o dobro | d) diminui |

379 ★★☆☆☆ ()

Uma cadeia série dissipa 300 W e opera 6 h por dia durante 30 d. Calcule a energia consumida e o custo, a R\$ 0,80 por kWh.

380 ★★☆☆☆ ()

Em uma cadeia série sob 100 V mediram-se as quedas 22 V, 35 V e 41 V. A medição é consistente? Se a corrente for 50 mA, determine os três resistores.

Nível 3 — Aprofundamento

381 ★★☆☆☆ ()

$R_1 = 10 \Omega$ e $R_2 = 20 \Omega$ estão em série sob 30 V.

- Calcule a potência de cada um.
- Especifique a potência nominal comercial de cada resistor, com fator de segurança 2.
- Explique por que especificar ambos igualmente seria desperdício ou risco.

382 ★★☆☆☆ ()

Um resistor de fio tem 50Ω a 20°C e coeficiente térmico $\alpha = 0,004/^\circ\text{C}$. Ele está em série com um resistor de filme de 50Ω e $\alpha \approx 0$, sob 124 V.

- Determine a resistência do resistor de fio a 80°C .
- Calcule a corrente a 20°C e a 80°C .
- Comente a variação percentual.

383 ★★☆☆☆ ()

$R_1 = 100 \Omega \pm 5\%$ e $R_2 = 200 \Omega \pm 5\%$ estão em série.

- Determine R_{eq} e seus limites de pior caso.

b) Exprese a tolerância resultante em porcentagem.

c) Repita supondo R_2 com tolerância de 1%.

384 ★★★★★ ()

Na cadeia $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, $R_3 = 30\ \Omega$ sob 60 V, o resistor R_2 sofre **curto-circuito**. Compare corrente e potências antes e depois.

385 ★★★★★ ()

Na mesma cadeia (10 Ω , 20 Ω , 30 Ω sob 60 V), agora R_2 **abre**. Determine a corrente e a leitura de um voltímetro ideal colocado sobre cada resistor.

386 ★★★★★ ()

Um LED com queda direta de 2,0 V deve operar com 15 mA a partir de uma fonte de 5,0 V.

a) Determine o resistor em série ideal.

b) Escolha o valor comercial (série E12) e recalcule a corrente real.

c) Determine a potência do resistor.

387 ★★★★★ ()

Uma bateria de $\mathcal{E} = 12\text{ V}$ e resistência interna $r = 0,5\ \Omega$ alimenta uma carga de $9,5\ \Omega$.

a) Determine a corrente e a tensão nos terminais.

b) Calcule a regulação de tensão percentual.

c) Determine a fração da potência perdida internamente.

388 ★★★★★ ()

Duas cadeias têm $R_{eq} = 120\ \Omega$ sob 120 V: (A) quatro resistores de $30\ \Omega$; (B) um de $100\ \Omega$ e dois de $10\ \Omega$. Compare a potência do componente mais solicitado e a potência total, e escolha a montagem preferível.

389 ★★★★★ ()

Um termistor NTC de $120\ \Omega$ (frio) e $5\ \Omega$ (quente) é colocado em série com uma carga de $20\ \Omega$, sob 100 V. Determine a corrente no instante da energização e em regime, e explique a função do componente.

390 ★★★★★ ()

Em uma cadeia de três resistores sob 90 V, sabe-se que $R_2 = 2R_1$, $R_3 = 3R_1$ e que a corrente é 0,5 A. Determine os três valores e as quedas.

391 ★★★★★ ()

Uma cadeia de n resistores iguais de $47\ \Omega$ deve limitar a corrente a no máximo 40 mA sob 24 V. Determine o menor n e a corrente resultante.

392 ★★★★★ ()

Em uma cadeia série de dois resistores sob tensão fixa V , demonstre que a soma das potências é $P = \frac{V^2}{R_1 + R_2}$ e explique por que aumentar *qualquer* resistor reduz a potência total, embora possa *aumentar* a potência do outro.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)**393** ★★★★★ ()

(Projeto.) Uma cadeia série de três resistores deve dividir 24 V em quedas de 6 V, 8 V e 10 V, com corrente de 20 mA.

- a) Determine os três resistores e suas potências.
- b) Escolha valores comerciais E24 e recalcule as quedas reais.
- c) Avalie se o erro é aceitável para alimentar cargas com tolerância de $\pm 5\%$.

394 ★★★★★ ()

(Propagação de incerteza.) Uma cadeia é formada por N resistores nominalmente iguais, cada um com tolerância relativa t .

- a) Obtenha a tolerância de R_{eq} no critério de **pior caso**.
- b) Obtenha-a no critério **estatístico** (erros independentes).
- c) Compare para $N = 5$ e $t = 5\%$, e discuta qual usar.

395 ★★★★★ ()

(Projeto com compensação térmica.) Deseja-se uma associação série cuja resistência total seja *independente* da temperatura, combinando um resistor de $R_1 = 100\ \Omega$ com $\alpha_1 = +4000\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ e outro com $\alpha_2 = -1000\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$.

- a) Deduza a condição de compensação.
- b) Determine R_2 e a resistência total.
- c) Discuta a limitação prática dessa compensação.

396 ★★★★★ ()

(Projeto sob incerteza.) Um LED deve ser alimentado por uma fonte entre 9 V e 12 V. Sua queda direta varia entre 1,8 V e 2,2 V, e a corrente não pode exceder 20 mA.

- a) Identifique a combinação de pior caso e determine o menor R admissível.
- b) Determine a corrente mínima resultante e avalie o impacto no brilho.
- c) Especifique a potência do resistor.

397 ★★★★★ ()

(Sensibilidade.) Em uma cadeia $I = \frac{V}{R_1 + R_2}$, com $V = 12\ \text{V}$, $R_1 = 100\ \Omega$ e $R_2 = 200\ \Omega$.

- a) Obtenha $\partial I / \partial R_1$ e avalie-a numericamente.
- b) Obtenha a sensibilidade *relativa* $S = \frac{\partial I / I}{\partial R_1 / R_1}$.
- c) Interprete o resultado para $R_1 \ll R_2$ e $R_1 \gg R_2$.

398 ★★★★★ ()

(Análise de falhas.) Dez resistores de $10\ \Omega$ formam uma cadeia sob 100 V.

- a) Determine corrente, queda e potência por resistor em operação normal.
- b) Repita supondo que *um* resistor entre em curto.
- c) Compare com o caso de um resistor *aberto* e discuta qual falha é mais perigosa.

399 ★★★★★ ()

(Método experimental.) Para determinar $\mathcal{E}$ e r de uma bateria, mediu-se a tensão de terminal em duas condições de carga: (1 A; 11,5 V) e (3 A; 10,5 V).

- a) Obtenha r e $\mathcal{E}$.
- b) Explique a vantagem de usar dois pontos em vez de medir a tensão em vazio.
- c) Estime a corrente de curto-circuito e comente sua validade.

400 ★★★★★ ()

(Projeto com componentes disponíveis.) Deseja-se uma resistência de $1\text{ k}\Omega$ capaz de dissipar 2 W , dispondo apenas de resistores de $200\ \Omega$ e $\frac{1}{2}\text{ W}$.

- a) Proponha a associação e verifique o valor.
- b) Determine a potência de cada resistor e a margem de segurança.
- c) Calcule a tensão e a corrente nominais da associação.

401 ★★★★★ ()

(Instrumentação.) Cinco sensores resistivos de $1\text{ k}\Omega$ estão em série, alimentados por uma fonte de **corrente constante** de 1 mA . Mede-se a tensão de cada nó em relação ao terra.

- a) Determine as cinco tensões nodais em condição nominal.
- b) Um sensor passa a $1,2\text{ k}\Omega$. Mostre como identificar *qual* deles mudou.
- c) Explique por que a fonte de corrente é preferível a uma fonte de tensão.

402 ★★★★★ ()

(Otimização.) Uma cadeia série sob tensão fixa V contém um resistor ajustável R e um bloco fixo de resistência total R_f .

- a) Obtenha $P_R(R)$ e mostre que ela é máxima em $R = R_f$.
- b) Calcule $P_{R,\max}$ e o rendimento nesse ponto.
- c) Compare com a condição de máxima potência *total* e explique a diferença.

Gabarito — 3.1 Circuitos em série

353. (b)

354. (a) $20\ \Omega$; (b) 2 A ; (c) 8 V , 12 V e 20 V 355. (a) $5\ \Omega$, 2 A ; (b) $10\ \Omega$, $1,5\text{ A}$; (c) $10\ \Omega$, $2,5\text{ A}$; (d) $10\ \Omega$, 3 A

356. (d)

357. $I = 4\text{ A}$; $U_{R_1} = 10\text{ V}$ 358. (a) 2 A ; (b) 11 V ; (c) 2 W 359. (a) $I = 0,5\text{ A}$ e $U = 20\text{ V}$ por lâmpada; (b) todas apagam

360. (b)

361. (a) $2,4\text{ A}$; (b) $0,96\text{ V}$; (c) $23,04\text{ V}$; (d) 96% 362. (a) 5 resistores (saída sobre 2 deles); (b) $0,1\text{ A}$ 363. (a) $R_{\text{linha}} \leq 0,417\ \Omega$; (b) $A \geq 163\text{ mm}^2$; (c) $\eta = 96\%$, $P_{\text{perdida}} \approx 221\text{ W}$ 364. $R_{\text{eq}} = 3,87\text{ k}\Omega$ 365. $R_3 = 20\ \Omega$ 366. $I = 2\text{ A}$ 367. $U = 34\text{ V}$

368. (b)

369. (d)

370. $I = 2\text{ A}$; $U_1 = 10\text{ V}$, $U_2 = 20\text{ V}$, $U_3 = 30\text{ V}$ 371. 20 W , 40 W , 60 W ; total 120 W 372. $V = 36\text{ V}$ 373. A de $960\ \Omega$; $P = 9,6\text{ W}$ contra $2,4\text{ W}$ 374. $R_s = 100\ \Omega$; $P_s = 2,25\text{ W}$ 375. Corrente e potência totais iguais ($0,5\text{ A}$, 25 W); resistor mais solicitado: $12,5\text{ W}$ em (A) e $22,5\text{ W}$ em (B)376. $I = 250\text{ mA}$; o fusível deve ficar acima da corrente normal e abaixo da corrente de falha377. de $0,2\text{ A}$ a $0,6\text{ A}$

378. (b)

379. $E = 54\text{ kWh}$; custo = R\\$ 43,20380. Sim ($22 + 35 + 41 = 98 \approx 100$, dentro de 2%); $440\ \Omega$, $700\ \Omega$ e $820\ \Omega$

381. (a) 10 W e 20 W; (b) 25 W e 50 W

382. (a) 62 Ω ; (b) 1,24 A e 1,107 A; (c) queda de 10,7%

383. (a) 300 Ω , entre 285 Ω e 315 Ω ; (b) $\pm 5\%$; (c) $\pm 2,33\%$

384. I : 1 A $\rightarrow$ 1,5 A; P_1 : 10 $\rightarrow$ 22,5 W; P_3 : 30 $\rightarrow$ 67,5 W

385. $I = 0$; 0 V em R_1 e R_3 ; 60 V em R_2

386. (a) 200 Ω ; (b) 220 $\Omega \Rightarrow$ 13,6 mA; (c) 41 mW

387. (a) 1,2 A, 11,4 V; (b) 5,26%; (c) 5%

388. Total 120 W em ambas; pior componente: 30 W em (A) e 100 W em (B) — (A) é preferível

389. 0,71 A na partida e 4,0 A em regime

390. $R_1 = 30 \Omega$, $R_2 = 60 \Omega$, $R_3 = 90 \Omega$; quedas 15 V, 30 V, 45 V

391. $n = 13$; $I = 39,3$ mA

392. Aumentar R_k reduz P_{tot} ; a potência do outro sempre diminui — é a do próprio R_k que pode subir

393. (a) 300 Ω , 400 Ω , 500 Ω ; 0,12 W, 0,16 W, 0,20 W;

(b) 300/390/510 $\Omega \Rightarrow$ 5,98/7,77/10,16 V; (c) sim, erro máximo de 2,9%

394. (a) t ; (b) $t/\sqrt{N}$; (c) 5% contra 2,24%

395. (a) $R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2 = 0$; (b) $R_2 = 400 \Omega$, $R_{eq} = 500 \Omega$; (c) só é exata em primeira ordem e numa temperatura

396. (a) 12 V com 1,8 V $\Rightarrow R \geq 510 \Omega$; (b) 13,3 mA; (c) 0,204 W $\Rightarrow$

$\frac{1}{2}$ W

397. (a) $-1,33 \times 10^{-4}$ A/ Ω ; (b) $S = -R_1/(R_1 + R_2) = -1/3$; (c) $S \rightarrow 0$ e $S \rightarrow -1$

398. (a) 1 A, 10 V, 10 W; (b) 1,11 A, 11,1 V, 12,3 W; (c) o curto é mais perigoso

399. (a) $r = 0,5 \Omega$, $\mathcal{E} = 12$ V; (c) $I_{cc} = 24$ A, valor apenas indicativo

400. (a) cinco em série; (b) 0,4 W cada, margem de 25%; (c) 44,7 V e 44,7 mA

401. (a) 1, 2, 3, 4 e 5 V; (b) pela quebra do degrau uniforme de 1 V; (c) desacopla os sensores entre si

402. (a) $R = R_f$; (b) $P_{\max} = V^2/(4R_f)$, rendimento 50%; (c) a potência total é máxima em $R \rightarrow 0$

3.2 Circuitos em paralelo

Nível 1 — Fixação de conceitos

403 ★★★★★ ()

Sobre uma associação de resistores **em paralelo**, é correto afirmar que:

- a) a corrente é a mesma em todos os ramos.
- b) a resistência equivalente é sempre maior que a maior das resistências.
- c) a tensão é a mesma em todos os ramos.
- d) a tensão se divide proporcionalmente às resistências.
- e) a resistência equivalente é a soma das resistências.

404 ★★★★★ ()

Para cada circuito, calcule a resistência equivalente, as correntes de ramo e a corrente total I_t .

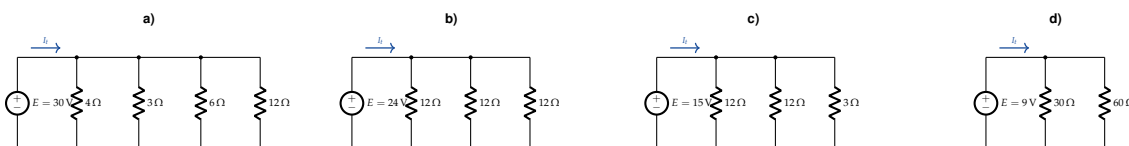


Figura 39 – Circuito da questão 404.

405 ★★★★★ ()

n resistores iguais de 60 Ω são associados em paralelo, resultando em 10 Ω . O valor de n é:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 6
- e) 10

Nível 2 — Aplicação

406 ★★★★★ ()

Um resistor de 20 Ω é associado em paralelo com um resistor R desconhecido, resultando em uma resistência equivalente de 12 Ω . Determine R .

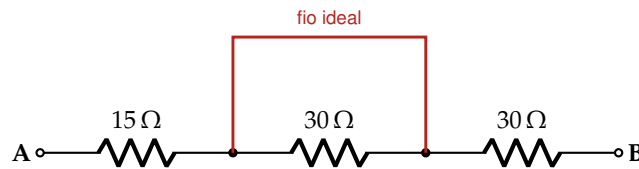


Figura 41 – Circuito da questão 411.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

412 ★★★★★ ()

n resistores diferentes $R_1, R_2, \dots, R_n$ são associados em paralelo.

- Demonstre que a resistência equivalente é sempre **menor** que a menor das resistências.
- Mostre que, se um dos resistores tende a zero, $R_{eq} \rightarrow 0$, e interprete fisicamente.
- Dois resistores em paralelo dão 6Ω ; em série, dariam 25Ω . Determine seus valores.

Nível 1 — Fixação de conceitos

413 ★☆☆☆☆ ()

Determine a resistência equivalente de $R_1 = 30 \Omega$ e $R_2 = 60 \Omega$ em paralelo.

414 ★☆☆☆☆ ()

Três resistores de 4Ω , 8Ω e 8Ω estão em paralelo. Calcule a condutância total e R_{eq} .

415 ★☆☆☆☆ ()

Três resistores iguais de 90Ω são associados em paralelo. Determine R_{eq} .

416 ★☆☆☆☆ ()

Acrescentando-se mais um ramo **em paralelo** a um circuito alimentado por fonte ideal de tensão, a corrente total:

- | | |
|------------|--|
| a) aumenta | c) não se altera |
| b) diminui | d) pode aumentar ou diminuir, conforme o valor |

417 ★☆☆☆☆ ()

Um ramo de 48Ω pertence a uma associação paralela ligada a 24 V . Determine a corrente desse ramo.

418 ★☆☆☆☆ ()

Uma associação paralela sob 40 V tem ramos que conduzem 2 A , 3 A e 5 A . Determine a corrente total e R_{eq} .

419 ★☆☆☆☆ ()

Em uma associação paralela, o ramo que conduz a **maior** corrente é:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| a) o de maior resistência | c) o mais próximo da fonte |
| b) o de menor resistência | d) todos conduzem igualmente |

Nível 2 — Aplicação

420 ★★☆☆☆ ()

$R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$ e $R_3 = 20\ \Omega$ estão em paralelo sob 60 V. Determine as correntes de ramo, a corrente total e R_{eq} .

421 ★★☆☆☆ ()

No circuito da questão anterior, calcule a potência de cada ramo e confronte com a potência total.

422 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente de 15 A chega a um nó e se divide entre $R_1 = 8\ \Omega$ e $R_2 = 12\ \Omega$. Determine as correntes de ramo pela fórmula do divisor.

423 ★★☆☆☆ ()

Três resistores em paralelo sob 100 V drenam 5 A no total. Dois deles valem 50 Ω e 100 Ω . Determine o terceiro.

424 ★★☆☆☆ ()

Duas lâmpadas de resistências 240 Ω e 960 Ω são ligadas **em paralelo** a 120 V. Qual brilha mais? Compare com o resultado da mesma dupla em série.

425 ★★☆☆☆ ()

Um galvanômetro tem resistência interna 100 Ω e deflexão total com 1 mA. Determine o resistor *shunt* que amplia a escala para 11 mA.

426 ★★☆☆☆ ()

Um circuito residencial de 220 V alimenta, em paralelo, cargas de 4400 W, 1100 W e 550 W. Determine a corrente total e escolha o disjuntor.

427 ★★☆☆☆ ()

Dois condutores idênticos de 0,8 Ω cada são ligados em paralelo para alimentar uma carga. Determine a resistência resultante e explique a prática.

428 ★★☆☆☆ ()

Um resistor de 1 M Ω é ligado em paralelo com um de 100 Ω . A resistência equivalente:

a) fica praticamente igual a 100 Ω c) vale aproximadamente 500 k Ω b) fica praticamente igual a 1 M Ω d) vale exatamente 50 Ω

429 ★★☆☆☆ ()

Um chuveiro possui duas resistências de 22 Ω que podem ser ligadas isoladamente ou em paralelo, sob 220 V. Determine a potência em cada caso.

430 ★★☆☆☆ ()

Em uma associação paralela mediram-se as correntes de ramo 4 A, 1 A e 1 A, com corrente total de 6 A e tensão de 20 V. Verifique a consistência e determine as três resistências e a potência total.

Nível 3 — Aprofundamento

431 ★★★★★ ()

Uma corrente total de 6 A divide-se entre $5\ \Omega$, $20\ \Omega$ e $20\ \Omega$ em paralelo.

- a) Determine R_{eq} e a tensão da associação.
- b) Obtenha as três correntes pelo divisor em condutâncias.
- c) Verifique por dois caminhos independentes.

432 ★★★★★ ()

Três ramos de $10\ \Omega$, $20\ \Omega$ e $20\ \Omega$ operam sob fonte **ideal** de 60 V. O ramo de $10\ \Omega$ se **abre**. Determine o que muda nas correntes de ramo, na corrente total e em R_{eq} .

433 ★★★★★ ()

Um dos ramos de uma associação paralela sofre **curto-circuito**. Analise R_{eq} , a corrente total e o efeito sobre os demais ramos, e justifique a necessidade de proteção.

434 ★★★★★ ()

Dispõe-se de resistores de $220\ \Omega$ com dissipação máxima de 1 W. Projete uma associação paralela de $55\ \Omega$ capaz de dissipar pelo menos 4 W, e determine a tensão máxima aplicável.

435 ★★★★★ ()

Uma rede tem cinco ramos em paralelo: $10\ \Omega$, $20\ \Omega$, $20\ \Omega$, $40\ \Omega$ e $40\ \Omega$. Calcule R_{eq} e explique por que o cálculo em condutâncias é preferível.

436 ★★★★★ ()

Um galvanômetro de $99\ \Omega$ e 1 mA de fundo de escala deve medir até 100 mA.

- a) Determine o shunt.
- b) Calcule a resistência do amperímetro resultante.
- c) Explique por que essa resistência precisa ser pequena.

437 ★★★★★ ()

Uma carga de $100\ \Omega$ opera a 200 V. A isolação degradada cria um caminho de fuga de $10\ \text{k}\Omega$ em paralelo.

- a) Determine a corrente de fuga e a corrente total.
- b) Calcule R_{eq} e o erro relativo cometido ao ignorar a fuga.
- c) Comente o risco.

438 ★★★★★ ()

$R_1 = 100\ \Omega \pm 5\%$ e $R_2 = 400\ \Omega \pm 5\%$ estão em paralelo. Determine R_{eq} nominal e seus extremos de pior caso.

439 ★★★★★ ()

$R_1 = 100\ \Omega$ com $\alpha = 0,004/^{\circ}\text{C}$ está em paralelo com $R_2 = 100\ \Omega$ de coeficiente desprezível. Determine R_{eq} a 20°C e a 80°C , e calcule a variação percentual.

440 ★★★★★ ()

Um resistor de $1000\ \Omega$ está em paralelo com um de $10\ \Omega$.

- a) Calcule R_{eq} .
- b) Recalcule supondo que R_1 varie $+10\%$.
- c) Interprete o resultado em termos de sensibilidade.

441 ★★★★★ ()

As cargas da questão residencial (27,5 A totais) são alimentadas por um circuito cuja fiação tem $0,2\ \Omega$ de ida e volta, a partir de um quadro de 220 V.

- a) Determine a queda de tensão na fiação e a tensão nas cargas.
- b) Calcule a perda de potência na fiação.
- c) Avalie se a queda atende ao limite usual de 4% .

442 ★★★★★ ()

Deseja-se obter $75\ \Omega$ dispondo de um resistor de $100\ \Omega$. Determine o resistor a ser associado em paralelo e discuta a viabilidade.

443 ★★★★★ ()

Compare a mesma dupla $R_1 = 30\ \Omega$ e $R_2 = 60\ \Omega$ ligada em série e em paralelo, sob 90 V: resistência, corrente total, distribuição de corrente e de potência.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

444 ★★★★★ ()

(Projeto de instrumentação.) Um galvanômetro tem $R_g = 99\ \Omega$ e fundo de escala $I_g = 1\ \text{mA}$. Deseja-se um amperímetro de três escalas: 10 mA, 100 mA e 1 A.

- a) Determine os três shunts na configuração de shunts comutados.
- b) Aponte o risco dessa configuração e descreva a alternativa (shunt de Ayrton).
- c) Calcule a resistência do instrumento em cada escala.

445 ★★★★★ ()

(Demonstração — escalonamento de bancos.) Considere N resistores iguais de valor R e potência nominal P_1 .

- a) Mostre que a associação paralela vale R/N e suporta NP_1 .
- b) Mostre que a série vale NR e também suporta NP_1 .
- c) Deduza a matriz $m \times n$ necessária para manter o valor R e obter potência mnp_1 .

446 ★★★★★ ()

(Sensibilidade.) Para $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$:

- a) Obtenha $\frac{\partial R_{eq}}{\partial R_1}$ e mostre que vale $\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)^2$.
- b) Obtenha a sensibilidade relativa e mostre que $S_1 + S_2 = 1$.
- c) Avalie para $R_1 = 100\ \Omega$ e $R_2 = 400\ \Omega$, e interprete.

447 ★★★★★ ()

(Divisão de corrente sob tolerância.) Três shunts iguais de $0,01\ \Omega$ devem dividir igualmente 30 A.

- a) Determine a corrente ideal por shunt e a tensão sobre eles.
- b) Se um deles for 2% menor e os outros dois nominais, calcule o desequilíbrio de corrente.
- c) Discuta a implicação térmica.

448 ★★★★★ ()

(Compensação térmica em paralelo.) Deseja-se uma associação paralela com resistência independente da temperatura, usando $R_1 = 100\ \Omega$ com $\alpha_1 = +4000\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ e um segundo resistor com $\alpha_2 = -1000\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$.

- a) Deduza a condição de compensação em termos de condutâncias.
- b) Determine R_2 e R_{eq} .
- c) Verifique a compensação e comente sua exatidão.

449 ★★★★★ ()

(Falha de ramo com fonte real.) Uma fonte de 24 V com $r = 2\ \Omega$ alimenta três ramos de $6\ \Omega$ em paralelo.

- a) Determine a tensão do barramento, a corrente total e a de cada ramo.
- b) Um ramo se abre. Recalcule tudo.
- c) Explique por que os ramos remanescentes *mudam*, ao contrário do caso com fonte ideal.

450 ★★★★★ ()

(Limite do método de ajuste.) Dispõe-se de um resistor fixo de $100\ \Omega$ e deseja-se obter valores-alvo por associação paralela.

- a) Deduza $R(\text{alvo})$ e calcule para alvos de $90\ \Omega$, $95\ \Omega$ e $99\ \Omega$.
- b) Obtenha a sensibilidade do alvo em relação a R e avalie no caso de $99\ \Omega$.
- c) Conclua sobre a viabilidade prática.

451 ★★★★★ ()

(Demonstração — propagação de incerteza.) Mostre que, se *todos* os resistores de uma rede puramente resistiva tiverem a mesma tolerância relativa t , então R_{eq} terá exatamente a tolerância t , qualquer que seja a topologia.

- a) Demonstre a propriedade de homogeneidade.
- b) Verifique em um exemplo série e em um paralelo.
- c) Discuta o que muda quando as tolerâncias são diferentes.

452 ★★★★★ ()

(Seletividade da proteção.) Um barramento de 220 V alimenta três circuitos em paralelo, com correntes nominais de 20 A, 5 A e 2,5 A, protegidos individualmente e por um disjuntor geral.

- a) Especifique os disjuntores de ramo e o geral.
- b) Explique o requisito de seletividade e o que ocorre se ele falhar.
- c) Discuta por que a soma dos disjuntores de ramo pode exceder o geral.

Gabarito — 3.2 Circuitos em paralelo

403. (c)
 404. (a) $1,2\ \Omega$, $I_t = 25\ \text{A}$; (b) $4\ \Omega$, $I_t = 6\ \text{A}$; (c) $2\ \Omega$, $I_t = 7,5\ \text{A}$; (d) $20\ \Omega$, $I_t = 0,45\ \text{A}$
 405. (d)
 406. $R = 30\ \Omega$
 407. (b)
 408. (a) $240\ \Omega$ cada, $R_{eq} = 80\ \Omega$; (b) $1,5\ \text{A}$; (c) nada muda
 409. (d)
 410. (a) 4 resistores; (b) $\approx 14,1\ \text{V}$; (c) $8\ \text{W}$
 411. $R_{AB} = 45\ \Omega$
 412. (a) e (b) demonstrações; (c) $10\ \Omega$ e $15\ \Omega$
 413. $R_{eq} = 20\ \Omega$
 414. $G = 0,5\ \text{S}$; $R_{eq} = 2\ \Omega$
 415. $R_{eq} = 30\ \Omega$
 416. (a)
 417. $I = 0,5\ \text{A}$
 418. $I_t = 10\ \text{A}$; $R_{eq} = 4\ \Omega$
 419. (b)
 420. $6\ \text{A}$, $3\ \text{A}$, $3\ \text{A}$; $I_t = 12\ \text{A}$; $R_{eq} = 5\ \Omega$
 421. $360\ \text{W}$, $180\ \text{W}$, $180\ \text{W}$; total $720\ \text{W}$
 422. $I_1 = 9\ \text{A}$, $I_2 = 6\ \text{A}$
 423. $R_3 = 50\ \Omega$
 424. Em paralelo, a de $240\ \Omega$ ($60\ \text{W}$ contra $15\ \text{W}$) — inverte-se em relação à série
 425. $R_{sh} = 10\ \Omega$
 426. $I_t = 27,5\ \text{A}$; disjuntor de $32\ \text{A}$
 427. $0,4\ \Omega$ — metade
 428. (a)
 429. $2200\ \text{W}$ com uma; $4400\ \text{W}$ com as duas
 430. Consistente; $5\ \Omega$, $20\ \Omega$, $20\ \Omega$; $P = 120\ \text{W}$
 431. $R_{eq} = 3,33\ \Omega$, $V = 20\ \text{V}$; $4\ \text{A}$, $1\ \text{A}$, $1\ \text{A}$
 432. Ramos restantes inalterados ($3\ \text{A}$ cada); $I_t: 12 \rightarrow 6\ \text{A}$; $R_{eq}: 5 \rightarrow 10\ \Omega$
 433. $R_{eq} \rightarrow 0$; $I_t \rightarrow \infty$ (limitada só pela fonte e pela fiação); os demais ramos ficam sem tensão
 434. Quatro em paralelo; $P_{\max} = 4\ \text{W}$; $V_{\max} = 14,8\ \text{V}$
 435. $G = 0,25\ \text{S}$; $R_{eq} = 4\ \Omega$
 436. (a) $R_{sh} = 1\ \Omega$; (b) $0,99\ \Omega$
 437. (a) $20\ \text{mA}$ e $2,02\ \text{A}$; (b) $99,01\ \Omega$, erro de 1% ; (c) risco de choque
 438. $R_{eq} = 80\ \Omega$, entre $76\ \Omega$ e $84\ \Omega$ ($\pm 5\%$)
 439. $50\ \Omega$ e $55,36\ \Omega$; variação de $+10,7\%$
 440. (a) $9,901\ \Omega$; (b) $9,910\ \Omega$; (c) variação de apenas $0,09\%$
 441. (a) $5,5\ \text{V}$; $214,5\ \text{V}$; (b) $151,25\ \text{W}$; (c) $2,5\%$ — atende
 442. $R = 300\ \Omega$
 443. Série: $90\ \Omega$, $1\ \text{A}$, $P = 30$ e $60\ \text{W}$. Paralelo: $20\ \Omega$, $4,5\ \text{A}$, $P = 270$ e $135\ \text{W}$
 444. (a) $11\ \Omega$, $1\ \Omega$ e $0,0991\ \Omega$; (c) $9,9\ \Omega$, $0,99\ \Omega$ e $0,099\ \Omega$
 445. (c) m colunas em paralelo de n unidades em série, com $m = n$
 446. (a) $0,64$; (b) $S_1 = R_2/(R_1 + R_2)$, $S_2 = R_1/(R_1 + R_2)$; (c) $S_1 = 0,8$ e $S_2 = 0,2$
 447. (a) $10\ \text{A}$ e $0,1\ \text{V}$; (b) $10,13\ \text{A}$ contra $9,93\ \text{A}$ — desvio de $1,3\%$; (c) o mais "fraco" aquece mais
 448. (a) $G_1\alpha_1 + G_2\alpha_2 = 0$; (b) $R_2 = 25\ \Omega$, $R_{eq} = 20\ \Omega$; (c) exata só em primeira ordem
 449. (a) $12\ \text{V}$, $6\ \text{A}$, $2\ \text{A}$ por ramo; (b) $14,4\ \text{V}$, $4,8\ \text{A}$, $2,4\ \text{A}$ por ramo
 450. (a) $900\ \Omega$, $1900\ \Omega$ e $9900\ \Omega$; (c) inviável para alvos próximos do resistor fixo
 451. R_{eq} é homogênea de grau 1: $R_{eq}(\lambda R_k) = \lambda R_{eq}(R_k)$; logo a tolerância relativa se conserva
 452. (a) ramos de 25 , 10 e $10\ \text{A}$; geral de $32\ \text{A}$; (b) o ramo deve atuar antes do geral

3.3 Circuitos mistos

Nível 1 — Fixação de conceitos

453 ★☆☆☆☆ ()

A estratégia geral para reduzir um circuito misto é:

- somar todas as resistências, independentemente da ligação.
- resolver primeiro as associações série mais internas, depois os paralelos.
- identificar os trechos em série e em paralelo e reduzi-los, dos mais internos para os mais externos, um de cada vez.
- aplicar sempre a transformação estrela-triângulo.
- calcular a corrente antes de reduzir o circuito.

454 ★☆☆☆☆ ()

Para cada circuito, calcule a resistência equivalente vista pela fonte e a corrente total.

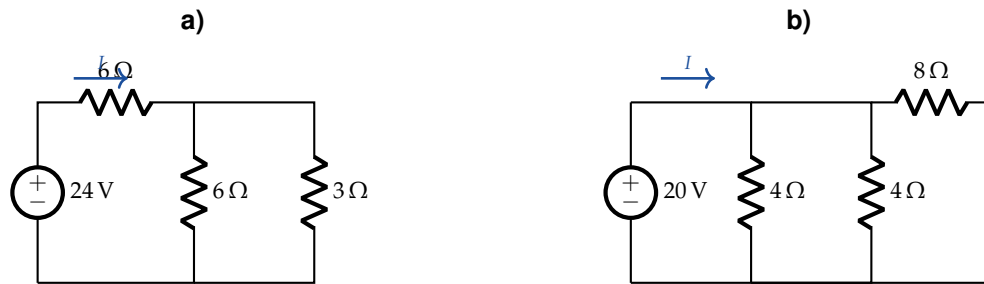


Figura 42 – Circuito da questão 454.

Nível 2 — Aplicação

455 ★★★★★ ()

No circuito da figura, determine a resistência equivalente vista pela fonte, a corrente total e a corrente em cada resistor de $20\ \Omega$.

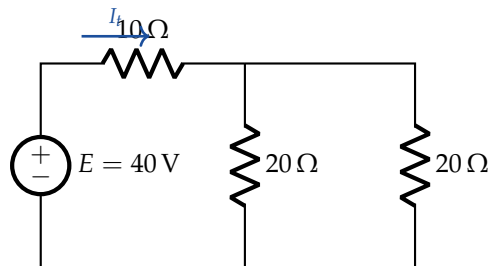


Figura 43 – Circuito da questão 455.

456 ★★★★★ ()

Calcule a resistência equivalente entre A e B.

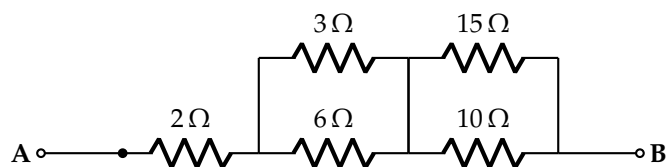


Figura 44 – Circuito da questão 456.

Nível 3 — Aprofundamento

457 ★★★★★ ()

Determine a resistência equivalente entre A e B da rede em escada da figura.

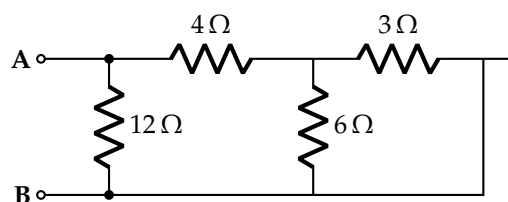


Figura 45 – Circuito da questão 457.

458 ★★★★★ ()

No circuito da figura, um fio ideal curto-circuita parte da rede. Determine a resistência equivalente entre A e B.

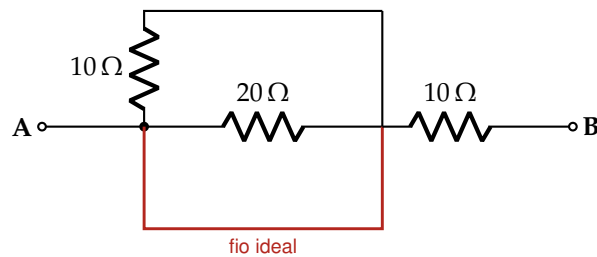


Figura 46 – Circuito da questão 458.

459 ★★★★★ ()

Doze resistores iguais de 6Ω são soldados formando as arestas de um **cubo**. Determine a resistência equivalente entre dois vértices ligados por uma *aresta* (A e B na figura).

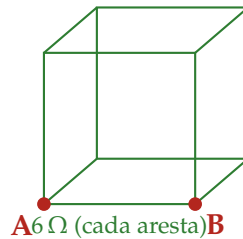


Figura 47 – Circuito da questão 459.

Cubo de resistores.

460 ★★★★★ ()

Doze resistores iguais de 12Ω formam as arestas de um cubo. Determine a resistência equivalente entre:

- a) dois vértices de uma mesma *aresta*;
- b) dois vértices opostos de uma mesma *face* (diagonal de face);
- c) dois vértices *diametralmente opostos* (diagonal principal).

461 ★★★★★ ()

No circuito da figura, todos os resistores valem 6Ω , exceto o resistor central da ponte, de 5Ω . Determine R_{AB} e justifique por que o valor do resistor central é irrelevante.

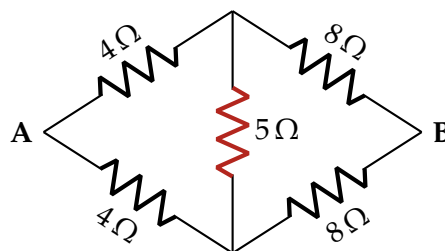


Figura 48 – Circuito da questão 461.

462 ★★★★★ ()

Dispõe-se de um número ilimitado de resistores de $10\ \Omega$. Projete associações que resultem em (a) $15\ \Omega$; (b) $25\ \Omega$; (c) $4\ \Omega$, usando o **menor número possível** de resistores em cada caso.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

463 ★★★★★ ()

A figura mostra uma rede em escada **infinita**, em que todos os resistores valem R . Determine a resistência equivalente R_{eq} entre os terminais A e B.

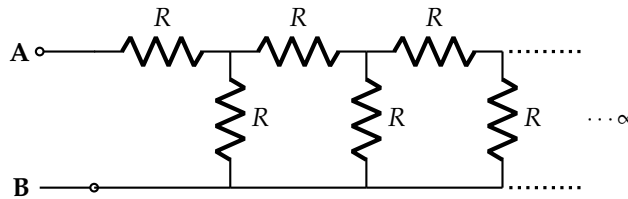


Figura 49 – Circuito da questão 463.

464 ★★★★★ ()

Quantas seções da escada da questão anterior são necessárias para que a resistência de entrada difira do valor infinito em menos de $0,1\%$? Considere $R = 1\ \Omega$ e use a recorrência $R_{eq}^{(n)} = R + (R \parallel R_{eq}^{(n-1)})$, com $R_{eq}^{(1)} = R$.

n (seções)	$R_{eq}\ (\Omega)$	erro relativo
1	1,000000	38 %
2	1,500000	7,3 %
3	1,600000	1,1 %
5	1,617647	0,024 %
10	1,618034	< 0,001 %

Tabela 4 – Convergência da escada finita para o valor infinito.

465 ★★★★★ ()

Considere agora uma escada infinita em que os resistores *em série* valem R e os *em paralelo* valem $2R$ — a chamada rede **R-2R**, usada em conversores digital-analógico (DAC).

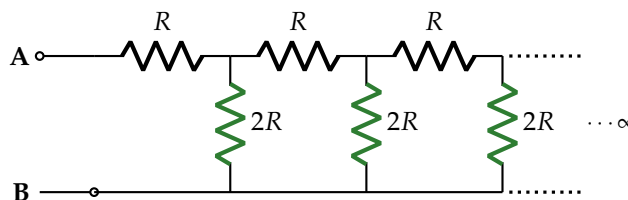


Figura 50 – Circuito da questão 465.

a) Determine R_{eq} entre A e B.

b) Explique por que esse resultado torna a rede R-2R especialmente útil.

466 ★★★★★ ()

Generalize: para uma escada infinita com resistores R_s em série e R_p em paralelo, obtenha a

expressão de R_{eq} e determine a condição sobre R_p para que R_{eq} seja um múltiplo *racional* de R_s .

467 ★★★★★ ()

A figura mostra uma rede **infinita** em que cada estágio n é formado por $(n + 1)$ resistores *em paralelo*, ligados entre dois barramentos consecutivos. Os valores seguem o padrão do **triângulo de Pascal**: no estágio n , os resistores valem $\frac{1}{\binom{n}{k}} \Omega$, com $k = 0, 1, \dots, n$.

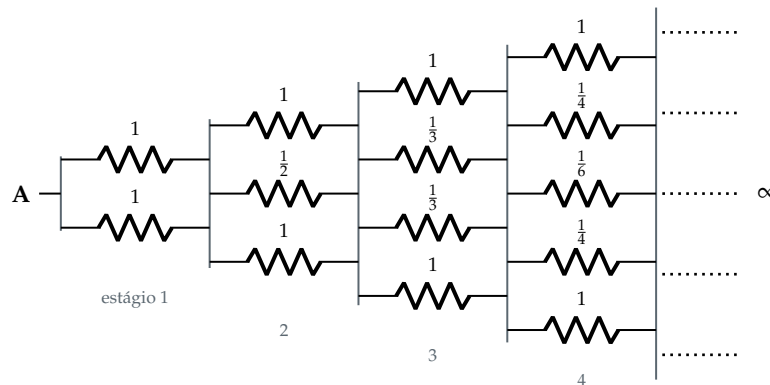


Figura 51 – Circuito da questão 467.

Determine a resistência equivalente $R_{A\infty}$ vista do terminal A.

Nível 1 — Fixação de conceitos

468 ★☆☆☆☆ ()

$R_1 = 10 \Omega$ está em série com o paralelo de $R_2 = 20 \Omega$ e $R_3 = 20 \Omega$. Determine R_{eq} .

469 ★☆☆☆☆ ()

Calcule R_{eq} de $(10 \Omega \parallel 10 \Omega)$ em série com $(30 \Omega \parallel 60 \Omega)$.

470 ★☆☆☆☆ ()

Dois resistores estão ligados *aos mesmos dois nós* do circuito. Eles estão:

- | | |
|----------------|---|
| a) em série | c) em série ou paralelo, conforme o desenho |
| b) em paralelo | d) nem em série nem em paralelo |

471 ★☆☆☆☆ ()

A estratégia correta para reduzir uma rede mista é:

- | | |
|---|---|
| a) começar sempre pelos resistores mais próximos da fonte | c) somar todas as resistências e depois corrigir |
| b) reduzir dos blocos mais internos para os mais externos | d) reduzir os paralelos antes de qualquer série, sempre |

472 ★☆☆☆☆ ()

Determine R_{eq} de $(10 \Omega + 20 \Omega)$ em paralelo com $(15 \Omega + 15 \Omega)$.

473 ★☆☆☆☆ ()

$R_1 = 12\ \Omega$ está em série com o paralelo entre $R_2 = 6\ \Omega$ e a série $R_3 = 4\ \Omega$ com $R_4 = 8\ \Omega$. Determine R_{eq} .

474 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de 24 V alimenta a rede $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$. Determine a corrente total e a tensão sobre o bloco paralelo.

475 ★☆☆☆☆ ()

Em uma rede mista, a corrente que atravessa o resistor imediatamente ligado ao terminal da fonte é:

a) igual à corrente total

c) dividida entre os ramos internos

b) metade da corrente total

d) indeterminada sem mais dados

Nível 2 — Aplicação

476 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de 24 V alimenta $R_1 = 10\ \Omega$ em série com $R_2 = 20\ \Omega$ e $R_3 = 20\ \Omega$ em paralelo. Determine todas as correntes e tensões.

477 ★☆☆☆☆ ()

No circuito anterior, R_3 é trocado por $60\ \Omega$. Recalcule R_{eq} , a corrente total e as correntes de ramo.

478 ★☆☆☆☆ ()

Na rede $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$ sob 24 V, calcule a potência de cada resistor e confronte com a potência da fonte.

479 ★☆☆☆☆ ()

Determine R_{eq} de $(5\ \Omega + 15\ \Omega)$ em paralelo com $(10\ \Omega + 10\ \Omega)$, e a corrente de cada ramo sob 30 V.

480 ★☆☆☆☆ ()

Uma rede é formada por $R_1 = 8\ \Omega$ em série com o paralelo de $24\ \Omega$ e R . Sabendo que $R_{eq} = 24\ \Omega$, determine R .

481 ★☆☆☆☆ ()

Determine R_{eq} de $R_1 = 10\ \Omega$ em série com o paralelo entre $(20\ \Omega + 20\ \Omega)$ e $10\ \Omega$.

482 ★☆☆☆☆ ()

Na rede $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$ sob 24 V, o nó entre R_1 e o bloco paralelo é chamado A , e o terminal negativo da fonte é o terra. Determine V_A .

483 ★☆☆☆☆ ()

Na mesma rede, um dos resistores de $20\ \Omega$ sofre **curto-circuito**. Recalcule R_{eq} , a corrente total e a potência de R_1 .

484 ★☆☆☆☆ ()

Na mesma rede, agora um dos resistores de $20\ \Omega$ **abre**. Recalcule R_{eq} , a corrente total e a potência do resistor remanescente.

485 ★★☆☆☆ ()

Duas redes têm $R_{eq} = 20\ \Omega$: (A) $10\ \Omega$ em série com $20\ \Omega \parallel 20\ \Omega$; (B) $30\ \Omega \parallel 60\ \Omega$. Sob 60 V , compare a potência total e a do componente mais solicitado.

486 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de $\mathcal{E} = 24\text{ V}$ e $r = 2\ \Omega$ alimenta a rede mista de $10\ \Omega$. Determine a corrente, a tensão nos terminais e a potência entregue à rede.

487 ★★☆☆☆ ()

Em uma rede mista de $R_{eq} = 16\ \Omega$ sob 32 V , verificou-se $P_{total} = 64\text{ W}$. A medição é consistente? Justifique de duas maneiras.

488 ★★☆☆☆ ()

Na rede $R_1 = 12\ \Omega$ em série com $R_2 = 6\ \Omega \parallel (R_3 = 4\ \Omega + R_4 = 8\ \Omega)$, sob 32 V , determine a corrente em R_3 .

Nível 3 — Aprofundamento

489 ★★☆☆☆ ()

Uma rede consiste em $(R_1 + R_2)$ em paralelo com $(R_3 + R_4)$.

- a) Obtenha a expressão de R_{eq} .
- b) Avalie para $R_1 = 8\ \Omega$, $R_2 = 16\ \Omega$, $R_3 = R_4 = 12\ \Omega$.
- c) Analise o caso-limite $R_3 + R_4 \gg R_1 + R_2$.

490 ★★☆☆☆ ()

Um divisor formado por $R_1 = 140\ \Omega$ e $R_2 = 100\ \Omega$ é alimentado por 12 V .

- a) Determine a tensão de saída em vazio.
- b) Recalcule com uma carga de $1\text{ k}\Omega$ conectada à saída.
- c) Determine o erro percentual introduzido pela carga.

491 ★★☆☆☆ ()

Uma rede tem $R_1 = 6\ \Omega$ em série com $(12\ \Omega \parallel 12\ \Omega)$, e este em série com $(8\ \Omega \parallel 8\ \Omega)$, sob 32 V . Determine a potência de cada um dos cinco resistores.

492 ★★☆☆☆ ()

Um reostato de $0\ \Omega$ a $60\ \Omega$ está em paralelo com $30\ \Omega$, e o conjunto em série com $20\ \Omega$, sob 60 V .

- a) Determine a faixa de R_{eq} .
- b) Determine a faixa da corrente total.
- c) Explique por que a faixa é limitada.

493 ★★☆☆☆ ()

Na rede $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$, todos os resistores têm potência nominal de 10 W. Determine a tensão máxima aplicável e identifique o componente crítico.

494 ★★★★★ ()

Obtenha $24\ \Omega$ dispondo apenas de resistores de $36\ \Omega$. Determine a associação de **menor** número de unidades e prove que não há solução com duas.

495 ★★★★★ ()

Em uma rede mista alimentada por fonte ideal, um resistor de um ramo paralelo abre. Descreva um procedimento sistemático para localizar a falha usando apenas um voltímetro, e aplique-o à rede $10\ \Omega + (20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$ sob 24 V.

496 ★★★★★ ()

Uma rede mista de $R_{eq} = 20\ \Omega$ é alimentada por fonte de $\mathcal{E} = 60\ \text{V}$ com $r = 5\ \Omega$.

- a) Determine a corrente, a tensão na rede e o rendimento.
- b) Determine o valor de R_{eq} que maximizaria a potência na rede.
- c) Compare o rendimento nas duas situações.

497 ★★★★★ ()

Uma fonte de **corrente** de 3 A alimenta $R_1 = 20\ \Omega$ em paralelo com o ramo formado por $R_2 = 10\ \Omega$ em série com $(20\ \Omega \parallel 20\ \Omega)$.

- a) Determine R_{eq} e a tensão da associação.
- b) Obtenha a corrente em cada um dos cinco resistores.
- c) Verifique o balanço de potência.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

498 ★★★★★ ()

(Projeto de divisor carregado.) Deseja-se obter 5 V a partir de 12 V para alimentar uma carga fixa de 1 k Ω .

- a) Deduza o critério de "corrente de sangria" e determine R_1, R_2 para erro inferior a 2%.
- b) Projete o divisor *compensado*, que entregue exatamente 5 V com a carga presente.
- c) Compare as duas soluções em potência dissipada e em robustez.

499 ★★★★★ ()

(Enumeração de topologias.) Dispõe-se de quatro resistores iguais de $100\ \Omega$.

- a) Determine todos os valores distintos de R_{eq} obteníveis usando os quatro.
- b) Identifique os dois arranjos que resultam em $100\ \Omega$ e compare a potência do componente mais solicitado sob 100 V.
- c) Justifique por que os extremos são $25\ \Omega$ e $400\ \Omega$.

500 ★★★★★ ()

(Projeto sob duas restrições.) Uma rede deve apresentar $R_{eq} = 20\ \Omega$ e dissipar 45 W.

- a) Determine a tensão e a corrente nominais.

- b) Compare três topologias quanto à potência do componente mais solicitado.
c) Escolha a melhor e justifique.

501 ★★★★★ ()

(Diagnóstico quantitativo.) Uma rede $R_1 = 10\ \Omega + (R_2 = 20\ \Omega \parallel R_3 = 20\ \Omega)$ opera sob 24 V. Mediu-se $I_t = 2,4\ \text{A}$.

- a) Mostre que a rede está defeituosa e identifique o tipo de falha.
b) Localize o componente e prove que a localização é única.
c) Proponha uma medição de confirmação.

502 ★★★★★ ()

(Redução por simetria.) Seis resistores de $6\ \Omega$ formam as arestas de um **tetraedro** regular (quatro vértices, todos ligados dois a dois).

- a) Determine R_{AB} entre dois vértices quaisquer, usando simetria.
b) Determine a corrente em cada aresta para $I_t = 4\ \text{A}$.
c) Recalcule R_{AB} se a aresta AB for removida.

Gabarito — 3.3 Circuitos mistos

453. (c)
454. (a) $8\ \Omega$, 3 A; (b) $10\ \Omega$, 2 A
455. $R_{eq} = 20\ \Omega$; $I_t = 2\ \text{A}$; 1 A em cada $20\ \Omega$
456. $R_{AB} = 10\ \Omega$
457. $R_{AB} = 4\ \Omega$
458. $R_{AB} = 10\ \Omega$
459. $R_{AB} = 5\ \Omega$
460. (a) $7\ \Omega$; (b) $9\ \Omega$; (c) $10\ \Omega$
461. $R_{AB} = 6\ \Omega$; a ponte está equilibrada
462. (a) 3 resistores; (b) 4 resistores; (c) 4 resistores
463. $R_{eq} = \frac{R(1 + \sqrt{5})}{2} \approx 1,618\ R$
464. $n = 5$ seções já bastam
465. (a) $R_{eq} = 2R$ (exato); (b) ver comentário
466. $R_{eq} = \frac{R_s + \sqrt{R_s^2 + 4R_sR_p}}{2}$; racional se $R_s^2 + 4R_sR_p$ for quadrado perfeito
467. $R_{A\infty} = 1\ \Omega$ (exatamente)
468. $R_{eq} = 20\ \Omega$
469. $R_{eq} = 25\ \Omega$
470. (b)
471. (b)
472. $R_{eq} = 15\ \Omega$
473. $R_{eq} = 16\ \Omega$
474. $I = 1,2\ \text{A}$; $U_{par} = 12\ \text{V}$
475. (a)
476. $I_t = 1,2\ \text{A}$; $U_1 = 12\ \text{V}$; $U_{23} = 12\ \text{V}$; $I_2 = I_3 = 0,6\ \text{A}$
477. $R_{eq} = 25\ \Omega$; $I_t = 0,96\ \text{A}$; $I_2 = 0,72\ \text{A}$, $I_3 = 0,24\ \text{A}$
478. 14,4 W; 7,2 W; 7,2 W; total 28,8 W
479. $R_{eq} = 10\ \Omega$; $I_t = 3\ \text{A}$; 1,5 A em cada ramo
480. $R = 48\ \Omega$
481. $R_{eq} = 18\ \Omega$
482. $V_A = 12\ \text{V}$
483. $R_{eq} = 10\ \Omega$; $I_t = 2,4\ \text{A}$; $P_1 = 57,6\ \text{W}$
484. $R_{eq} = 30\ \Omega$; $I_t = 0,8\ \text{A}$; $P = 12,8\ \text{W}$
485. Total 180 W em ambas; pior componente: 90 W em (A) e 120 W em (B)
486. $I = 2\ \text{A}$; $V = 20\ \text{V}$; $P = 40\ \text{W}$
487. Sim: $P = V^2/R_{eq} = VI = 64\ \text{W}$
488. $I_3 = 0,667\ \text{A}$
489. (a) $R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$; (b) $12\ \Omega$; (c) $R_{eq} \rightarrow R_1 + R_2$
490. (a) 5,00 V; (b) 4,72 V; (c) -5,5%
491. 24 W em R_1 ; 12 W em cada $12\ \Omega$; 8 W em cada $8\ \Omega$
492. (a) de $20\ \Omega$ a $40\ \Omega$; (b) de 1,5 A a 3 A
493. $V_{\max} = 20\ \text{V}$; o crítico é R_1
494. Três unidades: $(36\ \Omega + 36\ \Omega) \parallel 36\ \Omega$
495. Comparar as tensões medidas com as previstas; o bloco defeituoso apresenta tensão *maior* que a esperada
496. (a) 2,4 A, 48 V, 80%; (b) $R_{eq} = 5\ \Omega$; (c) 80% contra 50%
497. (a) $10\ \Omega$ e $30\ \text{V}$; (b) 1,5 A em R_1 e em R_2 , 0,75 A em cada $20\ \Omega$ do bloco; (c) 90 W
498. (a) $R_2 \approx 25\ \Omega$, $R_1 = 35\ \Omega$ (erro 1,4%); (b) $R_1 = 140\ \Omega$, $R_2 = 111\ \Omega$; (c) a compensada dissipa muito menos, mas só é exata para aquela carga
499. (a) 25, 40, 60, 75, 100, 133,3, 166,7, 250 e 400 Ω ; (b) 25 W em ambos
500. (a) 30 V e 1,5 A; (b) pior componente: 30 W, 22,5 W e 11,25 W; (c) a matriz 2×2 de $20\ \Omega$
501. R_{eq} medida = $10\ \Omega$ contra $20\ \Omega$ prevista; o bloco paralelo está em curto
502. (a) $R_{AB} = 3\ \Omega$; (c) $6\ \Omega$

3.4 Transformação estrela-triângulo

Nível 1 — Fixação de conceitos

503 ★★★★★ ()

Considere uma configuração **estrela** com $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$ e $R_3 = 9\Omega$. Determine os resistores da configuração **triângulo** equivalente.

504 ★★★★★ ()

Um circuito **triângulo** possui $R_{AB} = 10\Omega$, $R_{BC} = 5\Omega$ e $R_{CA} = 15\Omega$. Calcule os resistores da **estrela** equivalente.

505 ★★★★★ ()

Explique, com suas palavras, por que a transformação estrela-triângulo é útil e cite um exemplo prático de circuito em que ela é necessária.

Nível 2 — Aplicação

506 ★★★★★ ()

No triângulo da figura, com $R_{AB} = 9\Omega$ (lado direto entre A e B), $R_{AC} = 6\Omega$ e $R_{CB} = 3\Omega$, determine a resistência equivalente entre A e B.

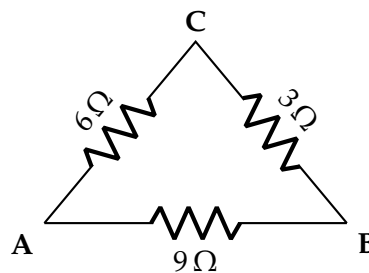


Figura 52 – Circuito da questão 506.

507 ★★★★★ ()

Três resistores iguais de 2Ω estão ligados em **estrela**. Convertendo-os em **triângulo** e aplicando uma fonte de 12V entre dois dos terminais (A e B), determine a corrente total fornecida pela fonte.

508 ★★★★★ ()

Um triângulo entre A, B e C tem $R_{AB} = 12\Omega$, $R_{BC} = 6\Omega$ e $R_{CA} = 6\Omega$.

- Converte para estrela.
- Calcule a resistência equivalente entre A e B após a conversão.

Nível 3 — Aprofundamento

509 ★★★★★ ()

A figura mostra uma **ponte de Wheatstone**. Verifique se ela está equilibrada e, caso esteja, determine a resistência equivalente entre A e B.

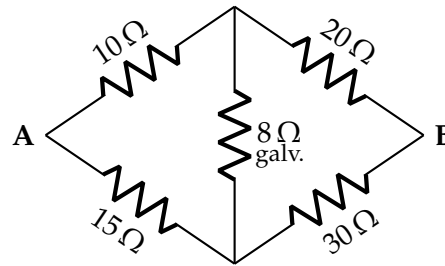


Figura 53 – Circuito da questão 509.

510 ★★★★★ ()

Na ponte da figura, $R_{AC} = 6\ \Omega$, $R_{CB} = 18\ \Omega$, $R_{AD} = 18\ \Omega$, $R_{DB} = 6\ \Omega$ e o resistor central (ponte) vale $R_{CD} = 6\ \Omega$. Determine a resistência equivalente entre A e B.

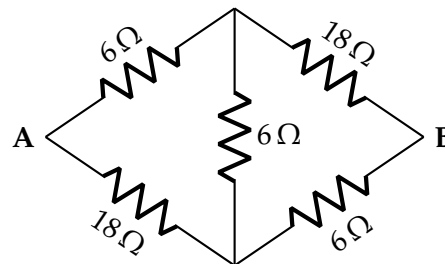


Figura 54 – Circuito da questão 510.

511 ★★★★★ ()

Três resistores formam um triângulo entre os nós X, Y e Z, com $R_{XY} = 9\ \Omega$, $R_{YZ} = 12\ \Omega$ e $R_{ZX} = 15\ \Omega$. Além disso, cada nó é ligado ao terra por um resistor de $6\ \Omega$. Descreva o procedimento para obter a resistência entre o nó X e o terra e monte a expressão final (sem exigir o valor numérico fechado).

512 ★★★★★ ()

Uma ponte de Wheatstone é usada para medir uma resistência desconhecida R_x . Os braços conhecidos são $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 200\ \Omega$ e R_3 é uma década ajustável. O equilíbrio é obtido com $R_3 = 347\ \Omega$.

a) Determine R_x .

b) Se R_1 e R_2 têm tolerância de 0,1 % cada e R_3 de 0,05 %, estime a incerteza relativa de R_x .

c) Por que a ponte é mais precisa que medir R_x com um ohmímetro comum?

Nível 1 — Fixação de conceitos

513 ★★★★★ ()

Um triângulo equilátero tem três lados de $30\ \Omega$. Determine a estrela equivalente.

514 ★★★★★ ()

Uma estrela equilibrada tem três braços de $5\ \Omega$. Determine o triângulo equivalente.

515 ★★★★★ ()

Escreva, **sem calcular**, a expressão do braço R_B de uma estrela equivalente a um triângulo de lados R_{AB} , R_{BC} e R_{CA} .

516 ★☆☆☆☆ ()

Compare estrela e triângulo quanto ao número de elementos e de nós.

- a) ambos têm 3 resistores; a estrela tem um res
nó interno adicional
b) a estrela tem 3 e o triângulo tem 4 resisto-
c) ambos têm o mesmo número de nós
d) o triângulo tem um nó interno adicional

517 ★☆☆☆☆ ()

Identifique qual das expressões é a conversão triângulo-estrela:

- a) $R = \frac{\text{produto de dois}}{\text{soma dos três}}$
b) $R = \frac{\text{soma dos produtos}}{\text{oposto}}$
c) $R = \frac{\text{soma dos três}}{3}$
d) $R = \frac{\text{produto dos três}}{\text{soma dos três}}$

Nível 2 — Aplicação

518 ★☆☆☆☆ ()

Um triângulo tem $R_{AB} = 20 \Omega$, $R_{BC} = 30 \Omega$ e $R_{CA} = 50 \Omega$. Determine a estrela equivalente.

519 ★☆☆☆☆ ()

Converta de volta a estrela obtida (10, 6 e 15 Ω) para triângulo e verifique a reversibilidade.

520 ★☆☆☆☆ ()

Para o triângulo 20/30/50 Ω e sua estrela equivalente, calcule a resistência entre A e B (com C aberto) nas duas configurações.

521 ★☆☆☆☆ ()

Uma estrela tem $R_A = 4 \Omega$, $R_B = 8 \Omega$ e $R_C = 12 \Omega$. Determine o triângulo equivalente e identifique o maior lado.

522 ★☆☆☆☆ ()

Em um triângulo, o lado R_{BC} é substituído por um **circuito aberto**. Determine a estrela equivalente e interprete.

523 ★☆☆☆☆ ()

Em um triângulo, o lado R_{AB} é substituído por um **curto-circuito**. Determine a estrela equivalente.

524 ★☆☆☆☆ ()

Verifique numericamente, para o triângulo 20/30/50 Ω , a identidade $R_{AB}R_{BC} + R_{BC}R_{CA} + R_{CA}R_{AB} = (\sum R_{\Delta})(\sum R_Y)$.

525 ★☆☆☆☆ ()

Em uma rede, três resistores formam um triângulo entre os nós P, Q e R, e há mais resistores ligados a esses três nós. Explique por que convém converter o triângulo em estrela, e não o contrário.

526 ★☆☆☆☆ ()

Uma estrela tem braços $R_A = R_B = 6\ \Omega$ e $R_C = 3\ \Omega$. Determine o triângulo equivalente e verifique pela resistência entre A e B .

Nível 3 — Aprofundamento

527 ★★★★★ ()

Uma ponte é alimentada por 84 V entre o nó S e o terra. Do nó S partem $6\ \Omega$ até A e $12\ \Omega$ até B ; de A sai $12\ \Omega$ ao terra e de B sai $6\ \Omega$ ao terra; entre A e B há $6\ \Omega$.

- a) Verifique que a ponte está desequilibrada.
- b) Converta o triângulo $S-A-B$ em estrela e determine R_{eq} .
- c) Determine a corrente total.

528 ★★★★★ ()

Resolva a mesma ponte por **análise nodal** e confronte com o resultado da conversão.

529 ★★★★★ ()

Um triângulo tem um lado muito menor que os outros dois: $R_{AB} = 0,1\ \Omega$, $R_{BC} = R_{CA} = 100\ \Omega$.

- a) Determine a estrela equivalente.
- b) Compare $R_A + R_B$ com R_{AB} e interprete.

530 ★★★★★ ()

Uma estrela tem um braço muito pequeno: $R_A = R_B = 10\ \Omega$ e $R_C = 0,1\ \Omega$.

- a) Determine o triângulo equivalente.
- b) Analise o comportamento quando $R_C \rightarrow 0$.

531 ★★★★★ ()

Discuta o condicionamento das fórmulas de conversão para resistores positivos.

- a) Identifique se há risco de cancelamento catastrófico.
- b) Determine onde, na prática, a precisão realmente se perde.

532 ★★★★★ ()

Uma conversão produz um triângulo de $36,67$, 110 e $55\ \Omega$. Escolha valores comerciais E24 e avalie o erro.

- a) Indique os valores adotados.
- b) Converta de volta e compare com a estrela original de 10 , 20 e $30\ \Omega$.

533 ★★★★★ ()

Compare o esforço de resolver a ponte desequilibrada por conversão estrela-triângulo e por análise nodal.

- a) Enumere as etapas de cada método.
- b) Indique o critério de escolha.

534 ★★★★★ ()

Uma rede de três terminais é formada por resistores positivos em uma topologia qualquer. Discuta se ela sempre admite equivalente em estrela.

- a) Estabeleça a condição.
- b) Dê um exemplo em que a estrela equivalente teria braço negativo.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

535 ★★★★★ ()

(Dedução — triângulo para estrela.) Deduza as fórmulas de conversão a partir das resistências entre terminais.

- a) Escreva as três equações de equivalência.
- b) Resolva o sistema para R_A , R_B e R_C .
- c) Obtenha a forma final em função dos lados do triângulo.

536 ★★★★★ ()

(Dedução — estrela para triângulo.) Obtenha a transformação inversa.

- a) Deduza R_{AB} em função dos braços.
- b) Verifique que a composição das duas transformações é a identidade.
- c) Explique por que o denominador é o braço *oposto*.

537 ★★★★★ ()

(Positividade.) Prove que as transformações preservam a positividade dos elementos.

- a) Mostre que $\Delta \rightarrow Y$ com lados positivos gera braços positivos.
- b) Mostre que $Y \rightarrow \Delta$ com braços positivos gera lados positivos.
- c) Determine o que ocorre quando um elemento tende a zero ou a infinito.

538 ★★★★★ ()

(Alcance da equivalência.) Analise o que a transformação preserva e o que ela destrói.

- a) Prove que as resistências entre os três terminais são preservadas.
- b) Determine se correntes e potências internas são preservadas.
- c) Estabeleça o procedimento correto quando grandezas internas são necessárias.

539 ★★★★★ ()

(Projeto com valores comerciais.) Uma estrela de 10, 20 e 30 Ω deve ser substituída por um triângulo montado com resistores E24.

- a) Determine o triângulo exato.
- b) Escolha valores comerciais e avalie o erro na resistência entre A e B.
- c) Proponha uma estratégia para reduzir o erro.

540 ★★★★★ ()

(Ponte quase equilibrada.) Uma ponte tem $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = 100 \Omega$ e $R_4 = 101 \Omega$, com $R_g = 100 \Omega$ e alimentação de 10 V.

- a) Estime a corrente do galvanômetro por análise nodal.

b) Discuta a viabilidade de obter esse valor por conversão estrela-triângulo.

541 ★★★★★ ()

(Síntese.) Uma rede de três terminais deve apresentar $R_{AB} = 20 \Omega$, $R_{BC} = 30 \Omega$ e $R_{CA} = 40 \Omega$ (medidas com o terceiro terminal aberto).

a) Verifique a realizabilidade e determine a estrela que atende.

b) Determine o triângulo equivalente.

c) Escolha valores comerciais e avalie qual das duas topologias erra menos.

542 ★★★★★ ()

(Generalização.) A transformação estrela-triângulo é o caso $n = 3$ de uma família mais ampla.

a) Descreva a transformação estrela-polígono para n terminais.

b) Determine quantos elementos há em cada configuração.

c) Explique por que a transformação inversa nem sempre existe para $n > 3$.

Gabarito — 3.4 Transformação estrela-triângulo

503. $R_{AB} = 11 \Omega$, $R_{BC} = 33 \Omega$, $R_{CA} = 16,5 \Omega$

504. $R_A = 5 \Omega$, $R_B = 1,67 \Omega$, $R_C = 2,5 \Omega$

505. Resposta dissertativa — ver comentário

506. $R_{AB} = 4,5 \Omega$

507. $I = 3 \text{ A}$

508. (a) $R_A = 3 \Omega$, $R_B = 3 \Omega$, $R_C = 1,5 \Omega$; (b) $R_{AB} = 6 \Omega$

509. Equilibrada; $R_{AB} = 18 \Omega$

510. $R_{AB} = 10 \Omega$

511. Ver roteiro comentado

512. (a) $R_x = 694 \Omega$; (b) $\approx 0,25 \%$; (c) ver comentário

513. Três braços de 10Ω

514. Três lados de 15Ω

515. $R_B = \frac{R_{AB} R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$

516. (a)

517. (a)

518. $R_A = 10 \Omega$, $R_B = 6 \Omega$, $R_C = 15 \Omega$

519. 20, 30 e 50Ω — os valores originais

520. 16Ω em ambas

521. $R_{AB} = 14,67 \Omega$, $R_{BC} = 44 \Omega$, $R_{CA} = 22 \Omega$; o maior é R_{BC}

522. $R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{CA}}$, $R_B = R_C = 0$ — ou seja, apenas dois resistores em série

523. $R_A = R_B = 0$ e $R_C = \frac{R_{BC} R_{CA}}{R_{BC} + R_{CA}}$

524. $3100 = 100 \times 31 \checkmark$

525. A estrela cria um nó interno isolado, liberando associações série/paralelo

526. $R_{AB} = 24 \Omega$, $R_{BC} = R_{CA} = 12 \Omega$

527. (b) $R_{eq} = 8,4 \Omega$; (c) $I = 10 \text{ A}$

528. $V_A = 48 \text{ V}$, $V_B = 36 \text{ V}$; $R_{eq} = 8,4 \Omega$ — confere

529. $R_A = R_B = 49,98 \text{ m}\Omega$, $R_C = 49,98 \Omega$; $R_A + R_B \approx R_{AB}$

530. $R_{AB} = 1020 \Omega$, $R_{BC} = R_{CA} = 10,2 \Omega$; $R_{AB} \rightarrow \infty$

531. As fórmulas são bem condicionadas; a perda de precisão ocorre na redução posterior da rede

532. 36, 110 e 56Ω ; erros de $-0,2\%$, $-2,0\%$ e $+1,7\%$ nos braços

533. Conversão: 3 fórmulas e reduções; nodal: sistema 2×2 . A conversão dá só R_{eq} ; a nodal dá tudo

534. A condição é a desigualdade triangular sobre as resistências entre pares

535. $R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$ e análogas

536. $R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$

537. Ambas as fórmulas são quocientes de quantidades positivas — positividade garantida

538. Preserva o comportamento nos três terminais; não preserva nada do interior

539. Exato: 36,67, 110 e 55Ω ; com 36/110/56, o erro em R_{AB} é de cerca de 1%

540. $I_g \approx -124 \mu\text{A}$ (de B para A); a conversão é inadequada para esta grandeza

541. $R_A = 15 \Omega$, $R_B = 5 \Omega$, $R_C = 25 \Omega$; triângulo 23, 38,33 e 115Ω ; a estrela é preferível

542. Estrela: n braços; polígono: $n(n-1)/2$ lados. A inversa só existe para $n = 3$

CAPÍTULO 4

Divisor de Tensão e de Corrente

4.1 Divisor de tensão

Nível 1 — Fixação de conceitos

543 ★☆☆☆☆ ()

Em um divisor de tensão formado por dois resistores em série, a maior parcela de tensão aparece:

- a) sobre o menor resistor.
- b) sobre o maior resistor.
- c) igualmente sobre os dois, sempre.
- d) sobre o resistor mais próximo do terminal positivo.
- e) sobre nenhum: a tensão fica toda na fonte.

544 ★☆☆☆☆ ()

No circuito, três resistores em série de $3\ \Omega$, $4\ \Omega$ e $5\ \Omega$ estão ligados a uma fonte de 120 V . Calcule a tensão sobre cada resistor.

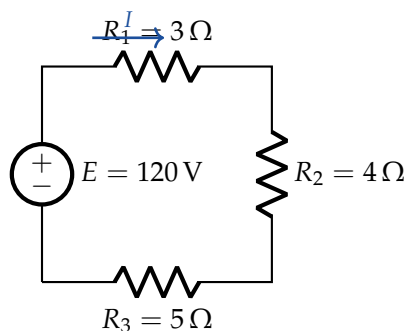


Figura 55 – Circuito da questão 544.

545 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de 100 V alimenta dois resistores em série, $R_1 = 60\ \Omega$ e $R_2 = 40\ \Omega$. A tensão de saída, tomada sobre R_2 , vale:

- a) 20 V
- b) 40 V
- c) 50 V
- d) 60 V
- e) 100 V

546 ★☆☆☆☆ ()

Três resistores iguais estão em série sob 60 V . A tensão sobre cada um vale:

- a) 10 V
- b) 15 V
- c) 20 V
- d) 30 V
- e) 60 V

Nível 2 — Aplicação

547 ★☆☆☆☆ ()

Deseja-se obter 5 V a partir de uma fonte de 15 V usando um divisor de dois resistores. Sabendo que $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ (ligado ao terminal positivo), determine R_2 (a saída é tomada sobre R_2).

548 ★★☆☆☆ ()

No circuito da figura, calcule a tensão de saída U_{out} (a) em vazio e (b) quando uma carga $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ é ligada aos terminais de saída. Comente o resultado.

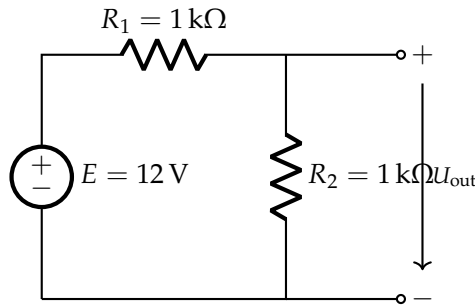


Figura 56 – Circuito da questão 548.

549 ★★☆☆☆ ()

Um potenciômetro de $10 \text{ k}\Omega$ é ligado como divisor de tensão a uma fonte de 9 V. Quando o cursor está a 30 % do curso (a partir do terminal de referência), qual é a tensão de saída em vazio?

550 ★★☆☆☆ ()

Para o circuito da figura (malha única com cinco resistores), calcule a corrente e a tensão sobre o resistor de 8Ω .

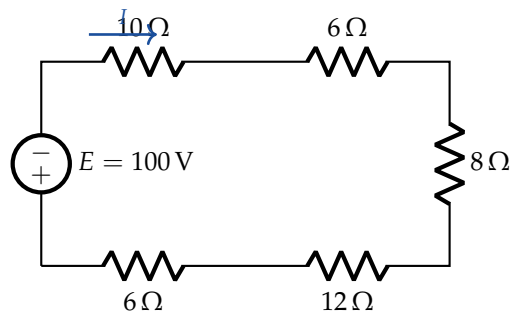


Figura 57 – Circuito da questão 550.

Nível 3 — Aprofundamento

551 ★★☆☆☆ ()

Um divisor de tensão deve fornecer 5 V a uma carga que consome 10 mA, a partir de uma fonte de 15 V. Como regra de projeto, adota-se a *corrente de sangria* (a que circula pelo divisor sem passar pela carga) igual a 10 mA. Determine R_1 e R_2 .

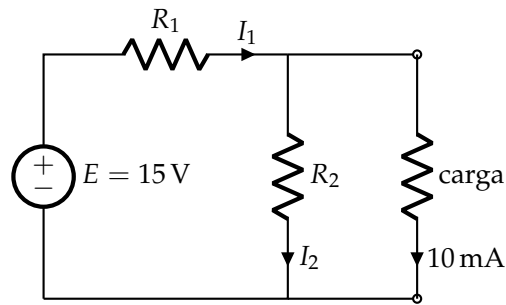


Figura 58 – Circuito da questão 551.

552 ★★★★★ ()

Um divisor de tensão com $R_1 = 4\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ é alimentado por 12 V; a saída é tomada sobre R_2 . Determine a faixa de valores da carga R_L para que a tensão de saída não caia mais que 10 % em relação ao valor em vazio.

553 ★★★★★ ()

Um sistema de alimentação deve entregar 5 V a uma carga de $100\text{ }\Omega$, a partir de uma fonte de 15 V, usando um divisor resistivo. Especifica-se que a tensão na carga não deve cair mais de 2 % se a carga variar de $100\text{ }\Omega$ a $200\text{ }\Omega$.

- Explique por que um divisor puramente resistivo tem dificuldade em atender a essa especificação.
- Determine a ordem de grandeza que R_2 (resistor em paralelo com a carga) deveria ter e discuta o custo dessa escolha.

Nível 1 — Fixação de conceitos

554 ★★★★★ ()

Três resistores de $1\text{ k}\Omega$, $2\text{ k}\Omega$ e $3\text{ k}\Omega$ estão em série sob 12 V. Determine a tensão sobre o resistor *intermediário*.

555 ★★★★★ ()

Um divisor deve entregar 25% da tensão de entrada. Determine a razão R_1/R_2 .

556 ★★★★★ ()

Em um divisor em vazio, ambos os resistores são **dobrados**. A tensão de saída:

- dobra
- cai à metade
- não se altera
- depende dos valores originais

557 ★★★★★ ()

Analise os casos-limite de um divisor: (a) $R_2 \rightarrow 0$; (b) $R_2 \rightarrow \infty$.

Nível 2 — Aplicação

558 ★★★★★ ()

Um divisor de 12 V usa três resistores em série de $1\text{ k}\Omega$, $1\text{ k}\Omega$ e $2\text{ k}\Omega$, com duas tomadas intermediárias.

- a) Determine as duas tensões de saída em relação ao terra.
- b) Determine a corrente de repouso.

559 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de 30 V alimenta dois resistores iguais em série, e o ponto médio é adotado como referência (terra). Determine as tensões dos dois extremos.

560 ★★☆☆☆ ()

Um divisor de 24 V tem $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$. Determine a saída, a corrente de repouso e a potência total dissipada.

561 ★★☆☆☆ ()

Um divisor tem $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ fixo e R_2 ajustável de 0Ω a $8 \text{ k}\Omega$, sob 10 V. Determine a faixa da tensão de saída.

562 ★★☆☆☆ ()

Um divisor deve entregar 4,5 V com $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$. Determine U_{in} para $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$.

563 ★★☆☆☆ ()

Um termistor NTC vale $10 \text{ k}\Omega$ a 25°C e $4 \text{ k}\Omega$ a 50°C . Ele ocupa a posição de R_2 em um divisor com $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ sob 5 V. Determine a saída nas duas temperaturas.

564 ★★☆☆☆ ()

Um LDR varia de $1 \text{ k}\Omega$ (claro) a $100 \text{ k}\Omega$ (escuro). Ele é colocado como R_1 de um divisor com $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ sob 5 V. Determine a faixa de saída e o sentido da variação.

565 ★★☆☆☆ ()

Um divisor projetado com $R_1 = 8,7 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 3,3 \text{ k}\Omega$ para $12 \rightarrow 3,3 \text{ V}$ deve usar valores E24. Adotando $R_1 = 9,1 \text{ k}\Omega$, determine a saída real e o erro.

Nível 3 — Aprofundamento

566 ★★☆☆☆ ()

Um divisor $R_1 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ é alimentado por uma fonte **real** de 12 V com $r = 1 \text{ k}\Omega$.

- a) Determine a saída, considerando r .
- b) Compare com a previsão que ignora r .
- c) Determine a resistência de Thévenin vista na saída.

567 ★★☆☆☆ ()

Dois divisores idênticos ($R_1 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$) são alimentados pela mesma fonte de 8 V, mas em um deles R_2 é trocado por $1,1 \text{ k}\Omega$.

- a) Determine as duas saídas e a diferença entre elas.
- b) Determine a sensibilidade da diferença a variações de R_2 .

568 ★★☆☆☆ ()

Um divisor $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ sob 10 V é medido por um voltímetro cuja resistência de

entrada é $1\text{ M}\Omega$.

- a) Determine a leitura do instrumento.
- b) Determine o erro percentual.
- c) Determine a resistência mínima do voltímetro para erro inferior a 1%.

569 ★★★★★ ()

Um divisor $R_1 = 4\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$ sob 10 V fornece referência a um conversor A/D de 10 bits com fundo de escala de $2,5\text{ V}$.

- a) Determine a saída e a margem em relação ao fundo de escala.
- b) Determine o degrau de quantização.
- c) Compare o erro de quantização com o erro de resistores de 1%.

570 ★★★★★ ()

Um divisor de 48 V para 12 V deve alimentar uma carga de $100\text{ }\Omega$.

- a) Determine R_1 e R_2 ignorando a carga, com corrente de repouso de 120 mA .
- b) Determine a saída real com a carga conectada.
- c) Avalie a viabilidade.

571 ★★★★★ ()

Um divisor com $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ opera sob 200 V .

- a) Determine a potência de cada resistor e a tensão sobre cada um.
- b) Especifique os resistores considerando potência e tensão máxima de trabalho.

572 ★★★★★ ()

Um divisor deve fornecer 5 V a partir de 15 V para uma entrada de microcontrolador com corrente de entrada de $1\text{ }\mu\text{A}$.

- a) Determine R_1 e R_2 para corrente de repouso de $10\text{ }\mu\text{A}$.
- b) Verifique o erro introduzido pela corrente de entrada.
- c) Comente o compromisso com o consumo.

573 ★★★★★ ()

Determine, em um divisor, a expressão da resistência de Thévenin vista na saída e avalie-a para $R_1 = 6\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 3\text{ k}\Omega$.

- a) Deduza R_{Th} .
- b) Mostre que $R_{Th} < \min(R_1, R_2)$.
- c) Explique seu papel no carregamento.

574 ★★★★★ ()

Um divisor alimenta uma carga que **varia** entre $10\text{ k}\Omega$ e $100\text{ k}\Omega$. O divisor tem $R_{Th} = 2\text{ k}\Omega$ e $U_{Th} = 5\text{ V}$.

- a) Determine a faixa de tensão de saída.
- b) Determine a regulação percentual.
- c) Indique como melhorá-la.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)**575** ★★★★★ ()

(Condição de carregamento.) Deduza a condição para que uma carga R_L altere a saída de um divisor em menos de um erro relativo ε .

- a) Obtenha a expressão exata do erro.
- b) Deduza a condição aproximada para ε pequeno.
- c) Construa a tabela de R_L/R_{Th} para $\varepsilon = 10\%$, 1% e $0,1\%$.

576 ★★★★★ ()

(Projeto sob restrição de potência.) Projete um divisor que reduza 100 V a 5 V, dissipando no máximo 0,5 W.

- a) Determine R_1 e R_2 .
- b) Determine a potência e a tensão de cada resistor.
- c) Determine a maior carga que pode ser atendida com erro de até 1%.

577 ★★★★★ ()

(Potenciômetro carregado.) Um potenciômetro de $10\text{ k}\Omega$ é usado como divisor sob 10 V, com carga $R_L = 10\text{ k}\Omega$ na saída. Seja x a fração do curso.

- a) Deduza $U_o(x)$ com a carga.
- b) Avalie em $x = 0,25$, $0,5$ e $0,75$ e compare com o caso ideal.
- c) Determine onde o desvio é máximo e como reduzi-lo.

578 ★★★★★ ()

(Tolerância de razão.) Um divisor usa resistores de 1% com entrada exata.

- a) Deduza a expressão do pior erro relativo da saída.
- b) Avalie para as razões $12 \rightarrow 6\text{ V}$, $12 \rightarrow 5\text{ V}$ e $100 \rightarrow 5\text{ V}$.
- c) Explique por que resistores *casados* melhoram drasticamente o resultado.

579 ★★★★★ ()

(Sonda atenuadora.) Uma sonda 10:1 é formada por $9\text{ M}\Omega$ na ponta, em série com a entrada de $1\text{ M}\Omega$ do osciloscópio.

- a) Verifique a razão de atenuação e a resistência de entrada total.
- b) Determine o erro ao medir uma fonte com $R_{Th} = 100\text{ k}\Omega$, com e sem a sonda.
- c) Explique o que se perde ao usar a sonda.

580 ★★★★★ ()

(Otimização de sensor.) Um termistor de resistência R_t ocupa a posição inferior de um divisor com resistor fixo R e alimentação U .

- a) Obtenha $\frac{dU_o}{dR_t}$.
- b) Determine o valor de R que maximiza a sensibilidade em um dado ponto de operação.
- c) Avalie para $U = 5\text{ V}$, $R_t = 10\text{ k}\Omega$ e coeficiente de $-400\text{ }\Omega/^{\circ}\text{C}$.

581 ★★★★★ ()

(Divisor contra regulador.) Compare as duas soluções para obter 5 V a partir de 12 V, para uma carga que varia de 1 mA a 10 mA.

- a) Dimensione o divisor com repouso de dez vezes a carga máxima e determine a regulação.
- b) Determine o rendimento de cada solução.
- c) Estabeleça o critério de escolha.

582 ★★★★★ ()

(Divisor com proteção.) Projete a interface entre um sinal de entrada que varia de 0 V a 30 V e um conversor A/D de 3,3 V e impedância de entrada muito alta.

- a) Determine a razão e escolha os resistores.
- b) Verifique o comportamento em sobretensão de 50 V e proponha proteção.
- c) Determine o consumo e discuta o compromisso com a impedância exigida pelo conversor.

Gabarito — 4.1 Divisor de tensão

543. (b)
 544. $U_1 = 30 \text{ V}$, $U_2 = 40 \text{ V}$, $U_3 = 50 \text{ V}$
 545. (b)
 546. (c)
 547. $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$
 548. (a) 6 V; (b) 4 V
 549. 2,7 V
 550. $I = 2,38 \text{ A}$ (aprox.); $U_8 \approx 19 \text{ V}$
 551. $R_2 = 500 \Omega$; $R_1 = 500 \Omega$
 552. $R_L \gtrsim 12 \text{ k}\Omega$
 553. Ver análise; $R_2 \ll R_L$, com alto consumo
 554. $U = 4 \text{ V}$
 555. $R_1/R_2 = 3$
 556. (c)
 557. (a) $U_o \rightarrow 0$; (b) $U_o \rightarrow U_{in}$
 558. (a) 9 V e 6 V; (b) 3 mA
 559. 15 V e -15 V
 560. 8 V; 2 mA; 48 mW
 561. de 0 V a 8 V
 562. $U_{in} = 12 \text{ V}$
 563. 2,5 V e 1,43 V
 564. de 4,55 V (claro) a 0,45 V (escuro)
 565. $U_o = 3,19 \text{ V}$; erro de -3,2%
 566. (a) 3,6 V; (b) previsão de 4 V, erro de 10%; (c) $R_{Th} = 2,1 \text{ k}\Omega$
 567. (a) 2 V e 2,146 V; diferença de 146 mV
 568. (a) 4,76 V; (b) -4,8%; (c) $\geq 5 \text{ M}\Omega$
 569. (a) 2 V, 80% do fundo; (b) 2,44 mV; (c) resistores dominam ($\approx 16 \text{ mV}$)
 570. (a) $R_1 = 300 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$; (b) 6,86 V; (c) inviável
 571. 1 W e 100 V em cada; exige resistor de potência com tensão de trabalho adequada
 572. (a) $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 500 \text{ k}\Omega$; (b) erro de $\approx 3\%$
 573. $R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = 2 \text{ k}\Omega$
 574. (a) de 4,17 V a 4,90 V; (b) $\approx 15\%$
 575. $\varepsilon = \frac{R_{Th}}{R_L + R_{Th}}$; aproximadamente $R_L \geq R_{Th}/\varepsilon$
 576. (a) $R_1 = 19 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$; (b) 0,475 e 0,025 W; (c) $R_L \geq 95 \text{ k}\Omega$
 577. Em $x = 0,5$: 4,00 V contra 5 V ideal — desvio de 20%
 578. $\varepsilon = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(t_1 + t_2)$; 1,00%, 1,17% e 1,90%
 579. (a) 1/10 e 10 M Ω ; (b) 1,0% com sonda, 9,1% sem
 580. (b) $R = R_t$; (c) -50 mV/°C
 581. (a) $R_1 = 70 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$; regulação $\approx 5,3\%$; (b) 3,8% contra 42%
 582. (a) razão $\approx 1/10$: $R_1 = 91 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$; (c) 297 μA no fundo de escala

4.2 Divisor de corrente

Nível 1 — Fixação de conceitos

583 ★★★★★ ()

Em um divisor de corrente de dois resistores em paralelo, a maior corrente circula:

- a) pelo maior resistor.
- b) pelo menor resistor.
- c) igualmente pelos dois, sempre.

- d) pelo resistor mais próximo da fonte.
 e) por nenhum: toda a corrente retorna à fonte.

584 ★☆☆☆☆ ()

Uma corrente de 10 A chega a um nó e se divide entre $R_1 = 2\ \Omega$ e $R_2 = 3\ \Omega$ em paralelo. Calcule i_1 e i_2 .

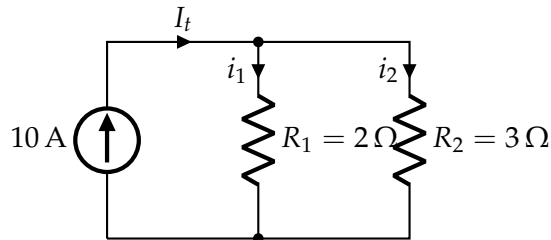


Figura 59 – Circuito da questão 584.

585 ★☆☆☆☆ ()

Uma corrente de 15 A divide-se entre dois resistores em paralelo, $3\ \Omega$ e $6\ \Omega$. As correntes valem, respectivamente:

- a) 5 A e 10 A
 b) 10 A e 5 A
 c) 7,5 A e 7,5 A
 d) 9 A e 6 A
 e) 6 A e 9 A

Nível 2 — Aplicação

586 ★☆☆☆☆ ()

No circuito, uma fonte de corrente de 30 A alimenta três resistores em paralelo. Calcule a corrente em cada um.

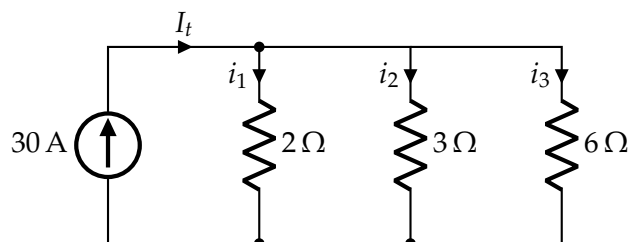


Figura 60 – Circuito da questão 586.

587 ★☆☆☆☆ ()

No divisor da figura, com três ramos, determine a corrente em cada resistor.

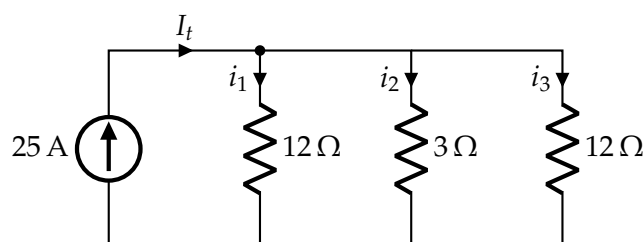


Figura 61 – Circuito da questão 587.

Nível 3 — Aprofundamento

588 ★★★★★ ()

Uma corrente de 35 A alimenta três resistores em paralelo, 5 Ω , 10 Ω e 20 Ω .

- Calcule a corrente em cada ramo.
- Verifique que a soma das potências dissipadas nos ramos é igual à potência entregue pela fonte.

589 ★★★★★ ()

Um miliamperímetro tem fundo de escala de 1 mA e resistência interna $R_g = 50 \Omega$. Para medir correntes de até 1 A, liga-se em paralelo com ele um resistor *shunt* R_s , que desvia o excesso de corrente. Determine R_s .

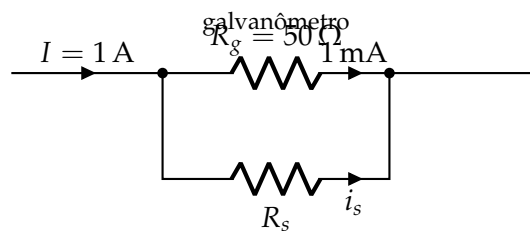


Figura 62 – Circuito da questão 589.

590 ★★★★★ ()

Um galvanômetro tem fundo de escala $i_g = 1 \text{ mA}$ e resistência interna $R_g = 50 \Omega$. Deseja-se convertê-lo em um amperímetro de **três escalas**: 100 mA, 1 A e 10 A, usando shunts comutáveis.

- Deduza a expressão geral do shunt para uma escala I_{max} .
- Calcule os três shunts.
- Explique por que a resistência do amperímetro *diminui* conforme se aumenta a escala, e por que isso é desejável.

Nível 1 — Fixação de conceitos

591 ★★★★★ ()

Três ramos com condutâncias $G_1 = 0,5 \text{ S}$, $G_2 = 0,3 \text{ S}$ e $G_3 = 0,2 \text{ S}$ recebem $I_T = 10 \text{ A}$. Determine a corrente de cada ramo.

592 ★★★★★ ()

Dois ramos de 4 Ω e 12 Ω dividem uma corrente. Determine a razão I_1 / I_2 .

593 ★★★★★ ()

Um ramo de 20 Ω de uma associação paralela conduz 1,5 A; o outro ramo vale 30 Ω . Determine a corrente total.

594 ★★★★★ ()

Um dos ramos de um divisor de corrente sofre **curto-circuito**. Determine o que ocorre com as correntes.

595 ★★★★★ ()

Em um divisor de corrente alimentado por uma **fonte de corrente ideal**, um dos ramos é aberto. A corrente nos ramos restantes:

- a) permanece a mesma
- b) aumenta
- c) diminui
- d) torna-se nula

Nível 2 — Aplicação

596 ★★★★★ ()

Uma corrente de 12 A divide-se entre quatro ramos de $5\ \Omega$, $10\ \Omega$, $20\ \Omega$ e $20\ \Omega$.

- a) Determine a tensão da associação.
- b) Determine a corrente de cada ramo.

597 ★★★★★ ()

No circuito anterior, determine a fração percentual da corrente em cada ramo e explique por que ela não depende de I_T .

598 ★★★★★ ()

Uma corrente de 8 A deve dividir-se de modo que 25 % passe por um ramo R e o restante por um ramo de $15\ \Omega$. Determine R .

599 ★★★★★ ()

Uma fonte de 60 V com resistência em série $R_s = 4\ \Omega$ alimenta dois ramos em paralelo de $10\ \Omega$ e $15\ \Omega$.

- a) Determine a corrente total.
- b) Determine a corrente de cada ramo.

600 ★★★★★ ()

No circuito anterior, determine a potência dissipada em cada ramo e a tensão sobre a associação.

601 ★★★★★ ()

Uma corrente de 10 A divide-se entre $1\ \Omega$ e $1\ \text{k}\Omega$.

- a) Determine as duas correntes.
- b) Avalie o erro de simplesmente desprezar o ramo de alta resistência.

602 ★★★★★ ()

Uma fonte de corrente de 12 A alimenta três ramos de $6\ \Omega$, $12\ \Omega$ e $12\ \Omega$. O ramo de $6\ \Omega$ é removido. Determine as novas correntes.

603 ★★★★★ ()

Um resistor de $10\ \Omega$ está em paralelo com um **indutor** ideal, e o conjunto recebe 4 A em regime permanente CC. Determine a corrente de cada ramo.

604 ★★★★★ ()

Um divisor de corrente tem três ramos e mediu-se 4 A, 2 A e 1,33 A, com tensão comum de 20 V. Verifique a consistência e determine as resistências.

605 ★★☆☆☆ ()

Explique por que a fórmula $I_1 = I_T \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ não se generaliza para três ramos, e mostre com um contraexemplo.

Nível 3 — Aprofundamento

606 ★★☆☆☆ ()

Três condutores em paralelo, de resistências $0,10 \Omega$, $0,11 \Omega$ e $0,12 \Omega$, conduzem 300 A.

- a) Determine a corrente de cada um.
- b) Determine o desvio percentual em relação à divisão ideal.
- c) Comente a implicação térmica.

607 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente de 12 A deve dividir-se na razão 1:2:3.

- a) Determine as três correntes.
- b) Determine as resistências, adotando a tensão comum de 12 V.
- c) Determine a potência de cada ramo.

608 ★★☆☆☆ ()

Dois ramos nominalmente iguais de 10Ω , com tolerância de $\pm 5\%$, dividem 10 A.

- a) Determine o pior desequilíbrio de corrente.
- b) Compare o desvio percentual da corrente com o dos resistores.

609 ★★☆☆☆ ()

Um ramo de $0,5 \Omega$ de um divisor adquire resistência de contato de $0,05 \Omega$ em suas conexões. O outro ramo, também de $0,5 \Omega$, permanece íntegro, e a corrente total é 100 A.

- a) Determine as novas correntes.
- b) Determine o desvio e a potência adicional no contato.

610 ★★☆☆☆ ()

Uma corrente de 10 A divide-se entre 5Ω e 20Ω .

- a) Determine as correntes e as potências.
- b) Determine qual ramo aquece mais e por qual fator.

611 ★★☆☆☆ ()

Três ramos de 10Ω , 20Ω e 20Ω têm o primeiro aberto. Compare o efeito sob dois tipos de alimentação:

- a) fonte de corrente ideal de 12 A;
- b) fonte de tensão ideal de 60 V.

612 ★★★★★ ()

Um ramo fixo de $10\ \Omega$ está em paralelo com um reostato de $0\ \Omega$ a $40\ \Omega$, sob corrente total de $5\ \text{A}$.

- a) Determine a faixa de corrente no ramo fixo.
- b) Determine a posição do reostato para divisão igual.
- c) Comente a linearidade do controle.

613 ★★★★★ ()

Deduz a expressão da corrente em um ramo R_k quando todos os demais são substituídos por sua resistência equivalente R_p , e verifique com o divisor de 6 , 12 e $12\ \Omega$ sob $12\ \text{A}$.

614 ★★★★★ ()

Um divisor de corrente tem um ramo contendo uma **fonte de tensão** de $10\ \text{V}$ em série com $5\ \Omega$; o outro ramo é um resistor de $5\ \Omega$. A corrente total injetada é $4\ \text{A}$.

- a) Explique por que o divisor simples não se aplica.
- b) Determine as correntes.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

615 ★★★★★ ()

(Demonstração geral.) Deduza a fórmula do divisor de corrente para n ramos em paralelo.

- a) Obtenha I_k em função das condutâncias.
- b) Mostre que a forma com resistências vale apenas para $n = 2$.
- c) Verifique que $\sum I_k = I_T$ identicamente.

616 ★★★★★ ()

(Projeto de balanceamento.) Deve-se dividir $60\ \text{A}$ igualmente entre três ramos, com perda total inferior a $10\ \text{W}$.

- a) Determine a resistência de cada ramo e a queda de tensão.
- b) Verifique a perda e determine a margem.
- c) Discuta o compromisso entre precisão da divisão e perda.

617 ★★★★★ ()

(Amplificação de desequilíbrio.) Em n condutores nominalmente iguais, um deles tem resistência $R(1 - \delta)$.

- a) Deduza a fração de corrente que ele conduz.
- b) Obtenha a expressão aproximada para δ pequeno e identifique o fator de amplificação.
- c) Avalie para $n = 3$ e $\delta = 5\%$, 10% e 20% .

618 ★★★★★ ()

(Sensibilidade.) Para um divisor de dois ramos:

- a) Obtenha $\frac{\partial I_1}{\partial R_1}$.
- b) Obtenha a sensibilidade relativa e mostre que $|S_1| + |S_2| = 1$.

c) Interprete os casos $R_1 \ll R_2$ e $R_1 \gg R_2$.

619 ★★★★★ ()

(Divisor de baixa perda para medição.) Deseja-se medir 100 A desviando uma fração conhecida para um instrumento, com perda mínima.

- a) Projete um divisor de razão 1000:1 com ramo principal de 0,1 mΩ.
- b) Determine a corrente de medição, a queda e a perda total.
- c) Compare com um resistor *shunt* direto de 1 mΩ.

620 ★★★★★ ()

(Estabilidade térmica da divisão.) Dois ramos idênticos dividem uma corrente elevada. Um deles aquece mais que o outro.

- a) Analise a evolução para material de coeficiente térmico *positivo*.
- b) Repita para coeficiente *negativo*.
- c) Determine a condição de estabilidade e cite exemplos.

621 ★★★★★ ()

(Divisor com elemento ativo.) Um dos ramos de um divisor contém uma fonte de corrente **dependente** que injeta gU , sendo U a tensão comum e $g = 0,05$ S. O outro ramo é um resistor de 10 Ω, e a corrente total injetada é 6 A.

- a) Explique por que o divisor simples falha.
- b) Determine a tensão comum e a corrente de cada ramo.
- c) Determine o valor crítico de g .

622 ★★★★★ ()

(Escolha de escala.) Um divisor deve repartir 12 A na razão 1:2:3. A razão fixa apenas as *proporções*; resta escolher a escala absoluta das resistências.

- a) Mostre que a perda total é proporcional à escala escolhida.
- b) Determine a escala para perda de 14,4 W e para 144 W.
- c) Estabeleça o critério de escolha na prática.

Gabarito — 4.2 Divisor de corrente

583. (b)

584. $i_1 = 6$ A; $i_2 = 4$ A

585. (b)

586. $i_1 = 15$ A, $i_2 = 10$ A, $i_3 = 5$ A

587. $i_1 = i_3 \approx 4,17$ A; $i_2 \approx 16,7$ A

588. (a) 20 A, 10 A, 5 A; (b) 3500 W nos dois lados

589. $R_s \approx 0,05$ Ω

590. (a) $R_s = \frac{R_g i_g}{I_{\max} - i_g}$; (b) 0,505 Ω, 50,05 mΩ, 5,0 mΩ; (c) ver comentário

591. 5 A, 3 A e 2 A

592. $I_1 / I_2 = 3$

593. $I_T = 2,5$ A

594. Toda a corrente passa pelo curto; os demais ramos ficam sem corrente

595. (b)

596. $U = 30$ V; 6, 3, 1,5 e 1,5 A

597. 50%, 25%, 12,5% e 12,5%

598. $R = 45$ Ω

599. $I_T = 6$ A; 3,6 A e 2,4 A

600. $U = 36$ V; 129,6 W e 86,4 W

601. 9,99 A e 9,99 mA; erro de 0,1%

602. Antes: 6, 3, 3 A. Depois: 6 A em cada

603. 0 A no resistor; 4 A no indutor

604. Consistente; 5 Ω, 10 Ω e 15 Ω

605. A forma correta usa condutâncias; a versão com resistências vale só para dois ramos

606. 109,4; 99,5 e 91,2 A; desvios de +9,4%, -0,5% e -8,8%

607. 2, 4 e 6 A; 6 Ω, 3 Ω e 2 Ω; 24, 48 e 72 W

608. 5,25 e 4,75 A; desvio de $\pm 5\%$

609. 47,6 A e 52,4 A; desvio de $\pm 4,8\%$; 113 W no contato

610. 8 e 2 A; 320 e 80 W — o menor resistor dissipa $4\times$ mais

611. (a) tensão dobra ($60 \rightarrow 120$ V), ramos vão de 3 a 6 A; (b) tensão e ramos inalterados, total cai de 12 a 6 A

612. (a) de 0 a 4 A; (b) $R = 10\ \Omega$

613. $I_k = I_T \frac{R_p}{R_k + R_p}$; para $R_k =$

$6\ \Omega$ e $R_p = 6\ \Omega$, $I_k = 6$ A

614. $I_1 = 1$ A e $I_2 = 3$ A

615. $I_k = I_T \frac{G_k}{\sum_j G_j}$

616. $R \leq 8,33\ \text{m}\Omega$; queda de 0,167 V; 3,33 W por ramo no limite

617. Desvio relativo $\approx \frac{n-1}{n} \delta$; para $n = 3$: 3,4%, 7,1% e 15,4%

618. $S_1 = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}$, $S_2 = +\frac{R_2}{R_1 + R_2}$

619. Ramo de medição de 100 m Ω ; 99,9 mA; perda de 1 W contra 10 W

620. $\alpha > 0$: estável (realimentação negativa); $\alpha < 0$: instável (fuga térmica)

621. (b) $U = 120$ V; 12 A no resistor e 6 A injetados pelo ramo ativo; (c) $g_c = 0,1$ S

622. $P = I_T^2 R_{eq}$, e R_{eq} escala com o fator adotado; escalas de 0,6/0,3/0,2 Ω e 6/3/2 Ω

CAPÍTULO 5

Potência Elétrica e Máxima Transferência

Nível 1 — Fixação de conceitos

623 ★☆☆☆☆ ()

Um resistor de $7\ \Omega$ é percorrido por uma corrente de 3 A. A potência dissipada é:

a) 21 W

c) 63 W

e) 441 W

b) 49 W

d) 147 W

624 ★☆☆☆☆ ()

Na condição de máxima transferência de potência de uma fonte real para uma carga, a relação entre a resistência de carga R_L e a resistência interna R_{Th} da fonte é:

a) R_L deve ser a menor possível.

b) R_L deve ser a maior possível.

c) $R_L = R_{Th}$.

d) $R_L = 2R_{Th}$.

e) $R_L = R_{Th}/2$.

625 ★☆☆☆☆ ()

Um dispositivo submetido a 12 V é percorrido por 3 A. A potência que ele consome é:

a) 4 W

c) 36 W

e) 0,25 W

b) 15 W

d) 4 W

Nível 2 — Aplicação

626 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de Thévenin tem $V_{Th} = 12$ V e $R_{Th} = 4\ \Omega$.

a) Qual é o valor de R_L para máxima transferência de potência?

b) Qual é o valor dessa potência máxima?

627 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte com resistência interna de $6\ \Omega$ e fem de 18 V alimenta uma carga R_L . Determine R_L para máxima transferência de potência e o valor dessa potência.

628 ★★★★★ ()

No circuito da figura, a fonte de 60 V está **absorvendo** potência (sendo carregada). Sobre a corrente I indicada (que entra pelo terminal positivo da fonte de 60 V), pode-se afirmar que:

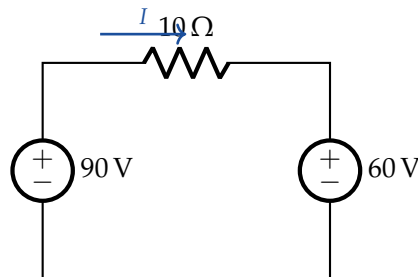


Figura 63 – Circuito da questão 628.

- a) I é positiva no sentido indicado.
- b) I é nula.
- c) I tem sentido tal que entra pelo $+$ da fonte de 60 V , confirmando a absorção.
- d) a fonte de 60 V nunca pode absorver potência.
- e) nada se pode afirmar sem o valor do resistor.

629 ★★★★★ ()

Uma bateria de fem 12 V e resistência interna $2\ \Omega$ alimenta uma carga $R_L = 4\ \Omega$.

- a) Qual é a potência entregue à carga?
- b) Compare com a potência máxima teórica (obtida quando $R_L = R_{\text{int}}$).

Nível 3 — Aprofundamento

630 ★★★★★ ()

Uma fonte real de $V_{\text{Th}} = 20\text{ V}$ e $R_{\text{Th}} = 10\ \Omega$ alimenta uma carga variável R_L .

- a) Calcule a potência na carga para $R_L = 5\ \Omega$, $10\ \Omega$ e $20\ \Omega$.
- b) Confirme que o máximo ocorre em $R_L = R_{\text{Th}}$.

631 ★★★★★ ()

Explique por que, na condição de máxima transferência de potência ($R_L = R_{\text{Th}}$), o rendimento do circuito é de apenas 50% , e por que, em sistemas de *potência* (rede elétrica), essa condição **não** é desejável.

632 ★★★★★ ()

Uma fonte de $V_{\text{Th}} = 24\text{ V}$ e $R_{\text{Th}} = 4\ \Omega$ alimenta uma carga variável R_L . Complete mentalmente a análise abaixo e responda.

639 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte com $V_{Th} = 24\text{ V}$ e $R_{Th} = 6\ \Omega$ alimenta sucessivamente $R_L = 3\ \Omega$ e $R_L = 12\ \Omega$. Determine a potência em cada caso e comente.

640 ★★☆☆☆ ()

No ponto de máxima transferência da fonte anterior, determine a potência total fornecida, a entregue à carga e a dissipada internamente.

641 ★★☆☆☆ ()

Duas fontes têm a mesma potência máxima de 18 W : a primeira com $V_{Th} = 12\text{ V}$ e a segunda com $V_{Th} = 24\text{ V}$. Determine R_{Th} de cada uma.

642 ★★☆☆☆ ()

Uma carga fixa de $10\ \Omega$ é alimentada, alternativamente, por duas fontes de 20 V : uma com $R_{Th} = 2\ \Omega$ e outra com $R_{Th} = 10\ \Omega$. Compare a potência entregue.

643 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte casada entrega 24 W durante 5 h . Determine a energia entregue à carga e a energia total consumida da fonte.

644 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de 24 V e $R_{Th} = 6\ \Omega$ alimenta $R_L = 18\ \Omega$. Determine a potência na carga, o rendimento e compare com o máximo disponível.

645 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte tem $V_{oc} = 30\text{ V}$ e $I_{sc} = 5\text{ A}$. Determine R_{Th} e a potência máxima disponível.

646 ★★☆☆☆ ()

Verifique o balanço de potência para a fonte de 24 V e $R_{Th} = 6\ \Omega$ com $R_L = 2\ \Omega$.

Nível 3 — Aprofundamento

647 ★★☆☆☆ ()

Para $V_{Th} = 24\text{ V}$ e $R_{Th} = 6\ \Omega$, verifique a simetria dos pares recíprocos de carga.

- a) Calcule P_L para $R_L = 2\ \Omega$ e $R_L = 18\ \Omega$.
- b) Repita para $1,5\ \Omega$ e $24\ \Omega$.
- c) Identifique a relação entre os pares.

648 ★★☆☆☆ ()

Determine a faixa de R_L/R_{Th} que garante pelo menos 90% da potência máxima.

- a) Monte a equação e resolva.
- b) Interprete a largura da faixa.

649 ★★☆☆☆ ()

Construa a tabela de rendimento e de fração de potência máxima para $x = R_L/R_{Th}$ igual a 0,5; 1; 2; 4 e 9, e interprete.

650 ★★★★★ ()

Uma carga fixa de $8\ \Omega$ é alimentada por uma fonte de 24 V cuja resistência interna pode ser reduzida por projeto.

- a) Calcule P_L para $R_{Th} = 16, 8, 4, 2$ e $0\ \Omega$.
- b) Determine o valor ótimo de R_{Th} .
- c) Explique por que a resposta não é $R_{Th} = R_L$.

651 ★★★★★ ()

Uma bateria de $\mathcal{E} = 12\text{ V}$ e $r = 0,5\ \Omega$ alimenta um motor de partida.

- a) Determine a potência máxima disponível e a carga correspondente.
- b) Determine a corrente nessa condição e avalie sua viabilidade.
- c) Determine a potência com $R_L = 2\ \Omega$ e compare.

652 ★★★★★ ()

Uma fonte alimenta a carga através de uma rede resistiva intermediária. A fonte tem 36 V e $4\ \Omega$; a rede é um resistor de $12\ \Omega$ em série e um de $6\ \Omega$ em paralelo com a saída.

- a) Determine o equivalente de Thévenin visto pela carga.
- b) Determine R_L ótimo e a potência máxima.
- c) Compare com a potência máxima disponível na fonte original.

653 ★★★★★ ()

Uma carga só pode ser escolhida entre $12\ \Omega$ e $40\ \Omega$ (valores disponíveis em estoque). A fonte tem $V_{Th} = 24\text{ V}$ e $R_{Th} = 6\ \Omega$.

- a) Determine qual escolher para máxima potência.
- b) Determine qual escolher para máximo rendimento.
- c) Discuta o critério de decisão.

654 ★★★★★ ()

Uma fonte de 24 V e $R_{Th} = 6\ \Omega$ tem sua corrente limitada eletronicamente a $1,5\text{ A}$.

- a) Determine se o ponto ótimo teórico é atingível.
- b) Determine a carga que maximiza a potência sob essa restrição.
- c) Compare com o máximo irrestrito.

655 ★★★★★ ()

Determine o rendimento necessário para que uma fonte entregue 64% da potência máxima, e verifique a coerência com a curva $\eta(x)$.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

656 ★★★★★ ()

(Demonstração completa.) Prove a condição de máxima transferência de potência.

- a) Derive $P_L(R_L)$ e obtenha o ponto crítico.
- b) Confirme que é máximo pela segunda derivada ou pela análise dos limites.

c) Obtenha $P_{\max}$ e o rendimento correspondente.

657 ★★★★★ ()

(Simetria dos pares recíprocos.) Prove que R_L e R_{Th}^2/R_L entregam a mesma potência.

- a) Demonstre algebricamente.
- b) Mostre que os rendimentos correspondentes somam 100%.
- c) Deduza um método para obter R_{Th} a partir de duas medições.

658 ★★★★★ ()

(Tolerância em torno do ótimo.) Deduza a faixa de $x = R_L/R_{Th}$ que garante uma fração f da potência máxima.

- a) Obtenha a equação e sua solução geral.
- b) Construa a tabela para $f = 0,90, 0,95$ e $0,99$.
- c) Interprete o comportamento da largura da faixa.

659 ★★★★★ ()

(Projeto de fonte.) Projete uma fonte que entregue no máximo 25 W a uma carga de $4\ \Omega$.

- a) Determine V_{Th} e R_{Th} .
- b) Determine a corrente, a tensão de saída e a potência total.
- c) Especifique a dissipação interna e discuta o dimensionamento.

660 ★★★★★ ()

(Otimização com restrição de rendimento.) Maximize a potência entregue, com a restrição $\eta \geq 80\%$, para $V_{Th} = 24\text{ V}$ e $R_{Th} = 6\ \Omega$.

- a) Traduza a restrição em uma condição sobre x .
- b) Determine o ótimo restrito.
- c) Compare com o ótimo irrestrito e interprete.

661 ★★★★★ ()

(Potência sob dois graus de liberdade.) Analise a maximização de P_L quando *ambos* R_L e R_{Th} podem variar, com V_{Th} fixo.

- a) Mostre que não existe máximo interior.
- b) Determine o comportamento no contorno.
- c) Explique a relevância prática dessa análise.

662 ★★★★★ ()

(Análise de um sistema real.) Um painel fotovoltaico apresenta, sob certa irradiância, $V_{oc} = 22\text{ V}$ e $I_{sc} = 5\text{ A}$, com ponto de máxima potência em 18 V e 4,5 A.

- a) Compare a potência máxima real com a prevista pelo modelo de Thévenin.
- b) Explique a discrepância.
- c) Discuta a implicação para o rastreamento do ponto de máxima potência.

Gabarito — Capítulo 5 — Potência e máxima transferência

623. (c)
 624. (c)
 625. (c)
 626. (a) $4\ \Omega$; (b) $9\ \text{W}$
 627. $R_L = 6\ \Omega$; $P_{\max} = 13,5\ \text{W}$
 628. (c)
 629. (a) $16\ \text{W}$; (b) máximo é $18\ \text{W}$ em $R_L = 2\ \Omega$
 630. $P(5) \approx 8,9\ \text{W}$, $P(10) = 10\ \text{W}$, $P(20) \approx 8,9\ \text{W}$; máximo em $10\ \Omega$
 631. Ver comentário
 632. (a) $I = 2\ \text{A}$, $P_L = 32\ \text{W}$, $\eta = 67\%$; (b) e (c) ver comentário
 633. $R_L = 2\ \Omega$; $P = 72\ \text{W}$; $I = 6\ \text{A}$ (no limite)
 634. $R_L = 6\ \Omega$; $P_{\max} = 24\ \text{W}$
 635. $I = 2\ \text{A}$; $U_L = 12\ \text{V}$
 636. $V_{Th} = 40\ \text{V}$
 637. $R_{Th} = 6\ \Omega$
 638. (c)
 639. $21,33\ \text{W}$ nos dois casos
 640. $48\ \text{W}$, $24\ \text{W}$ e $24\ \text{W}$
 641. $2\ \Omega$ e $8\ \Omega$
 642. $27,8\ \text{W}$ e $10\ \text{W}$
 643. $120\ \text{Wh}$ e $240\ \text{Wh}$
 644. $P_L = 18\ \text{W}$; $\eta = 75\%$; 75% do máximo
 645. $R_{Th} = 6\ \Omega$; $P_{\max} = 37,5\ \text{W}$
 646. Fonte: $72\ \text{W}$; carga: $18\ \text{W}$; interna: $54\ \text{W}$
 647. (a) $18\ \text{W}$ nos dois; (b) $15,36\ \text{W}$ nos dois; (c) $R_{L1}R_{L2} = R_{Th}^2$
 648. $0,52 \leq x \leq 1,93$ — razão de quase 4:1
 649. η : $33, 50, 67, 80$ e 90% ; $P/P_{\max}$: $89, 100, 89, 64$ e 36%
 650. (b) $R_{Th} \rightarrow 0$; a potência cresce monotonicamente conforme R_{Th} diminui
 651. (a) $72\ \text{W}$ com $R_L = 0,5\ \Omega$; (b) $12\ \text{A}$; (c) $46,1\ \text{W}$ com $\eta = 80\%$
 652. (a) $V_{Th} = 9,82\ \text{V}$, $R_{Th} = 4,36\ \Omega$; (b) $R_L = 4,36\ \Omega$ e $P_{\max} = 5,53\ \text{W}$; (c) contra $81\ \text{W}$ disponíveis na fonte
 653. (a) $12\ \Omega$ ($21,3\ \text{W}$); (b) $40\ \Omega$ ($\eta = 87\%$)
 654. (a) não — exigiria $2\ \text{A}$; (b) $R_L = 10\ \Omega$; (c) $22,5\ \text{W}$ contra $24\ \text{W}$
 655. $\eta = 80\%$ (com $x = 4$) ou $\eta = 20\%$ (com $x = 0,25$)
 656. $R_L = R_{Th}$; $P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$; $\eta = 50\%$
 657. $P(x) = P(1/x)$; $\eta(x) + \eta(1/x) = 1$; $R_{Th} = \sqrt{R_{L1}R_{L2}}$
 658. $x = \frac{2 - f \pm 2\sqrt{1 - f}}{f}$; faixas de $3,7:1$, $2,5:1$ e $1,5:1$
 659. $V_{Th} = 20\ \text{V}$, $R_{Th} = 4\ \Omega$; $I = 2,5\ \text{A}$; $P_{\text{tot}} = 50\ \text{W}$
 660. $x \geq 4$; $R_L = 24\ \Omega$ com $P_L = 15,36\ \text{W}$ (64% do máximo)
 661. Não há máximo interior; $P_L \rightarrow \infty$ com $R_{Th} \rightarrow 0$ e $R_L \rightarrow 0$
 662. $81\ \text{W}$ reais contra $27,5\ \text{W}$ previstos — o painel não é uma fonte linear

CAPÍTULO 6**Análise Nodal****Nível 1 — Fixação de conceitos**

663 ★☆☆☆☆ ()

Na análise nodal, o nó de referência (terra) é escolhido para:

- a) ter o maior potencial do circuito.
- b) servir como ponto de potencial zero, ao qual os demais são comparados.
- c) ser sempre o nó com a fonte de maior tensão.
- d) eliminar as fontes de corrente.
- e) garantir que todas as correntes sejam positivas.

664 ★☆☆☆☆ ()

No circuito da figura, uma fonte de corrente de $9\ \text{A}$ alimenta dois resistores em paralelo ligados ao terra. Determine o potencial do nó V .

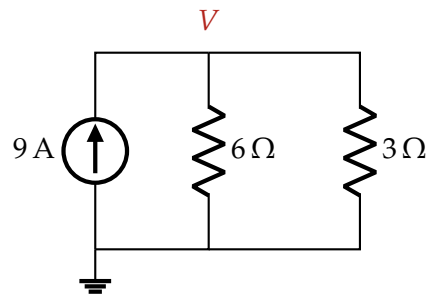


Figura 64 – Circuito da questão 664.

Nível 2 — Aplicação

665 ★★☆☆☆ ()

Determine os potenciais nodais V_1 e V_2 do circuito da figura.

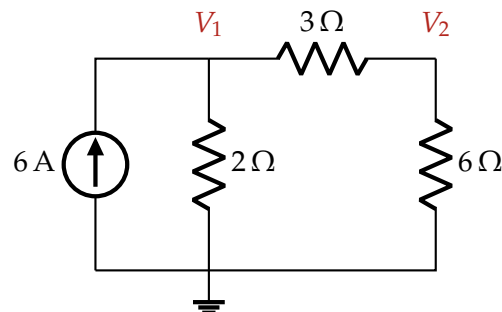


Figura 65 – Circuito da questão 665.

666 ★★☆☆☆ ()

No nó da figura, uma fonte injeta 3 A e outra retira 1 A; dois resistores de 6 Ω e 3 Ω ligam o nó ao terra. Determine o potencial V .

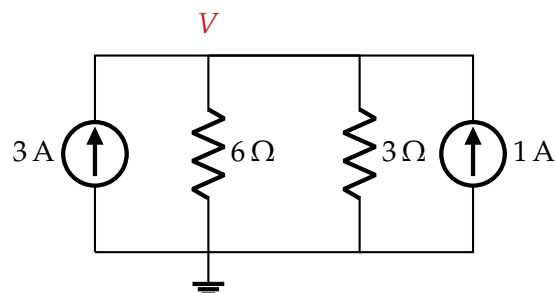


Figura 66 – Circuito da questão 666.

Nível 3 — Aprofundamento

667 ★★☆☆☆ ()

No circuito da figura, há uma fonte de tensão e uma de corrente. Usando análise nodal, determine o potencial V_A .

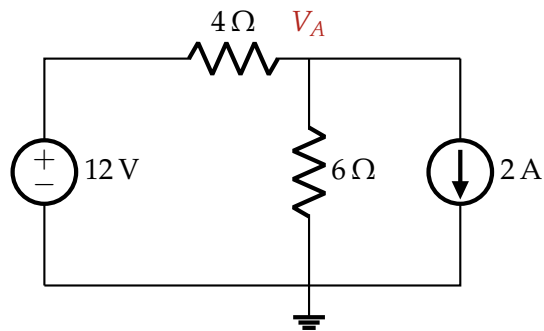


Figura 67 – Circuito da questão 667.

668 ★★★★★ ()

Determine os potenciais nodais V_1 , V_2 e V_3 do circuito da figura, montando e resolvendo o sistema de equações.

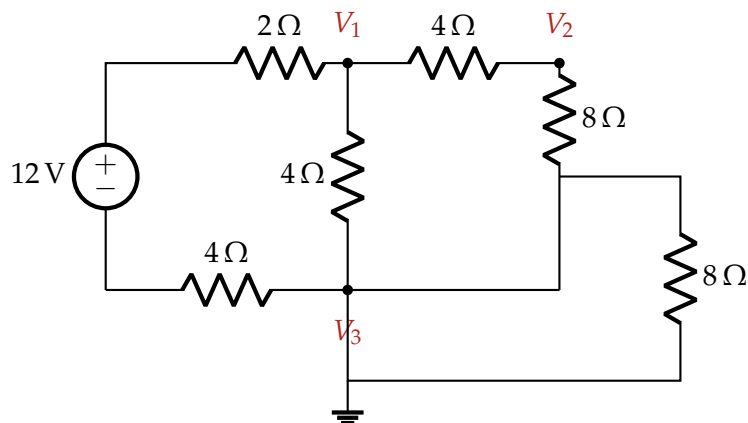


Figura 68 – Circuito da questão 668.

669 ★★★★★ ()

No circuito da figura, uma fonte de 6 V está *flutuante* entre os nós 1 e 2 (nenhum deles é o terra). Uma fonte de corrente de 2 A injeta corrente no nó 1. Determine V_1 e V_2 pelo método do **supernó**.

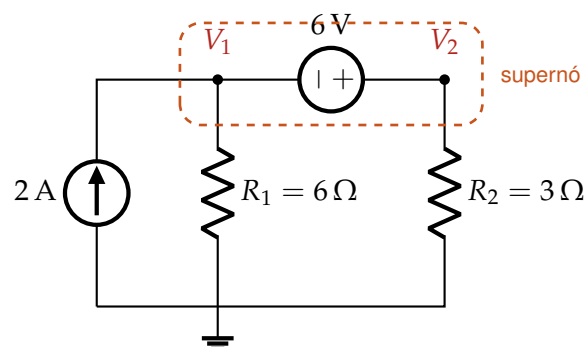


Figura 69 – Circuito da questão 669.

Nível 1 — Fixação de conceitos

670 ★★★★★ ()

Em um circuito com cinco nós, quantas tensões nodais independentes existem após a escolha do nó de referência?

671 ★☆☆☆☆ ()

Um nó A recebe 3 A e está ligado ao terra por $10\ \Omega$ e $15\ \Omega$. Determine V_A .

672 ★☆☆☆☆ ()

Escreva a corrente, no sentido $A \rightarrow B$, em um resistor R entre os nós A e B .

673 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte de corrente ideal de I sai de um nó. Na forma $\mathbf{GV} = \mathbf{I}$, qual é o sinal de sua contribuição no vetor de correntes injetadas?

674 ★☆☆☆☆ ()

Converta $4\ \Omega$, $5\ \Omega$ e $20\ \Omega$, todos ligados do mesmo nó ao terra, em uma única condutância equivalente.

675 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte ideal de tensão de 12 V tem o terminal negativo aterrado. Qual é a tensão do terminal positivo?

676 ★☆☆☆☆ ()

Quando uma fonte ideal de tensão liga dois nós desconhecidos e nenhum deles é o terra, qual técnica nodal é indicada?

677 ★☆☆☆☆ ()

Após obter $V_A = 18\text{ V}$, determine a corrente em um resistor de $15\ \Omega$ entre A e o terra.

Nível 2 — Aplicação

678 ★☆☆☆☆ ()

Determine V e as correntes nos dois resistores.

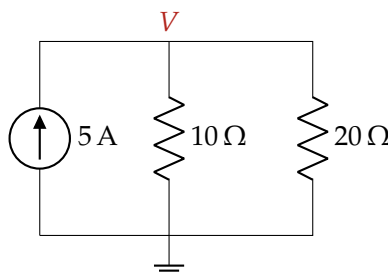


Figura 70 – Circuito da questão 678.

679 ★☆☆☆☆ ()

Determine a tensão nodal V .

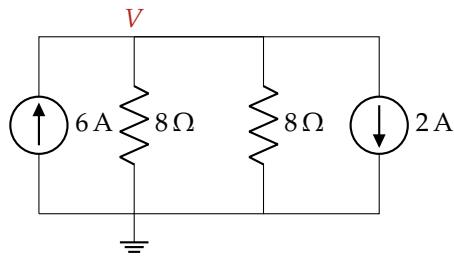


Figura 71 – Circuito da questão 679.

680 ★★★★★ ()

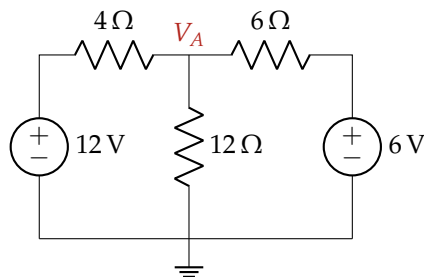
Determine V_A usando diretamente a LKC no nó.

Figura 72 – Circuito da questão 680.

681 ★★★★★ ()

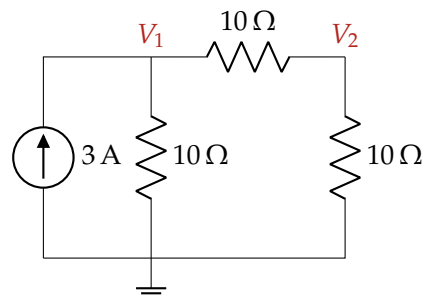
Determine V_1 e V_2 .

Figura 73 – Circuito da questão 681.

682 ★★★★★ ()

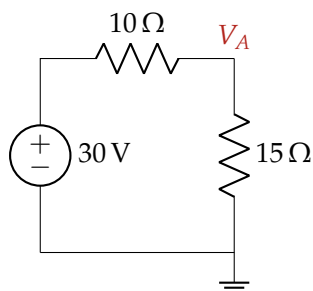
Determine V_A . A fonte e o resistor de 10Ω formam uma fonte real de tensão.

Figura 74 – Circuito da questão 682.

683 ★★★★★ ()

Determine V_A e a corrente no resistor de 5Ω , positiva no sentido $A \rightarrow$ nó de 20 V .

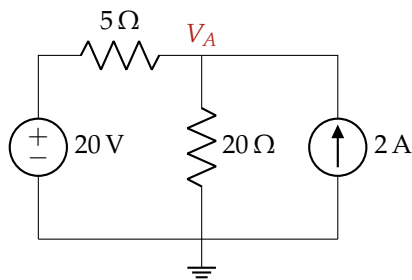


Figura 75 – Circuito da questão 683.

684 ★★☆☆☆ ()

Determine V_1 e V_2 na rede em escada.

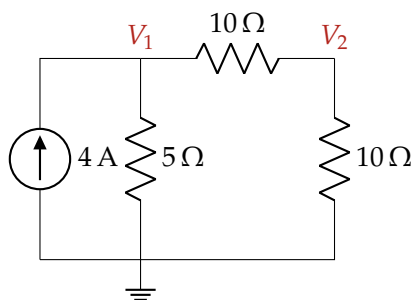


Figura 76 – Circuito da questão 684.

685 ★★☆☆☆ ()

A fonte de 1 A transfere corrente do nó 1 para o nó 2. Determine V_1 e V_2 .

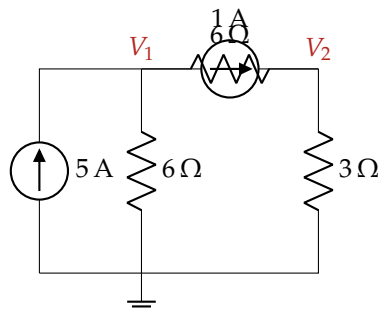


Figura 77 – Circuito da questão 685.

686 ★★☆☆☆ ()

Determine os três potenciais da escada resistiva.

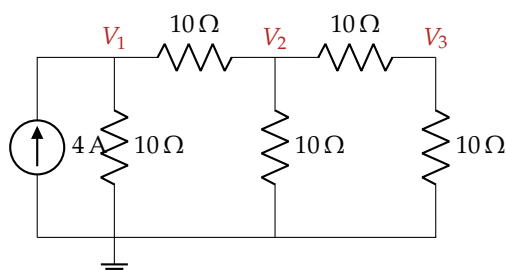


Figura 78 – Circuito da questão 686.

687 ★★☆☆☆ ()

Duas fontes de corrente injetam corrente em nós diferentes. Determine V_1 e V_2 .

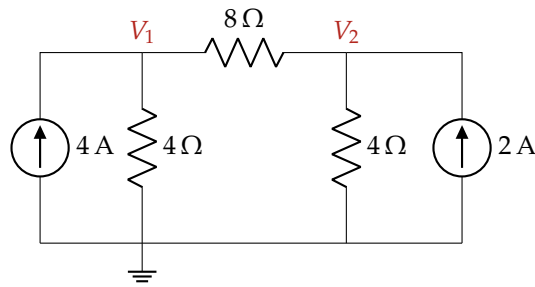


Figura 79 – Circuito da questão 687.

688 ★★☆☆☆ ()

Determine V_1 e V_2 .

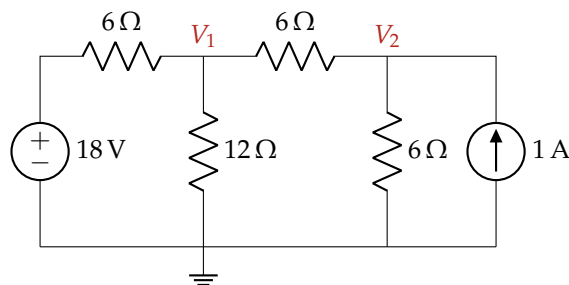


Figura 80 – Circuito da questão 688.

689 ★★☆☆☆ ()

A fonte horizontal força 2 A do nó 1 para o nó 2. Determine as tensões nodais.

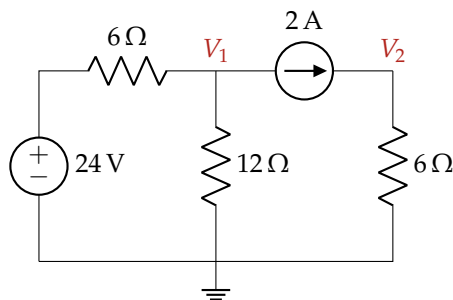


Figura 81 – Circuito da questão 689.

690 ★★☆☆☆ ()

Determine V_1 , V_2 e a corrente no resistor de $4\ \Omega$ entre os nós.

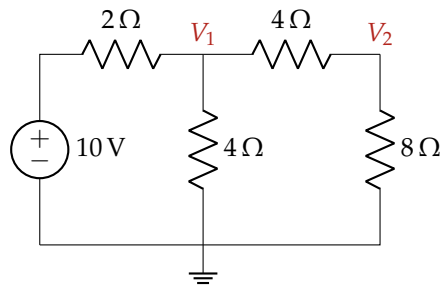


Figura 82 – Circuito da questão 690.

Nível 3 — Aprofundamento

691 ★★★★★ ()

No circuito, i_1 e i_2 têm os sentidos indicados. Determine $i_1 + i_2$.

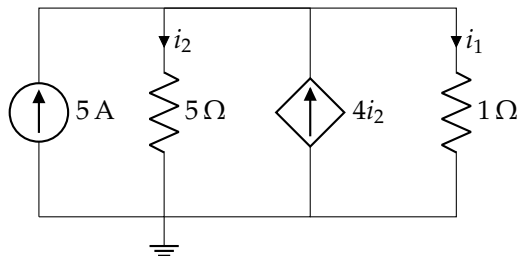


Figura 83 – Circuito da questão 691.

692 ★★★★★ ()

Determine V_1 , V_2 e a corrente no resistor entre os nós.

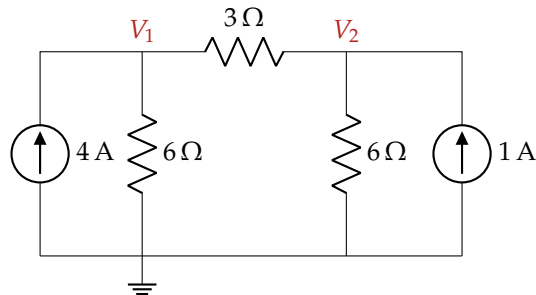


Figura 84 – Circuito da questão 692.

693 ★★★★★ ()

Resolva o circuito por supernó e determine também a corrente na fonte de 12 V, positiva de 1 para 2.

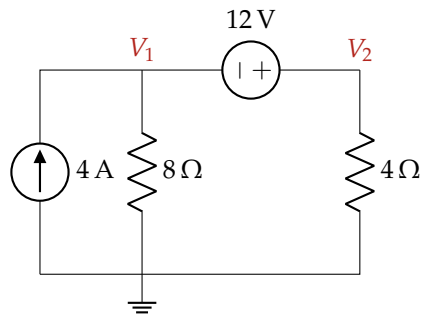


Figura 85 – Circuito da questão 693.

694 ★★★★★ ()

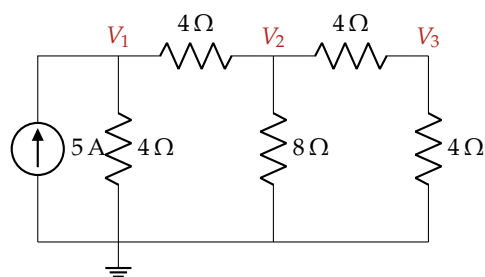
Monte o sistema nodal 3×3 e determine V_1 , V_2 e V_3 .

Figura 86 – Circuito da questão 694.

695 ★★★★★ ()

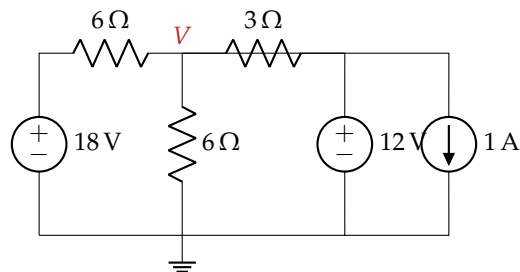
Determine a tensão V pelo método nodal.

Figura 87 – Circuito da questão 695.

696 ★★★★★ ()

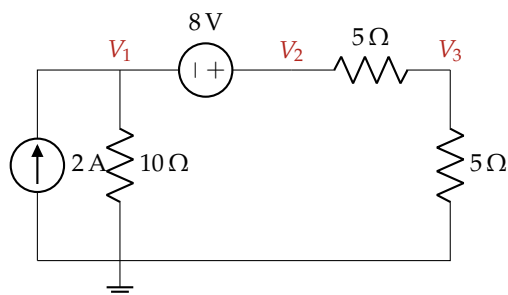
O circuito possui uma fonte flutuante e três nós desconhecidos. Determine V_1 , V_2 e V_3 .

Figura 88 – Circuito da questão 696.

697 ★★★★★ ()

A corrente de controle é $i_x = V_1/4$. A fonte dependente injeta $0,5i_x$ no nó 2. Determine V_1 e V_2 .

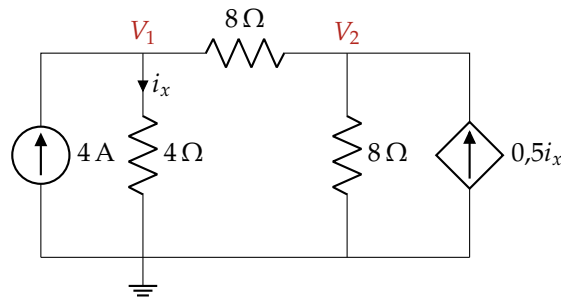


Figura 89 – Circuito da questão 697.

698 ★★★★★ ()

A fonte de tensão controlada impõe $V_2 = 2V_1$. Determine os potenciais nodais e a corrente no resistor de 8Ω , positiva de 1 para 2.

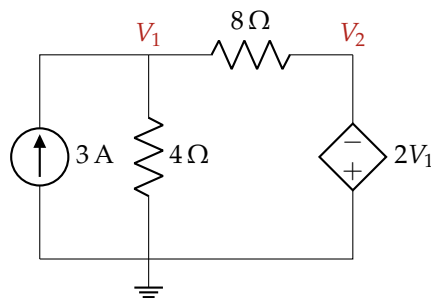


Figura 90 – Circuito da questão 698.

699 ★★★★★ ()

No circuito em ponte, determine os três potenciais e a corrente no resistor de 10Ω entre os nós 2 e 3.

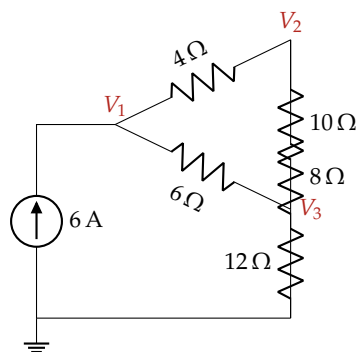


Figura 91 – Circuito da questão 699.

700 ★★★★★ ()

Determine V_1 e V_2 . Em seguida, transforme o ramo da fonte de 24 V e 6Ω em Norton e confirme o resultado.

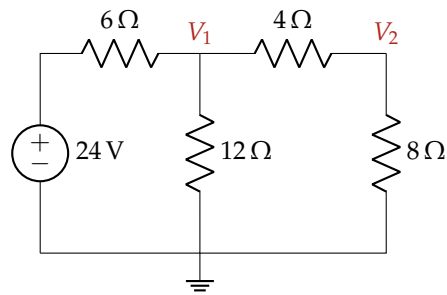


Figura 92 – Circuito da questão 700.

701 ★★★★★ ()

Determine V_1 , V_2 e a corrente na fonte de 10 V.

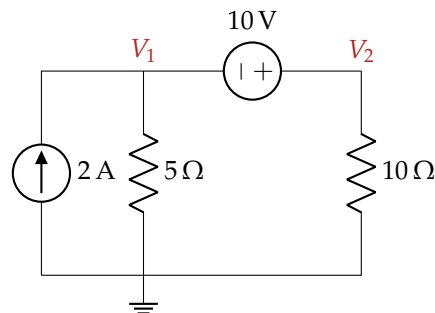


Figura 93 – Circuito da questão 701.

702 ★★★★★ ()

A fonte dependente transfere corrente do nó 1 para o nó 2 no valor $0,05V_2$. Determine V_1 , V_2 e a potência fornecida pela fonte de 5 A.

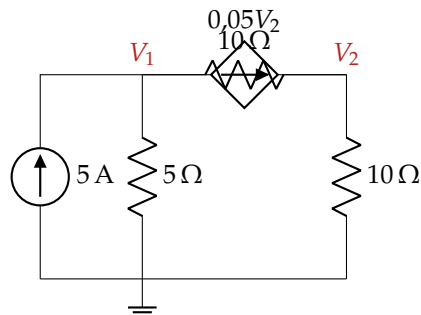


Figura 94 – Circuito da questão 702.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

703 ★★★★★ ()

Resolva o circuito por **análise nodal modificada** (MNA), usando como incógnitas V_1 , V_2 e a corrente i_s da fonte de 10 V.

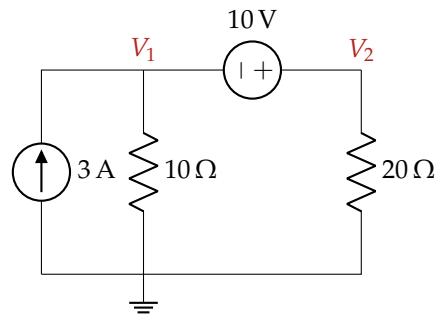


Figura 95 – Circuito da questão 703.

704 ★★★★★ ()

Determine o equivalente de Thévenin visto na porta a -terra usando análise nodal e uma fonte de teste para R_{Th} .

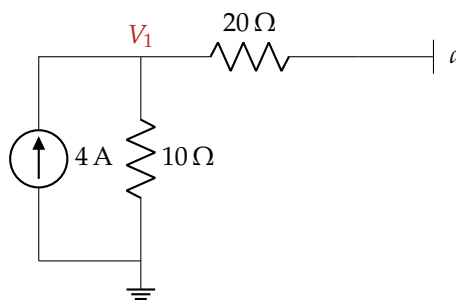


Figura 96 – Circuito da questão 704.

705 ★★★★★ ()

Escolha R_L para que a tensão nodal não ultrapasse 24 V. Determine o maior valor admissível de R_L e a potência nele dissipada no limite.

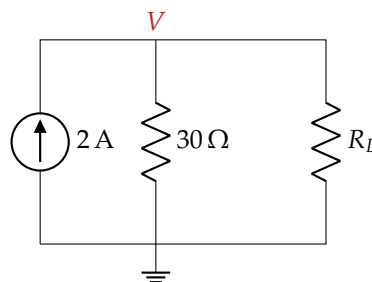


Figura 97 – Circuito da questão 705.

706 ★★★★★ ()

O circuito deve operar com $V = 8$ V. Determine R_L e a sensibilidade $\left. \frac{dV}{dR_L} \right|_{R_L}$.

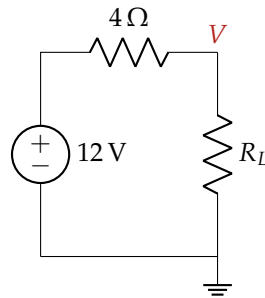


Figura 98 – Circuito da questão 706.

707 ★★★★★ ()

Monte a matriz nodal da escada de quatro nós, resolva-a e determine a resistência de entrada vista pela fonte de corrente.

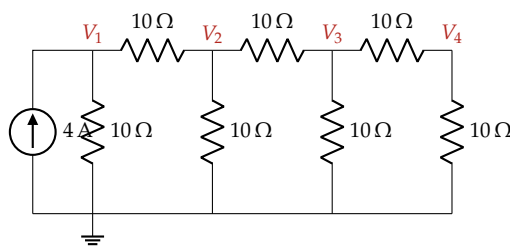


Figura 99 – Circuito da questão 707.

708 ★★★★★ ()

A fonte de tensão controlada satisfaz $V_1 - V_2 = 5i_x$, com $i_x = V_2/5$. Determine V_1 , V_2 , a corrente na fonte dependente e sua potência.

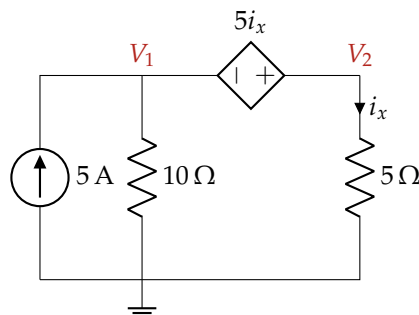


Figura 100 – Circuito da questão 708.

709 ★★★★★ ()

A fonte dependente injeta gV no nó. Obtenha $V(g)$, determine o valor crítico de g e calcule V para $g = 0,04\text{ S}$.

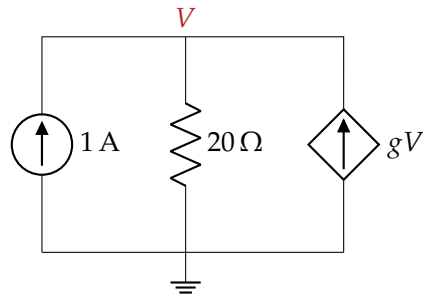


Figura 101 – Circuito da questão 709.

710 ★★★★★ ()

Determine o equivalente de Thévenin visto na porta. A fonte dependente injeta $0,05V_1$ no nó 2. Para R_{Th} , mantenha a fonte dependente ativa e use uma fonte de teste.

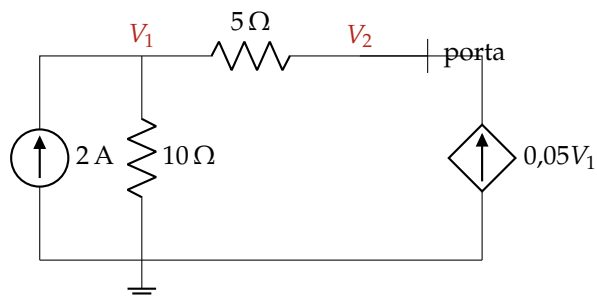


Figura 102 – Circuito da questão 710.

711 ★★★★★ ()

A ponte é alimentada por uma fonte de corrente. Determine a condição algébrica para corrente nula no resistor central e, para os valores da figura, calcule V_1 , V_2 e V_3 .

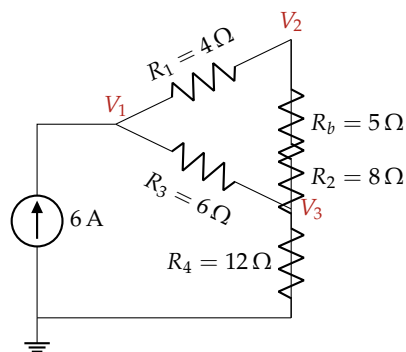


Figura 103 – Circuito da questão 711.

712 ★★★★★ ()

No circuito de síntese, deseja-se obter $V_1 = 18\text{ V}$ e $V_2 = 12\text{ V}$. Determine os valores e sentidos das fontes I_1 e I_2 e verifique o balanço de potência.

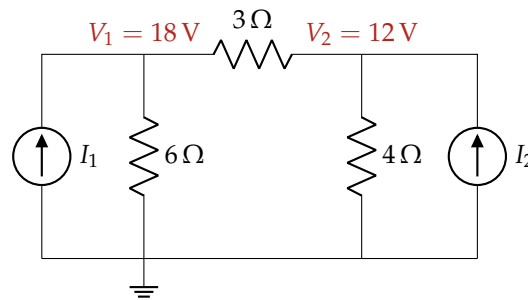


Figura 104 – Circuito da questão 712.

Gabarito — Capítulo 7 — Análise Nodal

663. (b)
 664. $V = 18 \text{ V}$
 665. $V_1 \approx 9,82 \text{ V}; V_2 \approx 6,55 \text{ V}$
 666. $V = 4 \text{ V}$
 667. $V_A = 12 \text{ V}$
 668. $V_1 = \frac{76}{9} \approx 8,44 \text{ V}; V_2 = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ V}; V_3 = \frac{40}{9} \approx 4,44 \text{ V}$
 669. $V_1 = 8 \text{ V}; V_2 = 2 \text{ V}$
 670. 4
 671. $V_A = 18 \text{ V}$
 672. $i_{AB} = (V_A - V_B)/R$
 673. Negativo
 674. $G_{eq} = 0,5 \text{ S}$
 675. 12 V
 676. Supernó
 677. 1,2 A, de A para o terra
 678. $V = 33,33 \text{ V}; i_{10} = 3,33 \text{ A}; i_{20} = 1,67 \text{ A}$
 679. $V = 16 \text{ V}$
 680. $V_A = 8 \text{ V}$
 681. $V_1 = 20 \text{ V}; V_2 = 10 \text{ V}$
 682. $V_A = 18 \text{ V}$
 683. $V_A = 24 \text{ V}; i = 0,8 \text{ A}$
 684. $V_1 = 16 \text{ V}; V_2 = 8 \text{ V}$
 685. $V_1 = 15,6 \text{ V}; V_2 = 7,2 \text{ V}$
 686. $V_1 = 25 \text{ V}; V_2 = 10 \text{ V}; V_3 = 5 \text{ V}$
 687. $V_1 = 14 \text{ V}; V_2 = 10 \text{ V}$
 688. $V_1 = 10,5 \text{ V}; V_2 = 8,25 \text{ V}$
 689. $V_1 = 8 \text{ V}; V_2 = 12 \text{ V}$
 690. $V_1 = 6 \text{ V}; V_2 = 4 \text{ V}; i_{12} = 0,5 \text{ A}$
 691. $i_1 + i_2 = 15 \text{ A}$
 692. $V_1 = 16,8 \text{ V}; V_2 = 13,2 \text{ V}; i_{12} = 1,2 \text{ A}$ de 1 para 2
 693. $V_1 = \frac{56}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{20}{3} \text{ V}; i_s = \frac{5}{3} \text{ A}$ de 1 para 2
 694. $V_1 = \frac{40}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{20}{3} \text{ V}; V_3 = \frac{10}{3} \text{ V}$
 695. $V = 9 \text{ V}$
 696. $V_1 = 14 \text{ V}; V_2 = 6 \text{ V}; V_3 = 3 \text{ V}$
 697. $V_1 = 16 \text{ V}; V_2 = 16 \text{ V}$
 698. $V_1 = 24 \text{ V}; V_2 = 48 \text{ V}; i_{12} = -3 \text{ A}$
 699. $V_1 = 43,2 \text{ V}; V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}; i_{23} = 0$
 700. $V_1 = 12 \text{ V}; V_2 = 8 \text{ V}$
 701. $V_1 = 10 \text{ V}; V_2 = 0 \text{ V}; i_s = 0$
 702. $V_1 = 18,75 \text{ V}; V_2 = 12,5 \text{ V}; P = 93,75 \text{ W}$ fornecidos
 703. $V_1 = \frac{70}{3} \text{ V}; V_2 = \frac{40}{3} \text{ V}; i_s = \frac{2}{3} \text{ A}$ de 1 para 2
 704. $V_{Th} = 40 \text{ V}; R_{Th} = 30 \Omega$
 705. $R_L \leq 20 \Omega$; no limite, $P_L = 28,8 \text{ W}$
 706. $R_L = 8 \Omega; dV/dR_L|_{8\Omega} = 0,333 \text{ V}/\Omega$
 707. $V_1 = \frac{520}{21} \text{ V}; V_2 = \frac{200}{21} \text{ V}; V_3 = \frac{80}{21} \text{ V}; V_4 = \frac{40}{21} \text{ V}; R_{in} = \frac{130}{21} \Omega \approx 6,19 \Omega$
 708. $V_1 = 25 \text{ V}; V_2 = 12,5 \text{ V}; i_s = 2,5 \text{ A}$ de 1 para 2; a fonte dependente absorve 31,25 W
 709. $V(g) = 1/(0,05 - g)$; $g_c = 0,05 \text{ S}$; para $g = 0,04 \text{ S}$, $V = 100 \text{ V}$
 710. $V_{Th} = 50 \text{ V}; R_{Th} = 30 \Omega$
 711. Equilíbrio quando $R_1/R_2 = R_3/R_4$; para a figura, $V_1 = 43,2 \text{ V}$ e $V_2 = V_3 = 28,8 \text{ V}$
 712. $I_1 = 5 \text{ A}$ e $I_2 = 1 \text{ A}$, ambas injetando corrente; potência total fornecida = 102 W

CAPÍTULO 7

Método de Maxwell (Análise de Malhas)

Nível 3 — Aprofundamento

Nível 3 — Aprofundamento

713 ★★☆☆ ()

No circuito, a fonte de tensão dependente fornece $2,5I_1$ volts e atua na malha 2. Determine I_1 , I_2 e a corrente real no resistor central.

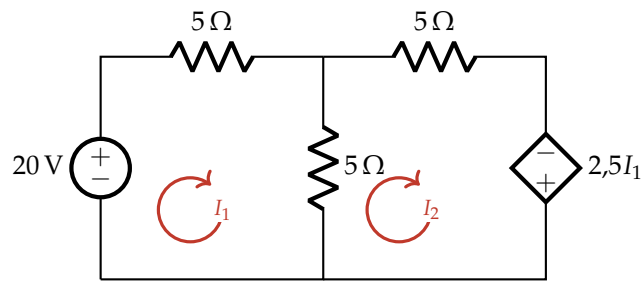


Figura 105 – Circuito da questão 713.

714 ★★★★★ ()

A fonte de corrente dependente está na periferia da malha 2 e impõe $I_2 = 0,5I_1$. Determine I_1 , I_2 e o módulo da tensão sobre essa fonte.

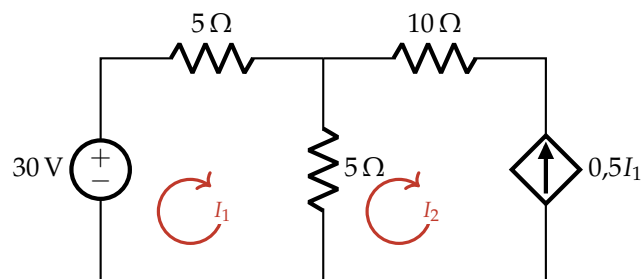


Figura 106 – Circuito da questão 714.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

715 ★★★★★ ()

A fonte dependente vale $4i_x$ volts, com $i_x = I_1 - I_2$ no resistor central. Determine as correntes de malha.

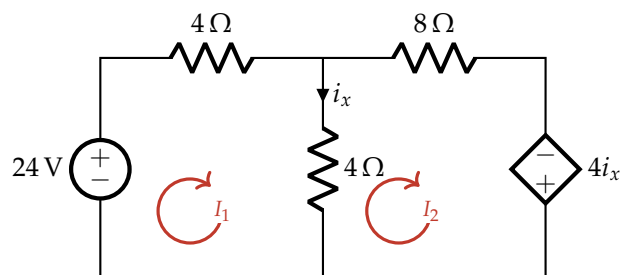


Figura 107 – Circuito da questão 715.

716 ★★★★★ ()

A tensão de controle v_x é medida no resistor de 4Ω exclusivo da malha 1. A fonte dependente vale $0,5v_x$. Determine I_1 e I_2 .

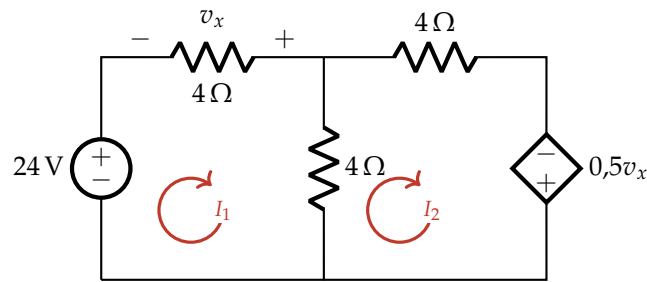


Figura 108 – Circuito da questão 716.

717 ★★★★★ ()

A fonte de corrente dependente está no ramo comum e fornece corrente de baixo para cima igual a $0,1v_x$. A tensão v_x está indicada no resistor da malha 1. Determine I_1 e I_2 por supermalha.

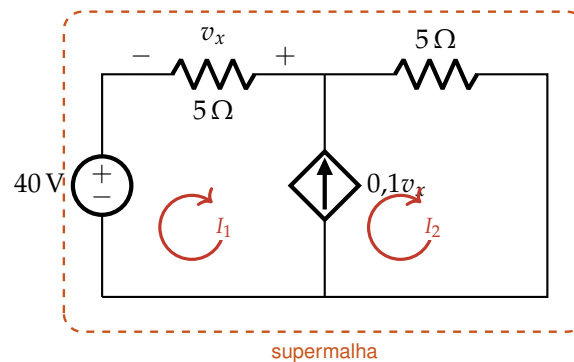


Figura 109 – Circuito da questão 717.

718 ★★★★★ ()

A fonte de corrente dependente do ramo comum fornece, de baixo para cima, $2i_x$, sendo $i_x = I_1$ no resistor esquerdo. Determine as correntes de malha por supermalha.

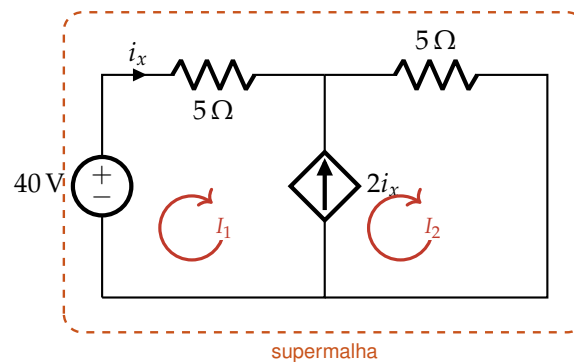


Figura 110 – Circuito da questão 718.

719 ★★★★★ ()

No circuito de três malhas, a fonte dependente da terceira malha vale $2,5I_1$ volts e impulsiona I_3 . Determine I_1 , I_2 e I_3 .

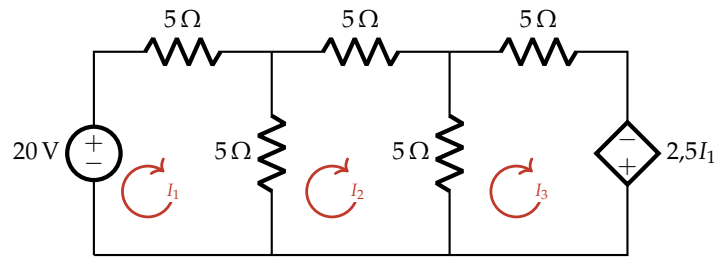


Figura 111 – Circuito da questão 719.

720 ★★★★★ ()

A fonte de corrente dependente está entre as malhas 2 e 3 e impõe $I_3 - I_2 = 0,5I_1$. Determine as três correntes usando uma supermalha envolvendo as malhas 2 e 3.

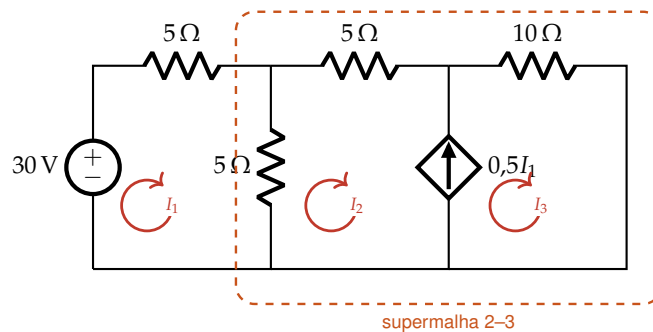


Figura 112 – Circuito da questão 720.

721 ★★★★★ ()

A fonte dependente vale kI_1 volts. Determine k para que $I_2 = 2\text{ A}$ e calcule I_1 .

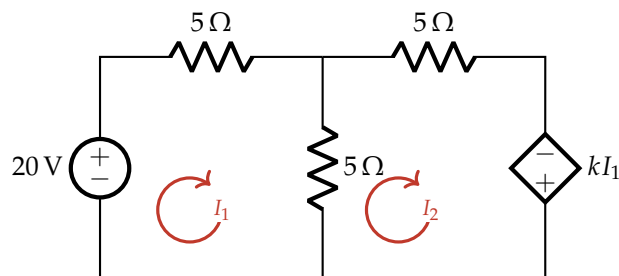


Figura 113 – Circuito da questão 721.

722 ★★★★★ ()

A fonte de tensão dependente está no ramo comum e possui tensão, de cima para baixo, $v_d = 2I_1$. Determine I_1 , I_2 , a corrente real na fonte dependente e sua potência, indicando se ela absorve ou fornece energia.

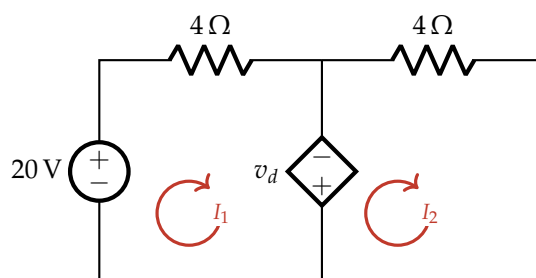


Figura 114 – Circuito da questão 722.

Nível 1 — Fixação de conceitos

723 ★☆☆☆☆ ()

No desenho abaixo, a corrente de malha segue a convenção usada neste capítulo. Identifique o sentido de I_1 .

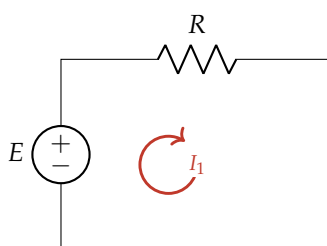


Figura 115 – Circuito da questão 723.

724 ★☆☆☆☆ ()

Duas malhas horárias compartilham um resistor R_c . Qual é a corrente real no resistor, tomando como positivo o sentido de I_1 no ramo comum?

725 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito planar conectado possui $b = 11$ ramos e $n = 7$ nós. Quantas correntes de malha independentes são necessárias?

726 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte ideal de corrente está na periferia de uma única malha e sua seta coincide com a corrente horária I_2 . O que pode ser escrito imediatamente?

727 ★☆☆☆☆ ()

Uma fonte ideal de corrente está no ramo comum a duas malhas. Qual técnica deve ser usada?

728 ★☆☆☆☆ ()

Na matriz de uma rede resistiva com correntes de malha todas horárias, o que representam R_{kk} e R_{jk} , $j \neq k$?

729 ★☆☆☆☆ ()

Ao resolver uma malha adotada no sentido horário, obtém-se $I_3 = -0,8$ A. Interprete fisicamente.

Nível 2 — Aplicação

730 ★★★★★ ()

Duas malhas triangulares compartilham o resistor diagonal de 6Ω . Determine I_1 , I_2 e a corrente no ramo compartilhado.

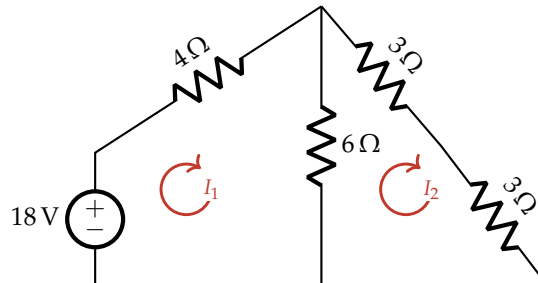


Figura 116 – Circuito da questão 730.

731 ★★★★★ ()

A fonte de corrente de $1,5\text{ A}$ está na periferia da malha 2 e sua seta coincide com I_2 . Determine I_1 , I_2 e a corrente no resistor central de 5Ω .

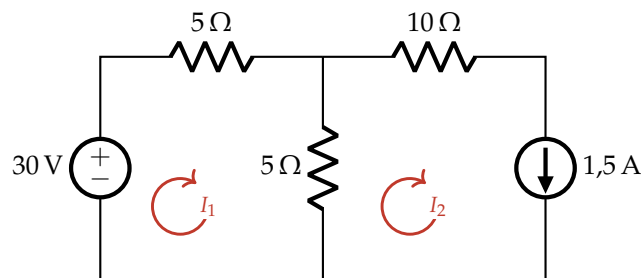


Figura 117 – Circuito da questão 731.

732 ★★★★★ ()

O ramo comum contém um resistor de 4Ω em série com uma fonte de 6 V , com terminal positivo no topo. Determine I_1 e I_2 .

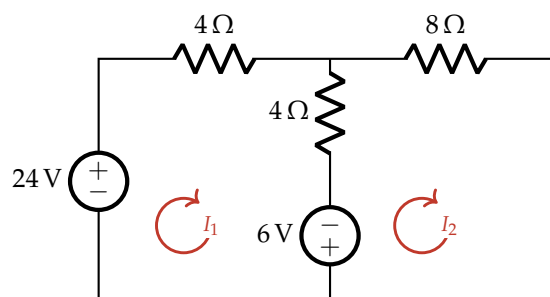


Figura 118 – Circuito da questão 732.

733 ★★★★★ ()

A rede possui três malhas triangulares em torno do nó central O . Monte a matriz por inspeção e determine as três correntes.

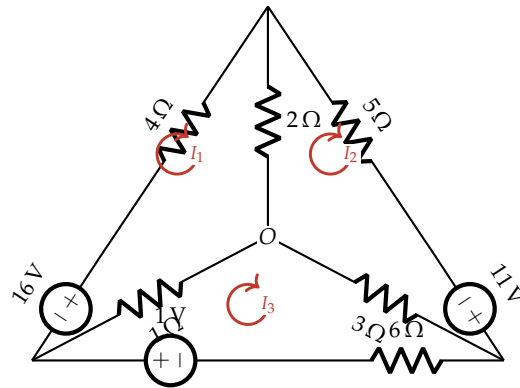


Figura 119 – Circuito da questão 733.

734 ★★☆☆☆ ()

As duas fontes do circuito atuam em oposição. Determine as correntes horárias e interprete o sinal de I_2 .

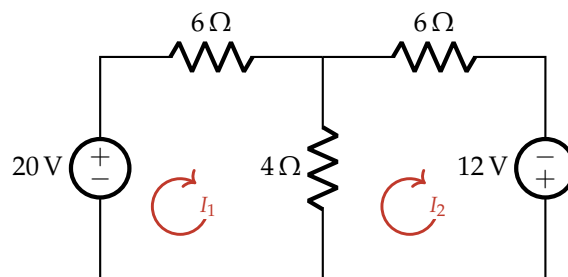


Figura 120 – Circuito da questão 734.

735 ★★☆☆☆ ()

Escolha o valor e a polaridade da fonte E para que a corrente no resistor compartilhado de 4Ω seja nula.

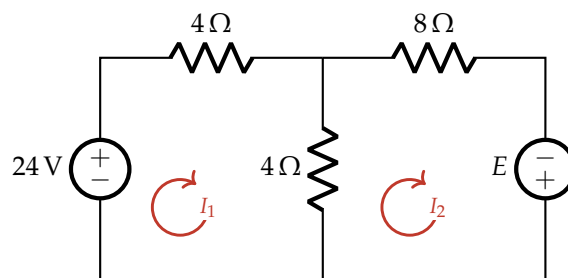


Figura 121 – Circuito da questão 735.

736 ★★☆☆☆ ()

Determine as correntes de malha e faça o balanço de potência.

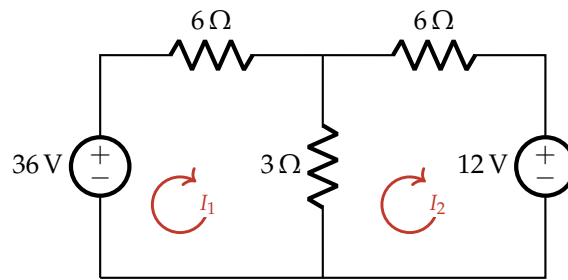


Figura 122 – Circuito da questão 736.

737 ★★★★★ ()

A fonte de corrente da malha 2 fixa $I_2 = 2\text{ A}$. Determine I_1 e a tensão v_s da fonte de corrente, definida positiva do terminal superior para o inferior.

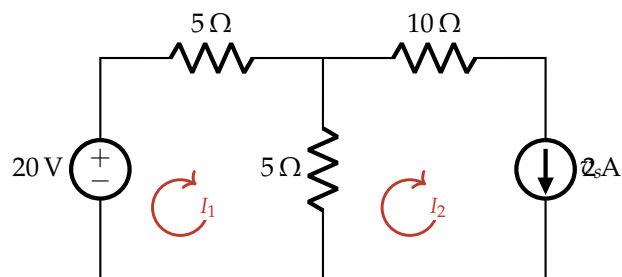


Figura 123 – Circuito da questão 737.

Nível 3 — Aprofundamento

738 ★★★★★ ()

A fonte de corrente de 2 A está entre as malhas 1 e 2. A fonte de 8 V da malha 3 se opõe ao sentido horário indicado. Resolva usando uma supermalha 1-2.

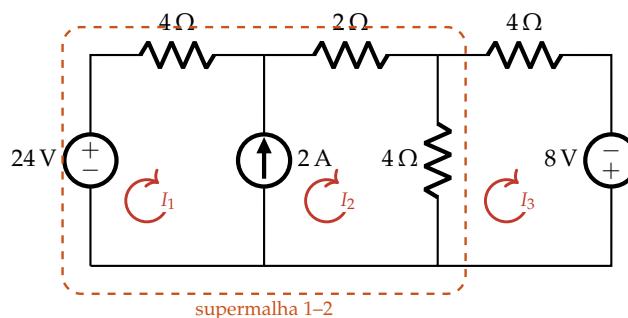


Figura 124 – Circuito da questão 738.

739 ★★★★★ ()

O ramo comum é uma fonte ideal de 6 V, positiva no topo. A fonte de 18 V impulsiona I_1 , enquanto a de 12 V se opõe a I_2 . Determine as correntes e a potência da fonte compartilhada.

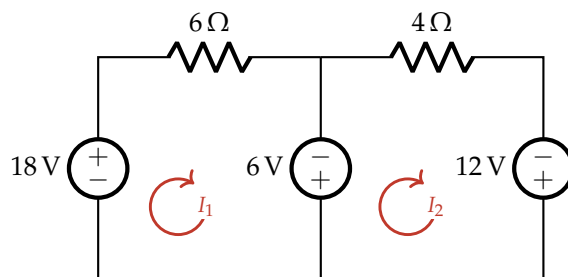


Figura 125 – Circuito da questão 739.

740 ★★★★★ ()

As fontes de corrente periféricas fixam $I_1 = 2\text{ A}$ e $I_3 = 1\text{ A}$. Determine I_2 e identifique qualquer ramo compartilhado com corrente nula.

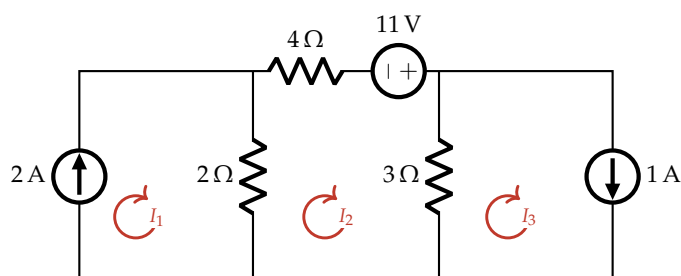


Figura 126 – Circuito da questão 740.

741 ★★★★★ ()

Análise a ponte resistiva pelo método das malhas e determine a corrente no resistor de ponte de 5Ω .

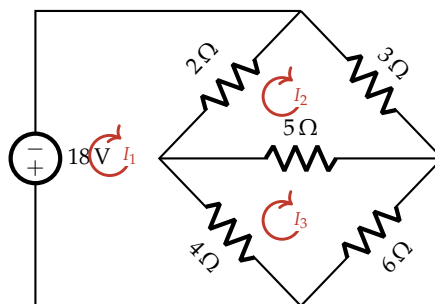


Figura 127 – Circuito da questão 741.

742 ★★★★★ ()

Use uma fonte de teste de 12 V e análise de malhas para determinar a resistência equivalente vista pela fonte.

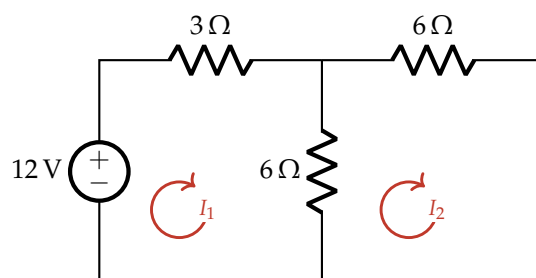


Figura 128 – Circuito da questão 742.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

743 ★★★★★ ()

A rede em “roda” possui quatro malhas triangulares em torno do nó O . Monte a matriz e determine as quatro correntes.

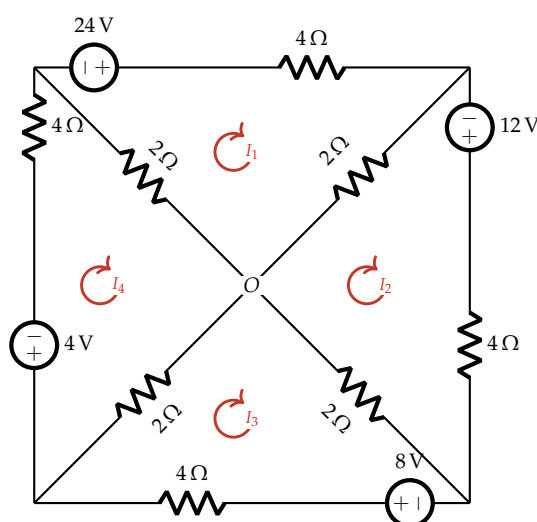


Figura 129 – Circuito da questão 743.

744 ★★★★★ ()

Determine o resistor compartilhado R para que $I_2 = I_1/2$. Calcule também as correntes resultantes.

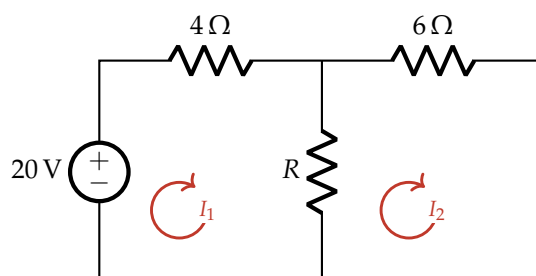


Figura 130 – Circuito da questão 744.

745 ★★★★★ ()

O resistor compartilhado é a carga R_L . Determine R_L para que sua potência seja máxima e calcule $P_{L,\max}$.

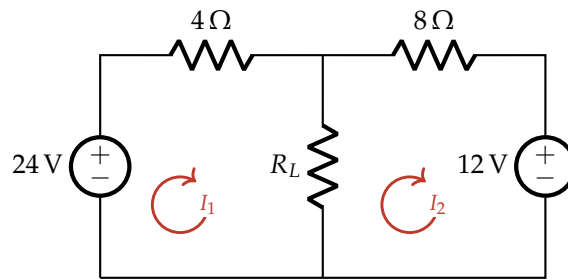


Figura 131 – Circuito da questão 745.

746 ★★★★★ ()

A fonte E deve ser escolhida para impor $I_2 = 0$. Determine E , sua polaridade relativa ao sentido horário e as correntes I_1 e I_3 .

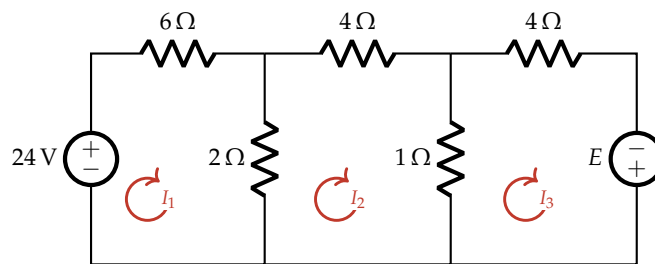


Figura 132 – Circuito da questão 746.

747 ★★★★★ ()

Em ensaio de uma rede de duas malhas, mediram-se $I_1 = 3\text{ A}$ e $I_2 = 2\text{ A}$. Determine a resistência desconhecida R do ramo comum e a potência dissipada nela.

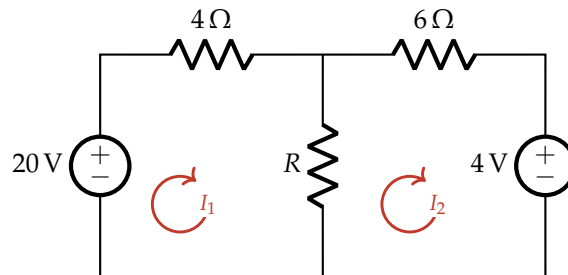


Figura 133 – Circuito da questão 747.

Gabarito — Capítulo 9 — Método de Maxwell

713. $I_1 = 3,2\text{ A}$; $I_2 = 2,4\text{ A}$; $I_c = 0,8\text{ A}$

714. $I_1 = 4\text{ A}$; $I_2 = 2\text{ A}$; $|v_s| = 10\text{ V}$

715. $I_1 = 4\text{ A}$; $I_2 = 2\text{ A}$

716. $I_1 = 4,8\text{ A}$; $I_2 = 3,6\text{ A}$

717. $I_1 = 3,2\text{ A}$; $I_2 = 4,8\text{ A}$

718. $I_1 = 2\text{ A}$; $I_2 = 6\text{ A}$

719. $I_1 = \frac{8}{3}\text{ A}$; $I_2 = I_3 = \frac{4}{3}\text{ A}$

720. $I_1 = 3\text{ A}$; $I_2 = 0$; $I_3 = 1,5\text{ A}$

721. $I_1 = 3\text{ A}$; $k = \frac{5}{3}\Omega \approx 1,67\Omega$

722. $I_1 = \frac{10}{3}\text{ A}$; $I_2 = \frac{5}{3}\text{ A}$; $i_d = \frac{5}{3}\text{ A}$

para baixo; $P_d = \frac{100}{9}\text{ W}$ absorvidos

723. Horário

724. $i_c = I_1 - I_2$

725. $m = 5$

726. $I_2 = I_s$

727. Supermalha, mais a equação de restrição da fonte

728. R_{kk} é a soma das resistências da malha k ; R_{jk} é o negativo da resistência compartilhada

729. A corrente real tem módulo $0,8\text{ A}$ e circula no sentido anti-horário

$$730. I_1 = \frac{18}{7} \text{ A}; I_2 = \frac{9}{7} \text{ A}; i_c = \frac{9}{7} \text{ A}$$

$$731. I_1 = 3,75 \text{ A}; I_2 = 1,5 \text{ A}; i_c = 2,25 \text{ A}$$

$$732. I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 1,5 \text{ A}$$

$$733. I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 2 \text{ A}; I_3 = 1 \text{ A}$$

$$734. I_1 = \frac{38}{21} \text{ A}; I_2 = -\frac{10}{21} \text{ A}$$

$$735. E = 48 \text{ V, impulsionando } I_2 \text{ no sentido horário}$$

$$736. I_1 = 5 \text{ A}; I_2 = 3 \text{ A}; P_{fontes} = P_R = 216 \text{ W}$$

$$737. I_1 = 3 \text{ A}; v_s = -15 \text{ V}$$

$$738. I_1 = 1,5 \text{ A}; I_2 = 3,5 \text{ A}; I_3 = 0,75 \text{ A}$$

$$739. I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = -1,5 \text{ A}; P_{6V} = 21 \text{ W absorvidos}$$

$$740. I_2 = 2 \text{ A}; \text{o resistor de } 2 \Omega \text{ conduz corrente nula}$$

$$741. I_1 = 5 \text{ A}; I_2 = I_3 = 2 \text{ A}; i_{ponte} = 0$$

$$742. I_1 = 2 \text{ A}; I_2 = 1 \text{ A}; R_{eq} = 6 \Omega$$

$$743. I_1 = 4 \text{ A}; I_2 = 3 \text{ A}; I_3 = 2 \text{ A};$$

$$I_4 = 1 \text{ A}$$

$$744. R = 6 \Omega; I_1 = \frac{20}{7} \text{ A}; I_2 = \frac{10}{7} \text{ A}$$

$$745. R_L = \frac{8}{3} \Omega \approx 2,67 \Omega; P_{L,max} = 13,5 \text{ W}$$

$$746. I_1 = 3 \text{ A}; I_2 = 0; I_3 = -6 \text{ A}; E = 30 \text{ V orientada contra } I_3 \text{ horário}$$

$$747. R = 8 \Omega; P_R = 8 \text{ W}$$

CAPÍTULO 8

Capacitores e Indutores

8.1 Capacitores

Nível 1 — Fixação de conceitos

748 ★☆☆☆ ()

A capacitância de um capacitor de placas paralelas:

- a) aumenta com a distância entre as placas.
- b) aumenta com a área das placas.
- c) independe do meio entre as placas.
- d) diminui ao inserir um dielétrico.
- e) depende da tensão aplicada.

749 ★☆☆☆ ()

Calcule a capacitância de um capacitor plano de área $A = 100 \text{ cm}^2$ e distância entre placas $d = 1 \text{ mm}$, no vácuo.

Dados: $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.

750 ★☆☆☆ ()

Um capacitor de $10 \mu\text{F}$ é submetido a uma tensão de 12 V . Determine a carga armazenada e a energia acumulada.

751 ★☆☆☆ ()

Dois capacitores de $6 \mu\text{F}$ e $3 \mu\text{F}$ são ligados em **série**. A capacitância equivalente é:

- a) $2 \mu\text{F}$
- b) $4,5 \mu\text{F}$
- c) $9 \mu\text{F}$
- d) $18 \mu\text{F}$
- e) $0,5 \mu\text{F}$

752 ★☆☆☆ ()

Dois capacitores de $4 \mu\text{F}$ e $12 \mu\text{F}$ são ligados em **paralelo**. A capacitância equivalente é:

- a) $3 \mu\text{F}$
- b) $8 \mu\text{F}$
- c) $16 \mu\text{F}$
- d) $48 \mu\text{F}$
- e) $6 \mu\text{F}$

753 ★☆☆☆☆ ()

Um capacitor de $100\ \mu\text{F}$ é carregado a $50\ \text{V}$. A energia armazenada é:

- a) $2,5\ \text{mJ}$ c) $125\ \text{mJ}$ e) $5\ \text{J}$
 b) $5\ \text{mJ}$ d) $250\ \text{mJ}$

Nível 2 — Aplicação

754 ★☆☆☆☆ ()

Uma associação mista tem $C_1 = 6\ \mu\text{F}$ e $C_2 = 3\ \mu\text{F}$ em *paralelo*, e esse conjunto em *série* com $C_3 = 2\ \mu\text{F}$. Calcule a capacitância total.

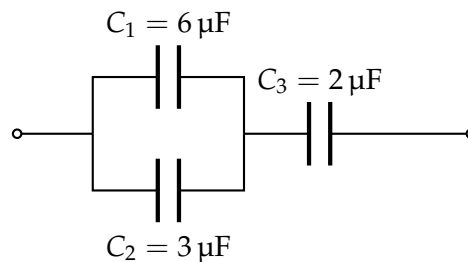


Figura 134 – Circuito da questão 754.

755 ★☆☆☆☆ ()

Uma associação é feita com dois capacitores de $8\ \mu\text{F}$ em *série*, e esse conjunto em *paralelo* com um capacitor de $4\ \mu\text{F}$. Calcule a capacitância equivalente.

756 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito RC série tem $R = 1\ \text{k}\Omega$ e $C = 1\ \mu\text{F}$, ligado a uma fonte de $10\ \text{V}$ em $t = 0$.

- a) Qual é a constante de tempo?
 b) Qual é a tensão no capacitor após um intervalo igual a τ ?
 c) Qual é a tensão em regime permanente?

757 ★☆☆☆☆ ()

No circuito da figura, determine a tensão no capacitor em regime permanente.

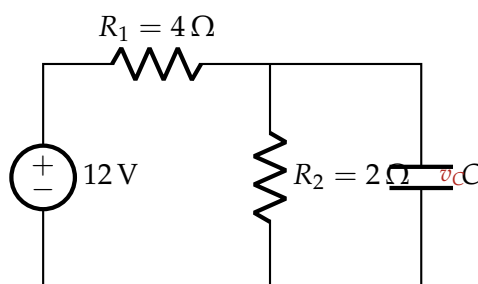


Figura 135 – Circuito da questão 757.

758 ★☆☆☆☆ ()

Três capacitores de $6\ \mu\text{F}$ cada são associados. Determine a capacitância equivalente se estiverem ligados (a) todos em *série*; (b) todos em *paralelo*; (c) dois em *paralelo*, e o conjunto em *série* com o terceiro.

Nível 3 — Aprofundamento

759 ★★★★★ ()

Um capacitor de $2\ \mu\text{F}$ está carregado a $6\ \text{V}$ e é descarregado através de um resistor de $500\ \Omega$.

- Qual é a constante de tempo da descarga?
- Qual é a corrente inicial de descarga?
- Qual é a carga restante no capacitor após um intervalo igual a τ ?

760 ★★★★★ ()

O gráfico mostra a tensão $v_C(t)$ sobre um capacitor durante a carga em um circuito RC alimentado por $10\ \text{V}$.

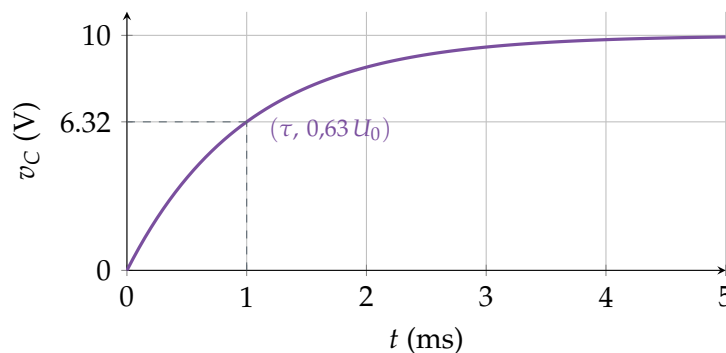


Figura 136 – Carga de um capacitor em circuito RC.

Sabendo que a tensão atinge $6,32\ \text{V}$ em $t = 1\ \text{ms}$, determine a constante de tempo e a tensão final.

761 ★★★★★ ()

Um capacitor $C_1 = 10\ \mu\text{F}$ é carregado a $100\ \text{V}$ e depois conectado, por meio de uma chave, a um capacitor descarregado $C_2 = 5\ \mu\text{F}$.

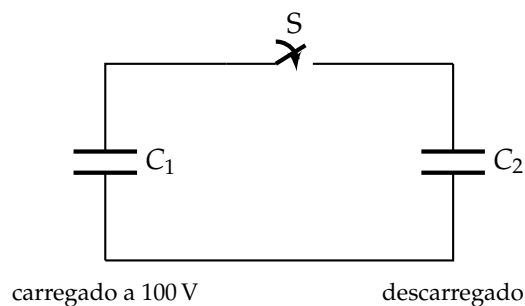


Figura 137 – Circuito da questão 761.

Após fechar a chave:

- Determine a tensão final comum aos dois capacitores.
- Calcule a energia armazenada antes e depois.
- Explique o "paradoxo": para onde foi a energia que desapareceu?

762 ★★★★★ ()

Um capacitor de placas paralelas com $C_0 = 10 \mu\text{F}$ é carregado a $U_0 = 100 \text{ V}$ e então **desconectado** da fonte. Em seguida, introduz-se entre as placas um dielétrico de constante $\kappa = 4$.

- a) O que acontece com a carga, a capacitância, a tensão e a energia?
- b) Calcule os valores finais de cada grandeza.
- c) Para onde foi a energia "perdida"? Ela violou a conservação de energia?
- d) E se o dielétrico fosse inserido com o capacitor *ainda ligado* à fonte? Compare os dois casos.

Nível 1 — Fixação de conceitos

763 ★☆☆☆☆ ()

Um capacitor armazena $300 \mu\text{C}$ sob 20 V . Determine sua capacitância.

764 ★☆☆☆☆ ()

Um capacitor de $100 \mu\text{F}$ armazena 8 mJ . Determine a tensão em seus terminais.

765 ★☆☆☆☆ ()

Sobre a tensão em um capacitor ideal, é correto afirmar que ela:

- a) pode variar instantaneamente
- b) não pode variar instantaneamente
- c) é sempre igual à da fonte
- d) é sempre nula em regime permanente CC

766 ★☆☆☆☆ ()

Determine a constante de tempo de um circuito RC com $R = 4,7 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \mu\text{F}$.

Nível 2 — Aplicação

767 ★☆☆☆☆ ()

Dois capacitores de $10 \mu\text{F}$ em série são associados em paralelo com um de $15 \mu\text{F}$. Determine C_{eq} .

768 ★☆☆☆☆ ()

Capacitores de $1 \mu\text{F}$ e $2 \mu\text{F}$ estão em série sob 30 V . Determine C_{eq} , a carga e a tensão em cada um.

769 ★☆☆☆☆ ()

A tensão sobre um capacitor de $10 \mu\text{F}$ cresce linearmente à taxa de 500 V/s . Determine a corrente.

770 ★☆☆☆☆ ()

Aplica-se a um capacitor de $2,2 \mu\text{F}$ uma tensão **triangular** que sobe 10 V em 1 ms e desce igualmente no milissegundo seguinte. Descreva e quantifique a corrente.

771 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito RC com $\tau = 2 \text{ ms}$ é ligado a 20 V com o capacitor inicialmente descarregado. Determine u_C em $t = \tau, 2\tau$ e 3τ .

772 ★★☆☆☆ ()

No mesmo circuito, determine o instante em que a tensão atinge 15 V.

773 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de 24 V alimenta $R_1 = 8 \text{ k}\Omega$ em série com $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$. Um capacitor está ligado em paralelo com R_2 . Determine a tensão no capacitor em regime permanente e a corrente que o atravessa.

774 ★★☆☆☆ ()

Dois capacitores armazenam a mesma energia. O primeiro tem $C_1 = 100 \text{ }\mu\text{F}$ sob 10 V. Se $C_2 = 25 \text{ }\mu\text{F}$, determine sua tensão.

775 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor plano tem capacitância C . Determine a nova capacitância se:

- a) a área das placas for dobrada;
- b) a distância entre placas for reduzida à metade;
- c) ambas as alterações forem feitas.

776 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor carregado a 50 V é descarregado através de $R = 2,2 \text{ k}\Omega$. Determine a corrente inicial e explique sua evolução.

Nível 3 — Aprofundamento

777 ★★☆☆☆ ()

$C_1 = 4 \text{ }\mu\text{F}$ e $C_2 = 12 \text{ }\mu\text{F}$, ambos com tensão máxima de trabalho de 50 V, são ligados em série.

- a) Determine C_{eq} e a distribuição de tensão sob 100 V.
- b) Determine a máxima tensão que a associação suporta.
- c) Explique por que o resultado é contraintuitivo.

778 ★★☆☆☆ ()

Capacitores de $2 \text{ }\mu\text{F}$, $3 \text{ }\mu\text{F}$ e $5 \text{ }\mu\text{F}$ estão em paralelo sob 20 V. Determine a carga de cada um, a carga total e C_{eq} , e compare com o caso série.

779 ★★☆☆☆ ()

Uma fonte de 12 V alimenta $R_1 = 6 \text{ k}\Omega$ em série com $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$, e um capacitor de 100 nF está em paralelo com R_2 .

- a) Determine a tensão final no capacitor.
- b) Determine τ pelo equivalente de Thévenin.
- c) Escreva $u_C(t)$.

780 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor já está a 2 V quando é ligado a um circuito que o levaria a 10 V, com $\tau = 5 \text{ ms}$.

- a) Escreva $u_C(t)$.
- b) Determine a tensão em $t = 5 \text{ ms}$.

c)Determine a corrente inicial, sabendo que $R = 5 \text{ k}\Omega$.

781 ★★★★★ ()

Um capacitor de $470 \text{ }\mu\text{F}$ tem resistência de isolamento de $2 \text{ M}\Omega$. Carregado a 100 V e deixado em circuito aberto:

- a)Determine a constante de tempo de autodescarga.
- b)Determine a tensão após 15 min .
- c)Comente a implicação de segurança.

782 ★★★★★ ()

Um capacitor eletrolítico tem ESR (resistência equivalente em série) de $0,1 \Omega$ e conduz corrente de ondulação de $1,5 \text{ A}$ eficazes.

- a)Determine a potência dissipada internamente.
- b)Explique por que essa dissipação limita a vida do componente.
- c)Indique duas formas de reduzi-la.

783 ★★★★★ ()

Um capacitor de $100 \text{ }\mu\text{F}$, inicialmente descarregado, é carregado a 20 V através de um resistor.

- a)Determine a energia fornecida pela fonte.
- b)Determine a energia armazenada no capacitor.
- c)Determine a energia dissipada no resistor e comente.

784 ★★★★★ ()

Um capacitor plano usa dielétrico com rigidez de 20 kV/mm e espessura de $0,1 \text{ mm}$.

- a)Determine a tensão de ruptura.
- b)Especifique a tensão nominal com margem de 50% .
- c)Explique por que a rigidez limita o produto capacitância-tensão.

785 ★★★★★ ()

Em um circuito RC de carga, mediu-se tensão final de 10 V , corrente inicial de 2 mA e tensão de $6,32 \text{ V}$ em 3 ms . Determine R e C .

786 ★★★★★ ()

Compare o comportamento de capacitor e indutor preenchendo o raciocínio para os instantes $t = 0^+$ e $t \rightarrow \infty$, e justifique cada equivalência.

787 ★★★★★ ()

Um filtro RC passa-baixas tem $R = 10 \text{ k}\Omega$ e $C = 47 \text{ nF}$.

- a)Determine a frequência de corte.
- b)Relacione-a com a constante de tempo.
- c)Descreva o comportamento muito abaixo e muito acima de f_c .

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

788 ★★★★★ ()

(Dedução — resposta do circuito RC.) Um RC série com fonte U tem a chave fechada em $t = 0$ e $u_C(0) = 0$.

- a) Escreva a equação diferencial e resolva por separação de variáveis.
- b) Obtenha $i(t)$ e verifique a LKT nos dois extremos.
- c) Compare a estrutura da solução com a do circuito RL.

789 ★★★★★ ()

(Demonstração — rendimento do carregamento.) Um capacitor descarregado é carregado por uma fonte U através de R .

- a) Integre $p_R = Ri^2$ para obter a energia dissipada.
- b) Mostre que ela vale $\frac{1}{2}CU^2$, independentemente de R .
- c) Explique como conversores chaveados contornam esse limite.

790 ★★★★★ ()

(Projeto de banco.) Deseja-se um banco de $100\ \mu\text{F}$ capaz de operar em $100\ \text{V}$, dispondo apenas de capacitores de $100\ \mu\text{F}$ e $50\ \text{V}$.

- a) Determine a associação e o número de unidades.
- b) Explique por que são necessários resistores de equalização.
- c) Dimensione-os para uma corrente de fuga de até $10\ \mu\text{A}$.

791 ★★★★★ ()

(Projeto de filtro.) Projete um passa-baixas RC de primeira ordem com $f_c = 100\ \text{Hz}$, usando $C = 100\ \text{nF}$.

- a) Determine R e escolha o valor comercial E24.
- b) Recalcule f_c e avalie o erro.
- c) Determine a atenuação em $1\ \text{kHz}$ e discuta a limitação da primeira ordem.

792 ★★★★★ ()

(Propagação de incerteza.) Analise o efeito das tolerâncias de R e C sobre a constante de tempo.

- a) Obtenha a expressão da incerteza relativa de τ .
- b) Avalie para R com $\pm 1\%$ e C eletrolítico com $\pm 20\%$, nos critérios de pior caso e estatístico.
- c) Conclua sobre onde investir em precisão.

793 ★★★★★ ()

(Dedução — força entre as placas.) Considere um capacitor plano de área A e separação d .

- a) Obtenha a força entre as placas pelo método da energia, com carga constante.
- b) Expresse o resultado em função de U e discuta o caso a tensão constante.
- c) Avalie para $A = 100\ \text{cm}^2$, $d = 1\ \text{mm}$ e $U = 1\ \text{kV}$.

Dados: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \text{F/m}$

794 ★★★★★ ()

(Projeto de temporizador.) Um circuito deve atingir 70% da tensão final em exatamente 1 s.

- a) Determine τ .
- b) Escolha C e determine R , com valores comerciais.
- c) Avalie a repetibilidade real do temporizador.

795 ★★★★★ ()

(Modelagem — autodescarga.) Um capacitor real é modelado por C ideal em paralelo com uma resistência de fuga R_f .

- a) Deduza a lei de decaimento da tensão em circuito aberto.
- b) Defina a constante de tempo de autodescarga e relacione-a com a especificação de "corrente de fuga" de catálogo.
- c) Avalie para $C = 1000 \mu\text{F}$ e $R_f = 100 \text{ k}\Omega$, com tensão inicial de 300 V.

796 ★★★★★ ()

(ESR e ondulação.) Um capacitor de filtro de fonte chaveada tem $\text{ESR} = 50 \text{ m}\Omega$ e deve conduzir ondulação de 2 A eficazes.

- a) Determine a dissipação e a ondulação de tensão devida apenas à ESR.
- b) Compare com a ondulação devida à capacitância, para $C = 470 \mu\text{F}$ a 100 kHz.
- c) Conclua sobre o critério de seleção.

797 ★★★★★ ()

(Comparação tecnológica.) Um supercapacitor de 3000 F e 2,7 V tem massa de 0,50 kg.

- a) Determine a energia armazenada e a densidade de energia.
- b) Compare com uma bateria de íon-lítio ($\approx 250 \text{ Wh/kg}$).
- c) Aponte em que aspecto o supercapacitor é superior e por quê.

Gabarito — 10.1 Capacitores

- | | | |
|---|--|--|
| 748. (b) | 33,3 mJ; (c) ver comentário | 773. $U_C = 8 \text{ V}$; $i_C = 0$ |
| 749. $C \approx 88,5 \text{ pF}$ | 762. (b) $Q = 1 \text{ mC}$ (constante), | 774. $U_2 = 20 \text{ V}$ |
| 750. $Q = 120 \mu\text{C}$; $E = 720 \mu\text{J}$ | $C = 40 \mu\text{F}$, $U = 25 \text{ V}$, E cai de | 775. (a) 2C; (b) 2C; (c) 4C |
| 751. (a) | 50 mJ para 12,5 mJ; (c) e (d) ver co- | 776. $i_0 = 22,7 \text{ mA}$, decaindo expo- |
| 752. (c) | mentário | nencialmente |
| 753. (c) | 763. $C = 15 \mu\text{F}$ | 777. (a) 3 μF ; 75 V e 25 V; (b) 66,7 V |
| 754. $C_{eq} \approx 1,64 \mu\text{F}$ | 764. $U \approx 12,6 \text{ V}$ | 778. 40, 60 e 100 μC ; total 200 μC ; |
| 755. $C_{eq} = 8 \mu\text{F}$ | 765. (b) | $C_{eq} = 10 \mu\text{F}$ |
| 756. (a) $\tau = 1 \text{ ms}$; (b) $\approx 6,32 \text{ V}$; (c) | 766. $\tau = 47 \text{ ms}$ | 779. (a) 4 V; (b) $\tau = 0,2 \text{ ms}$; (c) |
| 10 V | 767. $C_{eq} = 20 \mu\text{F}$ | $u_C = 4 \left(1 - e^{-t/0,2 \text{ ms}}\right)$ |
| 757. $v_C = 4 \text{ V}$ | 768. $C_{eq} = 0,667 \mu\text{F}$; $Q = 20 \mu\text{C}$; | 780. (a) $u_C = 10 - 8e^{-t/\tau}$; (b) |
| 758. (a) 2 μF ; (b) 18 μF ; (c) 4 μF | $U_1 = 20 \text{ V}$, $U_2 = 10 \text{ V}$ | 7,06 V; (c) 1,6 mA |
| 759. (a) $\tau = 1 \text{ ms}$; (b) $I_0 = 12 \text{ mA}$; | 769. $i = 5 \text{ mA}$ | 781. (a) $\tau = 940 \text{ s} \approx 15,7 \text{ min}$; (b) |
| (c) $\approx 4,4 \mu\text{C}$ | 770. Onda quadrada de $\pm 22 \text{ mA}$ | $\approx 38 \text{ V}$ |
| 760. $\tau = 1 \text{ ms}$; $U_0 = 10 \text{ V}$ | 771. 12,64 V, 17,29 V e 19,00 V | 782. (a) $P = 0,225 \text{ W}$ |
| 761. (a) $V_f \approx 66,7 \text{ V}$; (b) 50 mJ $\rightarrow$ | 772. $t \approx 2,77 \text{ ms}$ | 783. (a) 40 mJ; (b) 20 mJ; (c) 20 mJ — |

exatamente metade

784. (a) 2 kV; (b) 1 kV

785. $R = 5 \text{ k}\Omega$; $C = 0,6 \text{ }\mu\text{F}$

786. Capacitor: curto em $t = 0^+$ (se descarregado), aberto em regime; indutor: aberto em $t = 0^+$ (se sem corrente), curto em regime

787. (a) $f_c \approx 339 \text{ Hz}$; (b) $f_c = 1/(2\pi\tau)$

788. $u_C = U(1 - e^{-t/RC})$; $i = \frac{U}{R}e^{-t/RC}$

789. $W_R = \frac{1}{2}CU^2$; rendimento sempre 50%

790. (a) duas séries de dois, em paralelo — 4 unidades; (c) $R \leq 50 \text{ k}\Omega$, dissipando 50 mW cada

791. (a) $R = 15,9 \text{ k}\Omega \rightarrow 16 \text{ k}\Omega$; (b) $f_c = 99,5 \text{ Hz}$, erro 0,5%; (c) $\approx -20 \text{ dB}$

792. (a) $\frac{\Delta\tau}{\tau} = \frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta C}{C}$; (b) 21% (pior caso) e 20,0% (estatístico)

793. $F = \frac{\epsilon_0 AU^2}{2d^2} \approx 44 \text{ mN}$, atra-

tiva

794. (a) $\tau = 0,83 \text{ s}$; (b) $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$ e $R = 8,2 \text{ k}\Omega$; (c) erro dominado pelo capacitor

795. $u = U_0 e^{-t/R_f C}$; $\tau = 100 \text{ s}$; após 5 min restam $\approx 15 \text{ V}$

796. (a) 0,2 W e $\approx 100 \text{ mV}$ de pico; (b) $\approx 5 \text{ mV}$ — a ESR domina

797. (a) $10,9 \text{ kJ} = 3,04 \text{ Wh}$, ou $6,1 \text{ Wh/kg}$; (b) cerca de 40 vezes menos

8.2 Indutores

Nível 1 — Fixação de conceitos

798 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor ideal, em regime permanente CC (corrente constante), comporta-se como:

- a) um circuito aberto.
- b) um curto-circuito.
- c) um resistor de valor L .
- d) uma fonte de tensão.
- e) um capacitor.

799 ★☆☆☆☆ ()

Calcule a indutância de um solenoide com $N = 500$ espiras, comprimento $\ell = 0,3 \text{ m}$ e área $A = 5 \text{ cm}^2$.

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$.

800 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de $0,1 \text{ H}$ tem a corrente variando de 0 a 2 A em $0,2 \text{ s}$. Calcule a tensão média induzida.

801 ★☆☆☆☆ ()

Dois indutores de 3 H e 9 H são ligados em paralelo. A indutância equivalente é:

- a) 12 H
- b) 6 H
- c) 2,25 H
- d) 3 H
- e) 27 H

Nível 2 — Aplicação

802 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de $L = 1 \text{ H}$ é ligado em série com $R = 100 \text{ }\Omega$ a uma fonte de 12 V .

- a) Qual é a constante de tempo?
- b) Qual é a corrente final (regime permanente)?
- c) Qual é a corrente após um intervalo igual a τ ?

803 ★★☆☆☆ ()

Calcule a indutância equivalente para:

- a) $L_1 = 2 \text{ mH}$ e $L_2 = 3 \text{ mH}$ em série;
 b) os mesmos dois indutores em paralelo.

804 ★★☆☆☆ (Apostila original revisada)

Dois indutores ideais de 5 H são ligados em paralelo. Essa associação é conectada em série com um indutor de 2 H . Determine a indutância equivalente.

Nível 3 — Aprofundamento

805 ★★☆☆☆ ()

Compare, lado a lado, o comportamento de um capacitor e de um indutor em um circuito de corrente contínua, preenchendo mentalmente a tabela abaixo e justificando cada linha.

	Capacitor	Indutor
1 1.3 Grandeza que não muda bruscamente	tensão v_C	corrente i_L
Em regime permanente CC	circuito aberto	curto-circuito
Energia armazenada	$\frac{1}{2} C v^2$ (campo elétrico)	$\frac{1}{2} L i^2$ (campo magnético)
Constante de tempo	$\tau = RC$	$\tau = L/R$

Tabela 6 – Dualidade entre capacitor e indutor.

Explique por que a tensão no capacitor e a corrente no indutor não podem variar instantaneamente.

806 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de $L = 0,5 \text{ H}$ conduz corrente estabilizada de 4 A , alimentado por uma fonte através de um resistor. Em $t = 0$, a chave que liga a fonte é **aberta bruscamente**.

- a) Qual é a energia armazenada no indutor imediatamente antes da abertura?
 b) Por que surge um arco elétrico (faísca) nos contatos da chave?
 c) Estime a tensão induzida se a corrente for interrompida em 1 ms .
 d) Qual solução prática se usa para proteger o circuito? Explique seu funcionamento.

807 ★★☆☆☆ (Apostila original revisada)

Um indutor de $L = 2 \text{ mH}$ permanece por muito tempo em série com um resistor de $6 \text{ k}\Omega$ e uma fonte de 12 V . Em $t = 0$, a fonte e o resistor de $6 \text{ k}\Omega$ são desconectados, e o indutor passa a descarregar por um resistor de $2 \text{ k}\Omega$.

- a) Determine $i_L(0^-)$ e $i_L(0^+)$.
 b) Calcule a constante de tempo da descarga.
 c) Escreva $i_L(t)$ para $t \geq 0$ e determine o módulo da tensão inicial no resistor.

Nível 1 — Fixação de conceitos

808 ★☆☆☆☆ ()

A tensão sobre um indutor vale 50 V quando a corrente varia à taxa de 250 A/s. Determine a indutância.

809 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de 0,4 H conduz 5 A constantes. Determine a energia armazenada no campo magnético.

810 ★☆☆☆☆ ()

Sobre a corrente em um indutor ideal, é correto afirmar que ela:

- a) pode variar instantaneamente
- b) não pode variar instantaneamente
- c) é sempre constante
- d) é sempre nula em corrente contínua

811 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de 200 mH está em série com 50Ω . Determine a constante de tempo do circuito.

812 ★☆☆☆☆ ()

Determine o fluxo concatenado em um indutor de 0,25 H percorrido por 8 A.

813 ★☆☆☆☆ ()

Aplicam-se 30 V a um indutor de 0,15 H inicialmente sem corrente. Determine a taxa inicial de variação da corrente.

Nível 2 — Aplicação

814 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor de 0,5 H conduz 3 A.

- a) Determine a energia armazenada.
- b) Determine a tensão necessária para levar a corrente a zero *linearmente* em 50 ms.

815 ★☆☆☆☆ ()

A corrente em um indutor de 100 mH cai linearmente de 4 A a zero em 20 ms. Determine a tensão induzida e sua polaridade.

816 ★☆☆☆☆ ()

Três indutores não acoplados de 6 mH, 12 mH e 12 mH são associados. Determine L_{eq} em série e em paralelo.

817 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito RL série tem $L = 0,6 \text{ H}$, $R = 30 \Omega$ e fonte de 24 V, com a chave fechada em $t = 0$.

- a) Determine τ e a corrente final.
- b) Determine a tensão sobre o indutor em $t = 0^+$.

818 ★☆☆☆☆ ()

No circuito anterior, determine a corrente em $t = \tau$, $t = 2\tau$ e $t = 3\tau$.

819 ★☆☆☆☆ ()

Aplica-se a um indutor de 5 mH uma onda quadrada de tensão que alterna entre +10 V e -10 V, com meio período de 1 ms. Determine a variação de corrente pico a pico em regime.

820 ★★☆☆☆ ()

Um indutor *real* de 0,5 H possui resistência de enrolamento $r = 8 \Omega$ e é ligado a uma fonte CC de 24 V.

- a) Determine a corrente em regime permanente.
- b) Determine a energia armazenada e a potência dissipada.

821 ★★☆☆☆ ()

Dois indutores armazenam a mesma energia: o primeiro tem $L_1 = 2 \text{ H}$ com $I_1 = 1 \text{ A}$. Se $L_2 = 0,5 \text{ H}$, determine I_2 .

822 ★★☆☆☆ ()

Um solenoide de $N = 200$ espiras tem indutância L . Determine a nova indutância se o número de espiras for dobrado, mantidos o comprimento e a seção.

823 ★★☆☆☆ ()

Um indutor com núcleo de ar tem $L_0 = 2 \text{ mH}$. Introduce-se um núcleo ferromagnético de permeabilidade relativa $\mu_r = 500$. Determine a nova indutância e comente as limitações.

824 ★★☆☆☆ ()

No circuito RL com $\tau = 20 \text{ ms}$ e $I_f = 0,8 \text{ A}$, determine o instante em que a corrente atinge 0,5 A.

825 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de 0,4 H conduz 2 A quando a fonte é substituída por um curto através de $R = 20 \Omega$. Determine τ e a corrente após 40 ms.

Nível 3 — Aprofundamento

826 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de 0,2 H conduz 5 A e é descarregado através de um resistor.

- a) Determine a energia total dissipada no resistor.
- b) Explique por que ela não depende do valor de R .
- c) Determine como R afeta o processo.

827 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de 0,1 H conduz 2 A quando uma chave mecânica é aberta, interrompendo a corrente em cerca de $1 \mu\text{s}$.

- a) Estime a tensão induzida.
- b) Explique por que esse valor não se observa na prática.
- c) Indique a consequência real.

828 ★★☆☆☆ ()

Um diodo de roda livre é colocado em antiparalelo com uma bobina de 0,1 H e $r = 5 \Omega$, que

conduz 2 A.

- a) Explique o funcionamento no instante da abertura.
- b) Determine a tensão máxima sobre a chave.
- c) Determine a constante de tempo de extinção.

829 ★★★★★ ()

Dois indutores acoplados, $L_1 = 4 \text{ mH}$ e $L_2 = 9 \text{ mH}$, têm indutância mútua $M = 3 \text{ mH}$.

- a) Determine L_{eq} em série nas duas orientações possíveis.
- b) Determine o coeficiente de acoplamento k .
- c) Explique como identificar experimentalmente a orientação.

830 ★★★★★ ()

Uma fonte de 12 V alimenta, através de $R_1 = 20 \Omega$, um nó do qual saem $R_3 = 60 \Omega$ ao terra e um ramo com $R_2 = 30 \Omega$ em série com $L = 0,9 \text{ H}$.

- a) Determine a resistência de Thévenin vista pelo indutor.
- b) Determine τ e a corrente final no indutor.

831 ★★★★★ ()

Um indutor de $0,5 \text{ H}$ já conduz 1 A quando é ligado a uma fonte que estabeleceria 3 A em regime, com $R = 25 \Omega$.

- a) Escreva $i(t)$.
- b) Determine a corrente após 20 ms.
- c) Determine a tensão inicial sobre o indutor.

832 ★★★★★ ()

Em um circuito RL, mediu-se corrente final de 2 A com fonte de 50 V, e verificou-se que a corrente atingiu 1,264 A em 8 ms. Determine R e L .

833 ★★★★★ ()

Analise o sinal da potência instantânea $p = vi$ em um indutor durante um ciclo completo de carga e descarga, e relacione-o com a energia armazenada.

834 ★★★★★ ()

Determine a densidade de energia magnética em um núcleo onde $B = 1,2 \text{ T}$, supondo $\mu \approx \mu_0$ no entreferro.

- a) Calcule u .
- b) Compare com a densidade de energia elétrica em um campo de 3 MV/m .

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$; $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

835 ★★★★★ ()

Duas bobinas têm $L_1 = 50 \text{ mH}$ e $L_2 = 200 \text{ mH}$.

- a) Determine o valor máximo possível de M .
- b) Se $M = 80 \text{ mH}$, determine k .

c) Interprete fisicamente $k = 1$ e $k = 0$.

836 ★★★★★ ()

Um indutor com núcleo apresenta $L = 100 \mu\text{H}$ até 3 A; acima disso, a saturação reduz L a $20 \mu\text{H}$. Ele opera com 12 V aplicados durante $10 \mu\text{s}$ a partir de 2 A.

- a) Determine a corrente ao final do pulso, ignorando a saturação.
- b) Refaça considerando a saturação.
- c) Comente a consequência prática.

837 ★★★★★ ()

Uma fonte de **corrente** de 2 A alimenta um indutor de $0,5 \text{ H}$ em paralelo com $R = 10 \Omega$, em regime permanente.

- a) Determine a corrente no indutor e no resistor.
- b) A fonte é subitamente desligada (aberta). Determine a tensão inicial sobre o resistor.
- c) Determine o tempo de extinção.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

838 ★★★★★ ()

(Dedução — resposta do circuito RL.) Um circuito RL série com fonte V tem a chave fechada em $t = 0$, com $i(0) = 0$.

- a) Escreva a equação diferencial e resolva-a por separação de variáveis.
- b) Identifique τ e o valor final.
- c) Obtenha $v_L(t)$ e verifique a LKT em $t = 0^+$ e $t \rightarrow \infty$.

839 ★★★★★ ()

(Integração — energia na descarga.) Um indutor com corrente inicial I_0 é descarregado através de R .

- a) Escreva $i(t)$ e a potência instantânea no resistor.
- b) Integre para obter a energia total dissipada.
- c) Mostre que o resultado independe de R e interprete.

840 ★★★★★ ()

(Projeto de proteção.) Uma bobina de relé com $L = 0,2 \text{ H}$ e $r = 100 \Omega$ opera em 24 V. O transistor de comando suporta no máximo 60 V.

- a) Determine a corrente de operação e a energia armazenada.
- b) Dimensione um grampeador resistivo (diodo em série com R_g) que respeite o limite do transistor.
- c) Compare o tempo de extinção com o do diodo simples.

841 ★★★★★ ()

(Projeto de armazenamento.) Deseja-se um indutor que armazene 5 J conduzindo 10 A.

- a) Determine L .

- b) Para um núcleo toroidal com $A = 10 \text{ cm}^2$, $\ell = 0,25 \text{ m}$ e $\mu_r = 2000$, determine o número de espiras.
- c) Verifique a densidade de fluxo e avalie a viabilidade.

842 ★★★★★ ()

(Projeto de constante de tempo.) Deseja-se $\tau = 20 \text{ ms}$ com $R = 50 \Omega$.

- a) Determine L .
- b) Avalie a viabilidade física dessa indutância.
- c) Proponha duas alternativas para obter o mesmo τ de forma prática.

843 ★★★★★ ()

(Demonstração — acoplamento em série.) Duas bobinas acopladas em série conduzem a mesma corrente i .

- a) Deduza $L_{eq} = L_1 + L_2 \pm 2M$ a partir das tensões induzidas.
- b) Demonstre que $M \leq \sqrt{L_1 L_2}$, usando o fato de a energia ser não negativa.
- c) Explique o significado da convenção dos pontos.

844 ★★★★★ ()

(Indutor real em regime.) Um indutor com $L = 0,5 \text{ H}$ e $r = 2 \Omega$ é alimentado por 10 V CC .

- a) Determine a corrente, a energia armazenada e a potência dissipada em regime.
- b) Determine o tempo necessário para atingir 99% da corrente final.
- c) Discuta o "custo de manutenção" da energia armazenada.

845 ★★★★★ ()

(Conversor chaveado.) Um conversor opera a 50 kHz com razão cíclica $D = 0,5$, aplicando 12 V sobre um indutor de $100 \mu\text{H}$ durante a condução.

- a) Determine a ondulação de corrente pico a pico.
- b) Determine a corrente de pico se a componente contínua for 3 A .
- c) O indutor satura em $3,5 \text{ A}$. Proponha e quantifique duas correções.

846 ★★★★★ ()

(Demonstração — continuidade da corrente.) Prove que a corrente em um indutor ideal não pode sofrer descontinuidade, usando um argumento energético.

- a) Suponha um salto de I_1 para I_2 em intervalo $\Delta t \rightarrow 0$ e analise a tensão.
- b) Analise a potência e a energia envolvidas.
- c) Explique por que capacitores em paralelo apresentam o problema dual.

847 ★★★★★ ()

(Modelagem — sensor indutivo.) Um sensor de proximidade usa uma bobina cuja indutância varia com a distância x a um alvo ferromagnético, segundo $L(x) = L_0 \left(1 + \frac{a}{x}\right)$, com $L_0 = 10 \text{ mH}$ e $a = 1 \text{ mm}$.

- a) Determine L para $x = 1 \text{ mm}$ e $x = 5 \text{ mm}$.
- b) Obtenha a sensibilidade dL/dx e avalie nos dois pontos.

c) Discuta a consequência para o projeto do sensor.

Gabarito — 10.2 Indutores

798. (b)
 799. $L \approx 0,52 \text{ mH}$
 800. $v_L = 1 \text{ V}$
 801. (c)
 802. (a) $\tau = 10 \text{ ms}$; (b) $0,12 \text{ A}$; (c) $\approx 75,8 \text{ mA}$
 803. (a) 5 mH ; (b) $1,2 \text{ mH}$
 804. $L_{\text{eq}} = 4,5 \text{ H}$
 805. Ver comentário
 806. (a) $E = 4 \text{ J}$; (c) $\approx 2000 \text{ V}$; (b) e (d) ver comentário
 807. $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 2 \text{ mA}$; $\tau = 1 \mu\text{s}$; $i_L(t) = 2 \text{ mA}e^{-t/(1 \mu\text{s})}$; $|v_R(0^+)| = 4 \text{ V}$
 808. $L = 0,2 \text{ H}$
 809. $W = 5 \text{ J}$
 810. (b)
 811. $\tau = 4 \text{ ms}$
 812. $\lambda = 2 \text{ Wb}$
 813. $di/dt = 200 \text{ A/s}$
 814. (a) $2,25 \text{ J}$; (b) 30 V
 815. 20 V , com polaridade *invertida* em relação à fase de crescimento
 816. Série: 30 mH ; paralelo: 3 mH
 817. (a) $\tau = 20 \text{ ms}$, $I_f = 0,8 \text{ A}$; (b) 24 V
 818. $0,506 \text{ A}$, $0,692 \text{ A}$ e $0,760 \text{ A}$
 819. $\Delta i = 2 \text{ A}$
 820. (a) 3 A ; (b) $W = 2,25 \text{ J}$ e $P = 72 \text{ W}$
 821. $I_2 = 2 \text{ A}$
 822. $4L$
 823. $L = 1 \text{ H}$
 824. $t \approx 19,6 \text{ ms}$
 825. $\tau = 20 \text{ ms}$; $i = 0,27 \text{ A}$
 826. (a) $2,5 \text{ J}$; (b) conservação de energia; (c) R altera a *duração* e a *potência*, não a energia total
 827. (a) 200 kV (estimativa idealizada); (b) o ar rompe muito antes; (c) formação de arco elétrico nos contatos
 828. (b) $\approx 0,7 \text{ V}$ acima da alimentação; (c) $\tau = 20 \text{ ms}$
 829. (a) 19 mH e 7 mH ; (b) $k = 0,5$
 830. (a) $R_{Th} = 45 \Omega$; (b) $\tau = 20 \text{ ms}$ e $I_f = 0,2 \text{ A}$
 831. (a) $i(t) = 3 - 2e^{-t/\tau}$ com $\tau = 20 \text{ ms}$; (b) $2,26 \text{ A}$; (c) 50 V
 832. $R = 25 \Omega$; $L = 0,2 \text{ H}$
 833. $p > 0$ na carga (absorve), $p < 0$ na descarga (devolve); a integral em um ciclo completo é nula
 834. (a) $u \approx 573 \text{ kJ/m}^3$; (b) $\approx 40 \text{ J/m}^3$
 835. (a) $M_{\text{max}} = 100 \text{ mH}$; (b) $k = 0,8$
 836. (a) $3,2 \text{ A}$; (b) 5 A ; (c) risco de destruição do interruptor
 837. (a) 2 A no indutor, 0 A no resistor; (b) -20 V ; (c) $\tau = 50 \text{ ms}$
 838. $i(t) = \frac{V}{R} \left(1 - e^{-Rt/L}\right)$; $\tau = L/R$; $v_L = Ve^{-Rt/L}$
 839. $W = \frac{1}{2}LI_0^2$, independente de R
 840. (a) $0,24 \text{ A}$, $5,76 \text{ mJ}$; (b) $R_g \leq 150 \Omega$; (c) $0,8 \text{ ms}$ contra 2 ms
 841. (a) $L = 0,1 \text{ H}$; (b) $N \approx 35$ espiras; (c) $B \approx 3,5 \text{ T}$ — **inviável**, o núcleo satura
 842. (a) $L = 1 \text{ H}$; (c) aumentar R , ou usar RC equivalente
 843. (b) da condição $W \geq 0$ para toda corrente segue $M^2 \leq L_1L_2$
 844. (a) 5 A , $6,25 \text{ J}$, 50 W ; (b) $\approx 1,15 \text{ s}$
 845. (a) $\Delta i = 1,2 \text{ A}$; (b) $I_{\text{pico}} = 3,6 \text{ A}$; (c) satura — elevar L ou a frequência
 846. Um salto exigiria tensão e potência infinitas; a energia é finita, mas a taxa de transferência não pode ser
 847. (a) 20 mH e 12 mH ; (b) -10 mH/mm e $-0,4 \text{ mH/mm}$

CAPÍTULO 9

Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

Nível 1 — Fixação de conceitos

848 ★☆☆☆☆ ()

Um capacitor ideal possui $v_C(0^-) = 7 \text{ V}$. No instante $t = 0$ ocorre uma comutação no circuito. Qual é o valor de $v_C(0^+)$?

849 ★☆☆☆☆ ()

Um indutor ideal conduz $i_L(0^-) = 350 \text{ mA}$. Uma chave muda de posição em $t = 0$. Determine $i_L(0^+)$.

850 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito RC tem $R = 2 \text{ k}\Omega$ e $C = 50 \mu\text{F}$. Determine a constante de tempo.

851 ★☆☆☆☆ ()

Um circuito RL possui $L = 80 \text{ mH}$ e resistência equivalente $R_{\text{eq}} = 20 \Omega$. Calcule τ .

852 ★☆☆☆☆ ()

Um capacitor inicialmente descarregado é carregado por uma fonte CC através de um resistor. Após um intervalo igual a uma constante de tempo, aproximadamente qual fração da variação total de tensão já ocorreu?

a) 36,8 %**c)** 63,2 %**e)** 99,3 %**b)** 50 %**d)** 86,5 %**853** ★☆☆☆☆ ()

Uma resposta natural de primeira ordem é proporcional a $e^{-t/\tau}$. Qual percentual do valor inicial resta após 3τ ?

854 ★☆☆☆☆ ()

Ao calcular a resistência equivalente vista por um capacitor para obter a constante de tempo, como devem ser tratadas as fontes independentes ideais?

a) fontes de tensão abertas e fontes de corrente em curto.**b)** todas as fontes abertas.**c)** fontes de tensão em curto e fontes de corrente abertas.**d)** todas as fontes em curto.**e)** as fontes não devem ser modificadas.**855** ★☆☆☆☆ ()

Um circuito ideal possui um capacitor e um indutor independentes entre si como únicos elementos armazenadores de energia. Qual é, em geral, a ordem máxima do circuito?

856 ★☆☆☆☆ ()

Para $L = 0,2 \text{ H}$ e $C = 50 \mu\text{F}$, determine a frequência natural não amortecida ω_0 .

857 ★☆☆☆☆ ()

Em um circuito RLC em série, $R = 40 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$ e $C = 100 \mu\text{F}$. Classifique o amortecimento.

858 ★☆☆☆☆ ()

Determine a resistência crítica de um circuito RLC em série com $L = 50 \text{ mH}$ e $C = 200 \mu\text{F}$.

Gabarito — Nível 1

848. $v_C(0^+) = 7 \text{ V}$ **849.** $i_L(0^+) = 350 \text{ mA}$ **850.** $\tau = 100 \text{ ms}$ **851.** $\tau = 4 \text{ ms}$ **852.** (c)**853.** $e^{-3} \times 100\% \approx 4,98\%$ **854.** (c)**855.** Segunda ordem**856.** $\omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}$ **857.** Subamortecido**858.** $R_{\text{crit}} \approx 31,6 \Omega$

Nível 2 — Aplicação

859 ★★☆☆☆ ()

A tensão de um capacitor muda de 8 V para um valor final de 2 V através de $R = 4 \text{ k}\Omega$ e $C = 25 \text{ }\mu\text{F}$. Determine $v_C(0,2 \text{ s})$.

860 ★★☆☆☆ ()

A corrente de um indutor passa de 1 A para um valor final de 4 A. Sabendo que $L = 0,6 \text{ H}$ e $R_{\text{eq}} = 30 \text{ }\Omega$, calcule $i_L(40 \text{ ms})$.

861 ★★☆☆☆ ()

Um circuito RC inicialmente descarregado possui $R = 10 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$. Quanto tempo é necessário para atingir 90 % do valor final?

862 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor descarrega de 12 V para 3 V com $\tau = 50 \text{ ms}$. Determine o tempo decorrido.

863 ★★☆☆☆ ()

A corrente natural de um circuito RL cai de 2 A para 0,2 A. Se $\tau = 25 \text{ ms}$, determine o intervalo de tempo.

864 ★★☆☆☆ ()

No circuito abaixo, a chave conecta a fonte em $t = 0$ e o capacitor está inicialmente descarregado. Determine $v_C(\tau)$ e a constante de tempo.

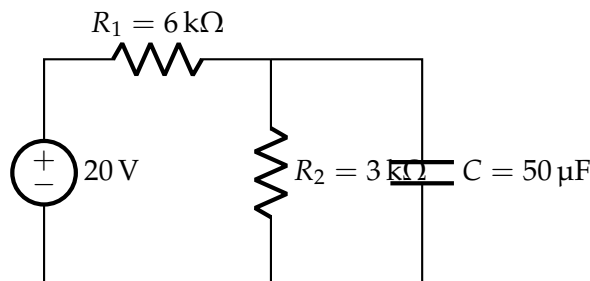


Figura 138 – Circuito da questão 864.

865 ★★☆☆☆ ()

Após uma comutação, um capacitor possui $v_C(0^+) = 5 \text{ V}$ e tende a -10 V , com $\tau = 20 \text{ ms}$. Determine $v_C(10 \text{ ms})$.

866 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de 40 mH está conectado, após uma comutação, a uma rede cuja resistência equivalente vista em seus terminais é $R_{\text{eq}} = 4 \text{ }\Omega$. Sua corrente inicial é 0,5 A e o valor final é 2 A. Calcule a corrente após 20 ms.

867 ★★☆☆☆ ()

Um circuito RLC em série tem $R = 10 \text{ }\Omega$, $L = 50 \text{ mH}$ e $C = 200 \text{ }\mu\text{F}$. Determine α , ω_0 , ω_d e o tipo de resposta.

868 ★★☆☆☆ ()

Para um circuito RLC em série com $R = 40 \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$ e $C = 200 \mu\text{F}$, classifique a resposta natural.

869 ★★☆☆☆ ()

Calcule R_{crit} para um circuito RLC em série com $L = 0,1 \text{ H}$ e $C = 100 \mu\text{F}$.

870 ★★☆☆☆ ()

Uma resposta subamortecida de tensão tem a forma

$$v(t) = e^{-100t} (10 \cos 300t + B \sin 300t).$$

Sabendo que $dv/dt|_{0^+} = 0$, determine B .

871 ★★☆☆☆ ()

Em um capacitor de $C = 100 \mu\text{F}$, a corrente em 0^+ é 20 mA entrando no terminal positivo. Determine $dv_C/dt|_{0^+}$.

872 ★★☆☆☆ ()

Um circuito RLC em paralelo possui $R = 200 \Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$ e $L = 0,1 \text{ H}$. Classifique a resposta natural da tensão.

873 ★★☆☆☆ ()

Em uma resposta de primeira ordem, qual erro percentual em relação ao valor final permanece após 5τ ?

874 ★★☆☆☆ ()

Um circuito LC ideal possui um capacitor de $C = 100 \mu\text{F}$ com tensão inicial de 10 V e um indutor de $L = 50 \text{ mH}$ com corrente inicial nula. Determine a energia inicial e a corrente máxima ideal.

875 ★★☆☆☆ ()

Para $L = 10 \text{ mH}$ e $C = 100 \mu\text{F}$, determine o período natural ideal T_0 .

Gabarito — Nível 2

859. $v_C(0,2 \text{ s}) \approx 2,81 \text{ V}$

860. $i_L \approx 3,59 \text{ A}$

861. $t \approx 230 \text{ ms}$

862. $t \approx 69,3 \text{ ms}$

863. $t \approx 57,6 \text{ ms}$

864. $\tau = 100 \text{ ms}$; $v_C(\tau) \approx 4,21 \text{ V}$

865. $v_C \approx -0,90 \text{ V}$

866. $i_L \approx 1,80 \text{ A}$

867. $\alpha = 100/\text{s}$; $\omega_0 \approx 316,2 \text{ rad/s}$;

$\omega_d = 300 \text{ rad/s}$; subamortecida

868. Superamortecida

869. $R_{\text{crit}} \approx 63,25 \Omega$

870. $B \approx 3,33 \text{ V}$

871. $dv_C/dt|_{0^+} = 200 \text{ V/s}$

872. Subamortecida

873. $\approx 0,674 \%$

874. $E = 5 \text{ mJ}$; $I_{\text{max}} \approx 0,447 \text{ A}$

875. $T_0 \approx 6,28 \text{ ms}$

Nível 2 — Aplicação

876 ★★☆☆☆ ()

A chave do circuito permaneceu fechada por muito tempo e **abre** em $t = 0$. Determine $v_C(0^+)$, a constante de tempo para $t > 0$ e $v_C(0,30 \text{ s})$.

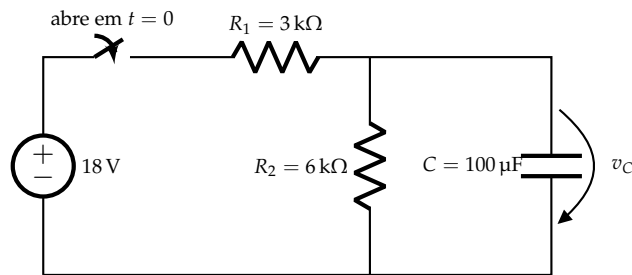


Figura 139 – Circuito RC com mudança de topologia em $t = 0$.

877 ★★☆☆☆ ()

No circuito abaixo, a chave permaneceu fechada por muito tempo e abre em $t = 0$. Determine $i_L(0^+)$, a constante de tempo da descarga e $i_L(10 \text{ ms})$.

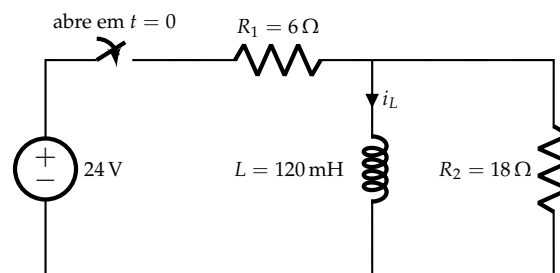


Figura 140 – Circuito RL com caminho de descarga resistivo.

878 ★★☆☆☆ ()

A fonte de corrente já está ligada há muito tempo. Em $t = 0$ a chave fecha, inserindo R_2 em paralelo com o capacitor. Determine $v_C(0^+)$, $v_C(\infty)$, τ e escreva $v_C(t)$ para $t > 0$.

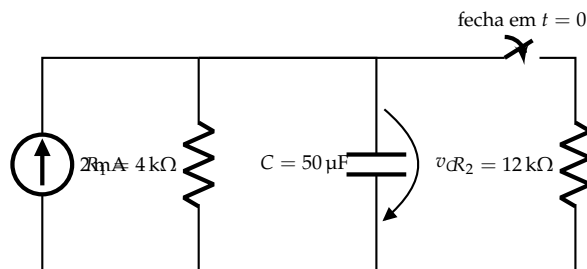


Figura 141 – Mudança da resistência vista pelo capacitor.

879 ★★☆☆☆ ()

A chave fecha em $t = 0$, aplicando um degrau de 20 V ao circuito RLC em série. Sem resolver ainda a resposta completa, determine α , ω_0 , ω_d e classifique o amortecimento.

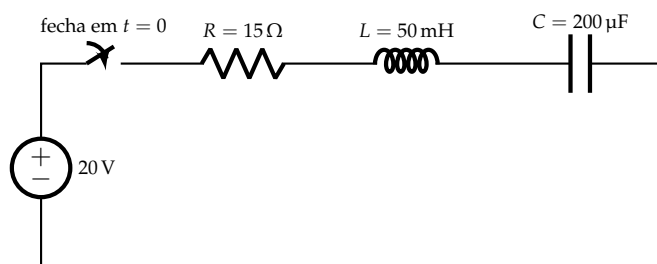


Figura 142 – Circuito RLC em série excitado por degrau.

880 ★★☆☆☆ ()

O circuito RLC em paralelo abaixo parte sem energia armazenada e recebe a fonte $i_s(t) = 3u(t)$ A. Determine $v(0^+)$, $i_L(0^+)$, $dv/dt|_{0^+}$, $v(\infty)$ e $i_L(\infty)$.

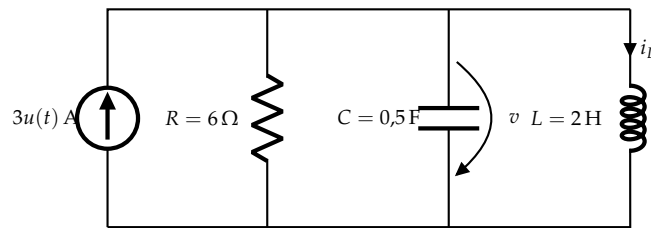


Figura 143 – RLC em paralelo: condições iniciais, derivada inicial e regime final.

Gabarito — Nível 2 — circuitos e chaveamento

876. $v_C(0^+) = 12$ V; $\tau = 0,60$ s; 6 V; $\tau = 150$ ms; $v_C(t) = 6 + 2e^{-t/0,15}$ V
 $v_C(0,30$ s) $\approx 7,28$ V
 877. $i_L(0^+) = 4$ A; $\tau \approx 6,67$ ms; 879. $\alpha = 150$ /s; $\omega_0 \approx 316,2$ rad/s; 3 A
 $i_L(10$ ms) $\approx 0,893$ A
 $\omega_d \approx 278,4$ rad/s; resposta subamortecida
 878. $v_C(0^+) = 8$ V; $v_C(\infty) =$ mortecida

Nível 2 — Aplicação

881 ★★☆☆☆ ()

O circuito abaixo parte com o capacitor descarregado. Em $t = 0$, a fonte de corrente independente aplica um degrau de 3 mA. A fonte dependente é uma VCCS de valor gv_C , com $g = 0,25$ mS. Determine a constante de tempo, o valor final de v_C e $v_C(0,10$ s).

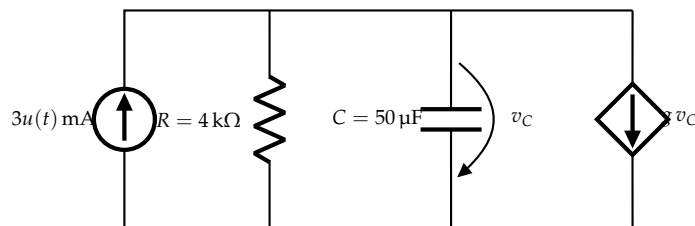


Figura 144 – Circuito RC com fonte de corrente controlada por tensão (VCCS).

882 ★★☆☆☆ ()

O capacitor do circuito natural abaixo está inicialmente a 10 V. A fonte dependente fornece a corrente gv_C , com $g = 0,5$ mS. Determine R_{eq} , τ e $v_C(t)$.

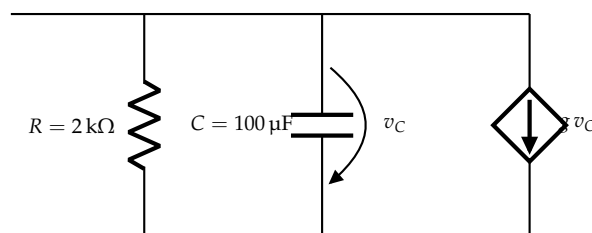


Figura 145 – Resposta natural RC com uma VCCS em paralelo.

883 ★★☆☆☆ ()

No circuito abaixo, o indutor possui $i_L(0^+) = 2$ A. A fonte dependente é uma CCCS que injeta para cima a corrente βi_x , em que $i_x = v/R$ e $\beta = 0,5$. Determine a resistência equivalente vista pelo indutor, a constante de tempo e $i_L(t)$.

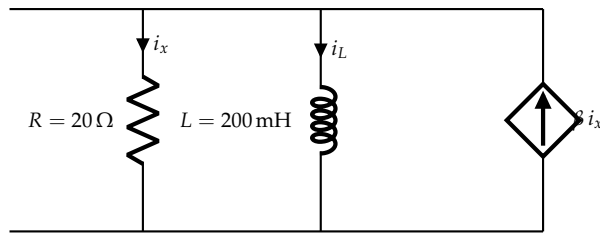


Figura 146 – Resposta natural RL com fonte de corrente controlada por corrente (CCCS).

Gabarito — Nível 2 — fontes dependentes

881. $R_{eq} = 2 \text{ k}\Omega$; $\tau = 0,10 \text{ s}$; 882. $R_{eq} = 1 \text{ k}\Omega$; $\tau = 0,10 \text{ s}$; 883. $R_{eq} = 40 \Omega$; $\tau = 5 \text{ ms}$; $i_L(t) = v_C(\infty) = 6 \text{ V}$; $v_C(0,10 \text{ s}) \approx 3,79 \text{ V}$ $v_C(t) = 10e^{-10t} \text{ V}$ $2e^{-200t} \text{ A}$

Nível 3 — Aprofundamento

884 ★★☆☆☆ ()

Um capacitor de $10 \mu\text{F}$, inicialmente descarregado, é ligado a 12 V por $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ durante 50 ms . Em seguida, a fonte é removida e ele passa a descarregar por $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$. Determine sua tensão 40 ms após a segunda comutação.

885 ★★☆☆☆ ()

Um indutor de 100 mH é energizado por uma fonte de 20 V através de $R_1 = 10 \Omega$ durante 15 ms . Depois, a fonte é retirada e o indutor descarrega por $R_2 = 25 \Omega$. Qual é a corrente após mais 8 ms ?

886 ★★☆☆☆ ()

Após a supressão das fontes independentes, a resistência vista por um capacitor de $C = 20 \mu\text{F}$ é composta por $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ em série com o paralelo de $R_1 = 6 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$. Determine a constante de tempo.

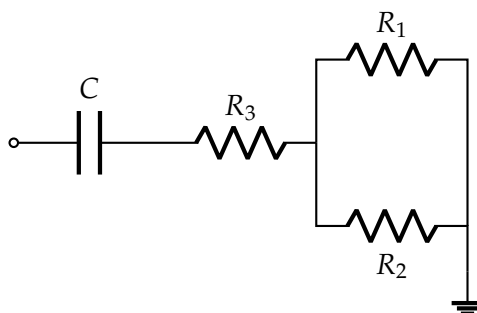


Figura 147 – Circuito da questão 886.

887 ★★★★★ ()

Após uma comutação, $v_C(0^+) = -4\text{ V}$, $v_C(\infty) = 8\text{ V}$, $R_{\text{eq}} = 2,5\text{ k}\Omega$ e $C = 40\text{ }\mu\text{F}$. Em que instante a tensão cruza zero?

888 ★★★★★ ()

Um indutor possui $i_L(0^+) = -1\text{ A}$, $i_L(\infty) = 3\text{ A}$ e $\tau = 25\text{ ms}$. Determine quando a corrente muda de sinal.

889 ★★★★★ ()

Um capacitor com $v_C(0) = 2\text{ V}$ é ligado a uma fonte de 10 V através de $R = 2\text{ k}\Omega$ e $C = 50\text{ }\mu\text{F}$. Determine a corrente inicial e a corrente após 150 ms .

890 ★★★★★ ()

Um capacitor de $100\text{ }\mu\text{F}$ inicialmente a 20 V é descarregado por $R = 1\text{ k}\Omega$. Mostre, por integração da potência no resistor, que toda a energia inicialmente armazenada é dissipada e calcule-a.

891 ★★★★★ ()

Projete um atraso RC para que uma tensão de 5 V alcance $3,3\text{ V}$ em $0,5\text{ s}$. Use $R = 100\text{ k}\Omega$ e considere o capacitor inicialmente descarregado. Determine C e indique um valor comercial próximo.

892 ★★★★★ ()

Deseja-se que a corrente de um circuito RL alcance 95 % de seu valor final de 1 A em 20 ms . Se $L = 50\text{ mH}$, determine a resistência e a tensão da fonte.

893 ★★★★★ ()

Um circuito RLC em série tem $R = 20\text{ }\Omega$, $L = 0,1\text{ H}$ e $C = 100\text{ }\mu\text{F}$. Determine os polos naturais.

894 ★★★★★ ()

Uma resposta criticamente amortecida é $v(t) = (A + Bt)e^{-200t}$. Se $v(0) = 10\text{ V}$ e $\dot{v}(0) = -500\text{ V/s}$, determine A e B .

895 ★★★★★ ()

Para um circuito RLC em série com $R = 100\text{ }\Omega$, $L = 0,1\text{ H}$ e $C = 100\text{ }\mu\text{F}$, determine os dois polos reais.

896 ★★★★★ ()

Determine a resistência crítica de um RLC **paralelo** com $L = 50\text{ mH}$ e $C = 200\text{ }\mu\text{F}$.

897 ★★★★★ ()

Para um sistema subamortecido de segunda ordem com $\zeta = 0,5$, estime o sobressinal percentual de pico usando $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$.

898 ★★★★★ ()

Um circuito RLC em série possui $R = 20\text{ }\Omega$, $L = 100\text{ mH}$ e $C = 100\text{ }\mu\text{F}$. Calcule o fator de amortecimento ζ .

899 ★★★★★ ()

Classifique os quatro casos da tabela.

Caso	Topologia	R	L	C
A	série	$20\ \Omega$	$0,1\ \text{H}$	$100\ \mu\text{F}$
B	série	$63,25\ \Omega$	$0,1\ \text{H}$	$100\ \mu\text{F}$
C	série	$100\ \Omega$	$0,1\ \text{H}$	$100\ \mu\text{F}$
D	paralelo	$20\ \Omega$	$50\ \text{mH}$	$200\ \mu\text{F}$

900 ★★★★★ ()

Em certo instante, o capacitor de $C = 100\ \mu\text{F}$ apresenta tensão de $10\ \text{V}$, enquanto o indutor de $L = 50\ \text{mH}$ conduz corrente de $0,2\ \text{A}$. Qual é a energia total armazenada naquele instante?

901 ★★★★★ ()

Antes de uma comutação, um capacitor possui $v_C = 6\ \text{V}$ e um indutor possui $i_L = 0,3\ \text{A}$. Logo após a comutação, ambos passam a integrar uma nova rede resistiva. Quais condições iniciais devem ser usadas na nova rede?

902 ★★★★★ ()

Para um circuito RLC em série alimentado por um degrau de $10\ \text{V}$, use $R = 20\ \Omega$, $L = 0,1\ \text{H}$ e $C = 100\ \mu\text{F}$. Escreva a equação diferencial para $v_C(t)$ após a comutação.

903 ★★★★★ ()

No circuito da questão anterior, admita energia inicial nula. Determine $v_C(0^+)$, $\dot{v}_C(0^+)$ e $\ddot{v}_C(0^+)$.

Gabarito — Nível 3

884. $v_C \approx 4,95\ \text{V}$ 885. $i_L \approx 0,210\ \text{A}$ 886. $R_{\text{eq}} = 3\ \text{k}\Omega$; $\tau = 60\ \text{ms}$ 887. $t \approx 40,5\ \text{ms}$ 888. $t \approx 7,19\ \text{ms}$ 889. $i(0^+) = 4\ \text{mA}$; $i(150\ \text{ms}) \approx 0,893\ \text{mA}$ 890. $E = 20\ \text{mJ}$ 891. $C \approx 4,63\ \mu\text{F}$; valor comercial: $4,7\ \mu\text{F}$ 892. $R \approx 7,49\ \Omega$; $V \approx 7,49\ \text{V}$ 893. $s_{1,2} = -100 \pm j300\ 1/\text{s}$ 894. $A = 10\ \text{V}$; $B = 1500\ \text{V/s}$ 895. $s_1 \approx -112,7/\text{s}$; $s_2 \approx -887,3/\text{s}$ 896. $R_{\text{crit}} \approx 7,91\ \Omega$ 897. $M_p \approx 16,3\ \%$ 898. $\zeta \approx 0,316$

899. A subamortecido; B aproximadamente crítico; C superamorte-

cido; D subamortecido

900. $E = 6\ \text{mJ}$ 901. $v_C(0^+) = 6\ \text{V}$ e $i_L(0^+) = 0,3\ \text{A}$ 902. $\ddot{v}_C + 200\dot{v}_C + 100000v_C = 1000000$ 903. $v_C(0^+) = 0$; $\dot{v}_C(0^+) = 0$; $\ddot{v}_C(0^+) = 1 \times 10^6\ \text{V/s}^2$

Nível 3 — Aprofundamento

904 ★★★★★ ()

Um capacitor de $40\ \mu\text{F}$ permaneceu ligado por muito tempo ao circuito (a). Em $t = 0$, a chave transfere instantaneamente o capacitor para o circuito (b). Determine $v_C(t)$ para $t > 0$, o instante em que a tensão cruza zero e a corrente no resistor R_2 imediatamente após a comutação, tomando como positivo o sentido do capacitor para a fonte de $-5\ \text{V}$.

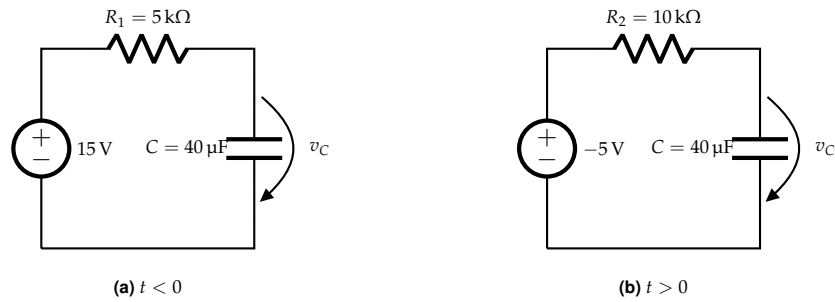


Figura 148 – Circuitos equivalentes antes e depois da comutação.

905 ★★★★★ ()

A chave permaneceu fechada por muito tempo e abre em $t = 0$. O indutor passa a liberar sua energia pela associação $R_2 \parallel R_3$. Determine a corrente $i_L(t)$ para $t > 0$ e a energia ainda armazenada no indutor em $t = 50$ ms.

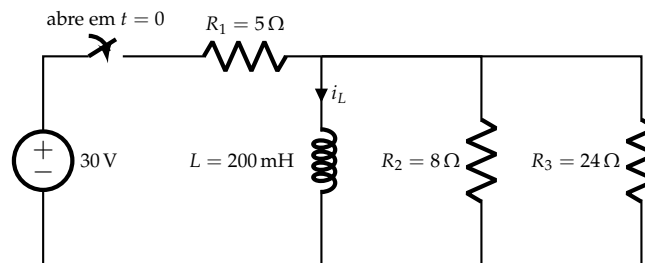


Figura 149 – Descarga de um indutor por uma rede resistiva equivalente.

906 ★★★★★ ()

O capacitor possui $v_C(0^-) = 10$ V. Em $t = 0$ a chave fecha e o conecta à rede mostrada. Determine $v_C(t)$, a resistência equivalente vista pelo capacitor e o tempo necessário para que o erro em relação ao valor final seja menor que 1 % da variação inicial.

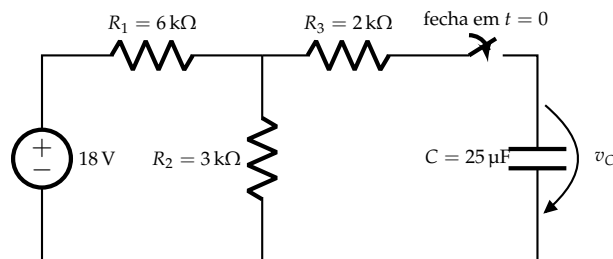


Figura 150 – Capacitor conectado a uma rede de Thévenin não trivial.

907 ★★★★★ ()

Para $t < 0$, a fonte de corrente de 2 A permaneceu conectada por muito tempo ao RLC em paralelo. Em $t = 0$ a chave abre e a fonte é removida. Determine o tipo de resposta natural e obtenha $v(t)$ para $t > 0$, considerando a polaridade indicada.

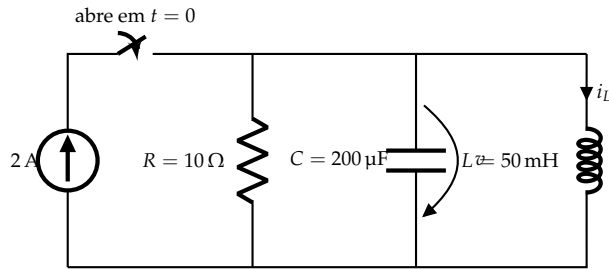


Figura 151 – Resposta natural de um circuito RLC em paralelo com energia inicialmente no indutor.

908 ★★★★★ ()

O circuito RLC em série parte sem energia armazenada e a chave fecha em $t = 0$. Determine a resposta completa $v_C(t)$ e o valor do primeiro pico da tensão do capacitor.

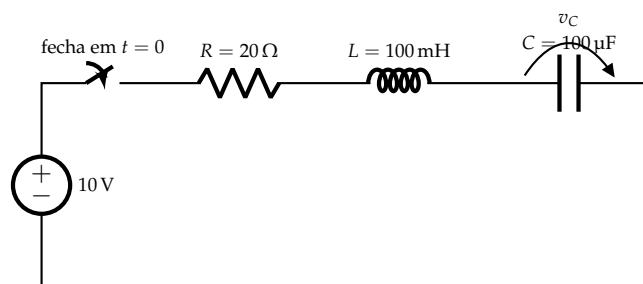


Figura 152 – Resposta ao degrau de um circuito RLC em série subamortecido.

909 ★★★★★ ()

Em laboratório, mediu-se a corrente natural do RLC em série mostrado. A distância entre picos consecutivos é aproximadamente $T_d = 8$ ms e a envoltória cai à metade a cada 16 ms. Sabendo que $R = 8 \Omega$, estime α , ω_d , L e C .

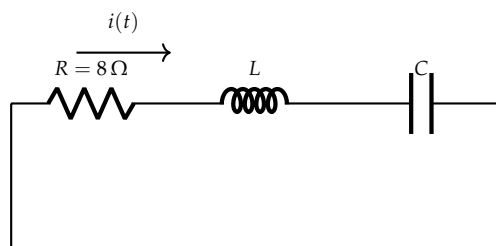


Figura 153 – RLC em série identificado a partir de uma oscilação medida.

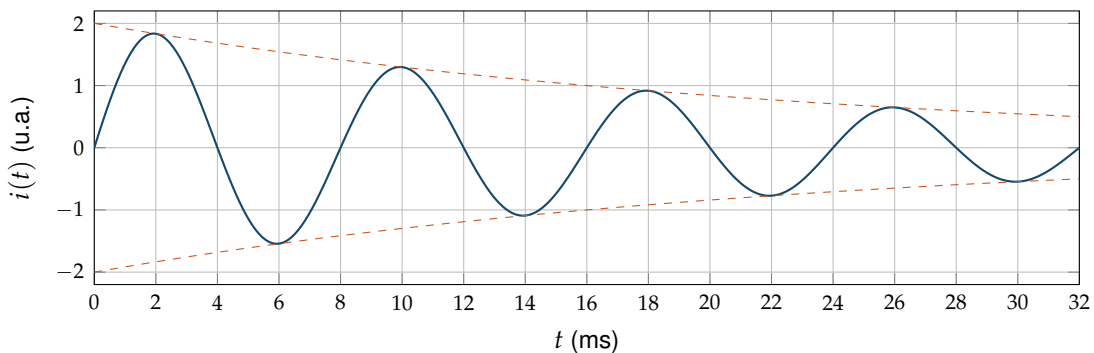


Figura 154 – Oscilação amortecida medida e envoltória exponencial.

Gabarito — Nível 3 — análise integrada e formas de onda

904. $v_C(t) = -5 + 20e^{-t/0,4}$ V;
 $t_{v=0} \approx 0,555$ s; $i_{R_2}(0^+) = 2$ mA

905. $i_L(t) = 6e^{-t/0,0333}$ A;
 $W_L(50 \text{ ms}) \approx 0,179$ J

906. $R_{\text{eq}} = 4 \text{ k}\Omega$; $\tau = 0,10$ s;
 $v_C(t) = 6 + 4e^{-10t}$ V; $t_{1\%} \approx 0,461$ s

907. Subamortecida; $v(t) \approx$
 $-51,64e^{-250t} \sin(193,65t)$ V

908. $v_C(t) = 10 \left[1 - e^{-100t} \left(\cos 300t + \frac{1}{3} \sin 300t \right) \right]$

$v_{C,\text{pico}} \approx 13,51$ V em $t_p \approx 10,47$ ms

909. $\alpha \approx 43,3$ /s; $\omega_d \approx 785,4$ rad/s;
 $L \approx 92,3$ mH; $C \approx 17,5$ μ F

Nível 3 — Aprofundamento

910 ★★★★★ ()

O capacitor abaixo possui $v_C(0^+) = 8$ V. A fonte dependente é uma VCVS que impõe $v_b = \mu v_C$, com $\mu = 0,5$. Determine a resistência equivalente vista pelo capacitor, a constante de tempo e $v_C(t)$.

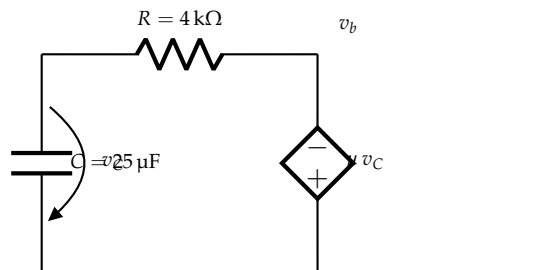


Figura 155 – Circuito RC com fonte de tensão controlada por tensão (VCVS).

911 ★★★★★ ()

O indutor do circuito abaixo conduz inicialmente 3 A. A fonte dependente é uma CCVS de valor $r_m i_x$, com $r_m = 9 \Omega$, e sua polaridade é indicada no desenho. Determine a resistência equivalente vista pelo indutor, τ e $i_L(t)$.

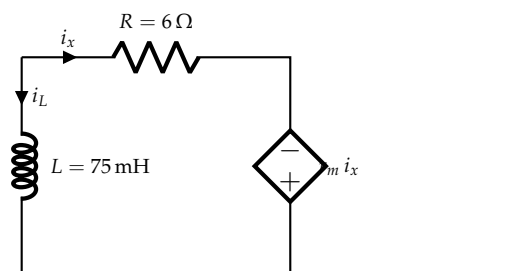


Figura 156 – Resposta natural RL com fonte de tensão controlada por corrente (CCVS).

912 ★★★★★ ()

O RLC em paralelo abaixo não possui fonte independente para $t > 0$. A VCCS fornece uma corrente gv , com $g = 50$ mS. Considere $v(0^+) = 5$ V e $i_L(0^+) = 0$. Determine a equação diferencial da resposta natural, classifique o amortecimento e obtenha $v(t)$.

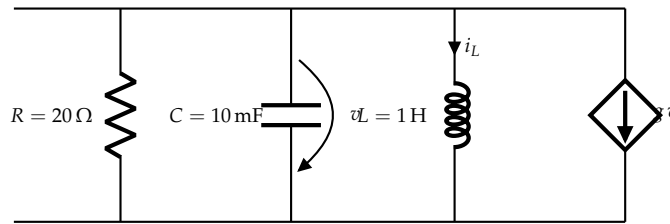


Figura 157 – RLC em paralelo com VCCS modificando o amortecimento.

913 ★★★★★ ()

No circuito RLC em série abaixo, a CCVS produz uma tensão $r_m i$ que se soma à queda resistiva, com $r_m = 30 \Omega$. Para $R = 10 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$, $C = 100 \mu\text{F}$, $v_C(0^+) = 10 \text{ V}$ e $i(0^+) = 0$, determine $v_C(t)$.

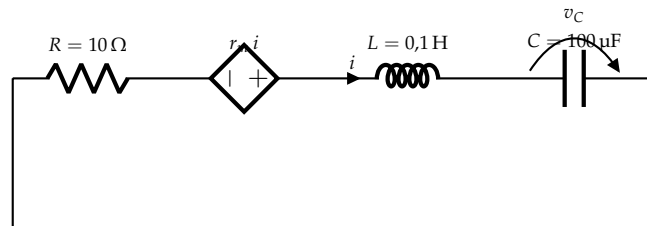


Figura 158 – RLC em série com CCVS equivalente a amortecimento adicional.

Gabarito — Nível 3 — fontes dependentes

910. $R_{eq} = 8 \text{ k}\Omega$; $\tau = 0,20 \text{ s}$; $3e^{-200t} \text{ A}$ $2,89 \sin(8,66t) \text{ V}$
 $v_C(t) = 8e^{-5t} \text{ V}$ 912. $\ddot{v} + 10\dot{v} + 100v = 0$; subamor- 913. $v_C(t) = e^{-200t} [10 \cos(244,95t) +$
 911. $R_{eq} = 15 \Omega$; $\tau = 5 \text{ ms}$; $i_L(t) =$ tecida; $v(t) = e^{-5t} [5 \cos(8,66t) -$ $8,17 \sin(244,95t) \text{ V}$

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

914 ★★★★★ ()

Em laboratório, um circuito RC com $R = 5 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \mu\text{F}$ deveria apresentar $\tau = 50 \text{ ms}$. Entretanto, o ajuste exponencial do osciloscópio fornece $\tau_{med} = 80 \text{ ms}$. A capacitância medida está próxima do valor nominal. Estime a resistência efetiva vista pelo capacitor e proponha uma causa elétrica plausível para a discrepância.

915 ★★★★★ ()

Um capacitor de $470 \mu\text{F}$ será carregado por uma fonte de 24 V . Deseja-se limitar a corrente inicial a 100 mA e atingir pelo menos 95 % da tensão final em menos de $0,5 \text{ s}$. Projete o resistor mínimo em série, verifique o tempo de carga e estime a energia total dissipada nele durante uma carga completa.

916 ★★★★★ ()

Uma bobina de relé tem $L = 120 \text{ mH}$ e resistência de cobre 60Ω , alimentada em 24 V até o regime permanente. Compare duas estratégias de desligamento: (A) diodo de roda livre ideal; (B) resistor de clamp de 180Ω no caminho de descarga. Determine a energia inicial, as constantes de tempo aproximadas e a tensão inicial no resistor de clamp. Explique o compromisso de projeto.

917 ★★★★★ ()

Uma oscilação amortecida medida em um circuito RLC apresenta período entre picos de aproximadamente 4 ms e a envoltória cai à metade a cada 10 ms. O capacitor é $C = 10 \mu\text{F}$. Estime α , ω_d , ω_0 , ζ , L e a resistência equivalente em série.

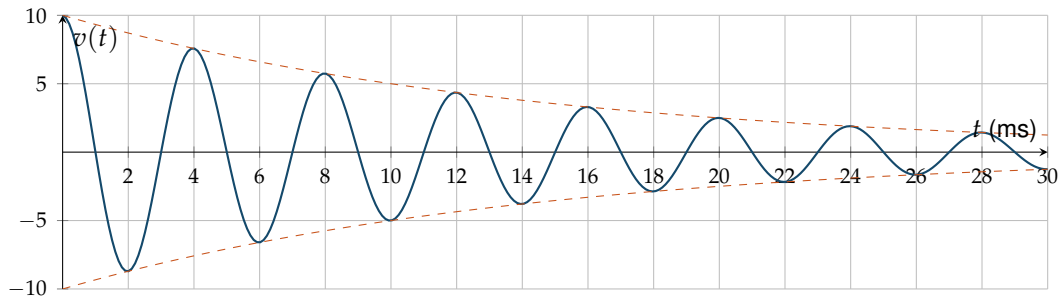


Figura 159 – Exemplo de oscilação amortecida e sua envoltória exponencial.

918 ★★★★★ ()

Um estágio RLC em série usa $L = 20 \text{ mH}$ e $C = 10 \mu\text{F}$. O requisito é obter a resposta mais rápida possível sem oscilação. Determine o resistor ideal e compare qualitativamente o uso de 45Ω e 180Ω .

919 ★★★★★ ()

A tabela mostra a resposta de um RC inicialmente descarregado cuja tensão final é 10 V.

t	$v_C(t)$
20 ms	6,32 V
40 ms	8,65 V

Verifique se os dados são compatíveis com uma única constante de tempo e estime R se $C = 4,7 \mu\text{F}$.

920 ★★★★★ ()

Após uma comutação, um circuito RLC em série fica sem fonte independente e possui $R = 20 \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$ e $C = 100 \mu\text{F}$. Adote $v_C(0^+) = 5 \text{ V}$ e $i(0^+) = 0,1 \text{ A}$ entrando no terminal positivo do capacitor. Determine a expressão de $v_C(t)$.

921 ★★★★★ ()

Projete uma rede de temporização para uma entrada de 3,3 V e $C = 1 \mu\text{F}$. Na carga, a tensão deve alcançar 2 V em aproximadamente 8 ms. No desligamento, deve cair de 3,3 V para menos de 0,5 V em 5 ms. Mostre que um único resistor não atende bem às duas metas e proponha resistores independentes de carga e descarga usando um diodo.

922 ★★★★★ ()

Para $L = 20 \text{ mH}$ e $C = 10 \mu\text{F}$, compare os três resistores da tabela e escolha o mais adequado quando se deseja resposta rápida sem sobressinal.

Opção	R	Observação a determinar
A	$40\ \Omega$	?
B	$89,4\ \Omega$	?
C	$180\ \Omega$	?

923 ★★★★★ ()

Um projeto prevê $R = 20\ \Omega$, $L = 0,1\ \text{H}$ e $C = 100\ \mu\text{F}$, portanto deveria ser subamortecido. Contudo, o ajuste da resposta medida indica dois polos reais em aproximadamente $-112,7/\text{s}$ e $-887,3/\text{s}$. Admitindo L e C corretos, estime a resistência efetiva em série e diagnostique a discrepância.

924 ★★★★★ ()

Um barramento CC de $400\ \text{V}$ possui capacitor de $470\ \mu\text{F}$. Por segurança, após desligar a fonte deseja-se reduzir a tensão para no máximo $50\ \text{V}$ em $60\ \text{s}$. Dimensione o maior resistor de descarga admissível, escolha um valor comercial abaixo dele, estime a potência inicial e a energia que será dissipada.

Gabarito — Nível 4

914. $R_{\text{eq}} \approx 8\ \text{k}\Omega$; há cerca de $3\ \text{k}\Omega$ adicionais na trajetória equivalente

915. $R = 240\ \Omega$; $t_{95} \approx 0,338\ \text{s}$; $E_R \approx 0,135\ \text{J}$

916. $I_0 = 0,4\ \text{A}$; $E_L = 9,6\ \text{mJ}$; $\tau_A \approx 2\ \text{ms}$; $\tau_B \approx 0,5\ \text{ms}$; $v_{R,\text{clamp}}(0^+) \approx 72\ \text{V}$

917. $\alpha \approx 69,3/\text{s}$; $\omega_d \approx 1571\ \text{rad/s}$; $\omega_0 \approx 1572\ \text{rad/s}$; $\zeta \approx 0,044$; $L \approx 40,45\ \text{mH}$; $R \approx 5,61\ \Omega$

918. $R_{\text{crit}} \approx 89,4\ \Omega$; $45\ \Omega$ é subamortecido; $180\ \Omega$ é superamortecido

919. $\tau \approx 20\ \text{ms}$; $R \approx 4,26\ \text{k}\Omega$

920. $v_C(t) = e^{-200t} [5 \cos(400t) + 5 \sin(400t)]\ \text{V}$

921. $R_{\text{carga}} \approx 8,59\ \text{k}\Omega$; $R_{\text{descarga}} \lesssim 2,65\ \text{k}\Omega$; valores práticos: $8,2\ \text{k}\Omega$ e $2,4\ \text{k}\Omega$

922. A: $\zeta \approx 0,447$, subamortecido;

B: crítico; C: $\zeta \approx 2,01$, superamortecido; escolher B

923. $R_{\text{efetivo}} \approx 100\ \Omega$; há cerca de $80\ \Omega$ de resistência em série não contabilizada

924. $R_{\text{max}} \approx 61,4\ \text{k}\Omega$; escolha $56\ \text{k}\Omega$; $t \approx 54,7\ \text{s}$; $P_0 \approx 2,86\ \text{W}$; $E \approx 37,6\ \text{J}$

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

925 ★★★★★ ()

Um sensor pode ser modelado por uma fonte de Thévenin de $5\ \text{V}$ com resistência interna $R_s = 1\ \text{k}\Omega$. Ao fechar a chave em $t = 0$, ele alimenta uma entrada com $R_L = 9\ \text{k}\Omega$ em paralelo com um capacitor C , inicialmente descarregado. O sistema digital reconhece nível alto quando $v_C \geq 3\ \text{V}$ e exige que isso ocorra em no máximo $20\ \text{ms}$.

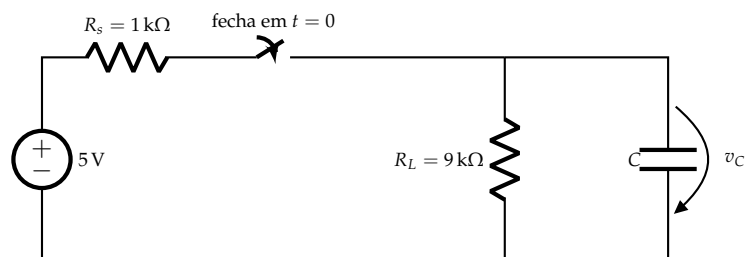


Figura 160 – Entrada RC carregada por uma fonte com resistência interna e carga finita.

a) Determine o valor final de v_C e a resistência de Thévenin vista pelo capacitor.

- b) Calcule o maior valor de C que atende ao tempo especificado.
 c) Escolha entre $18\ \mu\text{F}$ e $22\ \mu\text{F}$ e verifique o tempo de cruzamento de $3\ \text{V}$.
 d) Determine a corrente fornecida pela fonte em 0^+ e em regime permanente.

926 ★★★★★ ()

Um barramento CC possui um capacitor de $470\ \mu\text{F}$ carregado a $325\ \text{V}$. Quando a alimentação é desconectada, um resistor de descarga R_b deve reduzir a tensão para no máximo $50\ \text{V}$ em $60\ \text{s}$. Despreze outras cargas.

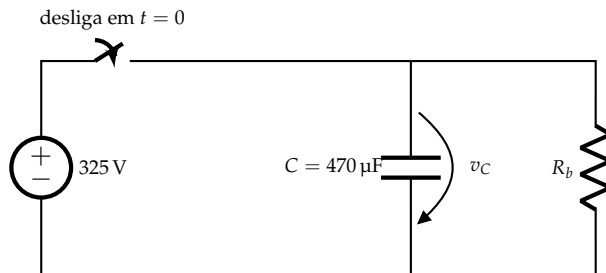


Figura 161 – Resistor de descarga de um barramento capacitivo.

- a) Determine o maior valor permitido de R_b .
 b) Escolha um valor comercial de $68\ \text{k}\Omega$ e verifique o tempo até $50\ \text{V}$.
 c) Calcule a potência instantânea inicial no resistor e a energia total que ele dissipará.

927 ★★★★★ ()

Projete o RLC em série abaixo para que a resposta do capacitor a um degrau seja subamortecida com $\zeta = 0,5$ e tempo de acomodação de 2% não superior a $40\ \text{ms}$. Adote $C = 100\ \mu\text{F}$ e use a aproximação $t_s \approx 4/(\zeta\omega_0)$. Escolha o menor ω_0 que atende à especificação. Determine L , R , o sobressinal percentual e o instante do primeiro pico.

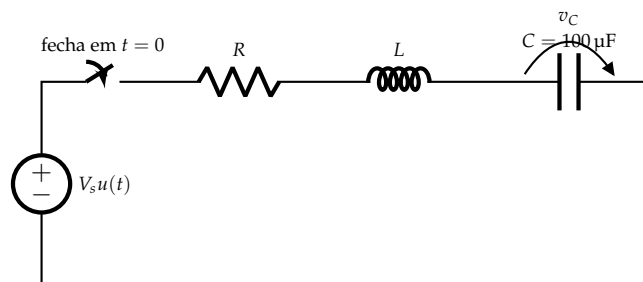


Figura 162 – Projeto de um circuito RLC em série a partir de especificações transitórias.

928 ★★★★★ ()

O circuito RC em escada abaixo possui **dois capacitores independentes** e, portanto, é de segunda ordem. Para $v_s(t) = 10u(t)\ \text{V}$ e condições iniciais nulas, obtenha as equações de estado em v_1 e v_2 , determine os polos naturais e encontre $v_2(t)$.

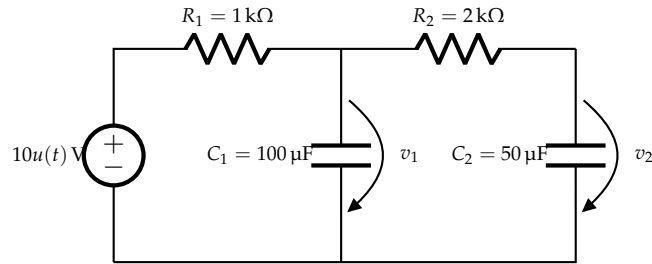


Figura 163 – Rede RC de segunda ordem com dois elementos armazenadores do mesmo tipo.

929 ★★★★★ ()

No circuito RLC em paralelo, a fonte de corrente vale 2 A por muito tempo e muda instantaneamente para 1 A em $t = 0$. Determine a resposta completa $v(t)$, classifique o amortecimento e encontre o primeiro pico negativo da tensão.

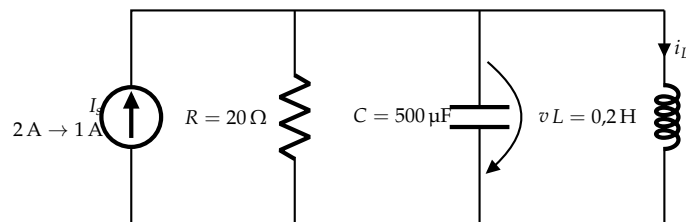


Figura 164 – RLC em paralelo excitado por uma mudança de nível da fonte de corrente.

Gabarito — Nível 4 — projeto, diagnóstico e síntese

925. $V_f = 4,5 \text{ V}$; $R_{Th} = 900 \Omega$; $E \approx 24,8 \text{ J}$; $C_{max} \approx 20,2 \mu\text{F}$; escolha: $18 \mu\text{F}$; 927. $\omega_0 = 200 \text{ rad/s}$; $L = 0,25 \text{ H}$; $t_{3V} \approx 17,8 \text{ ms}$; $i_s(0^+) = 5 \text{ mA}$; $R = 50 \Omega$; $M_p \approx 16,3\%$; $t_p \approx 18,1 \text{ ms}$; 929. Subamortecida; $v(t) \approx -23,09e^{-50t} \sin(86,60t) \text{ V}$; $t_p \approx 12,1 \text{ ms}$; $v_{min} \approx -10,93 \text{ V}$
 926. $R_{b,max} \approx 68,2 \text{ k}\Omega$; com $68 \text{ k}\Omega$, 928. $\dot{v}_1 = 100u(t) - 15v_1 + 5v_2$; $\dot{v}_2 = 10v_1 - 10v_2$; polos -5 e -20 1/s ; $v_2(t) = 10 - \frac{40}{3}e^{-5t} + \frac{10}{3}e^{-20t} \text{ V}$

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

930 ★★★★★ ()

O circuito RC natural abaixo contém uma VCCS orientada para cima, de valor gv_C . O capacitor está inicialmente carregado. Determine o valor crítico de g que separa decaimento, resposta constante e crescimento exponencial. Em seguida, classifique os casos $g = 0,4 \text{ mS}$, $0,5 \text{ mS}$ e $0,6 \text{ mS}$ para $R = 2 \text{ k}\Omega$ e $C = 100 \mu\text{F}$.

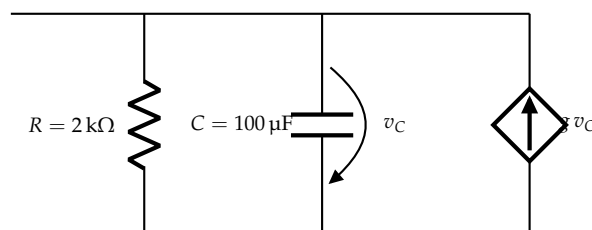


Figura 165 – RC com VCCS capaz de reduzir, anular ou inverter o amortecimento.

931 ★★★★★ ()

Deseja-se usar uma VCCS gv para ajustar o amortecimento do RLC em paralelo abaixo. Determine o valor de g para obter amortecimento crítico. Depois indique se a resposta será subamortecida ou superamortecida para valores de g menores ou maiores que o valor calculado, supondo $g \geq 0$.

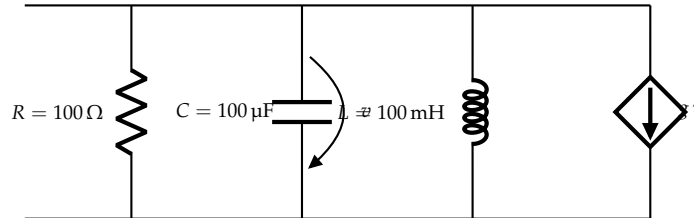


Figura 166 – Projeto do amortecimento de um circuito RLC em paralelo usando uma VCCS.

932 ★★★★★ ()

No RLC em série abaixo, a VCVS tem valor μv_C e polaridade tal que sua tensão **auxilia** a tensão do capacitor na equação de malha, resultando no termo restaurador $(1 - \mu)v_C$. Para $R = 20 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$ e $C = 100 \mu\text{F}$, derive a equação característica e determine os intervalos de μ que produzem resposta subamortecida, criticamente amortecida, superamortecida estável, polo em zero e instabilidade.

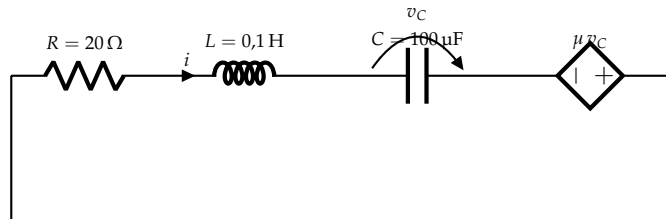


Figura 167 – RLC com VCVS modificando o termo restaurador e a estabilidade.

933 ★★★★★ ()

A rede abaixo possui dois capacitores e uma CCCS que injeta no nó v_2 a corrente βi_x , em que $i_x = v_1/R_1$. Considere $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ e $C_1 = C_2 = 1 \text{ mF}$.

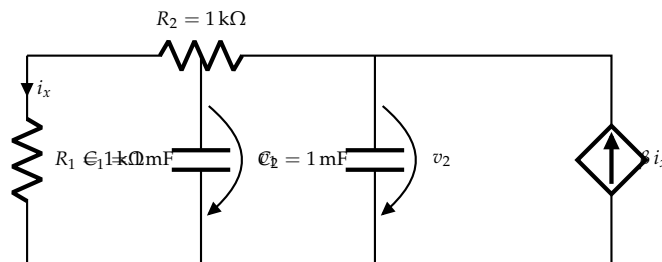


Figura 168 – Rede RC de segunda ordem com CCCS e possibilidade de perda de estabilidade.

- Obtenha as equações de estado em v_1 e v_2 .
- Determine a equação característica em função de β .
- Encontre a faixa de β que garante estabilidade assintótica.
- Para $\beta = 0,5$, $v_1(0) = 1 \text{ V}$ e $v_2(0) = 0$, determine $v_2(t)$.

930. $g_{\text{crit}} = 1/R = 0,5 \text{ mS}$; para $0,4 \text{ mS}$: estável, $\tau = 1 \text{ s}$; para $0,5 \text{ mS}$: polo em zero; para $0,6 \text{ mS}$: instável, crescimento com constante de tempo de magnitude 1 s
931. $g_{\text{crit}} \approx 53,25 \text{ mS}$; abaixo desse

valor a resposta é subamortecida; acima, superamortecida
932. $s^2 + 200s + 100000(1 - \mu) = 0$; subamortecida para $\mu < 0,9$; crítica em $\mu = 0,9$; superamortecida estável para $0,9 < \mu < 1$; polo em zero

para $\mu = 1$; instável para $\mu > 1$
933. $\dot{v}_1 = -2v_1 + v_2$; $\dot{v}_2 = (1 + \beta)v_1 - v_2$; $s^2 + 3s + (1 - \beta) = 0$; estável para $\beta < 1$; para $\beta = 0,5$, $v_2(t) = \frac{1,5}{\sqrt{7}} \left(e^{(-3+\sqrt{7})t/2} - e^{(-3-\sqrt{7})t/2} \right) \text{ V}$

CAPÍTULO 10

Eletromagnetismo

10.1 Conceitos iniciais e materiais magnéticos

Nível 1 — Fixação de conceitos

934 ★☆☆☆☆ ()

O princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos garante que:

- a) existem monopolos magnéticos isolados.
- b) ao dividir um ímã, obtêm-se dois novos ímãs, cada um com dois polos.
- c) o polo norte pode ser isolado do polo sul.
- d) as linhas de campo magnético têm início e fim.
- e) um ímã pode ter apenas um polo.

935 ★☆☆☆☆ ()

Quanto à permeabilidade magnética relativa μ_r , um material **ferromagnético** caracteriza-se por:

- a) $\mu_r \approx 1$.
- b) μ_r ligeiramente menor que 1.
- c) μ_r muito maior que 1 (centenas a milhares).
- d) $\mu_r = 0$.
- e) μ_r negativa.

936 ★☆☆☆☆ ()

Dois materiais são submetidos ao mesmo campo externo H . Um apresenta $B_1 = 0,002 \text{ T}$ e o outro, $B_2 = 1,8 \text{ T}$. Qual é o ferromagnético?

937 ★☆☆☆☆ (Apostila original revisada)

Dois materiais apresentam permeabilidades relativas $\mu_{rA} = 1,0005$ e $\mu_{rB} = 0,99998$. Classifique cada material como paramagnético ou diamagnético e descreva, qualitativamente, como reage a um campo magnético externo.

Nível 2 — Aplicação

938 ★★★★★ ()

Explique por que os materiais ferromagnéticos são preferidos na construção de núcleos de máquinas elétricas (transformadores, motores, geradores).

Nível 3 — Aprofundamento

939 ★★★★★ ()

Um mesmo enrolamento é usado com dois núcleos diferentes: um de ar ($\mu_r \approx 1$) e outro de ferro-silício ($\mu_r = 4000$). Mantendo a mesma corrente:

- Qual é a razão entre as induções magnéticas B obtidas nos dois casos?
- Se o núcleo de ferro *saturar* a partir de certo ponto, o que acontece com essa razão ao se aumentar muito a corrente?
- Por que a saturação impõe um limite de projeto às máquinas elétricas?

940 ★★★★★ ()

Um material ferromagnético submetido a um campo alternado percorre um **ciclo de histerese**: a curva $B \times H$ não é uma reta e não retorna pelo mesmo caminho.

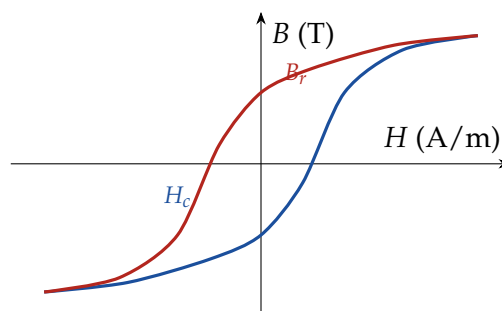


Figura 169 – Ciclo de histerese de um material ferromagnético.

- Identifique o que representam B_r (remanência) e H_c (coercividade).
- A *área* interna do ciclo tem significado físico. Qual?
- Compare os requisitos de um material para (i) núcleo de transformador e (ii) ímã permanente. Qual deve ter ciclo "largo" e qual "estrito"?

Nível 1 — Fixação de conceitos

941 ★★★★★ ()

Um material linear tem $\mu_r = 500$ e é submetido a $H = 100 \text{ A/m}$. Determine B .

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$

942 ★★★★★ ()

Determine a magnetização M do material da questão anterior.

943 ★★★★★ ()

Define-se a suscetibilidade magnética como $\chi = \mu_r - 1$. Classifique os materiais com $\chi = +5 \times 10^{-4}$ e $\chi = -2 \times 10^{-5}$.

944 ★☆☆☆☆ ()

Um enrolamento de 500 espiras percorrido por 0,4 A envolve um núcleo de caminho médio 25 cm. Determine H .

Nível 2 — Aplicação

945 ★☆☆☆☆ ()

Um núcleo de 10 cm de caminho médio, seção 1 cm^2 e $\mu_r = 1000$ recebe 200 ampère-espiras.

- a) Determine a relutância.
- b) Determine o fluxo e a densidade de fluxo.
- c) Avalie o resultado.

946 ★☆☆☆☆ ()

Um mesmo enrolamento produz $H = 500 \text{ A/m}$. Determine B para núcleo de ar, de alumínio ($\mu_r = 1,00002$) e de ferro-silício ($\mu_r = 4000$).

947 ★☆☆☆☆ ()

Um material apresenta $B = 1,2 \text{ T}$ para $H = 400 \text{ A/m}$ e $B = 1,5 \text{ T}$ para $H = 1200 \text{ A/m}$.

- a) Determine μ_r em cada ponto.
- b) Interprete a variação.

948 ★☆☆☆☆ ()

Explique a diferença entre a permeabilidade **normal** ($\mu = B/H$) e a permeabilidade **diferencial** ($\mu_d = dB/dH$), e indique quando cada uma se aplica.

949 ★☆☆☆☆ ()

Compare a temperatura de Curie do ferro (770°C), do níquel (358°C) e de uma ferrite típica ($\approx 250^\circ\text{C}$), e explique o que ocorre acima dela.

950 ★☆☆☆☆ ()

Um ímã permanente de ferrite tem coeficiente de temperatura de $-0,2\%/^\circ\text{C}$ para a remanência. Determine a variação de B_r entre 20°C e 120°C .

951 ★☆☆☆☆ ()

Um núcleo de aço-silício dissipa perdas por histerese proporcionais à área do ciclo. Com área de 200 J/m^3 por ciclo e volume de 1000 cm^3 , determine a potência a 60 Hz e a 400 Hz.

952 ★☆☆☆☆ ()

Um material magnético **mole** tem $H_c = 50 \text{ A/m}$ e um material **duro** tem $H_c = 500 \text{ kA/m}$. Compare-os e indique aplicações.

953 ★☆☆☆☆ ()

Explique por que a curva de magnetização **inicial** de um material virgem difere do ciclo de histerese subsequente.

954 ★☆☆☆☆ ()

Um transformador é desligado no pico da corrente de magnetização. Explique o que ocorre na religação e por que a corrente de *inrush* pode ser elevada.

955 ★★☆☆☆ ()

Um circuito magnético tem dois trechos em série: ferro ($\ell_1 = 30\text{ cm}$, $\mu_r = 2000$) e ar ($\ell_2 = 2\text{ mm}$), ambos com seção 5 cm^2 . Determine a relutância total e a fração de cada trecho.

Nível 3 — Aprofundamento

956 ★★☆☆☆ ()

Distinga rigorosamente $\vec{H}$, $\vec{B}$ e $\vec{M}$.

- a) Escreva a relação entre elas e as unidades.
- b) Determine qual delas muda ao inserir um núcleo em um solenoide, mantida a corrente.
- c) Explique qual é "mais fundamental" e por quê.

957 ★★☆☆☆ ()

A curva $B \times H$ de um material apresenta três regiões distintas.

- a) Descreva cada uma em termos de domínios.
- b) Identifique onde μ_r é máxima.
- c) Indique a região de operação recomendada.

958 ★★☆☆☆ ()

Um núcleo tem curva $B \times H$ não linear, e é preciso determinar o ponto de operação com entreferro.

- a) Formule o problema.
- b) Descreva o método gráfico da reta de entreferro.
- c) Explique por que o entreferro estabiliza o ponto de operação.

959 ★★☆☆☆ ()

Compare aço-silício e ferrite para aplicação em transformadores.

- a) Compare B_{sat} , resistividade e faixa de frequência.
- b) Determine em qual faixa cada um é preferível.
- c) Justifique fisicamente.

960 ★★☆☆☆ ()

Um ímã permanente é retirado de seu circuito magnético e deixado com os polos livres ao ar.

- a) Explique o que ocorre com seu ponto de operação.
- b) Determine o efeito de aproximar uma peça de ferro.
- c) Justifique a prática de armazenar ímãs com "quebra-fluxo".

961 ★★☆☆☆ ()

Um material tem $B_r = 1,2\text{ T}$ e $H_c = 900\text{ kA/m}$.

- a) Estime o produto de energia máximo.

b) Compare com ferrite ($B_r = 0,4 \text{ T}$, $H_c = 250 \text{ kA/m}$).

c) Explique o significado do produto de energia.

962 ★★★★★ ()

Explique a diferença entre desmagnetização por **aquecimento** e por **campo alternado decrescente**.

a) Descreva cada processo.

b) Compare eficácia e aplicabilidade.

963 ★★★★★ ()

Um núcleo opera com $B_{\max} = 1,2 \text{ T}$ a 60 Hz . Analise o efeito de elevar $B_{\max}$ para $1,5 \text{ T}$.

a) Determine o efeito sobre o número de espiras.

b) Determine o efeito sobre as perdas.

c) Avalie o compromisso.

964 ★★★★★ ()

Explique por que a permeabilidade de um material ferromagnético não é uma constante, e quais parâmetros a afetam.

965 ★★★★★ ()

Um sensor de proximidade indutivo detecta metais pela variação de indutância.

a) Explique o princípio para metais ferromagnéticos.

b) Explique para metais não ferromagnéticos (alumínio, cobre).

c) Determine por que o alcance difere entre eles.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

966 ★★★★★ ()

(Energia do ciclo de histerese.) Demonstre que a área do laço $B \times H$ representa energia dissipada por unidade de volume e por ciclo.

a) Deduza a expressão.

b) Determine a potência dissipada em função da frequência.

c) Explique a origem microscópica da perda.

967 ★★★★★ ()

(Circuito magnético com dois materiais.) Um circuito tem trecho de ferro (ℓ_1, μ_1) em série com trecho de ferrite (ℓ_2, μ_2), mesma seção.

a) Formule as equações.

b) Determine B e H em cada trecho.

c) Explique qual grandeza é contínua na interface e por quê.

968 ★★★★★ ()

(Ensaio do ciclo de histerese.) Projete um experimento para levantar o laço $B \times H$ de um material em osciloscópio.

- a) Descreva o circuito e o que cada canal mede.
- b) Determine as constantes de conversão.
- c) Aponte os cuidados experimentais.

969 ★★★★★ ()

(Domínios magnéticos.) Explique a estrutura de domínios e sua relação com as propriedades macroscópicas.

- a) Explique por que os domínios existem.
- b) Relacione a estrutura com B_r , H_c e μ_r .
- c) Explique a diferença entre materiais moles e duros nesse nível.

970 ★★★★★ ()

(Projeto sob restrição de perdas.) Um transformador de 60 Hz deve ter perdas no núcleo inferiores a 2 W, com material cuja perda específica é 1,5 W/kg a 1,5 T e 0,9 W/kg a 1,2 T.

- a) Determine a massa admissível em cada condição.
- b) Determine o efeito sobre o número de espiras.
- c) Estabeleça o critério de escolha.

971 ★★★★★ ()

(Anisotropia e grão orientado.) Explique o que é o aço-silício de grão orientado e por que ele é usado em transformadores mas não em motores.

- a) Explique o processo e o efeito.
- b) Compare as perdas nas duas direções.
- c) Justifique a diferença de aplicação.

972 ★★★★★ ()

(Blindagem magnética com material de alta permeabilidade.) Analise quantitativamente a blindagem de campo estático por invólucro de mu-metal.

- a) Explique o mecanismo por relutância.
- b) Estime o fator de blindagem para invólucro cilíndrico.
- c) Aponte as limitações práticas.

973 ★★★★★ ()

(Ponto de operação de ímã permanente.) Determine o ponto de operação de um ímã em um circuito magnético com entreferro.

- a) Formule a equação da reta de carga.
- b) Determine a condição de máximo aproveitamento.
- c) Explique o efeito de aumentar o entreferro.

934. (b)
 935. (c)
 936. O de $B_2 = 1,8 \text{ T}$
 937. A: paramagnético; B: diamagnético
 938. Ver comentário
 939. (a) $B_{\text{Fe}}/B_{\text{ar}} = 4000$; (b) a razão *cai*; (c) ver comentário
 940. Ver análise comentada
 941. $B = 62,8 \text{ mT}$
 942. $M = 49,9 \text{ kA/m}$
 943. Paramagnético e diamagnético, respectivamente
 944. $H = 800 \text{ A/m}$
 945. $\mathcal{R} = 7,96 \times 10^5 \text{ 1/H}$; $\Phi = 0,251 \text{ mWb}$; $B = 2,51 \text{ T}$ — saturado
 946. $628 \mu\text{T}$; $628 \mu\text{T}$; $2,51 \text{ T}$
 947. $\mu_r = 2390$ e 995
 948. Normal para o ponto de operação; diferencial para pequenos sinais sobrepostos
 949. Acima de T_C o material torna-se paramagnético e perde praticamente toda a permeabilidade
 950. Redução de 20%
 951. 12 W e 80 W
 952. Razão de 10^4 na coercividade; moles para núcleos, duros para ímãs permanentes
 953. A curva inicial parte da origem; o ciclo nunca mais passa por ela
 954. O fluxo remanente soma-se ao fluxo imposto, podendo levar o núcleo a saturação profunda
 955. $\mathcal{R}_{\text{fe}} = 2,39 \times 10^5$, $\mathcal{R}_{\text{ar}} = 3,18 \times 10^6$; o ar responde por 93%
 956. $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$; ao inserir o núcleo, H não muda e B aumenta
 957. Deslocamento reversível, deslocamento irreversível e rotação; μ_r máxima no trecho intermediário
 958. Interseção da curva $B \times H$ do material com a reta imposta pelo entreferro
 959. Aço-silício: alto B_{sat} , baixa resistividade, até kHz; ferrite: baixo B_{sat} , altíssima resistividade, até MHz
 960. Ao ar, o ponto de operação desce na curva de desmagnetização; o ferro o eleva
 961. $(BH)_{\text{max}} \approx 270 \text{ kJ/m}^3$ contra 25 kJ/m^3
 962. Aquecimento acima de T_C desordena os domínios; campo alternado os distribui simetricamente
 963. N cai 20%; perdas por histerese sobem cerca de 60% e parasitas 56%
 964. μ depende de H , da temperatura, da frequência e da história magnética
 965. Ferromagnéticos aumentam L por permeabilidade; não ferromagnéticos reduzem L e o fator de qualidade por correntes parasitas
 966. $w = \oint H dB$ por ciclo; $P = fVw$
 967. B é contínuo; H é descontínuo, na razão inversa das permeabilidades
 968. Canal horizontal $\propto H$ (corrente por shunt); vertical $\propto B$ (f.e.m. integrada)
 969. Domínios minimizam a energia magnetostática; a mobilidade das paredes determina μ_r e H_c
 970. $1,33 \text{ kg}$ a $1,5 \text{ T}$; $2,22 \text{ kg}$ a $1,2 \text{ T}$
 971. Grãos alinhados numa direção preferencial; excelente ao longo dela, ruim transversalmente
 972. Fator $\approx \mu_r t/D$; o mecanismo é desvio de fluxo, não cancelamento
 973. A reta de carga tem inclinação $-\frac{\ell_m A_g}{g A_m}$; o aproveitamento é máximo em $(BH)_{\text{max}}$

10.2 Campo magnético

Nível 1 — Fixação de conceitos

974 ★☆☆☆☆ ()

O campo magnético a uma distância r de um fio retilíneo longo percorrido por corrente I :

- a) é proporcional a r .
- b) é inversamente proporcional a r .
- c) é inversamente proporcional a r^2 .
- d) independe de r .
- e) é proporcional a r^2 .

975 ★☆☆☆☆ ()

Um fio reto longo conduz $I = 10 \text{ A}$. Determine o módulo do campo magnético a 5 cm do fio.

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$.

976 ★☆☆☆☆ ()

Um fio retilíneo é percorrido por corrente para cima (saindo do chão em direção ao teto). Usando a regra da mão direita, as linhas de campo magnético ao redor do fio:

- a) apontam radialmente para fora do fio.

- b)apontam radialmente para dentro do fio.
- c)formam círculos concêntricos em torno do fio.
- d)são paralelas ao fio.
- e)não existem (fio reto não gera campo).

Nível 2 — Aplicação

977 ★★☆☆☆ ()

Um solenoide de 1000 espiras por metro é percorrido por $I = 2$ A. Determine o campo magnético no seu interior.

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A.

978 ★★☆☆☆ ()

Uma espira circular de raio $R = 10$ cm conduz $I = 5$ A. Determine o campo magnético no seu centro.

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A.

979 ★★☆☆☆ ()

Um fio reto conduz $I = 4$ A. Determine o campo magnético a 2 cm do fio.

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A.

Nível 3 — Aprofundamento

980 ★★☆☆☆ ()

Dois fios paralelos, distantes 10 cm, conduzem correntes de 3 A e 6 A no **mesmo sentido**. Determine o campo magnético resultante no ponto médio entre eles e diga se os fios se atraem ou se repelem.

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A.

981 ★★☆☆☆ ()

Dois fios paralelos e longos, separados por 5 cm, conduzem 10 A cada, em sentidos **opostos**. Determine a força por unidade de comprimento entre eles e diga se é de atração ou repulsão.

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A.

982 ★★☆☆☆ ()

Um **toroide** de raio médio $r = 10$ cm possui $N = 200$ espiras percorridas por $I = 3$ A.

- a)Aplicando a lei de Ampère a uma circunferência de raio r interna ao toroide, deduza a expressão de B e calcule seu valor.
- b)Mostre que o campo *fora* do toroide é nulo.
- c)Compare com um solenoide reto de mesmo N e comprimento igual ao perímetro médio do toroide. O que se conclui?

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$.

983 ★★☆☆☆ (Apostila original revisada)

Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares, têm raios $R_1 = 10\pi \text{ cm}$ e $R_2 = 2,5\pi \text{ cm}$. A primeira é percorrida por $I_1 = 2 \text{ A}$. Determine o valor e o sentido de I_2 para que o campo magnético resultante no centro seja nulo.

Nível 1 — Fixação de conceitos

984 ★☆☆☆☆ ()

Um fio retilíneo longo conduz 2 A. Determine o campo magnético a 1 cm dele.

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$

985 ★☆☆☆☆ ()

Um solenoide tem 2000 espiras por metro e conduz 3 A. Determine o campo em seu interior.

986 ★☆☆☆☆ ()

Determine a corrente necessária para que um fio retilíneo produza $B = 100 \mu\text{T}$ a 2 cm.

987 ★☆☆☆☆ ()

Sobre o campo magnético de um solenoide longo, é correto afirmar:

- | | |
|---|---|
| a) é uniforme no interior e praticamente nulo no exterior | c) aumenta com a distância ao eixo, no interior |
| b) é maior no exterior | d) é nulo no interior |

988 ★☆☆☆☆ ()

O campo magnético da Terra vale aproximadamente $50 \mu\text{T}$. Expresse-o em gauss.

Dados: $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$

Nível 2 — Aplicação

989 ★☆☆☆☆ ()

Um solenoide de 100 espiras e 10 cm de comprimento conduz 1 A, com núcleo de ar.

- a) Determine a densidade de espiras.
b) Determine o campo interno.

990 ★☆☆☆☆ ()

Um fio conduz corrente constante. Compare o campo a 4 cm com o campo a 12 cm.

991 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira circular de raio 5 cm deve produzir $100 \mu\text{T}$ em seu centro. Determine a corrente.

992 ★☆☆☆☆ ()

Um solenoide tem N espiras e comprimento L . Determine o que ocorre com o campo interno se N e L forem **ambos dobrados**.

993 ★★☆☆☆ ()

Dois fios longos e paralelos, distantes 8 cm, conduzem 4 A cada, no **mesmo** sentido. Determine o campo no ponto médio entre eles.

994 ★★☆☆☆ ()

Um fio reto é imerso em um meio de permeabilidade relativa $\mu_r = 200$. Determine o efeito sobre o campo, comparado ao ar.

995 ★★☆☆☆ ()

Determine a distância a que um fio de 50 A produz campo igual ao terrestre ($50 \mu\text{T}$).

996 ★★☆☆☆ ()

Um toroide e um solenoide têm a mesma densidade de espiras e a mesma corrente. Compare seus campos internos e externos.

997 ★★☆☆☆ ()

Dois fios perpendiculares entre si, ambos no mesmo plano da folha, conduzem 6 A e 8 A. Determine o campo resultante em um ponto a 3 cm do primeiro e 4 cm do segundo.

Nível 3 — Aprofundamento

998 ★★☆☆☆ ()

Um condutor cilíndrico maciço de raio $a = 2 \text{ mm}$ conduz 100 A uniformemente distribuídos na seção.

a) Determine o campo a 1 mm, na superfície e a 5 mm do eixo.

b) Identifique onde o campo é máximo.

999 ★★☆☆☆ ()

Um cabo coaxial tem condutor central de raio a conduzindo I e blindagem externa conduzindo I em sentido **oposto**, com $I = 5 \text{ A}$.

a) Determine o campo entre os condutores, a 2 mm do eixo.

b) Determine o campo fora do cabo.

c) Explique a consequência prática.

1000 ★★☆☆☆ ()

Uma espira de raio $R = 10 \text{ cm}$ conduz 5 A.

a) Determine o campo no centro.

b) Determine o campo no eixo, a 10 cm e a 20 cm do centro.

c) Comente a taxa de queda.

1001 ★★☆☆☆ ()

Compare o campo no centro de um solenoide *finito* com o do solenoide ideal, e determine o campo em sua extremidade.

- a) Indique a condição para a aproximação ideal.
- b) Determine o campo na extremidade.
- c) Discuta a consequência para projeto.

1002 ★★★★★ ()

Três fios longos e paralelos, coplanares e igualmente espaçados de 5 cm, conduzem 10 A cada, todos no mesmo sentido. Determine o campo no fio central.

1003 ★★★★★ ()

Um eletroímã deve produzir 0,1 T com núcleo de ar, usando solenoide de 20 cm.

- a) Determine o produto NI necessário.
- b) Avalie a viabilidade com $N = 1000$ espiras.
- c) Proponha alternativa.

1004 ★★★★★ ()

Um cabo de par paralelo tem condutores separados por 2 mm, conduzindo 1 A em sentidos opostos.

- a) Determine o campo no ponto médio entre eles.
- b) Determine o campo a 10 cm do par.
- c) Compare com um fio único.

1005 ★★★★★ ()

Um sensor Hall indica 2,5 mV quando exposto a 100 mT, com resposta linear e tensão de repouso nula.

- a) Determine a sensibilidade.
- b) Determine o campo correspondente a uma leitura de 0,6 mV.
- c) Discuta as fontes de erro.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

1006 ★★★★★ ()

(Dedução por Biot–Savart.) Deduza o campo magnético no centro de uma espira circular de raio R percorrida por corrente I .

- a) Aplique a lei de Biot–Savart a um elemento de corrente.
- b) Integre e obtenha o resultado.
- c) Explique por que a integração é simples neste caso.

1007 ★★★★★ ()

(Ampère contra Biot–Savart.) Compare os dois métodos de cálculo de campo magnético.

- a) Enuncie cada lei e sua condição de uso.
- b) Determine quando a lei de Ampère é praticável.
- c) Classifique quatro configurações quanto ao método adequado.

1008 ★★★★★ ()

(Projeto de solenoide.) Projete um solenoide de 500 espiras e 25 cm para produzir 1 mT.

- a) Determine a corrente necessária.
- b) Determine a potência dissipada, para fio de resistência total $2\ \Omega$.
- c) Avalie a uniformidade do campo.

1009 ★★★★★ ()

(Dipolo magnético.) Uma espira de raio R e corrente I é observada no eixo, a distância $x \gg R$.

- a) Obtenha a forma assintótica do campo.
- b) Defina o momento de dipolo magnético e reescreva o resultado.
- c) Compare com o dipolo elétrico e comente a ausência de monopolos.

1010 ★★★★★ ()

(Blindagem magnética.) Compare a blindagem de campos magnéticos com a de campos elétricos.

- a) Explique por que uma gaiola metálica não blindava campo magnético estático.
- b) Descreva os dois mecanismos disponíveis.
- c) Discuta a dependência com a frequência.

1011 ★★★★★ ()

(Mapeamento experimental.) Elabore um procedimento para mapear o campo magnético de uma bobina usando sensor Hall.

- a) Descreva o procedimento e o tratamento do *offset*.
- b) Indique como obter as três componentes do campo.
- c) Estabeleça o critério de validação dos dados.

1012 ★★★★★ ()

(Limites de eletroímãs.) Analise o que limita, na prática, o campo magnético alcançável.

- a) Determine o limite imposto pela saturação do núcleo.
- b) Determine o limite térmico de bobinas de cobre.
- c) Descreva as soluções empregadas para superá-los.

1013 ★★★★★ ()

(Superposição e simetria.) Um condutor cilíndrico de raio a possui uma cavidade cilíndrica de raio b , paralela ao eixo e deslocada de d . A corrente I distribui-se uniformemente na seção restante.

- a) Formule a estratégia de solução por superposição.
- b) Determine o campo dentro da cavidade.
- c) Interprete o resultado.

974. (b)
 975. $B = 4 \times 10^{-5} \text{ T} = 40 \mu\text{T}$
 976. (c)
 977. $B \approx 2,51 \text{ mT}$
 978. $B \approx 31,4 \mu\text{T}$
 979. $B = 40 \mu\text{T}$
 980. $B \approx 12 \mu\text{T}$; os fios se atraem
 981. $F/\ell = 4 \times 10^{-4} \text{ N/m}$, repulsão
 982. (a) $B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} = 1,2 \text{ mT}$; (b) e (c) ver comentário
 983. $I_2 = 0,5 \text{ A}$, em sentido oposto a I_1
 984. $B = 40 \mu\text{T}$
 985. $B = 7,54 \text{ mT}$
 986. $I = 10 \text{ A}$
 987. (a)
 988. $0,5 \text{ G}$
 989. $n = 1000/\text{m}$; $B = 1,26 \text{ mT}$
 990. $B_1/B_2 = 3$
 991. $I \approx 7,96 \text{ A}$

992. O campo não se altera
 993. $B = 0$
 994. O campo fica 200 vezes maior
 995. $r = 20 \text{ cm}$
 996. Campo interno praticamente igual; o toroide tem campo externo *rigorosamente* nulo
 997. $B = 56,6 \mu\text{T}$
 998. 5, 10 e 4 mT ; máximo na superfície
 999. $B = 0,5 \text{ mT}$ entre os condutores; $B = 0$ fora
 1000. 31,4; 11,1 e $2,81 \mu\text{T}$
 1001. Na extremidade, $B \approx \mu_0 nI/2$ — metade do valor central
 1002. $B = 0$ no fio central
 1003. $NI = 15,9 \text{ kA}$ -espira; exigiria $15,9 \text{ A}$ com 1000 espiras
 1004. $400 \mu\text{T}$ no meio; $\approx 0,04 \mu\text{T}$ a 10 cm
 1005. $25 \mu\text{V/mT}$; $B = 24 \text{ mT}$

1006. $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
 1007. Ampère exige simetria suficiente para tirar B da integral; Biot-Savart é geral mas trabalhoso
 1008. $I = 0,398 \text{ A}$; $P = 0,32 \text{ W}$
 1009. $B \rightarrow \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3}$, com $m = I\pi R^2$
 1010. Não há "cargas magnéticas" a redistribuir; usa-se desvio por material de alto μ_r ou correntes induzidas
 1011. Medir com inversão de orientação para cancelar *offset*; três orientações ortogonais para as componentes
 1012. Núcleos saturam entre 1,5 e 2 T ; acima disso é preciso bobina sem núcleo, com corrente muito alta
 1013. O campo na cavidade é **uniforme**, de módulo $\mu_0 Jd/2$

10.3 Fluxo magnético

Nível 1 — Fixação de conceitos

1014 ★☆☆☆☆ ()

O fluxo magnético através de uma espira é máximo quando o plano da espira está:

- a) paralelo ao campo.
- b) perpendicular ao campo (campo atravessando a espira frontalmente).
- c) inclinado a 45° com o campo.
- d) em qualquer orientação (o fluxo não depende do ângulo).
- e) girando rapidamente.

1015 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira de área 20 cm^2 é atravessada perpendicularmente por um campo uniforme de $0,5 \text{ T}$. Calcule o fluxo magnético.

Nível 2 — Aplicação

1016 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira circular de raio 8 cm está imersa em um campo uniforme de $0,3 \text{ T}$, perpendicular ao seu plano.

- a) Calcule o fluxo magnético através da espira.
- b) Se o campo variar linearmente de $0,3$ para $0,1 \text{ T}$ em $0,5 \text{ s}$, qual é a fem induzida?

1017 ★☆☆☆☆ (Apostila original revisada)

Um campo magnético uniforme de módulo $B = 1 \times 10^{-4} \text{ T}$ atravessa uma espira de área $A = 1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$. O campo forma 45° com a normal ao plano da espira. Calcule o fluxo magnético.

Nível 3 — Aprofundamento

1018 ★★★★★ ()

O gráfico mostra a variação do fluxo magnético $\Phi(t)$ através de uma espira. Determine a fem induzida em cada trecho e esboce mentalmente a forma de onda da fem.

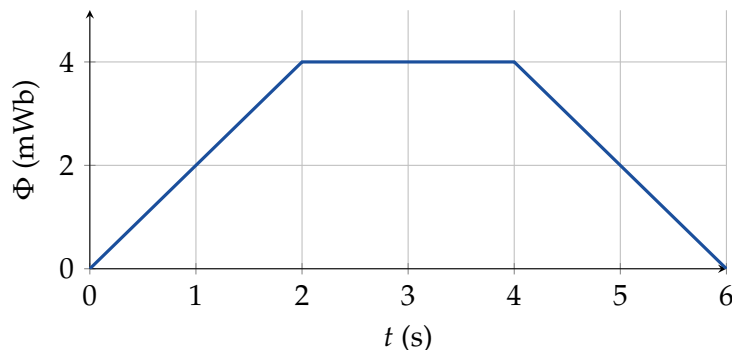


Figura 170 – Fluxo magnético em função do tempo.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

1019 ★★★★★ ()

Uma espira retangular de área $A = 200 \text{ cm}^2$ gira com velocidade angular constante ω em um campo magnético uniforme $B = 0,4 \text{ T}$, completando 1800 rotações por minuto.

- Escreva a expressão do fluxo $\Phi(t)$ e calcule seu valor máximo.
- Obtenha a fem induzida $\varepsilon(t)$ e seu valor de pico.
- Determine a frequência da tensão gerada e explique por que a saída é *senoidal*.
- Se a espira tivesse $N = 100$ voltas, o que mudaria?

Nível 1 — Fixação de conceitos

1020 ★☆☆☆☆ ()

Uma superfície plana de $0,01 \text{ m}^2$ está em campo uniforme de $0,1 \text{ T}$, com a normal formando 60° com o campo. Determine o fluxo.

1021 ★☆☆☆☆ ()

Determine o fluxo quando o campo é **paralelo** ao plano da superfície.

1022 ★☆☆☆☆ ()

Um fluxo de 2 mWb atravessa perpendicularmente uma superfície em campo de $0,4 \text{ T}$. Determine a área.

1023 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira de 30 cm^2 é atravessada perpendicularmente por fluxo de $1,5 \text{ mWb}$. Determine a densidade de fluxo.

1024 ★☆☆☆☆ ()

O fluxo magnético líquido através de qualquer superfície **fechada** é:

- a) proporcional à corrente envolvida
- b) sempre nulo

- c) proporcional ao volume
- d) máximo quando a superfície é esférica

1025 ★☆☆☆☆ ()

Converta 5 mWb para maxwells.

Dados: $1 \text{ Wb} = 10^8 \text{ Mx}$

Nível 2 — Aplicação

1026 ★☆☆☆☆ ()

Uma bobina de 50 espiras é atravessada por fluxo de 1 mWb por espira.

- a) Determine o fluxo concatenado.
- b) Determine a indutância, se a corrente for 2 A.

1027 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira de 200 cm^2 está em campo de 0,25 T, com a normal a 60° do campo. Determine o fluxo e o valor que ele teria na posição de fluxo máximo.

1028 ★☆☆☆☆ ()

Um solenoide de 1000 espiras por metro conduz 2 A e tem seção de 10 cm^2 . Determine o fluxo por espira.

1029 ★☆☆☆☆ ()

O fluxo através de uma bobina de 100 espiras varia linearmente de zero a 4 mWb em 20 ms. Determine a f.e.m. induzida.

1030 ★☆☆☆☆ ()

Duas superfícies diferentes apoiam-se na **mesma** espira: uma plana e outra em forma de calota. Compare o fluxo através delas.

1031 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira quadrada de lado 20 cm é girada de 0° a 90° (normal em relação ao campo) em campo de 0,6 T. Determine a variação de fluxo.

1032 ★☆☆☆☆ ()

Um núcleo toroidal tem seção de 4 cm^2 e conduz fluxo de 0,6 mWb. Determine a densidade de fluxo e avalie a proximidade da saturação.

1033 ★☆☆☆☆ ()

Uma bobina de 200 espiras e área 15 cm^2 está em campo de 0,4 T perpendicular. Determine o fluxo concatenado.

1034 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira está totalmente fora de uma região de campo uniforme e é empurrada até ficar totalmente dentro. Descreva a variação do fluxo.

1035 ★★☆☆☆ ()

Explique a diferença entre fluxo magnético e densidade de fluxo, e indique quando cada um é a grandeza adequada.

Nível 3 — Aprofundamento

1036 ★★☆☆☆ ()

Um campo não uniforme $B(x) = B_0 \frac{x}{L}$, perpendicular ao plano, atravessa uma superfície retangular de largura L (na direção x) e altura h , com $B_0 = 0,5 \text{ T}$, $L = 20 \text{ cm}$ e $h = 10 \text{ cm}$.

- a) Determine o fluxo por integração.
- b) Compare com as estimativas usando B_0 e usando o valor médio.

1037 ★★☆☆☆ ()

Um fio retilíneo longo conduz 10 A . Uma espira retangular de 20 cm de comprimento (paralelo ao fio) está no mesmo plano, com os lados a 5 cm e 20 cm do fio.

- a) Deduza a expressão do fluxo.
- b) Calcule seu valor.

1038 ★★☆☆☆ ()

Um núcleo magnético de ferro tem comprimento médio 50 cm , seção de 4 cm^2 e $\mu_r = 2000$, com enrolamento de 1000 ampère-espiras.

- a) Determine a relutância do núcleo.
- b) Determine o fluxo e a densidade de fluxo.
- c) Avalie o resultado.

1039 ★★☆☆☆ ()

O mesmo núcleo da questão anterior recebe um **entreferro** de 1 mm .

- a) Determine a relutância do entreferro e a total.
- b) Determine o novo fluxo e B .
- c) Explique por que o entreferro domina.

1040 ★★☆☆☆ ()

Duas bobinas compartilham parte do fluxo. A bobina 1 produz 5 mWb , dos quais 4 mWb atravessam a bobina 2.

- a) Determine o fluxo de dispersão.
- b) Determine o coeficiente de acoplamento aproximado.
- c) Discuta como aumentá-lo.

1041 ★★☆☆☆ ()

Um núcleo tem seção variável: 6 cm^2 em um trecho e 2 cm^2 em outro, sem dispersão.

- a) Compare o fluxo nos dois trechos.
- b) Compare a densidade de fluxo.
- c) Identifique onde ocorre a saturação primeiro.

1042 ★★★★★ ()

Uma espira de 25 cm^2 está parcialmente dentro de uma região de campo de $0,8 \text{ T}$, com 60% de sua área na região.

- a) Determine o fluxo.
- b) Determine a f.e.m. se a espira for retirada completamente em 40 ms .

1043 ★★★★★ ()

Um transformador tem núcleo de seção 10 cm^2 e opera com $B_{\text{max}} = 1,2 \text{ T}$.

- a) Determine o fluxo máximo.
- b) Determine o número de espiras do primário para 220 V a 60 Hz .

1044 ★★★★★ ()

Uma superfície fechada envolve completamente um ímã permanente. Determine o fluxo magnético líquido através dela e justifique.

1045 ★★★★★ ()

Uma bobina de 500 espiras e área 8 cm^2 é usada como sensor de campo. Ela é retirada rapidamente do campo, e um integrador registra 6 mV s .

- a) Determine o fluxo concatenado inicial.
- b) Determine o campo.
- c) Explique a vantagem do método.

1046 ★★★★★ ()

Avalie o erro de assumir campo uniforme ao calcular o fluxo através de uma espira de 10 cm de lado, situada entre 5 e 15 cm de um fio retilíneo.

- a) Determine o fluxo exato e o estimado pelo campo no centro.
- b) Determine o erro.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

1047 ★★★★★ ()

(Demonstração — fluxo por superfície fechada.) Prove que $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ e explore suas consequências.

- a) Demonstre a partir da inexistência de monopolos.
- b) Deduza a conservação do fluxo em circuitos magnéticos.
- c) Compare com a lei de Gauss elétrica.

1048 ★★★★★ ()

(Independência da superfície.) Prove que o fluxo através de qualquer superfície apoiada em uma dada curva fechada é o mesmo.

- a) Demonstre.
- b) Explique a importância para a lei de Faraday.
- c) Indique o que ocorre se as normais forem orientadas incoerentemente.

1049 ★★★★★ ()

(Circuito magnético.) Estabeleça a analogia formal entre circuitos magnéticos e elétricos, e discuta seus limites.

- a) Construa a tabela de correspondências.
- b) Deduza a expressão da relutância.
- c) Aponte três diferenças que quebram a analogia.

1050 ★★★★★ ()

(Projeto de entreferro.) Um indutor de $100\ \mu\text{H}$ deve conduzir $5\ \text{A}$ de pico, com núcleo de ferrite de seção $1\ \text{cm}^2$, caminho médio $6\ \text{cm}$, $\mu_r = 2000$ e $B_{\text{sat}} = 0,3\ \text{T}$.

- a) Determine a energia armazenada e o número mínimo de espiras.
- b) Determine o entreferro necessário.
- c) Determine a fração de energia armazenada no entreferro.

1051 ★★★★★ ()

(Dispersão e acoplamento.) Analise o efeito da dispersão de fluxo no desempenho de um transformador.

- a) Relacione k com as indutâncias própria e mútua.
- b) Determine o efeito sobre a tensão de saída.
- c) Discuta quando a dispersão é desejável.

1052 ★★★★★ ()

(Fluxo e energia.) Deduza a energia armazenada em um circuito magnético e mostre onde ela reside.

- a) Deduza $W = \frac{1}{2} \mathcal{R} \Phi^2$.
- b) Determine a densidade de energia em função de B e μ .
- c) Determine a fração de energia no entreferro do exemplo anterior.

1053 ★★★★★ ()

(Núcleo de seção variável.) Formule o cálculo do fluxo em um núcleo cuja seção varia ao longo do caminho, sem dispersão.

- a) Escreva a relutância total.
- b) Determine o critério de dimensionamento.
- c) Analise o caso de um núcleo com estreitamento localizado.

Gabarito — 12.3 Fluxo magnético

1014(b)

1015 $\Phi = 1\ \text{mWb}$ 1016(a) $\Phi \approx 6,03\ \text{mWb}$; (b) $\varepsilon \approx 8,04\ \text{mV}$ 1017 $\Phi = 7,07 \times 10^{-10}\ \text{Wb}$ 1018 2 s: $\varepsilon = 2\ \text{mV}$; 2–4 s: $\varepsilon = 0$;4–6 s: $\varepsilon = -2\ \text{mV}$ 1019(a) $\Phi_{\text{max}} = 8\ \text{mWb}$; (b) $\varepsilon_{\text{pico}} \approx$ 1,51 V; (c) 30 Hz; (d) tudo $\times 100$ 1020 $\Phi = 0,5\ \text{mWb}$ 1021 $\Phi = 0$ 1022 $A = 50\ \text{cm}^2$ 1023 $B = 0,5\ \text{T}$

1024(b)

1025 $5 \times 10^5\ \text{Mx}$ 1026 $\lambda = 50\ \text{mWb-espira}$; $L = 25\ \text{mH}$ 1027 $\Phi = 2,5\ \text{mWb}$; máximo de

5 mWb

1028 $\Phi = 2,51 \mu\text{Wb}$ **1029** $\varepsilon = 20 \text{ V}$ **1030** São iguais**1031** $\Delta\Phi = -24 \text{ mWb}$ **1032** $B = 1,5 \text{ T}$ — próximo da saturação típica**1033** $\lambda = 120 \text{ mWb-espira}$ **1034** Cresce de zero a BA , com taxa constante enquanto a espira atravessa a fronteira**1035** Φ é integral (weber); B é local (tesla). Φ governa a indução; B governa forças e saturação**1036** $\Phi = 5 \text{ mWb}$ — igual à estimativa pelo valor médio**1037** $\Phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d} = 0,55 \mu\text{Wb}$ **1038** $\mathcal{R} = 4,97 \times 10^5 \text{ 1/H}$; $\Phi = 2 \text{ mWb}$; $B = 5 \text{ T}$ — **impossível****1039** $\mathcal{R}_g = 1,99 \times 10^6$, quatro vezes a do ferro; $B = 1,0 \text{ T}$ **1040** 1 mWb de dispersão; $k \approx 0,8$ **1041** Mesmo fluxo; B três vezes maior na seção estreita, que satura primeiro**1042** $\Phi = 1,2 \text{ mWb}$; $\varepsilon = 30 \text{ mV}$ **1043** $\Phi_{\text{max}} = 1,2 \text{ mWb}$; $N \approx 688$ espiras**1044** Nulo, independentemente da posição e da intensidade do ímã**1045** $\lambda = 6 \text{ mWb-espira}$; $B = 15 \text{ mT}$ **1046** Erro de cerca de +2,5% na estimativa pelo centro**1047** Linhas fechadas $\Rightarrow$ fluxo líquido nulo $\Rightarrow$ o fluxo se conservaao longo de um circuito magnético
1048 Duas superfícies de mesma borda formam superfície fechada, cujo fluxo é nulo**1049** $\mathcal{F} = \Phi\mathcal{R}$, com $\mathcal{R} = \ell/\mu A$; a analogia falha por não linearidade, dispersão e ausência de dissipação
1050 $W = 1,25 \text{ mJ}$; $N = 17$ espiras; $g \approx 0,33 \text{ mm}$; 92% da energia no entreferro**1051** $k = M/\sqrt{L_1 L_2}$; a dispersão aparece como indutância série e causa queda de tensão com a carga**1052** $u = B^2/2\mu$; praticamente toda a energia fica no entreferro**1053** $\mathcal{R} = \int \frac{d\ell}{\mu A(\ell)}$; dimensiona-se pela *menor* seção

10.4 Força magnética

Nível 1 — Fixação de conceitos

1054 ★☆☆☆☆ ()A força magnética sobre uma carga em movimento é **nula** quando:

- a) a velocidade é perpendicular ao campo.
- b) a velocidade é paralela (ou antiparalela) ao campo.
- c) a carga é positiva.
- d) o campo é muito intenso.
- e) a velocidade é máxima.

1055 ★☆☆☆☆ ()

Um condutor retilíneo de 30 cm conduz 2 A perpendicularmente a um campo de 0,5 T. Determine a força sobre ele.

1056 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga positiva move-se horizontalmente para a direita, em uma região onde o campo magnético aponta para dentro do plano da página. A força magnética sobre a carga aponta:

- a) para cima.
- b) para baixo.
- c) para a direita.
- d) para a esquerda.
- e) para dentro da página.

Nível 2 — Aplicação

1057 ★☆☆☆☆ ()Uma carga de $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ move-se a 10^6 m/s , perpendicularmente a um campo de 0,2 T. Determine o módulo da força magnética e descreva a trajetória resultante.**1058** ★☆☆☆☆ ()

Uma espira retangular percorrida por corrente é colocada em um campo magnético uniforme. Explique por que ela tende a **girar**, e não a se deslocar, e relacione isso com o funcionamento de um motor elétrico.

Nível 3 — Aprofundamento

1059 ★★★★★ ()

Um próton ($q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$) entra perpendicularmente em um campo uniforme de $0,5 \text{ T}$ com velocidade $2 \times 10^6 \text{ m/s}$. Determine o raio da trajetória circular descrita.

1060 ★★★★★ ()

Um seletor de velocidades é formado por campos elétrico e magnético **cruzados** (perpendiculares entre si e à velocidade). Partículas carregadas entram com velocidades variadas e apenas as de uma velocidade específica atravessam sem desviar.



Figura 171 – Circuito da questão 1060.

Seletor de velocidades com campos cruzados.

- Deduz a condição para que a partícula atravessasse sem desvio.
- Mostre que essa condição *não depende* da carga nem da massa da partícula.
- Com $E = 3 \times 10^5 \text{ V/m}$ e $B = 0,15 \text{ T}$, qual a velocidade selecionada?
- Após o seletor, coloca-se um campo magnético B' que curva a trajetória. Explique como essa combinação permite medir a razão q/m .

Nível 1 — Fixação de conceitos

1061 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga $q = +2 \mu\text{C}$ move-se a 500 m/s perpendicularmente a um campo de $0,2 \text{ T}$. Determine a força.

1062 ★☆☆☆☆ ()

Um condutor retilíneo de 40 cm conduz 3 A perpendicularmente a $B = 0,25 \text{ T}$. Determine a força.

1063 ★☆☆☆☆ ()

A mesma carga da primeira questão move-se agora formando 30° com o campo. Determine a força.

1064 ★☆☆☆☆ ()

Uma carga positiva move-se para a **direita** em uma região onde $\vec{B}$ aponta para **cima**. Determine o sentido da força.

a) para dentro do plano

c) para cima

b) para fora do plano

d) para a direita

1065 ★☆☆☆☆ ()

A partir de $F = qvB$, mostre que 1 T equivale a $1 \text{ N s} / (\text{C m})$.

Nível 2 — Aplicação

1066 ★☆☆☆☆ ()

Um fio de 10 cm conduz 2 A em um campo de 0,2 T, formando 30° com ele. Determine a força.

1067 ★☆☆☆☆ ()

Um próton entra perpendicularmente em um campo de 0,5 T com $v = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$.

a) Determine o raio da trajetória.

b) Determine o período.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

1068 ★☆☆☆☆ ()

Um elétron e um próton, com a mesma velocidade, entram no mesmo campo magnético perpendicularmente. Compare seus raios e períodos.

1069 ★☆☆☆☆ ()

Dois fios paralelos longos, separados por 5 cm, conduzem 10 A cada. Determine a força por unidade de comprimento.

Dados: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$

1070 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira retangular de área 100 cm^2 com 50 voltas conduz 2 A em um campo de 0,3 T.

a) Determine o momento de dipolo magnético.

b) Determine o torque máximo.

1071 ★☆☆☆☆ ()

Explique por que a força magnética não altera o módulo da velocidade de uma partícula carregada.

1072 ★☆☆☆☆ ()

Um elétron é abandonado **em repouso** em uma região onde coexistem $E = 500 \text{ V/m}$ e $B = 0,02 \text{ T}$, perpendiculares entre si.

a) Determine a força e a aceleração no instante inicial.

b) Descreva qualitativamente o movimento subsequente.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1073 ★★☆☆ ()

Um fio em forma de semicircunferência de raio R conduz corrente I em um campo uniforme $\vec{B}$ perpendicular ao plano do semicírculo. Determine a força resultante.

1074 ★★☆☆ ()

Uma balança de corrente tem um fio horizontal de 20 cm em um campo vertical de 0,4 T. Determine a corrente necessária para equilibrar uma massa de 2 g.

Dados: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

1075 ★★☆☆ ()

Determine a velocidade de uma partícula que atravessa sem desvio uma região com $E = 2 \times 10^4 \text{ V/m}$ e $B = 0,1 \text{ T}$ perpendiculares entre si e à velocidade.

1076 ★★☆☆ ()

Uma espira quadrada de lado 10 cm conduz 5 A em um campo uniforme de 0,2 T paralelo ao seu plano.

a) Determine a força resultante.

b) Determine o torque.

Nível 3 — Aprofundamento

1077 ★★☆☆ ()

Uma partícula de carga q e massa m entra perpendicularmente em um campo uniforme B com velocidade v .

a) Deduza o raio e o período da trajetória.

b) Determine a frequência angular (frequência de cíclotron).

c) Explique por que o período independe de v .

1078 ★★☆☆ ()

Uma partícula entra em um campo uniforme formando 30° com $\vec{B}$, com $v = 1 \times 10^6 \text{ m/s}$ e $B = 0,1 \text{ T}$ (próton).

a) Decomponha a velocidade e descreva a trajetória.

b) Determine o raio e o passo da hélice.

1079 ★★☆☆ ()

Um espectrômetro de massa usa um seletor de velocidades ($v = 1 \times 10^5 \text{ m/s}$) seguido de um campo de 0,1 T. Íons de neônio de massas $20u$ e $22u$, todos com carga $+e$, entram no segundo campo.

a) Determine o raio de cada trajetória.

b) Determine a separação entre os pontos de chegada no detector.

Dados: $u = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$

1080 ★★☆☆ ()

A definição do ampère baseava-se na força entre condutores paralelos.

- a) Determine a força por metro entre dois fios distantes 1 m, conduzindo 1 A cada.
- b) Explique o papel dessa relação na definição da unidade.
- c) Comente a mudança recente.

1081 ★★★★★ ()

Um sensor Hall de espessura 0,1 mm conduz 1 A em campo de 0,5 T.

- a) Determine a tensão Hall para cobre ($n = 8.5 \times 10^{28} \text{ 1/m}^3$).
- b) Repita para um semicondutor com $n = 1 \times 10^{22} \text{ 1/m}^3$.
- c) Explique a diferença.

1082 ★★★★★ ()

Um motor elementar tem espira de 200 voltas, área 50 cm^2 , corrente de 3 A e campo de 0,4 T.

- a) Determine o torque máximo.
- b) Determine a potência mecânica a 1200 rpm, supondo torque médio igual a $2/\pi$ do máximo.

1083 ★★★★★ ()

Uma espira de corrente é colocada em um campo magnético **não uniforme**, mais intenso de um lado.

- a) Determine se há força resultante.
- b) Determine o sentido dessa força.
- c) Relacione com o comportamento de ímãs.

1084 ★★★★★ ()

Compare a força entre dois fios paralelos conduzindo correntes iguais no mesmo sentido e em sentidos opostos.

- a) Determine o sentido em cada caso.
- b) Determine o módulo.
- c) Explique a diferença em termos de campo.

1085 ★★★★★ ()

Um próton atravessa uma região com $E = 2 \times 10^4 \text{ V/m}$ e $B = 0,1 \text{ T}$, perpendiculares entre si e à velocidade, dispostos de modo que as forças se oponham.

- a) Determine as duas parcelas da força de Lorentz para $v = 1 \times 10^5, 2 \times 10^5$ e $4 \times 10^5 \text{ m/s}$.
- b) Identifique qual parcela domina em cada caso.
- c) Interprete o resultado.

1086 ★★★★★ ()

Uma partícula carregada move-se em uma região com campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$ perpendiculares entre si, mas com velocidade *diferente* de E/B .

- a) Descreva qualitativamente o movimento.
- b) Determine a velocidade média de deriva.

c) Indique uma aplicação.

1087 ★★★★★ ()

Um condutor de 50 cm e 100 g está apoiado sobre dois trilhos horizontais em campo vertical de 0,8 T. O coeficiente de atrito estático é 0,25.

- a) Determine a corrente mínima para iniciar o movimento.
- b) Determine a aceleração inicial se a corrente for o dobro, com atrito cinético de 0,20.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

1088 ★★★★★ ()

(Demonstração — trabalho nulo.) Prove que a força magnética nunca realiza trabalho sobre uma carga puntiforme.

- a) Demonstre formalmente.
- b) Concilie com o fato de que motores elétricos realizam trabalho.
- c) Explique o que ocorre com a energia em um motor.

1089 ★★★★★ ()

(Dedução do torque.) Deduza a expressão do torque sobre uma espira retangular em campo uniforme.

- a) Analise as forças em cada lado.
- b) Obtenha $\tau = NIAB \sin \theta$.
- c) Generalize para espira de forma qualquer.

1090 ★★★★★ ()

(Projeto de espectrômetro.) Projete um espectrômetro capaz de separar isótopos com $\Delta m/m = 1\%$.

- a) Determine a separação espacial em função dos parâmetros.
- b) Estabeleça o requisito de colimação do feixe.
- c) Discuta as limitações práticas.

1091 ★★★★★ ()

(Projeto de atuador linear.) Projete um atuador que produza 5 N com curso de 2 cm.

- a) Determine as combinações de B , I e L possíveis.
- b) Avalie o compromisso entre corrente e número de espiras.
- c) Determine a potência dissipada e o trabalho realizado.

1092 ★★★★★ ()

(Efeito Hall.) Deduza a expressão da tensão Hall e analise suas aplicações.

- a) Deduza $V_H = \frac{IB}{nqt}$.
- b) Explique como o sinal revela o tipo de portador.
- c) Cite três aplicações e o que cada uma mede.

1093 ★★★★★ ()

(Estabilidade de espira.) Analise o equilíbrio de uma espira de corrente em campo magnético uniforme.

- a) Determine as posições de equilíbrio.
- b) Classifique cada uma quanto à estabilidade.
- c) Deduza o período de pequenas oscilações.

1094 ★★★★★ ()

(Força de Lorentz — estrutura e consequências.) Analise a expressão completa $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$.

- a) Compare as duas parcelas quanto à dependência da velocidade, à direção e ao trabalho realizado.
- b) Avalie um próton com $v = 3 \times 10^4$ m/s em $E = 500$ V/m e $B = 0,02$ T *perpendiculares entre si*, com $\vec{v}$ paralelo a $\vec{E}$.
- c) Explique por que aceleradores usam campo elétrico para acelerar e magnético para guiar.

1095 ★★★★★ ()

(Projeto de ciclotron.) Um ciclotron acelera prótons até 10 MeV usando campo de 1,5 T.

- a) Determine a frequência de operação.
- b) Determine o raio máximo e o número de voltas, com 50 kV de ganho por passagem.
- c) Determine se a correção relativística é necessária.

Dados: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C; $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg; 1 MeV = 1.6×10^{-13} J

1096 ★★★★★ ()

(Força entre correntes e o limite de barramentos.) Um barramento de subestação tem dois condutores paralelos separados por 15 cm, que devem suportar um curto-circuito de 40 kA.

- a) Determine a força por metro durante o curto.
- b) Determine o espaçamento máximo entre suportes, para deflexão admissível.
- c) Discuta o caráter dessa solicitação.

Gabarito — 12.4 Força magnética

1054(b)
 1055 $F = 0,3$ N
 1056(a)
 1057 $F = 3,2 \times 10^{-14}$ N; trajetória circular
 1058 Ver comentário
 1059 $r \approx 4,2$ cm
 1060(a) $qE = qvB \Rightarrow v = E/B$; (c) $v = 2 \times 10^6$ m/s; (b) e (d) ver comentário
 1061 $F = 0,2$ mN

1062 $F = 0,3$ N
 1063 $F = 0,1$ mN
 1064(a)
 1065 $T = \frac{N}{C \cdot m/s}$
 1066 $F = 20$ mN
 1067 $r = 4,18$ cm; $T = 131$ ns
 1068 $r_p/r_e = 1836$; $T_p/T_e = 1836$
 1069 $F/L = 0,4$ mN/m
 1070 $m = 1$ A m²; $\tau = 0,3$ N m
 1071 Ela é sempre perpendicular a

$\vec{v}$, logo não realiza trabalho
 1072 $F = 8 \times 10^{-17}$ N (só elétrica);
 $a = 8.8 \times 10^{13}$ m/s²
 1073 $F = 2RIB$, como se o fio fosse retilíneo de comprimento $2R$
 1074 $I = 0,245$ A
 1075 $v = 2 \times 10^5$ m/s
 1076 $\vec{F} = \vec{0}$; $\tau = 10$ mN m
 1077 $r = \frac{mv}{qB}$; $T = \frac{2\pi m}{qB}$; $\omega = \frac{qB}{m}$
 1078 Hélice com $r = 5,2$ cm e passo

de 0,57 m

1079 $r_{20} = 20,8 \text{ cm}$, $r_{22} = 22,8 \text{ cm}$; separação de 4,2 cm

1080 $F/L = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$

1081 0,37 μV no cobre; 3,1 V no semicondutor

1082 $\tau_{\text{max}} = 1,2 \text{ N m}$; $P \approx 96 \text{ W}$

1083 Há força resultante, dirigida para a região de campo mais intenso (se $\vec{m}$ estiver alinhado com $\vec{B}$)

1084 Mesmo sentido: atração; opostos: repulsão. Módulos iguais

1085 Domina a elétrica em 1×10^5 ,

equilíbrio em 2×10^5 e a magnética em $4 \times 10^5 \text{ m/s}$

1086 Movimento cicloidial, com derivada média $\vec{v}_d = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}$

1087 $I = 0,613 \text{ A}$; $a \approx 2,9 \text{ m/s}^2$

1088 $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$ sempre; o trabalho no motor vem da fonte, não do campo

1089 $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$, com $\vec{m} = NI\vec{A}$

1090 $\Delta r/r = \Delta m/m$; a resolução exige feixe com dispersão angular e de velocidade menores que 1%

1091 Com $B = 0,5 \text{ T}$ e $L = 0,2 \text{ m}$:

$I = 50 \text{ A}$ com uma espira, ou 2,5 A com vinte

1092 Equilíbrio entre força magnética e força elétrica transversal

1093 $\theta = 0$ é estável, $\theta = \pi$ é instável; $T = 2\pi\sqrt{J/(mB)}$

1094 $F_E = 8 \times 10^{-17} \text{ N}$, $F_B = 9,6 \times 10^{-17} \text{ N}$, perpendiculares; $|F| = 1,25 \times 10^{-16} \text{ N}$ a $50,2^\circ$ de $\vec{E}$

1095 $f = 22,9 \text{ MHz}$; $r = 30,5 \text{ cm}$; 100 voltas; correção de 1,1%

1096 $F/L \approx 2,1 \text{ kN/m}$ — comparável ao peso de uma pessoa por metro

10.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética

Nível 1 — Fixação de conceitos

1097 ★☆☆☆☆ ()

Segundo a lei de Lenz, a corrente induzida em uma espira tem sentido tal que:

- a) reforça a variação do fluxo que a originou.
- b) se opõe à variação do fluxo que a originou.
- c) é sempre horária.
- d) independe do sentido da variação do fluxo.
- e) é proporcional ao fluxo, e não à sua variação.

1098 ★☆☆☆☆ ()

Um campo magnético variável atravessa perpendicularmente uma espira, com fluxo $\Phi(t) = 0,02t$ (em Wb, com t em segundos). Determine a fem induzida.

Nível 2 — Aplicação

1099 ★★☆☆☆ ()

O campo magnético no interior de uma bobina aumenta linearmente de 0 a 0,5 T em 2 s. A bobina tem 50 espiras e área de 20 cm^2 . Calcule a fem induzida.

1100 ★★☆☆☆ ()

Uma bobina de 100 espiras e área 30 cm^2 está em um campo que varia segundo $B(t) = 0,5 - 0,1t$ (em T). Calcule a fem induzida e diga se a corrente induzida cresce, decresce ou é constante.

1101 ★★☆☆☆ ()

Um ímã é aproximado, com o polo norte à frente, de uma espira condutora, como na figura. Determine o sentido da corrente induzida e a natureza da força entre o ímã e a espira.

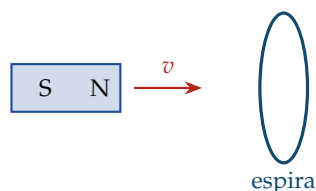


Figura 172 – Circuito da questão 1101.

Ímã aproximando-se de uma espira.

- a) A corrente induzida cria um polo norte voltado para o ímã, repelindo-o.
- b) A corrente induzida cria um polo sul voltado para o ímã, atraindo-o.
- c) Não há corrente induzida, pois o ímã não toca a espira.
- d) A corrente induzida não gera força sobre o ímã.
- e) A espira é atraída, acelerando o ímã.

1102 ★★☆☆ ()

Um transformador ideal tem no primário uma bobina onde o fluxo magnético varia à taxa de $0,01 \text{ Wb/s}$. Se o enrolamento tem 200 espiras, qual é a fem induzida?

Nível 3 — Aprofundamento

1103 ★★☆☆ ()

O fluxo magnético em uma espira varia senoidalmente: $\Phi(t) = \Phi_0 \cos(\omega t)$, com $\Phi_0 = 0,01 \text{ Wb}$ e $\omega = 100 \text{ rad/s}$.

- a) Obtenha a expressão da fem induzida.
- b) Qual é o valor máximo da fem?

1104 ★★☆☆ (Apostila original revisada)

A corrente induzida em um circuito puramente resistivo é $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$. Determine a expressão da fem induzida e indique em quais instantes a corrente muda de sentido durante um período.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

1105 ★★★★★ ()

Uma barra condutora de comprimento $\ell = 40 \text{ cm}$ desliza sem atrito, com velocidade constante $v = 3 \text{ m/s}$, sobre dois trilhos paralelos fechados por um resistor $R = 2 \Omega$. O conjunto está imerso em campo magnético uniforme $B = 0,5 \text{ T}$, perpendicular ao plano dos trilhos.

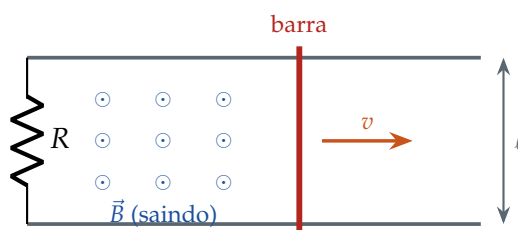


Figura 173 – Circuito da questão 1105.

Barra deslizando sobre trilhos — fem de movimento.

- a) Calcule a fem induzida e a corrente no circuito.
- b) Determine a força magnética que atua sobre a barra e seu sentido.
- c) Calcule a potência dissipada no resistor e a potência mecânica necessária para manter a barra em movimento uniforme. Compare-as.
- d) Interprete o resultado à luz da lei de Lenz e da conservação de energia.

Nível 1 — Fixação de conceitos

1106 ★☆☆☆☆ ()

Uma bobina de 200 espiras sofre variação de fluxo de 2 mWb por espira em 5 ms. Determine a f.e.m. média induzida.

1107 ★☆☆☆☆ ()

Uma barra de 30 cm move-se a 4 m/s perpendicularmente a um campo de 0,5 T. Determine a f.e.m. induzida.

1108 ★☆☆☆☆ ()

Determine o número de espiras necessário para obter 12 V com variação de fluxo de 0,04 Wb/s.

1109 ★☆☆☆☆ ()

Uma bobina de 100 espiras deve gerar 50 V com variação de fluxo de 5 mWb. Determine o tempo em que essa variação deve ocorrer.

1110 ★☆☆☆☆ ()

O sinal negativo na lei de Faraday expressa:

- a) a lei de Lenz e a conservação da energia
- b) que a f.e.m. é sempre negativa
- c) um erro de convenção
- d) que a corrente é sempre horária

1111 ★☆☆☆☆ ()

Uma espira está imersa em campo magnético uniforme e **constante**, e é deslocada rapidamente dentro da região. Determine a f.e.m. induzida.

1112 ★☆☆☆☆ ()

Mostre que Wb/s equivale a volt.

1113 ★☆☆☆☆ ()

Segundo a lei de Lenz, quando o fluxo através de uma espira **aumenta**, a corrente induzida cria um campo próprio que:

- a) reforça o campo externo
- b) opõe-se ao campo externo
- c) é perpendicular ao campo externo
- d) é nulo

Nível 2 — Aplicação

1114 ★★☆☆ ()

Uma barra de 50 cm desliza a 3 m/s sobre trilhos em campo de 0,4 T, com resistência total de $2\ \Omega$.

- a) Determine a f.e.m. e a corrente.
- b) Determine a força necessária para manter a velocidade.
- c) Verifique o balanço de potência.

1115 ★★☆☆ ()

Uma bobina de 100 espiras e área 200 cm^2 gira a 377 rad/s em campo de 0,5 T.

- a) Determine a f.e.m. máxima.
- b) Determine a f.e.m. eficaz.

1116 ★★☆☆ ()

Duas bobinas têm indutância mútua $M = 50\text{ mH}$. A corrente na primeira varia à taxa de 200 A/s. Determine a f.e.m. induzida na segunda.

1117 ★★☆☆ ()

Um transformador ideal tem 1000 espiras no primário e 100 no secundário, com 220 V na entrada.

- a) Determine a tensão de saída.
- b) Determine a corrente de entrada para carga que exige 5 A.

1118 ★★☆☆ ()

O fluxo em uma espira varia segundo $\Phi(t) = 0,05 t^2$ (weber, com t em segundos). Determine a f.e.m. em $t = 2\text{ s}$ e a f.e.m. média nos dois primeiros segundos.

1119 ★★☆☆ ()

Uma espira de resistência $10\ \Omega$ e 50 espiras sofre variação de fluxo de 4 mWb. Determine a carga total que circula.

1120 ★★☆☆ ()

Uma espira quadrada de lado 10 cm entra com velocidade constante de 2 m/s em uma região de campo de 0,6 T.

- a) Determine a f.e.m. durante a entrada.
- b) Determine a f.e.m. quando totalmente dentro.

1121 ★★☆☆ ()

Um disco metálico gira entre os polos de um ímã. Explique o efeito observado sobre seu movimento.

1122 ★★☆☆ ()

Uma bobina com núcleo de ferro tem 500 espiras. O fluxo varia de 0 a 1,2 mWb em 8 ms. Determine a f.e.m. média.

1123 ★★☆☆ ()

Uma espira é conectada a um resistor e um ímã é afastado dela. Determine o sentido da força que a espira exerce sobre o ímã.

1124 ★★☆☆☆ ()

Uma bobina de 200 espiras, área 100 cm^2 e resistência 40Ω está em campo de $0,8 \text{ T}$ perpendicular. O campo é desligado em 20 ms .

- a) Determine a f.e.m. e a corrente induzidas.
- b) Determine o sentido da corrente em relação ao campo original.
- c) Determine a carga total.

Nível 3 — Aprofundamento

1125 ★★☆☆☆ ()

Uma barra de 100 g e 40 cm desliza sem atrito em trilhos **verticais**, em campo horizontal de $0,5 \text{ T}$, com resistência total de $0,5 \Omega$. Ela é solta do repouso.

- a) Escreva a equação do movimento.
- b) Determine a velocidade-limite.
- c) Determine a potência dissipada nesse regime.

Dados: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

1126 ★★☆☆☆ ()

Uma bobina de N espiras e resistência R é retirada de um campo. Demonstre que a carga induzida independe da velocidade do movimento.

- a) Deduza a expressão.
- b) Explique fisicamente.
- c) Indique a aplicação em instrumentação.

1127 ★★☆☆☆ ()

Um núcleo de transformador maciço de 10 mm de espessura é substituído por 20 lâminas isoladas de $0,5 \text{ mm}$.

- a) Determine a redução das perdas por correntes parasitas.
- b) Explique o mecanismo.
- c) Indique a limitação prática.

1128 ★★☆☆☆ ()

Um solenoide longo de n_1 espiras por metro e seção A tem, em torno de si, uma bobina de N_2 espiras.

- a) Deduza a indutância mútua.
- b) Avalie para $n_1 = 2000/\text{m}$, $A = 5 \text{ cm}^2$ e $N_2 = 100$.
- c) Explique por que M não depende do raio da bobina externa.

1129 ★★☆☆☆ ()

Uma espira retangular está próxima a um fio retilíneo cuja corrente varia segundo $i(t) =$

$$I_0 \sin \omega t.$$

- a) Escreva o fluxo através da espira.
- b) Determine a f.e.m. induzida.
- c) Explique por que essa interferência é difícil de eliminar.

1130 ★★★★★ ()

Uma bobina de 200 mH conduz corrente que varia de 2 A a zero em 5 ms.

- a) Determine a f.e.m. autoinduzida.
- b) Determine a energia envolvida.
- c) Explique o risco associado.

1131 ★★★★★ ()

Um gerador fornece 500 W a uma carga. Analise o torque necessário para acioná-lo e sua relação com a lei de Lenz.

- a) Determine o torque a 1800 rpm, supondo rendimento de 90 %.
- b) Explique o que acontece se a carga for desligada.

1132 ★★★★★ ()

Um anel condutor é colocado sobre o núcleo de um solenoide alimentado por corrente alternada. Observa-se que ele é **arremessado** para cima.

- a) Explique o fenômeno.
- b) Determine o que muda se o anel for cortado.
- c) Determine o que muda com corrente contínua em regime.

1133 ★★★★★ ()

Uma espira de área 50 cm^2 está em campo que varia segundo $B(t) = 0,4 \sin(100\pi t)$ tesla, e *simultaneamente* sua área diminui a $10 \text{ cm}^2/\text{s}$.

- a) Escreva a expressão geral da f.e.m.
- b) Identifique as duas contribuições.

1134 ★★★★★ ()

Uma bobina de 500 espiras, área 20 cm^2 e resistência 25Ω é girada de 180° em campo de 0,3 T.

- a) Determine a variação de fluxo por espira.
- b) Determine a carga total induzida.

1135 ★★★★★ ()

Um transformador com $k = 0,95$ e $L_1 = 100 \text{ mH}$, $L_2 = 25 \text{ mH}$.

- a) Determine a indutância mútua.
- b) Determine a f.e.m. no secundário para $di_1/dt = 50 \text{ A/s}$.
- c) Determine a fração de fluxo que não se acopla.

1136 ★★★★★ ()

Analise o perfil de f.e.m. produzido por um fluxo que cresce linearmente por 2 s, permanece constante por 3 s e decresce linearmente por 1 s, com amplitude de 6 mWb e $N = 100$.

- a) Determine a f.e.m. em cada trecho.
- b) Verifique a área total sob a curva de f.e.m.

1137 ★★★★★ ()

Um freio magnético produz força proporcional à velocidade, $F = bv$, com $b = 20 \text{ N s/m}$, atuando sobre um corpo de 5 kg inicialmente a 10 m/s.

- a) Escreva a equação do movimento e resolva.
- b) Determine a constante de tempo e a distância percorrida.
- c) Explique por que o freio não para o corpo.

Nível 4 — Desafio (alta complexidade)

1138 ★★★★★ ()

(Lenz e conservação da energia.) Demonstre que a lei de Lenz é uma consequência necessária da conservação da energia.

- a) Suponha o contrário e derive a contradição.
- b) Quantifique com o exemplo da barra em trilhos.
- c) Discuta o que a lei de Lenz *não* determina.

1139 ★★★★★ ()

(Projeto de bobina sensora.) Projete uma bobina que gere 5 V médios quando o fluxo variar 0,2 mWb em 4 ms.

- a) Determine o número de espiras.
- b) Determine a resistência admissível para corrente de saída inferior a 1 mA em carga de $10 \text{ k}\Omega$.
- c) Avalie a resposta em frequência.

1140 ★★★★★ ()

(Freio por correntes parasitas.) Modele quantitativamente um freio magnético de disco.

- a) Estabeleça a dependência da força com os parâmetros.
- b) Determine por que a força é proporcional à velocidade.
- c) Analise o comportamento em velocidades muito altas.

1141 ★★★★★ ()

(Convenção dos pontos na indução mútua.) Explique o significado físico da convenção dos pontos e sua determinação experimental.

- a) Enuncie a convenção.
- b) Determine o sinal de M nas equações de malha.
- c) Descreva o procedimento experimental.

1142 ★★★★★ ()

(Verificação experimental da lei de Faraday.) Projete um experimento para verificar $\varepsilon \propto N$ e $\varepsilon \propto v$.

- a) Descreva o arranjo e o procedimento.
- b) Estabeleça o critério de validação.
- c) Aponte as principais fontes de erro.

1143 ★★★★★ ()

(Transformador em corrente contínua.) Explique por que um transformador não transfere potência em regime de corrente contínua.

- a) Analise o regime permanente.
- b) Analise o transitório de ligação.
- c) Determine o que ocorre com o enrolamento primário.

1144 ★★★★★ ()

(Espira entrando em campo.) Deduza a f.e.m. durante a entrada de uma espira retangular em uma região de campo uniforme, com velocidade constante.

- a) Deduza pela variação de área e pela força sobre portadores.
- b) Determine a força necessária para manter a velocidade.
- c) Analise o balanço de energia.

1145 ★★★★★ ()

(Balanço volt-segundo.) Demonstre que, em regime periódico, a tensão média sobre um indutor é nula, e explore as consequências.

- a) Demonstre.
- b) Aplique a um conversor com dois patamares de tensão.
- c) Explique o que ocorre se o balanço não for respeitado.

1146 ★★★★★ ()

(Correntes parasitas em condutores.) Analise por que condutores maciços de grande seção apresentam perdas superiores às previstas em corrente alternada.

- a) Explique o efeito pelicular.
- b) Determine a profundidade de penetração e avalie para cobre a 60 Hz.
- c) Indique as soluções empregadas.

1147 ★★★★★ ()

Um feixe de prótons atravessa inicialmente uma região onde atuam simultaneamente um campo elétrico uniforme de intensidade

$$E = 70 \text{ kV/m}$$

e um campo magnético uniforme de intensidade

$$B = 50 \text{ mT},$$

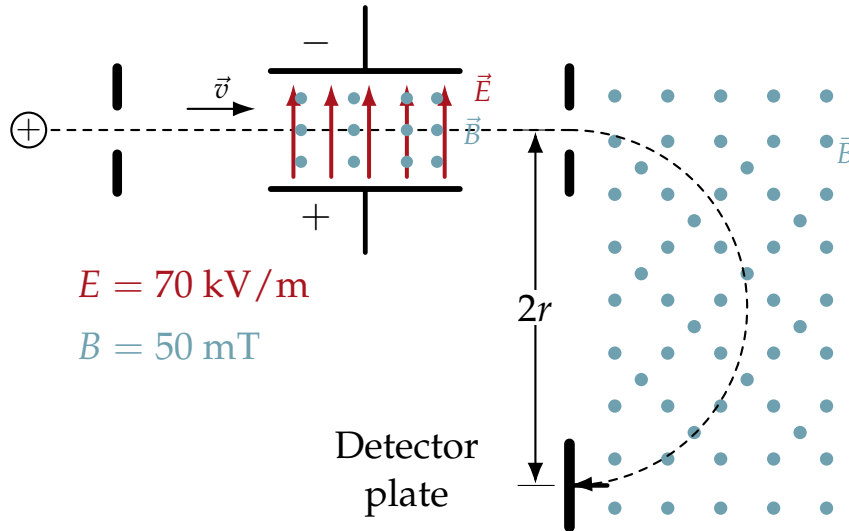
perpendiculares entre si e também à direção de movimento das partículas. Os campos são ajustados de modo que apenas os prótons que atravessam essa região sem sofrer desvio alcancem uma segunda região, na qual existe apenas o campo magnético de mesma intensidade, conforme ilustrado na figura.

Desprezando os efeitos gravitacionais e considerando

$$m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q_p = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C},$$

determine:

- a) a velocidade dos prótons que atravessam o seletor sem sofrer desvio;
- b) o raio r da trajetória circular descrita pelos prótons na região onde atua apenas o campo magnético;
- c) a distância $2r$ entre o ponto de entrada na região magnética e o ponto em que os prótons atingem a placa detectora.



1148 ★★★★★ ()

Um elétron parte praticamente do repouso e é acelerado por uma diferença de potencial de

$$\Delta V = 1,8 \text{ kV}.$$

Após atravessar uma pequena abertura, ele penetra perpendicularmente em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade

$$B = 25 \text{ mT},$$

perpendicular ao plano da figura.

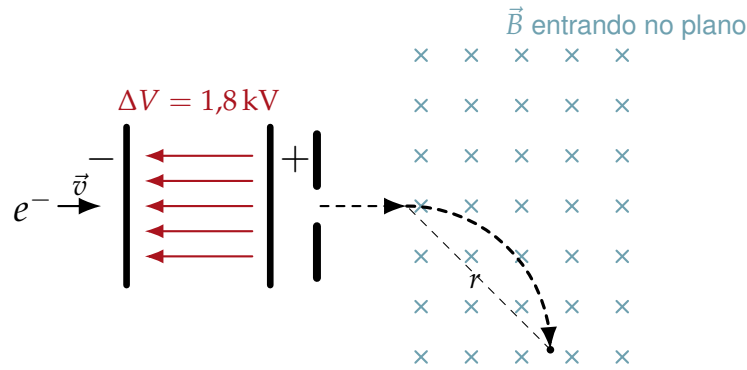
Considere

$$m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}, \quad |q_e| = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C},$$

e despreze efeitos relativísticos.

Determine:

- a) a velocidade do elétron ao deixar a região de aceleração;
- b) o raio da trajetória circular no campo magnético;
- c) o período do movimento circular;
- d) o tempo necessário para o elétron percorrer um quarto de circunferência.



1149 ★★★★★ ()

Um espectrômetro de massas é utilizado para separar dois isótopos de neônio, $^{20}\text{Ne}^+$ e $^{22}\text{Ne}^+$. Inicialmente, os íons atravessam um seletor de velocidades constituído por campos elétrico e magnético perpendiculares, de intensidades

$$E = 30 \text{ kV/m}, \quad B_s = 20 \text{ mT}.$$

Os íons selecionados entram em seguida em uma região contendo apenas um campo magnético uniforme de intensidade

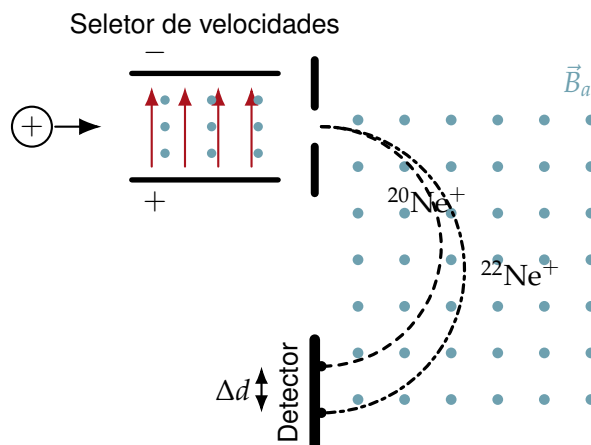
$$B_a = 0,35 \text{ T}.$$

Considere

$$u = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q = +e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

Determine:

- a velocidade dos íons que atravessam o seletor sem desvio;
- os raios das trajetórias dos dois isótopos;
- a distância entre os pontos de impacto na placa detectora;
- qual isótopo atinge a região mais distante do ponto de entrada.



1150 ★★★★★ ()

Uma partícula alfa entra em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade

$$B = 0,18 \text{ T}.$$

A velocidade inicial da partícula possui módulo

$$v = 7,0 \times 10^5 \text{ m/s}$$

e forma um ângulo de

$$\theta = 40^\circ$$

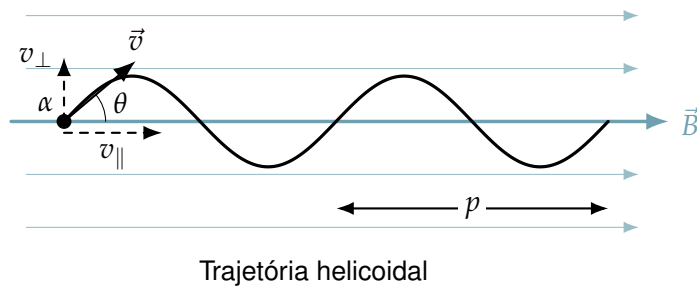
com a direção do campo magnético.

Considere

$$m_\alpha = 6,64 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q_\alpha = 3,20 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

Determine:

- as componentes $v_{\parallel}$ e $v_{\perp}$ da velocidade;
- o raio da trajetória helicoidal;
- o período de uma volta;
- o passo p da hélice;
- o que aconteceria com a trajetória se $\theta = 90^\circ$.



1151 ★★★★★ ()

Um ciclotron é utilizado para acelerar prótons em uma região de campo magnético uniforme de intensidade

$$B = 0,80 \text{ T}.$$

Os prótons descrevem órbitas de raio progressivamente maior até atingirem o raio máximo

$$R = 25 \text{ cm}.$$

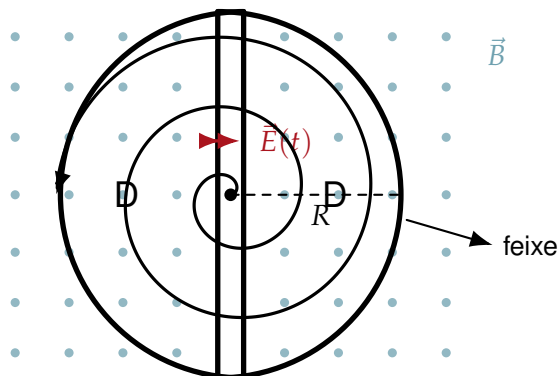
Considere

$$m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q_p = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C},$$

e despreze correções relativísticas.

Determine:

- a frequência que deve ser aplicada entre os eletrodos do ciclotron;
- o período do movimento dos prótons;
- a velocidade do próton ao atingir o raio máximo;
- a energia cinética máxima do próton, em joules e em elétron-volts.



Gabarito — 12.5 Lei de Lenz e indução eletromagnética

1097(b)

1098 $\varepsilon = 20 \text{ mV}$

1099 $\varepsilon = 25 \text{ mV}$

1100 $\varepsilon = 30 \text{ mV}$, constante

1101(a)

1102 $\varepsilon = 2 \text{ V}$

1103(a) $\varepsilon(t) = \Phi_0 \omega \sin(\omega t)$; (b) $\varepsilon_{\max} = 1 \text{ V}$

1104 $\mathcal{E}(t) = RI_0 \sin(\omega t)$; inversões em $t = 0, \pi/\omega$ e $2\pi/\omega$

1105(a) $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$, $i = 0,3 \text{ A}$; (b) $F = 0,06 \text{ N}$, opondo-se ao movimento; (c) ambas $= 0,18 \text{ W}$; (d) ver comentário

1106 $\varepsilon = 80 \text{ V}$

1107 $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$

1108 $N = 300$

1109 $\Delta t = 10 \text{ ms}$

1110(a)

1111 $\varepsilon = 0$

1112 $\text{Wb} = \text{Vs}$

1113(b)

1114 $\varepsilon = 0,6 \text{ V}$; $I = 0,3 \text{ A}$; $F = 60 \text{ mN}$; $P = 0,18 \text{ W}$ pelos dois caminhos

1115 $\varepsilon_{\max} = 377 \text{ V}$; $\varepsilon_{ef} = 267 \text{ V}$

1116 $\varepsilon_2 = 10 \text{ V}$

1117 $V_2 = 22 \text{ V}$; $I_1 = 0,5 \text{ A}$

1118 $\varepsilon(2) = 0,2 \text{ V}$; média de $0,1 \text{ V}$

1119 $q = 20 \text{ mC}$

1120 12 V durante a entrada; zero depois

1121 Ele freia — correntes de Foucault opõem-se ao movimento

1122 $\varepsilon = 75 \text{ V}$

1123 Atrativa — ela tenta impedir o afastamento

1124 $\varepsilon = 80 \text{ V}$; $I = 2 \text{ A}$; $q = 40 \text{ mC}$

1125 $v_{\text{lim}} = 12,25 \text{ m/s}$; $P = 12 \text{ W}$

1126 $q = \frac{N\Delta\Phi}{R}$ — independe de Δt

1127 Redução de 400 vezes

1128 $M = \mu_0 n_1 N_2 A$; $M = 1,26 \text{ mH}$

1129 $\varepsilon = -M\omega I_0 \cos \omega t$, com $M = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$

1130 $\varepsilon = 80 \text{ V}$; $W = 0,4 \text{ J}$

1131 $\tau = 2,95 \text{ Nm}$; com carga, o torque cai quase a zero

1132 Repulsão por corrente induzida; anel cortado não salta; em CC de regime, nada acontece

1133 $\varepsilon = -\left(A \frac{dB}{dt} + B \frac{dA}{dt}\right)$

1134 $\Delta\Phi = 1,2 \text{ mWb}$; $q = 24 \text{ mC}$

1135 $M = 47,5 \text{ mH}$; $\varepsilon_2 = 2,38 \text{ V}$; 5% de dispersão

1136 $+0,3$; 0 ; $-0,6 \text{ V}$; área líquida nula

1137 $v = v_0 e^{-t/\tau}$ com $\tau = 0,25 \text{ s}$; $d = 2,5 \text{ m}$

1138 Sinal oposto levaria a crescimento ilimitado de energia

1139 $N = 100$ espiras

1140 $F \propto \sigma B^2 t v$; proporcionalidade a v decorre de $\varepsilon \propto v$ e $i \propto \varepsilon$

1141 Pontos marcam terminais magneticamente corresponden-

tes; o sinal de M depende de as correntes entrarem ou não pelos pontos

1142 Ímã caindo por tubo com bobinas de N variável; verificar linearidade em N e em v

1143 Fluxo constante $\Rightarrow d\Phi/dt = 0 \Rightarrow$ nenhuma f.e.m. no secundário

1144 $\varepsilon = B\ell v$ pelos dois caminhos; $F = \frac{B^2 \ell^2 v}{R}$

1145 $\bar{v}_L = 0$; daí $V_1 t_1 = V_2 t_2$ em regime

1146 $\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \approx 8,5 \text{ mm}$ para cobre a 60 Hz

1147 $v = \frac{E}{B} = 1,4 \times 10^6 \text{ m/s}$,

$r = \frac{m_p v}{q_p B} \approx 0,292 \text{ m}$, $2r \approx 0,585 \text{ m}$

1148 $v \approx 2,52 \times 10^7 \text{ m/s}$, $r \approx 5,72 \text{ mm}$, $T \approx 1,43 \text{ ns}$, $t_{1/4} \approx 0,357 \text{ ns}$

1149 $v = 1,50 \times 10^6 \text{ m/s}$, $r_{20} \approx 0,889 \text{ m}$, $r_{22} \approx 0,977 \text{ m}$, $\Delta d \approx 0,178 \text{ m}$

1150 $v_{\parallel} \approx 5,36 \times 10^5 \text{ m/s}$, $v_{\perp} \approx 4,50 \times 10^5 \text{ m/s}$, $r \approx 5,18 \text{ cm}$, $T \approx 0,724 \mu\text{s}$, $p \approx 0,388 \text{ m}$

1151 $f \approx 12,2 \text{ MHz}$, $T \approx 82,0 \text{ ns}$, $v_{\max} \approx 1,92 \times 10^7 \text{ m/s}$, $K_{\max} \approx 3,07 \times 10^{-13} \text{ J} \approx 1,92 \text{ MeV}$